



Academy Invictus - Guida definitiva personal trainer

Literature and Performance SL (Istituto Ettore Molinari)



messages.pdf_cover_qr_code_label

La Guida del Personal Trainer



Indice

VOLUME 01

Prefazione	XVIII
Presentazione	XX

SEZIONE I

L'ecosistema del personal training 3

Introduzione	5
--------------	---

1. Scenari 7

1.1 Il minimo comune denominatore universale	7
1.2 L'esperto del miglioramento fisico	9
1.3 Personal training: serve?	9
1.4 Chi può parlare	14
1.5 Il valore dell'esperienza	16
1.6 Studi scientifici affermano che...	17
1.7 Dalla Bro-Science alla Scienza	18
1.8 La gerarchia delle evidenze	18
1.9 Problemi...	19
1.10 Leggere uno studio	20
1.11 Alcune regole di sopravvivenza	21
1.12 Una mentalità scientifica	22

2. Perché fanno tutti 3×6 25

2.1 Novità, sempre novità...	30
2.2 Case study – Gira lo schema	31
2.3 Non è lo schema, è la progressione	34
2.4 Il medical fitness	34
2.5 La tecnica	38
2.6 Sport e wellness	39
2.7 Stile e controllo	41

3. Il Metodo inVictus 43

3.1 Costruire dei modelli	44
3.2 Lo scopo del libro	45
3.3 La circolarità del Sapere	46
3.4 Il piano dell'opera	47
3.5 Conclusioni	57



Basi di fisiologia del movimento	59
Introduzione	61
1. Gli elementi in gioco	65
1.1 Atomi	65
1.2 Molecole	66
1.3 Ioni	66
1.4 L'acqua	67
1.5 Acidi e basi, il pH	67
1.6 Le biomolecole	69
1.7 Proteine	72
1.8 La cellula	82
1.9 L'energia	84
2. I metabolismi energetici	95
2.1 Un modello dei metabolismi	96
2.2 Consumi aerobici e anaerobici	103
2.3 Il modello di Margaria-Morton	109
2.4 Adattamenti cardiovascolari con l'allenamento	114
3. La contrazione muscolare	117
3.1 La struttura muscolare e il sarcomero	117
3.2 L'unità motoria	120
3.3 Le tipologie di fibre	129
3.4 La contrazione muscolare	135
3.5 La fatica	138
3.6 Conclusioni	141
4. Resistance training e cuore	143
4.1 La pompa cardiaca	143
4.2 Il lavoro del cuore	146
4.3 I parametri del cuore	148
4.4 La legge di Starling del cuore	150
4.5 La dinamica del cuore	151
4.6 Gli adattamenti cardiaci e le patologie	158
4.7 Resistance training e pressione arteriosa	160
4.8 Conclusioni	170



Anatomia, biomeccanica, traumatologia, stretching

173

PARTE 1

Anatomia e biomeccanica	175
Introduzione	177
1.1 L'anatomia e la biomeccanica per il personal trainer	177
1.2 Anatomia: le basi da sapere	178
1.3 Biomeccanica: le basi da sapere	186
 1. Anatomia e biomeccanica dell'arto superiore	195
1.1 Anatomia della spalla	195
1.2 I principali muscoli della spalla	204
1.3 Il sollevamento del braccio: biomeccanica avanzata	208
1.4 Anatomia del gomito	210
1.5 I movimenti del gomito e dell'avambraccio	215
1.6 Anatomia del polso	219
1.7 I movimenti del polso	220
 2. Anatomia e biomeccanica del tronco	225
2.1 Anatomia del rachide cervicale	225
2.2 I movimenti cervicali	227
2.3 Anatomia del rachide toracico	233
2.4 I movimenti del rachide toracico	235
2.5 I principali muscoli del rachide toracico	238
2.6 Anatomia del rachide lombare e dell'anello pelvico	243
2.7 I movimenti del rachide lombare e dell'articolazione sacro-iliaca	249
2.8 I principali muscoli del rachide lombare	255
 3. Anatomia e biomeccanica dell'arto inferiore	261
3.1 Anatomia dell'anca	261
3.2 I movimenti dell'anca	263
3.3 Il ritmo lombo-pelvico: biomeccanica avanzata	271
3.4 Anatomia del ginocchio	274
3.5 I movimenti del ginocchio	277
3.6 Anatomia della caviglia	280
3.7 I movimenti della caviglia	282
 4. Biomeccanica di base applicata agli esercizi	287
4.1 Analisi cinesiologica dell'esercizio: esempi semplici	296
4.2 Analisi cinesiologica dell'esercizio: esempi complessi	300



Biomeccanica degli esercizi in palestra	317
1. Esercizi per le spalle	319
1.1 Esercizi per le spalle: muscoli target e classificazione biomeccanica	319
1.2 Military Press e Lento Avanti	320
1.3 Analisi biomeccanica e controversie comuni	320
1.4 Varianti esecutive	329
1.5 Esecuzione corretta ed errori comuni	336
1.6 Alzate Laterali, Alzate Frontali e Tirata al mento	339
1.7 Analisi biomeccanica e controversie comuni	340
1.8 Esecuzione corretta ed errori comuni	360
1.9 Aperture per il deltoide posteriore	365
1.10 Esecuzione corretta ed errori comuni	367
1.11 Shrug	372
1.12 Esecuzione corretta ed errori comuni	376
1.13 Esercizi per la cuffia dei rotatori	378
1.14 Esecuzione corretta ed errori comuni	386
2. Esercizi per il gran pettorale	393
2.1 Esercizi per il petto: classificazione biomeccanica	393
2.2 Panca con bilanciere e manubri	394
2.3 Analisi biomeccanica e controversie comuni	394
2.4 Esecuzione corretta ed errori comuni	415
2.5 Croci e Pectoral Machine	422
2.6 Esecuzione corretta ed errori comuni	428
2.7 Dip alle parallele	432
2.8 Analisi biomeccanica e controversie comuni	433
2.9 Esecuzione corretta ed errori comuni	436
3. Esercizi per la schiena	439
3.1 Esercizi per la schiena: classificazione biomeccanica	439
3.2 Trazioni e Lat Machine	440
3.3 Analisi biomeccanica e controversie comuni	441
3.4 Varianti	448
3.5 Prevenzione infortuni e salute dei gomiti	457
3.6 Esecuzione corretta ed errori comuni	462
3.7 Pulley e Rematore	466
3.8 Analisi biomeccanica e controversie comuni	467
3.9 Esecuzione corretta ed errori comuni	471
3.10 Pullover e Pull Down	477
3.11 Analisi biomeccanica e controversie comuni	478
3.12 Esecuzione corretta ed errori comuni	486
4. Esercizi per bicipiti e tricipiti	491
4.1 Esercizi per i bicipiti: classificazione biomeccanica	491
4.2 Curl con spalla in posizione zero	492
4.3 Analisi biomeccanica e controversie comuni	492



4.4	Esecuzione corretta ed errori comuni	499
4.5	Curl con spalla in posizione estesa	503
4.6	Analisi biomeccanica e controversie comuni	504
4.7	Esecuzione corretta ed errori comuni	506
4.8	Curl con spalla in posizione flessa	509
4.9	Analisi biomeccanica e controversie comuni	509
4.10	Esecuzione corretta ed errori comuni	513
4.11	Esercizi per i tricipiti: classificazione biomeccanica	519
4.12	Push Down e Kick Back	519
4.13	Analisi biomeccanica e controversie comuni	520
4.14	Esecuzione corretta ed errori comuni	527
4.15	French Press	530
4.16	Analisi biomeccanica e controversie comuni	530
4.17	Esecuzione corretta ed errori comuni	535
4.18	Esercizi multiarticolari con enfasi sul tricipite	539
4.19	Analisi biomeccanica e controversie comuni	540
4.20	Esecuzione corretta ed errori comuni	542

5. Esercizi addominali 547

5.1	Esercizi per i muscoli del tronco: classificazione biomeccanica	547
5.2	Hyperextension	548
5.3	Analisi biomeccanica e controversie comuni	549
5.4	Esecuzione corretta ed errori comuni	552
5.5	Crunch, Sit-up e Leg Raise	554
5.6	Analisi biomeccanica e controversie comuni	554
5.7	Esecuzione corretta ed errori comuni	568
5.8	Crunch incrociati e Torsioni del busto	574
5.9	Analisi biomeccanica e controversie comuni	574
5.10	Esecuzione corretta ed errori comuni	580
5.11	Side Bending e Side Plank	583
5.12	Analisi biomeccanica e controversie comuni	584
5.13	Esecuzione corretta ed errori comuni	586
5.14	Plank, AB Wheel e Dragon Flag	588
5.15	Analisi biomeccanica e controversie comuni	589
5.16	Esecuzione corretta ed errori comuni	594

6. Esercizi per l'arto inferiore 601

6.1	Esercizi per le gambe: classificazione biomeccanica	601
6.2	Squat e Stacco	602
6.3	Analisi biomeccanica e controversie comuni	603
6.4	Tipologie di Squat e attivazione muscolare	617
6.5	Perché non si riesce a fare Squat?	626
6.6	Tipologie di Stacco	638
6.7	Esecuzione corretta ed errori comuni	642
6.8	Pressa	646
6.9	Analisi biomeccanica e controversie comuni	647
6.10	Esecuzione corretta ed errori comuni	651
6.11	Affondi, Squat Bulgaro e Step-up	654
6.12	Analisi biomeccanica e controversie comuni	654
6.13	Varianti e attivazione muscolare	662
6.14	Esecuzione corretta ed errori comuni	669
6.15	Hip Thrust e Ponte	675
6.16	Analisi biomeccanica e controversie comuni	676
6.17	Varianti esecutive e attivazione del gluteo	681



6.18	Esecuzione corretta ed errori comuni	685
6.19	Leg Extension e Leg Curl	687
6.20	Analisi biomeccanica e controversie comuni	688
6.21	Esecuzione corretta ed errori comuni	697
6.22	Stacco a gambe tese e Hyperextension	700
6.23	Analisi biomeccanica e controversie comuni	700
6.24	Varianti con enfasi maggiore sul grande gluteo	703
6.25	Esecuzione corretta ed errori comuni	705
6.26	Slanci e Reverse Hyperextension	708
6.27	Analisi biomeccanica e controversie comuni	708
6.28	Esecuzione corretta ed errori comuni	712
6.29	Abduzioni e adduzioni dell'anca	714
6.30	Analisi biomeccanica e controversie comuni	716
6.31	Esecuzione corretta ed errori comuni	723
6.32	Calf	729
6.33	Analisi biomeccanica e controversie comuni	729
6.34	Esecuzione corretta ed errori comuni	732

PARTE 3

Traumatologia nel fitness	745
Introduzione	747
1.1 Traumatologia per il personal trainer	747
1.2 Personal trainer e figure sanitarie	748
1.3 Personal training e imaging diagnostico	750
1.4 Genesi di un dolore: perché fa male?	753
1.5 Perché ci si fa male in palestra	759
1.6 Perché sono storto? La genesi della postura	767
1.7 "Correggere" la postura: il ruolo del personal trainer	774
 1. Traumatologia nel fitness: arto superiore	 777
1.1 Il dolore alla spalla	777
1.2 Il dolore alla spalla nel fitness	787
1.3 Principi di fitness adattato	790
1.4 Lussazione e sublussazione di spalla	797
1.5 Lussazione o sublussazione di spalla nel fitness	801
1.6 Il dolore al gomito	807
1.7 Epicondilitis	807
1.8 Epitrocleite	811
1.9 Dolore al gomito nel fitness	814
 2. Traumatologia nel fitness: tronco	 823
2.1 Il dolore cervicale	823
2.2 La cervicale nel fitness	829
2.3 Alterazioni posturali del rachide toraco-lombare nel fitness	833
2.4 Ipercifosi toracica	834
2.5 Scoliosi	843
2.6 Iperlordosi e ipolordosi	853
2.7 Il dolore lombare	861
2.8 Dolore lombare acuto: cosa fare in palestra	868



2.9	Dolore lombare cronico: cosa fare in palestra	877
3.	Traumatologia nel fitness: arto inferiore	887
3.1	Dolore anteriore di ginocchio	887
3.2	Dolore anteriore di ginocchio: cosa fare in palestra?	894
3.3	Problematiche post trauma nel fitness	898
3.4	La rigidità di caviglia	912

PARTE 4

Stretching	925
Introduzione	927
1. Stretching e mobilità: aspetti teorici	929
1.1 Stretching ed esercizi di mobilità articolare	930
2. Quando e perché fare stretching nel fitness	937
2.1 Lo stretching è utile nel riscaldamento?	937
2.2 Lo stretching riduce i DOMS?	939
2.3 Quando serve fare stretching?	940
3. Scenari tipici di rigidità in palestra ed esercizi di mobilità	947
3.1 Rigidità nello Squat	948
3.2 Scarsa flessibilità dei muscoli ischiocrurali	952
3.3 Scarsa flessibilità del muscolo ileopsoas	954
3.4 Rigidità in flessione di spalla	955
3.5 Rigidità in estensione di spalla	960
3.6 Rigidità in rotazione esterna di spalla	961
3.7 Rigidità in rotazione interna di spalla	962



Nutrizione per il fitness	965
1. Perché un corso di nutrizione in una certificazione per PT	967
1.1 Il PT non può fare diete	967
1.2 Che percorso intraprendere per diventare “esperti” in nutrizione sportiva	968
1.3 Cosa possono fare i PT in ambito nutrizionale?	969
1.4 E allora perché un corso di nutrizione per PT?	970
2. Cenni di fisiologia del dimagrimento	973
2.1 Il modello del bilancio energetico	973
2.2 L'energia in entrata: le calorie	974
2.3 L'energia in uscita: il dispendio energetico	975
2.4 Il principio base di tutte le diete	979
2.5 La piramide dei fattori alla base della composizione corporea	983
2.6 Come calcolare il fabbisogno calorico	984
2.7 Il mondo reale	989
2.8 Come valutare l'assunzione alimentare (calorica)	991
2.9 Gli esami del sangue	994
3. I nutrienti	999
3.1 Proteine	999
3.2 Carboidrati	1011
3.3 Fibra alimentare	1018
3.4 Grassi	1019
3.5 Alcol	1025
3.6 Acqua e sale	1026
3.7 I micronutrienti	1031
4. Gli integratori	1045
4.1 Classificazione degli integratori	1045
4.2 Riepilogo sugli integratori e classificazione dettagliata	1049
5. Linee guida	1053
5.1 Le linee guida sulla frequenza di assunzione giornaliera	1053
5.2 Le linee guida sulla frequenza di assunzione settimanale	1057
5.3 Variazioni di peso settimanali	1061
5.4 Fabbisogno proteico	1063
5.5 Fabbisogno glucidico	1064
5.6 Fabbisogno lipidico	1065



6. I disturbi del comportamento alimentare	1069
6.1 Classificazione dei disturbi del comportamento alimentare	1070
6.2 Riconoscere una persona affetta da DCA in palestra	1077
6.3 I professionisti con i quali collaborare	1081
6.4 Cosa può fare e non fare un personal trainer	1083
6.5 A cosa deve stare attento il personal trainer	1083

SEZIONE V

Ricomposizione corporea 1087

Introduzione	1089
--------------	------

1. Il modello di riferimento 1093

1.1 La composizione corporea	1093
1.2 Assimilare e consumare energia	1096
1.3 Il paradigma della ricomposizione corporea	1104
1.4 Tracciare la linea di partenza	1114
1.5 Aderenza e sostenibilità dietetica	1122
1.6 L'acqua	1123
1.7 Caso studio - Sara	1123

2. Ricomposizione corporea “con i macro” 1127

2.1 La fase di cut	1127
2.2 La fase di bulk	1142
2.3 Il consolidamento	1149

3. Ricomposizione “senza macro” 1155

3.1 Le calorie non contano... o contano?	1156
3.2 Mangiare con gli occhi	1157
3.3 I carboidrati non fanno ingrassare	1161
3.4 Iniziare	1164
3.5 La dieta PLG	1165
3.6 Appendice - Ricettario	1174

4. La Reverse Diet 1187

4.1 L'errore di fondo	1188
4.2 La Reverse Diet come potenziale strategia	1189
4.3 La Reverse Diet come unica scelta possibile	1191
4.4 Caso studio - L'homo fitness	1194

5. L'attività “cardio” nella ricomposizione corporea 1199

5.1 Il vero problema delle attività “cardio”	1199
5.2 Il consumo calorico della corsa	1201
5.3 Caso studio - Sara	1204



5.4	Il cardiofrequenzimetro	1205
5.5	I miti dell'attività "cardio"	1207
5.6	La corsa sul tapis roulant	1220
5.7	Programmi	1221
5.8	Appendice – Esercizi per i programmi di Interval Training	1234
6.	Le attività "metaboliche" in palestra	1243
6.1	Il modello fisiologico dei circuiti metabolici	1243
6.2	Attività cardio ad alta intensità continue e intervallate	1253
6.3	EPOC	1256
6.4	Conclusioni	1261
7.	L'attività cardiovascolare in palestra	1263
7.1	HIIT: la soluzione a ogni problema?	1264
7.2	Vantaggi e limiti dell'allenamento metabolico	1265
7.3	I consumi calorici	1266
7.4	Le tipologie di attività cardiovascolari	1268
8.	Allenamenti metabolici su macchine cardio	1273
8.1	I primi allenamenti metabolici continui	1274
8.2	L'utilizzo di altre macchine cardio	1277
8.3	Proseguire nel miglioramento	1279
8.4	Le attività metaboliche intermittenti	1280
8.5	Un protocollo per allenamenti su macchine cardio	1282
8.6	Allenamenti in gruppo	1284
8.7	Conclusioni	1284
9.	Allenamenti metabolici con sequenze di esercizi	1287
9.1	Conclusioni - Resistance training e allenamenti metabolici	1303
10.	La plicometria: aspetti teorici e pratici per il personal trainer	1307
10.1	Come si esegue la plicometria	1309
10.2	Interpretazione dei dati ottenuti	1313



Teoria dell'allenamento	1317
Introduzione	1319
1.1 L'allenamento istintivo	1319
1.2 Il miglioramento come elemento di divertimento	1322
1.3 Scopo della sezione	1323
1.4 Struttura della trattazione	1323
1.5 L'arte dell'allenamento	1324
1.6 Il primo schema di allenamento della Storia	1325
 1. La teoria della Supercompensazione	1327
1.1 L'energia adattativa	1327
1.2 Ciò che non ti uccide ti rende più forte?	1332
1.3 La teoria della Supercompensazione	1333
1.4 Conclusioni	1336
 2. Le leggi fondamentali dell'allenamento	1339
2.1 Le leggi fondamentali e universali dell'allenamento	1340
2.2 La accommodation law	1341
2.3 Conclusioni	1343
 3. Adattamenti	1347
3.1 Reclutamento spaziale muscolare	1349
3.2 Sincronizzazione o reclutamento muscolare temporale	1350
3.3 Coordinazione intermuscolare	1351
3.4 Ipertrofia	1353
3.5 L'effetto macroscopico degli adattamenti	1357
3.6 Doping	1359
3.7 Conclusioni	1360
 4. La tecnica	1363
4.1 La tecnica come "saper fare bene"	1364
4.2 La tecnica come canone estetico	1365
4.3 La tecnica come sicurezza per la salute	1366
4.4 L'apprendimento della tecnica nella pratica	1367
4.5 Conclusioni	1369
 5. L'allenamento come processo	1371
5.1 Uno schema universale per l'allenamento	1371
5.2 Stesse fasi, più piani	1376
5.3 Conclusioni	1377



6. La periodizzazione dell'allenamento	1379
6.1 Aspettare il picco...	1379
6.2 Il ciclo shock	1380
6.3 Supercompensazione a gruppi	1382
6.4 Ristrutturare un immobile	1383
6.5 Il progetto allenamento	1385
6.6 La periodizzazione dell'allenamento	1387
6.7 Il modello proposto	1390
6.8 Conclusioni	1392
 7. I mattoni dell'allenamento	 1395
7.1 I parametri dell'allenamento	1395
7.2 I legami fra le variabili	1397
7.3 La progressione lineare	1398
7.4 Volume ed intensità	1399
7.5 Il modello VI	1401
7.6 Il limite della progressione lineare	1403
7.7 Andare oltre	1404
7.8 La struttura canonica di uno schema per la forza	1407
7.9 E dopo? Ripetere è vantaggioso	1408
7.10 Conclusioni	1410
 8. Case study - Schemi a cedimento	 1413
8.1 Gira lo schema	1413
8.2 Il warm up	1416
8.3 Il metodo 6↓10	1418
8.4 EVA Training	1429
8.5 Conclusioni	1437
 9. Le percentuali di carico e il buffer	 1441
9.1 Le percentuali di carico	1441
9.2 Il buffer	1449
9.3 Conclusioni	1452
9.4 Focus – La scala RPE	1453
 10. Case study – Schemi non a cedimento	 1457
10.1 Hello World	1457
10.2 Schemi à la carte	1466
10.3 Schema 3x3	1466
10.4 Schema 3x3 Long	1467
10.5 Schema 3x4	1468
10.6 Schemi avvitati	1470
10.7 Schema NHF	1472
10.8 Prilepin nella pratica	1472
10.9 Conclusioni	1478



11. Organizzare una seduta	1481
11.1 Gli elementi di una seduta	1481
11.2 Lo scopo di una seduta	1483
11.3 Dalle parti corporee ai movimenti	1484
11.4 Dal complesso al semplice	1486
11.5 Le zone di una seduta e le tipologie di esercizi	1489
11.6 Idee pratiche	1494
11.7 Conclusioni	1497
 12. Strutturare programmi	1499
12.1 Le regole del gioco	1499
12.2 Microcicli tramite modulazione	1503
12.3 Un intero (meso) ciclo	1507
12.4 Evitare la noia	1511
12.5 Conclusioni	1513
 A. Overtraining	1519
A.1 Overreaching ed overtraining	1523
A.2 Overtraining e depressione	1527
A.3 Cosa accade in palestra	1529
A.4 Conclusioni	1531
 B. Cenni di preparazione fisica	1533
B.1 Il transfer	1534
B.2 Il modello prestativo	1536
B.3 La forza	1538
B.4 Alcuni temi della preparazione fisica	1543
B.5 Una preparazione fisica di base	1552

SEZIONE VII

La gestione iniziale del cliente	1557
Introduzione	1559
 1. Le sinergie con altre figure professionali	1561
 2. La tutela della salute e della sicurezza del cliente	1565
2.1 Il certificato medico di idoneità all'attività	1566
2.2 Lo stato di salute del soggetto	1573
2.3 La sicurezza in palestra	1580
2.4 Conclusioni	1584



3. Le aspettative del cliente	1587
3.1 Ciò che il cliente vuole	1589
3.2 Codice di comportamento	1590
3.3 Distorsioni nelle aspettative	1590
3.4 Il vero percorso di miglioramento	1599
3.5 Le principali categorie di clienti	1601
 4. Impostare la prima seduta	 1613
4.1 La valutazione funzionale del soggetto	1613
4.2 Scopo della prima seduta	1615
4.3 Gli esercizi da svolgere	1617
4.4 Spiegare gli esercizi	1618
4.5 Esempio #1 – Introduzione alla panca piana	1619
4.6 Esempio #2 – Introduzione allo squat	1621
4.7 Tirando le fila	1624
4.8 Le prime 2-4 settimane	1626
4.9 E poi?	1629
 A. Sicurezza in palestra	 1631
Introduzione	1631
A.1 N°1 – Fai attenzione agli altri quando scarichi i pesi	1632
A.2 N°2 – Fai attenzione a te quando scarichi i pesi	1632
A.3 N°3 – Fai attenzione alle macchine	1633
A.4 N°4 – Non forzare le macchine	1634
A.5 N°5 – Fai attenzione quando ti muovi	1635
A.6 N°6 – Blocca sempre i dischi	1636
A.7 N°7 – Controlla la stabilità degli appoggi	1637
A.8 N°8 – Metti sempre in ordine le attrezzature	1638
A.9 N°9 – Fai attenzione alla rastrelliera	1639
A.10 N°10 – Fai attenzione ai tapis roulant	1640
 B. I “pesi” sono pericolosi per i ragazzi in via di sviluppo?	 1643
 C. La valutazione funzionale	 1649
C.1 Concetti preliminari	1649
C.2 Test di mobilità passiva	1651
C.3 Test di mobilità attiva	1665
C.4 Test di forza per il personal trainer	1672



II Metodo inVictus	1681
Introduzione	1683
1. Gli antipodi del mondo del fitness	1687
1.1 Alta intensità con l'8×8	1687
1.2 Il diario di allenamento	1694
1.3 Ipertrofia funzionale con il powerlifting	1695
1.4 Perché fanno tutti 3×6	1698
1.5 Il Metodo inVictus	1703
2. Il Metodo inVictus	1707
2.1 Costanza	1710
2.2 Organizzazione del lavoro	1710
2.3 Performance	1712
2.4 Equilibrio stimolo – riposo	1713
2.5 Divertimento	1715
2.6 Tecnica	1716
2.7 Progressioni	1720
2.8 Intensità e volume	1722
2.9 Effort	1723
2.10 Selezione degli esercizi	1725
3. Le tipologie di stimolo allenante	1729
3.1 Un breve ripasso	1730
3.2 Il cedimento muscolare e l'ipertrofia	1732
3.3 I fattori dell'ipertrofia muscolare	1734
3.4 Conclusioni	1738
4. I parametri di una scheda di allenamento	1741
4.1 Intensità di carico	1742
4.2 Volume	1744
4.3 Frequenza	1748
4.4 Densità	1749
4.5 Effort	1750
4.6 Tempo sotto tensione	1751
4.7 Velocità di esecuzione	1752
4.8 Scelta e ordine degli esercizi	1753
5. Buffer e cedimento	1757
5.1 Cedimento sulle basse ripetizioni	1759
5.2 Cedimento su medie ripetizioni	1759
5.3 Cedimento con alte ripetizioni	1759
5.4 Test RM	1760
5.5 Tecniche di intensità	1761



6. Le progressioni	1765
6.1 Progressioni di carico	1767
6.2 Progressioni di volume	1769
6.3 Progressione doppia di carico e volume	1770
6.4 Progressioni di densità	1771
6.5 Progressione di intensità percepita	1771

7. Le fondamenta di un programma	1775
7.1 Ciò che fa migliorare	1776
7.2 L'organizzazione del lavoro	1777
7.3 Le principali split di allenamento	1784
7.4 Conclusioni	1787

SEZIONE IX

Il Metodo inVictus - I programmi 1789

Introduzione	1791
--------------	------

1.1 I programmi del Metodo inVictus	1791
1.2 I 5 pilastri	1792
1.3 Programmi... per chi?	1793

1. Il Metodo inVictus per gli uomini	1797
1.1 Il principiante senza esperienza	1797
1.2 Il principiante con minima esperienza	1809
1.3 Il soggetto intermedio	1820
1.4 Il soggetto avanzato	1831

2. Il Metodo inVictus per le donne	1851
2.1 Particolarità dell'allenamento femminile	1851
2.2 La principiante senza esperienza	1855
2.3 La principiante con minima esperienza	1862
2.4 Il soggetto intermedio/avanzato	1870

A. Allenamento durante una dieta ipocalorica	1881
---	------



Il marketing e la comunicazione 1885

1. Eureka marketing 1887

- 1.1 Che cos'è il marketing? 1888
- 1.2 Valore percepito e valore reale 1888
- 1.3 Gli ingredienti fondamentali del marketing 1891
- 1.4 L'80/20 che fa la differenza 1896
- 1.5 Il cuore del marketing di successo: la strategia 1898
- 1.6 Conosci te stesso 1902

2. I principi della persuasione 1909

- 2.1 Il principio fondamentale alla base di tutte le decisioni 1909
- 2.2 I cardini della vendita e della persuasione 1918
- 2.3 Conclusioni 1927

3. Il cliente ideale 1929

- 3.1 La buyer persona, il protagonista 1929
- 3.2 Raccogliere informazioni 1933

4. Il Digital marketing 1939

- 4.1 Quali sono i fondamentali del marketing online? 1939
- 4.2 Linee guida fondamentali per Instagram 1941
- 4.3 Recensioni 1942
- 4.4 Mail professionale 1942
- 4.5 WhatsApp e Telegram 1942
- 4.6 Facebook e YouTube 1942
- 4.7 Conclusioni 1943

Ringraziamenti 1946



Scenari

Entrate in una palestra, in un centro fitness, nella sala di un corso di un'attività ludico-ricreativa per anziani, e incontrate delle persone.

La signora Pina, che ha male alla schiena o alle spalle (il dottore le ha detto *“faccia movimento che fa bene”*), è preoccupata di non essere seguita o che le facciano fare cose che peggioreranno la sua situazione, mentre lei vuole migliorare. Si presenta alla reception della palestra con una enorme cartella di referti medici, risonanze magnetiche, ecografie.

Il signor Paolo, avvocato/libero professionista di mezza età che, dopo un passato di *“sport”* in qualche forma (ex ciclista o ex podista o ex qualcosa), ha provato il triathlon ma richiedeva troppo impegno, ha poi sentito parlare del *“funzionale”* e vuole iscriversi a una classe per mettersi alla prova e per migliorare.

Lino, il ragazzo di 25-30 anni che *“fa palestra”* da 5-6 anni, si abbevera di tutti i peggiori video su YouTube, spende dai 150 ai 250 euro al mese di integratori e dice di curare l'alimentazione, ma è preda delle assurdità dell'ambiente (*“arrivi ad un certo livello e poi non vai avanti se non usi lebbombe”*) e la sua tecnica di esecuzione degli esercizi è raccapricciante: 120 kg di panca rimbalzati e non chiusi *“perché il peso è un mezzo e non un fine”*. Anche lui vorrebbe migliorare, ma non ci riesce.

Ugo pratica uno sport (ciclismo, pallacanestro, calcio) tra l'amatoriale di medio livello e il diletantistico di buon livello e vuole impostare una preparazione atletica, una *scheda di conditioning* come gli hanno detto i suoi amici, ma non ha la più pallida idea di come fare, bombardato da informazioni contraddittorie che trova su internet. Nella sua esperienza con gli allenamenti sente che c'è qualcosa che non va, perché dopo il miglioramento iniziale i progressi si sono fermati.

Rita, una ragazza di 30 anni che ha visto i video di Belèn e brama di sfoggiare i suoi nuovi glutei di marmo per la prossima prova costume, è però terrorizzata dal diventare un uomo al solo pensiero di toccare un bilanciere. Corsi G.A.G. a palla e *“diete”* da fame per asciugarsi, sempre più impegno, sempre più sudore, sempre più stanchezza ma anche lei, dopo un miglioramento iniziale, non vede progressi.

Ma poi c'è Luisa, che vuole dimagrire, tonificare, fare posturale, power yoga, cardio; Giorgio, che vuole fare HIIT e allenamenti a circuito ad alta intensità per *“bruciare”*. Infine, un mix terrificante di tutti questi profili psicologici, un'Idra mostruosa con esigenze apparentemente contrastanti e impossibili da soddisfare.

1.1 Il minimo comune denominatore universale

Sebbene del tutto differenti fra loro, queste persone hanno in realtà molte cose in comune.

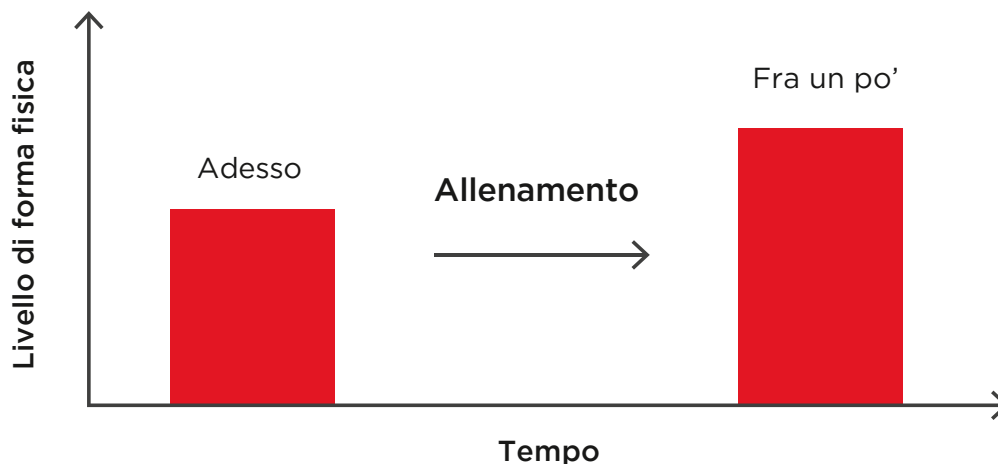
- La ricerca di un *“miglioramento”*. Vogliono ottenere un risultato, e questo risultato è di fatto qualcosa che adesso non hanno e a cui associano un valore di *“miglioramento”*. Non hanno un'idea precisa di cosa sia, forse hanno delle immagini nebulose al riguardo, ma hanno chiara la convinzione che debba esserci.
- Questo miglioramento è legato al loro *“stato fisico”*, e di riflesso anche mentale, ma loro non mettono in discussione che sia legato allo stato del proprio corpo.
- Comprendono che dovranno *“impegnarsi a fare qualcosa”* per un po' di tempo e con costanza per vedere dei risultati.
- Hanno capito che non hanno né le conoscenze né l'esperienza per ottenere quello che vogliono. Alcuni lo hanno capito fin da subito, come la signora Pina o il signor Paolo; altri soltanto dopo che i miglioramenti iniziali sono cessati, malgrado l'impegno, come Lino, Ugo e Rita.
- Il risultato finale è che vorrebbero avere una *“guida”* in quello che loro ritengono essere un *“percorso”*.



Perciò: miglioramento, stato fisico, impegnarsi a fare qualcosa, conoscenza, esperienza, guida, percorso. Persone completamente diverse che però hanno questi elementi, molti ed importanti, in comune. In pratica, queste persone hanno la comune necessità di... *allenarsi!*

Chiunque entri in una palestra, varchi la soglia di un campo di atletica o da basket o si tuffi dentro una piscina, prima o poi si pone delle domande che riguardano la definizione di allenamento, perché è il termine che chiunque associa al miglioramento della propria condizione fisica.

FIGURA I-I
L'allenamento nella
sua essenza.



Più avanti verrà proposta una definizione formale di ciò che per adesso è mostrato in FIGURA I-I come l'essenza dell'allenamento stesso. Succo del tutto: l'allenamento riguarda il corpo umano, la sua fisicità, che non comprende solo i muscoli, le articolazioni, le ossa e il cuore, che sono solo esecutori di ordini, ma anche l'organo che dà gli ordini: il Sistema Nervoso.

La fisicità, la *“forma fisica”* del soggetto che si allena, identifica tutta una serie di parametri anche molto complicati che vanno definiti. Ad esempio: il battito cardiaco a riposo, la pressione arteriosa a riposo, il quantitativo di massa muscolare, la capacità di generare forza in un movimento o potenza per una pedalata, parametri biochimici quali i livelli di lattato nel sangue dopo 5' al 95% del VO_{2Max} , parametri meccanici come i watt sviluppati a un cicloergometro con una data resistenza, ma anche l'abilità di mantenere un mirino centrato su un bersaglio che si sposta.

È indubbio che la forma fisica sia in qualche modo quantificabile, però è specifica per ogni data attività perché è legata ai parametri prestativi di quell'attività. Ed è indubbio anche che esista un livello iniziale: ognuno di noi si trova, nel momento in cui inizia il suo percorso, a un dato livello di forma fisica.

Bene: scopo dell'allenamento è portare quel livello di forma fisica ad un nuovo livello, più elevato.

L'allenamento perciò è l'insieme delle attività che conduciamo per migliorare il livello di forma fisica iniziale e ottenere un dato livello finale. Per usare un termine un po' pomposo, l'allenamento è così un *processo*: ha un inizio e una fine, perciò ha una durata; ha un punto di partenza e un punto di arrivo, perciò ha un obiettivo.

L'allenamento, pertanto, riguarda l'organizzazione del lavoro che serve per ottenere l'obiettivo che si vuole raggiungere, il miglioramento. Ed è il minimo comune denominatore di tutte le persone che sono state menzionate precedentemente.

La tipica riflessione che sorge a questo punto è: *“vero, l'allenamento è l'elemento comune, ma poi ogni persona è diversa, ha esigenze diverse, obiettivi diversi, perciò avrà bisogno di allenamenti diversi”*.

Lo scopo di questo libro è far capire che... questo non è vero. Che le diversità sono la manifestazione particolare di leggi e principi universali; dettagli importanti ma superficiali, proprio come le carrozzerie differenti di macchine che condividono lo stesso chassis. Non è vero che siamo tutti diversi: siamo *tutti uguali*, anche se per molti questo può sembrare paradossale.

Condividiamo biologia, biochimica, fisiologia e biomeccanica, non solo con gli altri esseri umani, ma con tutti gli esseri viventi. Perciò condividiamo gli stessi meccanismi di adattamento agli stimoli imposti.

Ciò che cambia sono i livelli, i parametri, che caratterizzano ognuno di noi. Tutti respiriamo ossigeno, tutti abbiamo bisogno di dormire, tutti riusciamo a sviluppare una tensione muscolare. Poi c'è chi è capace ad utilizzare meglio l'ossigeno e corre più di altri, può dormire meno e può studiare di più, può generare più tensione muscolare ed essere più forte in una data attività.



Ne consegue che esistono delle leggi universali che regolano l'allenamento, e così il miglioramento. Ciò che cambia è come queste vengono declinate nel particolare, ma è possibile una trattazione generale. Il compito non è facile, perché l'essere umano è complesso, e complesse saranno così le conoscenze necessarie, ma sapere che esistono dei principi universali è un punto di partenza fondamentale.

1.2 L'esperto del miglioramento fisico

Sicuramente la signora Pina o il signor Paolo possono intraprendere un percorso di conoscenza per apprendere questi principi, ma magari non hanno il tempo e la voglia di farlo. Preferiscono così affidarsi a una guida, a un esperto: l'*esperto del miglioramento fisico*.

Questa figura professionale può essere associata a un allenatore, a un istruttore di sala, a un tecnico di qualche attività fisica, a un personal trainer.

Nell'accezione di questo libro l'esperto del miglioramento fisico verrà identificato come *personal trainer* o più brevemente *PT*. A differenza di altri paesi, la figura del PT in Italia non è regolamentata, c'è assolutamente poca chiarezza e non sono definite né le competenze che deve avere, né i titoli che deve possedere, sebbene esistano dei punti fermi su cosa *non può fare* e che è bene puntualizzare fin da subito:

- Non può esercitare trattamenti sanitari su soggetti patologici.
- Non può fare anamnesi e diagnosi.
- Non può somministrare diete o trattamenti alimentari.

Di fatto, ad oggi, chiunque apra una partita IVA può definirsi "*allenatore personale*" se non invade gli ambiti giustamente definiti. Ma questo non è un problema ai fini della figura che si vuole definire in questo libro, dove si identificherà proprio nel personal trainer la figura di esperto del miglioramento fisico. Questo perché il PT è la figura professionale a cui si affida una persona che vuole intraprendere un percorso personale di miglioramento fisico.

Il PT è, così, un insegnante. Insegna a muoversi meglio, facendo apprendere "*cose motoriate complicate*". La difficoltà non è assoluta ma relativa allo stato fisico di chi ha davanti. Però un "*miglioramento*" deve sempre essere presente, perché l'insegnante insegna e l'allievo apprende ciò che prima non conosceva.

Per alcuni il miglioramento potrà essere semplicemente alzarsi da una sedia o sollevare un braccio senza dolore, per altri fare 200 kg di squat, ma il miglioramento deve esserci. Se non c'è, non c'è stato apprendimento e di conseguenza l'insegnante ha fallito.

È il PT che forza il miglioramento, è il PT che obbliga il cervello della persona che segue ad apprendere cose che non vorrebbe apprendere, è il PT che decide se il doloretto che sente la persona è una retrazione muscolare oggettiva oppure semplicemente uno spasmo del corpo che non è abituato a quello che sta facendo, perché deve imparare.

Il PT non è un preparatore atletico, perché non ha necessariamente il compito di far migliorare le prestazioni competitive del soggetto (questo può sicuramente accadere, ma è accessorio), né un operatore del servizio socio-sanitario, perché non ha il compito di curare chi è malato (non deve esserlo). Il suo ruolo di insegnante motorio permette a chi si affida ai suoi servizi di apprendere come usare al meglio il proprio corpo.

1.3 Personal training: serve?

Oggi la sedentarietà crea handicappati motori con tutto quello che ne consegue: individui sani e con parametri biologici nella norma, ma fisicamente così scarsi da sviluppare tutta una serie di patologie ormai riconosciute, dal mal di schiena cronico al diabete alimentare.

Il benessere cardiovascolare inteso come benessere generale ha dirottato risorse economiche e finanziarie verso ricerche e studi scientifici che hanno prodotto risultati eccellenti in tutto quello che è lo "*steady state*", lo stato stazionario in cui i soggetti sono sottoposti a sforzi di intensità costante per molti minuti, ed ha di fatto impedito lo studio dell'"*intermittent state*", lo stato inter-



mittente, in cui l'intensità dello stimolo ha picchi di poche decine di secondi intervallati da riposo. In altre parole, l'effetto benefico dell'uso dei pesi sul corpo umano non è ben noto come quello dell'attività cardiovascolare.

Negli ultimi 20 anni, comunque, evidenze statistiche sempre maggiori mostrano come l'"*allenamento contro resistenze*", il "*resistance training*" (RT) colloquialmente detto "*fare i pesi*", promuova il benessere organico quanto l'attività cardiovascolare e come, anzi, l'accoppiata delle due sia più performante delle singole attività. Il mantenimento della massa muscolare nel tempo permette infatti il controllo ottimale del metabolismo basale e riduce il rischio di patologie diabetiche. I muscoli sono gli organi con volume e peso complessivi maggiori nel nostro corpo: il loro stato di salute determina lo stato di salute dell'intero organismo.

Appare evidente come la figura dell'esperto del miglioramento fisico, cioè del PT nell'accezione descritta, abbia una valenza di primo piano nel preservare il benessere fisico delle persone che ad esso si rivolgono. Il problema è: come quantificare l'effetto delle azioni del personal trainer?

Negli Stati Uniti, dove la figura del PT è non solo diffusa da decenni ma anche regolata e definita, sono molti gli studi sul tema. Un esperimento interessante è stato svolto in "*The influence of direct supervision of resistance training on strength performance*" di Mazzetti ed altri per il "*Medicine & Science in Sports & Exercise*", del 2000 (si fa notare che queste cose siano studiate oramai da tantissimo tempo): due gruppi omogenei di persone sane ma non allenate sono sottoposte ad un programma di 12 settimane.

Nella prima seduta ad entrambi i gruppi viene spiegato come svolgere gli esercizi, assegnata una scheda da seguire e indicato di riempire una modulistica con il lavoro svolto in ogni seduta; poi, però, al gruppo *con PT* viene assegnato un personal trainer ogni 4 persone, mentre i soggetti del gruppo *senza PT* devono arrangiarsi da soli.

TABELLA I-1

I dati dei soggetti dello studio analizzato.

Voce	u.m.	Con PT	Senza PT
Età	anni	25,2 ± 1,5	23,8 ± 1,3
Altezza	cm	176,4 ± 2,2	177,7 ± 2,5
Peso	kg	85,9 ± 4,9	84,5 ± 3,4
% Grasso	%	19,7 ± 2,3	18,6 ± 3,0
1RM Squat	kg	108,8 ± 9,8	100,2 ± 5,2
1RM Panca	kg	93,9 ± 4,6	83,7 ± 5,3

Lo studio permette di prendere confidenza con una serie di elementi che verranno poi sviluppati nel libro. Nella TABELLA I-1 i dati dei soggetti dello studio, cioè il *campione di riferimento*. Ragazzi giovani, sicuramente sovrappeso perché 85 kg di peso su 177 cm di altezza determinano un *Indice di massa corporea* di 27,1 che in soggetti sedentari indica una situazione di evidente sovrappeso.

I livelli di forza di fatto sono buoni: uno *squat* (un esercizio per la parte inferiore del corpo) con un *carico massimale* (cioè il massimo carico su una ripetizione) in media di 105 kg, vicino a quello della *panca* (esercizio per la parte superiore del corpo), in media di 90 kg. In pratica sono più forti "*con le braccia*" che "*con le gambe*".

Nella TABELLA I-2 il protocollo di allenamento che è stato somministrato ai soggetti di entrambi i gruppi, la "*scheda di allenamento*" che altro non è che il lavoro da svolgere:

- Le 12 settimane di lavoro sono suddivise in 4 fasi, ognuna di 2 settimane: preparazione generale, ipertrofia, forza, picco. Non è adesso importante il significato delle fasi, ma solo la loro esistenza.
- Ogni fase prevede una *frequenza di allenamento* pari a 3-4 sedute settimanali.
- In ogni seduta si svolgono degli esercizi.
- Per ogni fase un dato esercizio va svolto con un dato numero di serie, di ripetizioni per serie e con un dato recupero fra le serie.



Fase di preparazione generale 2 settimane

TABELLA I-2

La scheda dello studio.

3 serie - 12 ripetizioni al massimo - 60-120 s di recupero fra le serie

Lunedì	Mercoledì	Venerdì
Addominali	Addominali	Addominali
Squat	Pressa	Stacco
Iperestensioni	Sollevamenti sulle punte	Leg Extension
Polpacci da seduto	Panca inclinata con manubri	Leg Curl
Panca	Alzate posteriori con manubri su panca	lento dietro
Cavi da seduto	Trazioni assistite	Rematore alla macchina
Sollevamenti laterali	Estensioni dei tricipiti	Pec Deck
Pulldown a presa stretta	Bicipiti con EZ Bar	Spinte in basso a presa larga

Fase di ipertrofia 2 settimane**3 serie - 8-10 ripetizioni al massimo - 45-90 s di recupero fra le serie**

Lunedì	Martedì	Giovedì	Venerdì
Addominali	Addominali	Trazioni assistite	Addominali
Squat	Panca inclinata con manubri	Rematore ai cavi	Panca
Pressa	Alzate laterali	Iperestensioni	Lento dietro
Leg extension	Sollevamenti sulle punte	Stacco	Chest press
Leg curl	Bicipiti con EZ Bar	Rematore alla macchina	Alzate laterali con manubri
Rematore con manubrio	Spinte in basso	Spinte in basso a presa stretta	Spinte in alto con manubri
Spinte in basso a presa larga	Bicipiti con manubri	Leg Extension singola	Alzate laterali con manubri
Alzate posteriori con manubri su panca	Dips	Leg curl da seduto	Polpacci da seduto



Fase di forza 2 settimane

3-4 serie - 6-8 ripetizioni al massimo - 60-120 s di recupero fra le serie

Lunedì	Mercoledì	Venerdì
Squat alla macchina	Pressa	Squat
addominali	Addominali	Addominali
Leg curl unilaterale	Stacco a gambe tese	Leg extension
Panca	Sollevamenti sulle punte	Leg curl da seduto
Rematore alla macchina	Lento dietro	Panca
Spinte in alto con manubri	Rematore con manubrio	Rematore ai cavi
Spinte in basso a presa larga	Spinte in basso	Shoulder press
	Bicipiti con manubri alternati	Trazioni

Fase di picco 2 settimane

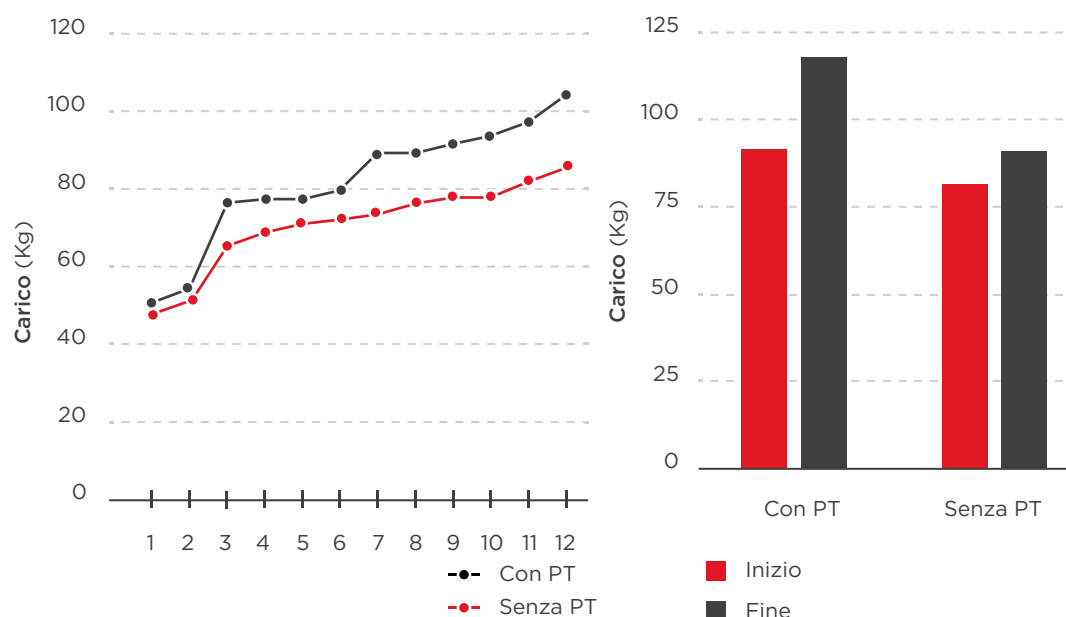
2-3 serie - 3-6 ripetizioni al massimo - 60-150 s di recupero fra le serie

Lunedì	Mercoledì	Venerdì
Squat alla macchina	Pressa	Squat
addominali	Addominali	Addominali
Leg curl unilaterale	Stacco a gambe tese	Leg curl da seduto
Panca	Panca inclinata con manubri	Panca
Rematore alla macchina	Rematore con manubrio	Rematore ai cavi
Spinte in alto con manubri	Rematore inverso	Shoulder press
Spinte in basso a presa stretta	Bicipiti con EZ bar	Trazioni
	Spinte in basso	



Notiamo come, pertanto, esista una struttura di lavoro dove di fase in fase le ripetizioni per serie vadano a diminuire. Poiché va usata la massima intensità, che in questo caso è il massimo carico possibile, nel proseguimento della lettura impareremo che se le ripetizioni diminuiscono il carico può aumentare. Questo significa che esiste una “*progressione*”, in questo caso del carico, una delle leggi fondamentali dell’allenamento.

Al gruppo *senza PT* nella prima lezione vengono insegnate le tecniche di base degli esercizi che andranno a svolgere, dando il criterio che dovranno seguire: cercare di incrementare i carichi della panca e dello squat di volta in volta. Al gruppo *con PT*, invece, viene fornito in aggiunta il supporto del personal training, in cui il PT è sempre lo stesso per ogni soggetto (non 1:1 ma 5:1, però ogni PT segue gli stessi allievi).



La FIGURA I-2 mostra come siano variati i carichi nell’allenamento della panca nelle 12 settimane: il gruppo *con PT* ha ottenuto un risultato nettamente superiore, ad indicazione oggettiva che la presenza di un trainer personale sia risultata determinante.

Un appunto a questo studio ben fatto è che il gruppo *senza PT* non è stato veramente abbandonato a se stesso: ha ricevuto una scheda, cioè un’organizzazione del lavoro, ha ricevuto un obiettivo e ha avuto l’obbligo di scrivere ciò che è stato fatto. Tutti elementi che contribuiscono a motivare e a ragionare su quello che si sta facendo.

In altri studi questo aspetto è ben evidenziato: i soggetti non allenati che devono decidere autonomamente cosa fare nelle attività con i pesi non riescono a selezionare carichi performanti, ma scelgono stimoli sotto la soglia allenante. Questo invece non accade nelle attività cardiovascolari, dove i soggetti liberi di scegliere si settano su intensità percepite che coincidono comunque con intensità oggettive allenanti.

Se questo è vero per i soggetti maschili, si è visto che questo si verifica anche in donne non allenate di una certa età e che la presenza di un personal trainer determini invece maggiori sforzi e impegni percepiti.

Esiste pertanto del materiale scientifico che permette di quantificare in maniera oggettiva che la presenza del personal trainer abbia un effetto positivo rispetto alla sua assenza. L’apporto che può essere fatto a questi studi è che facciano riferimento al Resistance Training (RT), proprio perché è possibile *misurare* dei parametri e così determinare l’effetto di quanto proposto.

E se il PT tratta con soggetti molto sedentari, che non fanno pesi né vogliono farli, o che hanno esigenze del tutto differenti? E poi, non è pericoloso sovraccaricare le loro articolazioni? La risposta è un secco *no*.

Ciò che viene proposto è il PT come professionista del miglioramento tramite l’educazione motoria che porta al benessere motorio: saper compiere movimenti complessi garantisce un



corpo sano. Atti motori complessi che implicano l'uso delle articolazioni e dei muscoli, nel modo corretto.

Ma l'apprendimento è un processo faticoso, e, come un insegnante di matematica forza l'allievo ad andare oltre i propri limiti mentali, è il personal trainer che forza il suo allievo ad andare oltre i suoi limiti fisici. La professionalità del personal trainer è quella di capire che le tensioni che il cliente percepisce non sono retrazioni muscolari ma semplicemente muscoli che non si rilassano perché il movimento è da apprendere. Perciò il personal trainer abile forza il cliente ad andare avanti. Non solo: la complessità motoria è un equilibrio fra capacità di coordinare i movimenti e carico utilizzato nell'atto motorio stesso. In altre parole, qualsiasi movimento necessita di essere svolto contro una resistenza, perché è questa che determina il livello di difficoltà.

Questo non va interpretato come un *"carica sempre e comunque"*, ma come la necessità di quello che è il *"giusto carico"* per il giusto movimento da somministrare al soggetto. Il giusto carico può essere un bilanciere caricato con 120 kg oppure il solo peso del proprio corpo, o addirittura un carico molto inferiore, ma deve sempre essere presente.

E poiché l'apprendimento passa per una serie di nozioni progressivamente più complesse, è necessario che gli stimoli fisici siano sempre progressivamente più complessi. Compito del trainer è decidere quando l'allievo sia pronto a un incremento del livello, incremento che però va pianificato in partenza, organizzando il lavoro. La scheda di allenamento dello studio è l'organizzazione progressiva del lavoro da svolgere.

La professionalità del PT è pertanto quella di insegnare movimenti complessi e capire quando ci sono veri impedimenti articolari oppure è possibile forzare la mano, strutturando un percorso di miglioramento pianificato nel tempo. Questo è ciò che dicono gli studi che sono stati mostrati.

C'è un elemento importante che è nascosto in tutte queste tipologie di studi: l'obiettivo che il soggetto vuole raggiungere. In questi studi si dà per scontato che l'obiettivo sia migliorare il carico massimo sollevabile in una serie di esercizi. Non tutti i clienti del PT, anzi una minima parte, vogliono necessariamente questo, ma il vero problema è che hanno un'idea di miglioramento che è davvero nebulosa e fumosa: avere meno dolori alle spalle, dimagrire, essere in forma per l'estate, avere la tartaruga, essere più forti e così via.

Una delle abilità che deve avere il PT è saper definire degli obiettivi razionali e raggiungibili per chiunque si rivolga a lui, che li sappia quantificare anche se la persona non ha idea di cosa in realtà voglia, e che questi obiettivi siano quelli che la persona vuole. Per quanto possa sembrare complicato, questo è uno degli scopi di questo libro.

Ma, indipendentemente dagli obiettivi, ciò che non cambia mai è l'universalità delle leggi e delle metodiche che verranno proposte per raggiungerli. Per non lasciare il lettore con una sensazione di misticismo in tutto questo, qualunque siano i desideri di un cliente questi passano per un'organizzazione del lavoro nella quale esisterà sempre una progressività degli stimoli.

1.4 Chi può parlare

Definito che una figura di PT così descritta sia fondamentale per chi vuole intraprendere un percorso di miglioramento, è necessario adesso risolvere una annosa discussione senza tornarci più sopra. La discussione sul tema *"chi può parlare"*, ovvero chi è che può definirsi competente nel campo del personal training.

Questa discussione ha molte varianti, proprio perché in Italia la figura del PT non è regolamentata: parla il laureato o colui che ha un'esperienza ventennale? Oppure quello che ha avuto risultati su di sé, sul campione o su altri, il grande allenatore? Parla il teorico o parla il pratico?

Se da una parte c'è chi sentenzia che Steve Jobs non fosse laureato eppure creò la Apple, e che Arrigo Sacchi sia stato un grandissimo allenatore di calcio senza averlo mai praticato se non a livello amatoriale, dall'altra come non rimanere perplessi di fronte a nutrizionisti obesi o medici che fumano e che incarnano il detto *"predicare bene e razzolare male"*?

Qual è, cioè, l'equilibrio nel giudicare il professionista fra il dire di fare qualcosa e il saper fare quel qualcosa ad un certo livello?

Riteniamo necessario tracciare una linea, dare una direttiva ed essere chiari su cosa si richiede a colui che viene qui definito come esperto del miglioramento fisico. Per farlo utilizzeremo le parole di Mark Rippetoe, un grande allenatore americano e autore del libro *"Starting Strength"* da cui questo piccolo estratto.



“

Allenare, nella sua essenzialità, significa essere capace di spiegare a qualcuno le cose che ha bisogno di sentire per permettergli di fare con il suo corpo la cosa che sta cercando di fare. [...] Alcune persone sono brave in questo, altre no.

Decisamente interessante, atleti bravi perché dotati spesso sono degli allenatori molto scarsi. Non si sono mai trovati in situazioni in cui non erano capaci di fare bene, e non possono capire come spiegare qualcosa che loro mai si sono trovati ad imparare.

I migliori allenatori solitamente erano atleti di modesta levatura. Essi hanno lavorato duro con doti genetiche molto lontane dalla perfezione, e hanno raggiunto i loro risultati attraverso la costanza e le abilità acquisite.

Hanno imparato il “come ottenere” nel modo più difficile, e hanno guadagnato l'esperienza necessaria per insegnare ad altri le stesse cose. Se anche sono individui comunicativi, sono in grado di trasferire la loro esperienza ad altri. Se sono intelligenti, possono continuare ad analizzare il volume di dati sempre in espansione che viene dalla massa dei novizi, ed ottenere nuove intuizioni su cosa funziona e cosa no.

E, se sono quel tipo di persone il cui ego rimane al proprio posto, rimarranno ricettive per imparare da altri allenatori e professionisti con esperienza. Le persone che possiedono tutte queste caratteristiche sono eccezionali – altre sono meno efficaci perché una o più di queste componenti è carente.

Ci sono due elementi chiave per allenare movimenti complicati: sapere come deve essere il movimento quando è eseguito correttamente, e capire cosa prova l'atleta quando il movimento è fatto correttamente.

Il primo è una abilità di osservazione, il mezzo primario con cui l'allenatore ottiene informazioni sull'esecuzione del movimento da parte dell'atleta. Il secondo è acquisito eseguendo il movimento stesso. Questo è il motivo per cui è necessaria una esperienza nello sport insegnato, per insegnarlo. È un punto critico per capire i problemi di un atleta nell'imparare un movimento e fornisce idee su cosa dire per farglielo fare per bene.

[...] Un bravo allenatore capisce quello che i propri atleti sentono e sperimentano dato che si allena lui stesso, e il solo motivo per cui sa queste cose è che le ha fatte lui stesso, preferibilmente di recente. I migliori allenatori hanno imparato da loro stessi mentre si allenano, e la continua esperienza data dal fare in prima persona è di valore eccezionale nello spiegare agli altri.”

Mark Rippetoe, “*Starting Strength*”

Perciò, uno specialista del miglioramento fisico, se ama davvero quello che propone alle persone che segue e ci crede fermamente, è impossibile che non lo abbia nemmeno mai praticato a livello di piena sufficienza.

Possiamo proporre un circuito o una tecnica di intensificazione con i pesi, impostandoli correttamente perché li abbiamo letti sui libri, ma provare la sensazione di fatica con il cuore a pal-la e i muscoli paralizzati permette poi di comunicare queste sensazioni a chi dovrà svolgere il compito che abbiamo assegnato. Così come aver migliorato il proprio massimale in un esercizio, provando cosa significhi passare dalla fase della *coordinazione grezza* a quella della *coordinazione fine*, che verranno spiegate a tempo debito, permette di rassicurare la persona che seguiamo, anzi di anticiparla spiegandole cosa proverà.

Per questo motivo possiamo affermare che parla colui che, pur non essendo il migliore nei movimenti che propone, si è impegnato per superare i propri limiti.



FIGURA I-3

Il modello delle capacità del professionista del miglioramento fisico.

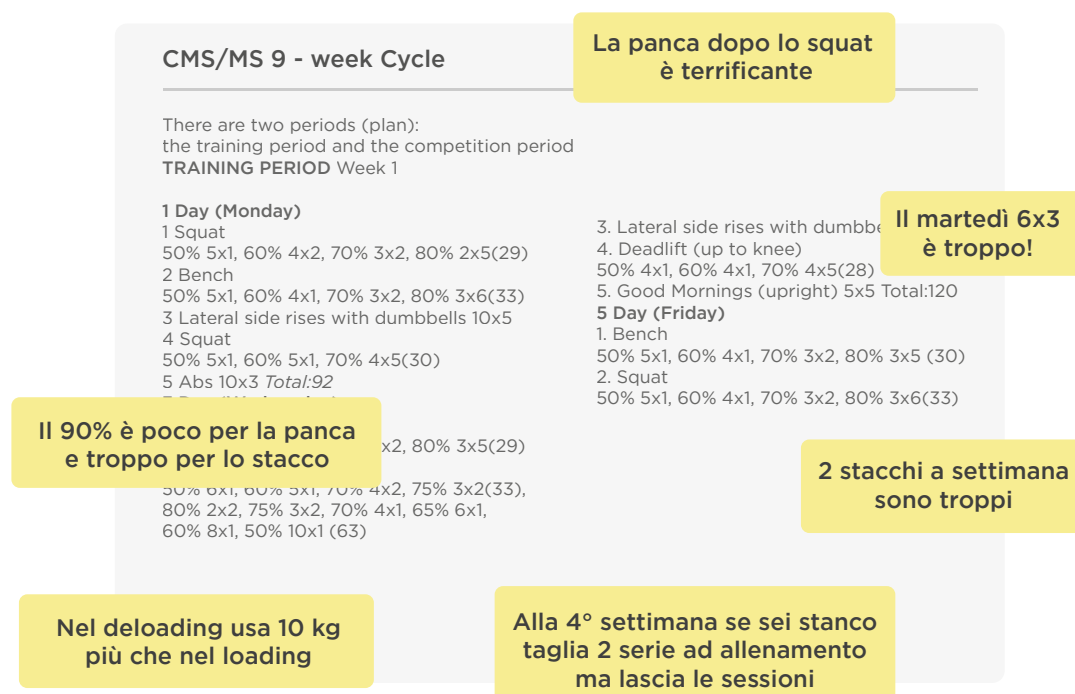


Pertanto, ecco in FIGURA I-3 il modello delle capacità richieste al professionista del miglioramento fisico: sapere, saper fare lui stesso e saper far fare. Daremo quindi molta importanza al “fare” e questo è il motivo per cui nella Certificazione Invictus per Personal Trainer sono richieste delle prove fisiche da superare con dei risultati minimi, così come nel libro è presente una sezione denominata “Sono forte o no?": se si intende un esercizio come “problema motorio”, è chiaro che la difficoltà è data dal carico da gestire, pertanto si richiede non solo un certo livello di competenza teorica ma anche un certo livello di competenza pratica.

1.5 Il valore dell'esperienza

FIGURA I-4

L'esperienza come note pratiche a margine sul libro della teoria.



Il concetto di *esperienza*: “conoscenza acquisita dal contatto con un determinato settore della realtà” o anche “somma di tutte le fregature prese nella vita”. Per quanto si possa studiare, ci sono delle informazioni che non si troveranno mai sui libri perché sono proprie della messa in pratica di quello che si è studiato.

Il problema è che l'esperienza è propria di ogni soggetto: è necessario, cioè, farsela. C'è un altro detto che afferma: “il saggio impara dai propri errori, il genio impara dagli errori degli altri”, ma non si può essere sempre geni.

Non basta, cioè, ascoltare le esperienze di quante più persone possibili per evitare di commettere gli stessi errori. Sicuramente conoscere gli errori degli altri è un modo intelligente di lavorare, però poi la pratica spicciola fa nascere situazioni che sono assolutamente impreviste o che nessuno ha mai affrontato, perché le possibilità e gli eventi sono infiniti.

Ogni persona si troverà sempre ad affrontare problemi specifici, perciò non è possibile zippare il tempo necessario per farsi un'esperienza al di sotto di un certo quantitativo: non può crearsi un'esperienza in un tempo zero.

La differenza fra un PT che conosce “le cose” in teoria e un trainer che ha esperienza è proprio



questa capacità di aver vissuto nella pratica quello che ha studiato: si percepisce proprio la differenza fra due persone così. Del resto, le aziende vogliono persone con esperienza!

La FIGURA I-4 vuole dare una rappresentazione dell'esperienza come le vostre note a margine, i vostri appunti, sui libri che avete studiato. Chi ha fatto una facoltà universitaria sa bene che gli appunti delle lezioni di un professore sono spesso molto più preziosi del libro di testo, perché rappresentano ciò che il professore ritiene importante del libro stesso.

L'esperienza è proprio l'insieme delle informazioni che non si trovano sui libri oppure l'enfasi da dare a certe informazioni rispetto ad altre.

Un esempio nel mondo dell'informatica: se per sbaglio si preme CTRL+ALT+Freccia a Sinistra, può capitare che, senza che ce ne accorgiamo, lo schermo ruoti. E non è sufficiente riavviare il PC perché lo schermo rimarrà sempre così. Il problema è che la combinazione di tasti è stata premuta accidentalmente, pertanto non sapendo cosa è accaduto non è possibile nemmeno rimediare.

Inutile sfogliare un libro di Teoria dell'Informazione o di Struttura dei Microprocessori: di sicuro queste conoscenze teoriche non aiuteranno a capire cosa è successo, ma nemmeno un eventuale manuale di Windows dove l'informazione di sicuro è presente, perché non sappiamo proprio cosa ricercare.

È possibile perdere molte decine di minuti, se non ore, per la risoluzione del problema che, di fatto, non ha un metodo preconfezionato: è possibile chiedere all'amico, o ricercare su Google, ma... cosa? Con quali chiavi di ricerca?

Una volta però che si è capito cosa è successo, rimediare al problema è un attimo. Tutte le successive volte che lo schermo ruoterà per aver premuto accidentalmente quei tasti, la risoluzione richiederà un tempo di decimi di secondo rispetto alle decine di minuti della prima volta.

Perché voi avrete sviluppato una esperienza per risolvere questo problema. Come? Avendolo avuto e avendolo risolto. Un problema, adesso, per altri è insormontabile ma non per voi. Se però non vi fosse mai capitato, non avreste sviluppato questa capacità di risoluzione, perché di sicuro non lo avreste mai *"studiato"* come *"teoria"*.

1.6 Studi scientifici affermano che..

È umano rivolgersi alla Scienza per essere guidati in quello che si fa. A nessuno piace andare a caso, pertanto se esistono studi o ricerche che possono indirizzare verso i risultati che vogliamo, perché non sfruttarle per ottenere il meglio? Per questo motivo hanno sempre molto successo in qualsiasi ambito, dal gossip alla psicologia, le rubriche tipo Scientific Corner dove è possibile leggere articoli interi basati sul commento a studi scientifici di interesse.

Poiché il tema "esiste uno studio che dice quello che dico io, perciò ho ragione" è ormai da anni caldissimo, è opportuno che la figura di PT proposta in questo libro abbia una chiara visione della problematica.

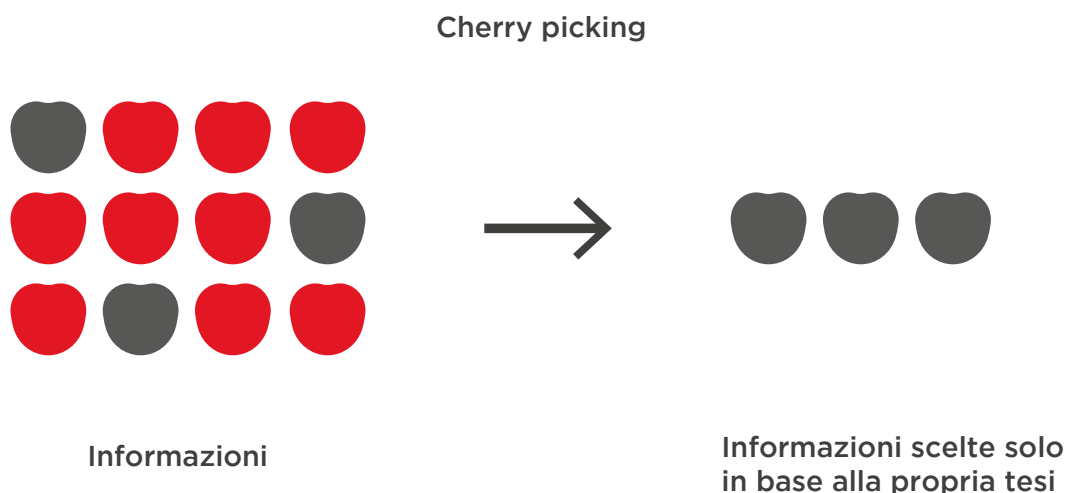


FIGURA I-5

Cherry picking, pescare le ciliegie, ovvero selezionare le sole prove a sostegno della propria tesi, ignorando al contempo tutte le altre che la potrebbero confutare.



1.7 Dalla Bro-Science alla Scienza

Prima dell'inizio del 2000 la competenza di un professionista era semplicemente data dal poter avere accesso a fonti di conoscenza: libri, studi normalmente introvabili. Questo è stato il periodo della tradizione orale, dove chi sapeva tramandava le conoscenze ai suoi amici e dove il risultato sul campo decretava la scientificità dell'informazione che aveva permesso di conseguire questo risultato.

È stato il periodo della *Bro-Science*, la “scienza del bro(ther)”, la “scienza del fratello” ovvero “*conosco un amico che ha un cugino che facendo così ha ottenuto...*”. Questo era vero in moltissimi ambiti, non solo nella palestra ma anche in molti sport dove l'allenatore era tale perché ex atleta che strutturava gli allenamenti sulla base di quello che aveva fatto lui, che a sua volta derivava da lavori di altri allenatori che, forse, avevano fatto un corso federale.

Se il “bro” era veloce, forte, resistente, abile, quello che faceva lui era automaticamente valido.

Nel tempo l'accesso a queste informazioni è diventato sempre più semplice e oggi è possibile per chiunque accedere a qualsiasi fonte informativa. Vi è la falsa illusione che tutti possono conoscere tutto.

Si considerino argomenti quali l'allenamento, l'alimentazione e la biomeccanica e si scrivano tutte le prescrizioni che possono scaturire dagli ultimi cinque anni di studi scientifici: è impossibile avere indicazioni chiare, perché si leggerà tutto ed il contrario di tutto. Il problema non sono gli studi scientifici, ma l'uso che ne viene fatto.

Oggi viviamo in un contesto molto più “scientifico” di ieri, ma se ieri la difficoltà era l'accesso alle informazioni, oggi è la selezione corretta delle informazioni stesse. Il fenomeno della bro-science continua a persistere, in una variante anche più complicata da “sgamare”.

Per prima cosa, va compreso che uno studio scientifico è uno strumento della scienza per la scienza, che è l'unica realmente in grado di comprenderne il valore e il significato. In mani sbagliate diventa solo oggetto di strumentalizzazione.

Una pubblicazione scientifica non nasce per convincere. Fa il punto della situazione ed espone un punto di vista, poggiando sulla cultura, preparazione e professionalità di chi la scrive. Ogni affermazione ha, o dovrebbe avere, opportuni riferimenti che, per una completa comprensione della questione, vanno via via approfonditi. Il lettore, in tutta libertà, decide quando fermare questo processo di apprendimento/approfondimento e dovrebbe autonomamente avere gli strumenti per giudicare il valore e il significato di ciò che trova scritto.

E qui nascono i problemi, perché l'accesso alle informazioni non garantisce certamente la capacità di selezionarle, e tipicamente è facile cadere preda del *cherry picking*, FIGURA 1-5, cioè selezionare solo le informazioni a sostegno della propria tesi, non comprendendo il quadro generale in cui si inseriscono quei singoli dati.

1.8 La gerarchia delle evidenze

Il problema è che non tutti gli studi hanno lo stesso valore. La FIGURA 1-6 rappresenta la *gerarchia delle evidenze*, cioè mostra le varie tipologie di studi che via via portano a una conoscenza sempre più di qualità.

Non entreremo nel merito del commento di ogni livello, ma faremo solo qualche appunto importante. L'*opinione dell'esperto* è il gradino più basso: questo non significa che non valga nulla, anzi, semplicemente che l'esperto deve sottoporre la sua opinione, importantissima, al vaglio di tutta la catena della conoscenza.

Questo è il motivo per cui esperti che fanno affermazioni estremamente possibiliste in televisione o ad un convegno poi non le riportano nei loro studi: perché non hanno gli elementi, ancora, per dimostrarle reggendo il confronto con il resto del mondo scientifico.

Come possiamo notare, i *casi studio* hanno anch'essi un valore molto basso perché costituiscono dei singoli casi. Saranno molti casi, selezionati secondo certi criteri, che andranno a formare uno *studio di coorte*, il livello successivo dove un dato risultato viene confermato su un numero di soggetti più elevato. E così via nella risalita della piramide.

Pertanto, i nostri riferimenti scientifici non possono essere dei singoli studi che, oltre a non avere lo scopo di dimostrare nulla, sono tipicamente molto tecnici. Le fonti da consultare sono le *revisioni sistematiche* a cura di esperti nel settore, le quali, avendo un ritmo di pubblicazione molto lento, tipicamente di anni, fanno un punto più esauriente sulla questione, riassumendo



e commentando molti singoli studi, e hanno un linguaggio tipicamente più accessibile e adatto alla divulgazione. Una *review* è un punto di vista generale, documentato da moltissimi studi, che esponenti scientifici esperti nel campo illustrano riguardo a una determinata questione.

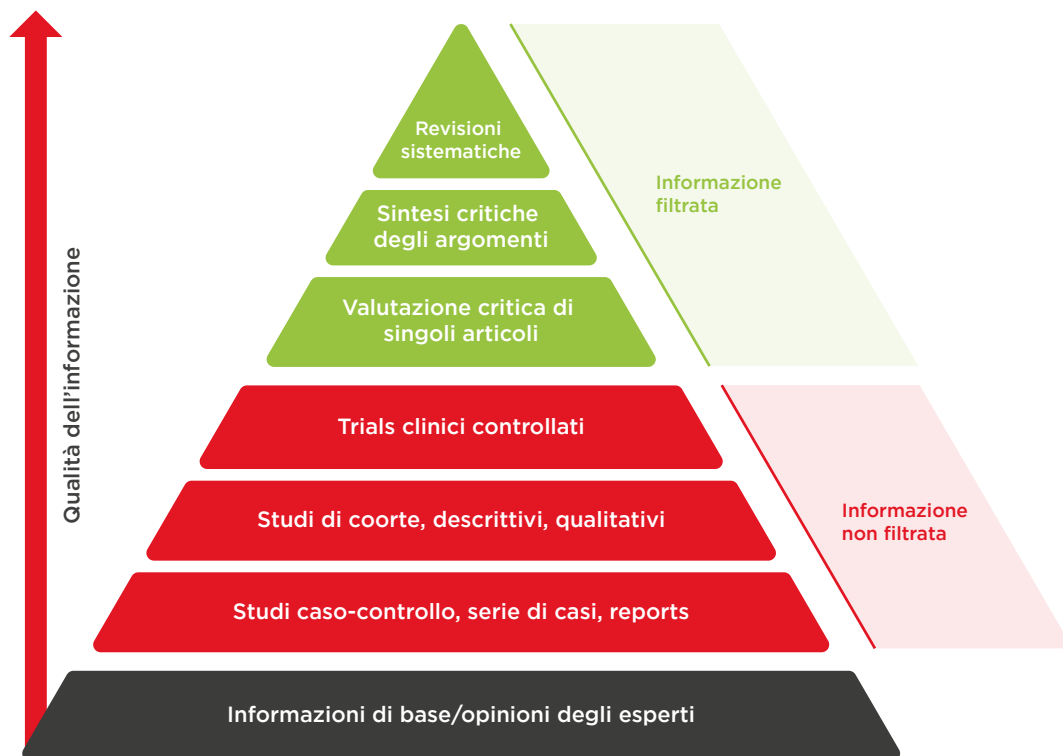


FIGURA I-6
Gerarchia delle evidenze.

1.9 Problemi..

Tutto il materiale che vuole essere pubblicato su una rivista scientifica viene analizzato e controllato tramite il meccanismo della *revisione paritaria*, la *peer review*, dove un gruppo di esperti di quell'argomento "*fa le pulci*" allo studio stesso che viene loro inviato in forma anonima, senza i nomi degli autori, in modo tale che non vi sia pregiudizio in positivo o in negativo da parte di chi deve giudicare.

Così facendo si ha, o si dovrebbe avere, la certezza che le affermazioni e i dati riportati nello studio abbiano un controllo da parte di terzi estranei allo studio stesso. Solo dopo aver passato questo duro esame il materiale può essere pubblicato. Se invece gli esperti giudicano lo studio non accettabile possono rifiutarne la pubblicazione o chiedere approfondimenti o integrazioni.

La comunità scientifica normalmente non considera valido materiale non soggetto a revisione paritaria, e tutte le riviste accreditate utilizzano questo metodo. Sebbene esso da solo non sia una garanzia assoluta di veridicità, l'assenza di *peer reviewing* è tipica di pubblicazioni pseudo-scientifiche dove abbondano le "*supercazze*".

Il problema nasce dalla necessità, sempre più pressante, dei ricercatori dei vari laboratori e delle varie università di pubblicare sempre più frequentemente: è il "*publish or perish*", "pubblica o muori", perché nel mondo della Ricerca i fondi e gli incarichi vengono assegnati sulla base delle pubblicazioni che sono state fatte.

Negli ultimi anni abbiamo assistito a un moltiplicarsi di riviste scientifiche che, di fatto, accettano spesso studi di qualità non eccelsa: basta pagare. Questo complica il quadro complessivo della selezione delle informazioni: non tutti gli studi sono uguali a causa del loro posizionamento all'interno della gerarchia delle evidenze, ma a parità di livello oggi conta anche dove lo studio è stato pubblicato! Esistono infatti parametri per valutare il valore di una rivista, ma risulta chiaro che, a meno di non essere davvero appassionati, vi è una vera e propria difficoltà nel selezionare le informazioni corrette.

Tutto questo va ricordato quando siamo di fronte a persone che snocciolano studi su studi a sostegno di quanto dicono.



Basi di fisiologia del movimento

In questa sezione verranno illustrati i principi di base che regolano la *fisiologia*, cioè in termini pratici il *funzionamento*, del corpo umano durante il movimento. Per molti lettori saranno cose trite e ritrite, studiate a scuola o all'università, anche perché fino a che il funzionamento intimo del corpo umano non cambierà (e non accadrà ovviamente), nemmeno ciò che si legge sui libri lo farà. Molti altri troveranno gli argomenti troppo semplificati, con intere parti importanti non trattate: il problema, comprensibile, è la complessità di racchiudere in poche ma significative pagine quello che necessiterebbe di migliaia di fogli scritti, pertanto lo sforzo didattico è stato rivolto alla costruzione di un modello estremamente semplificato ma non per questo semplice (in verità, anzi, molto complesso) per potersi limitare a ciò che interessa il Personal Trainer.

Il pensiero degli autori è stato, per tutta la stesura del libro: “*ma ce la mettiamo questa roba o no?*”. La risposta è che non era possibile esimersi dal farlo perché termini come *energia*, *metabolismo*, *anaerobico*, *aerobico*, sono sempre presenti quando si affronta il “*problema movimento*”, ma... sono poi così chiari? È chiaro cosa sia una molecola, uno ione, l'ATP che serve per la contrazione muscolare? E come è possibile che questa accada?

Ognuno si crea un certo modello, cioè una visione semplificata della realtà che è utile per comprendere la parte di interesse. Se però persone diverse che parlano hanno in testa modelli diversi, necessariamente si creano incomprensioni. Tipicamente, modelli sbagliati portano alla nascita di miti e leggende, oltre che di molti film di fantabiologia, fantabiochimica e fantascienza in generale.

Questa sezione, pertanto, vuole se non altro fornire una spiegazione dei termini scientifici che normalmente vengono utilizzati nel “nostro” contesto di riferimento.

La FIGURA I-1 descrive l'estrema sintesi proposta e che verrà di volta in volta dettagliata. Abbiamo:

- Tre tipologie di *sensori* che ricevono informazioni dall'esterno e dall'interno del corpo, e che inviano informazioni:
- Gli *esterocettori*, quali udito e vista, che comunicano al sistema nervoso le informazioni provenienti dall'esterno del corpo;
- I *propriocettori*, quali i *fusi neuromuscolari* nei muscoli, i *recettori del Golgi* nei tendini e i *recettori capsulari* nelle articolazioni, che comunicano le informazioni provenienti dall'interno del corpo;
- L'*apparato vestibolare*, che registra la posizione della testa nello spazio.
- Dei *motori* che eseguono dei comandi: i *muscoli* che fanno muovere le *ossa* intorno alle relative *articolazioni*.
- Un *sistema di elaborazione* che processa le informazioni dei sensori e che genera i comandi per i motori: il *Sistema Nervoso (SN)* che comprende anche la rete di distribuzione delle informazioni, sia verso di esso (*terminazioni afferenti*) che da esso verso la periferia (*terminazioni efferenti*).

All'interno del SN sono cablati i meccanismi di apprendimento e di memoria, che si influenzano mutualmente.

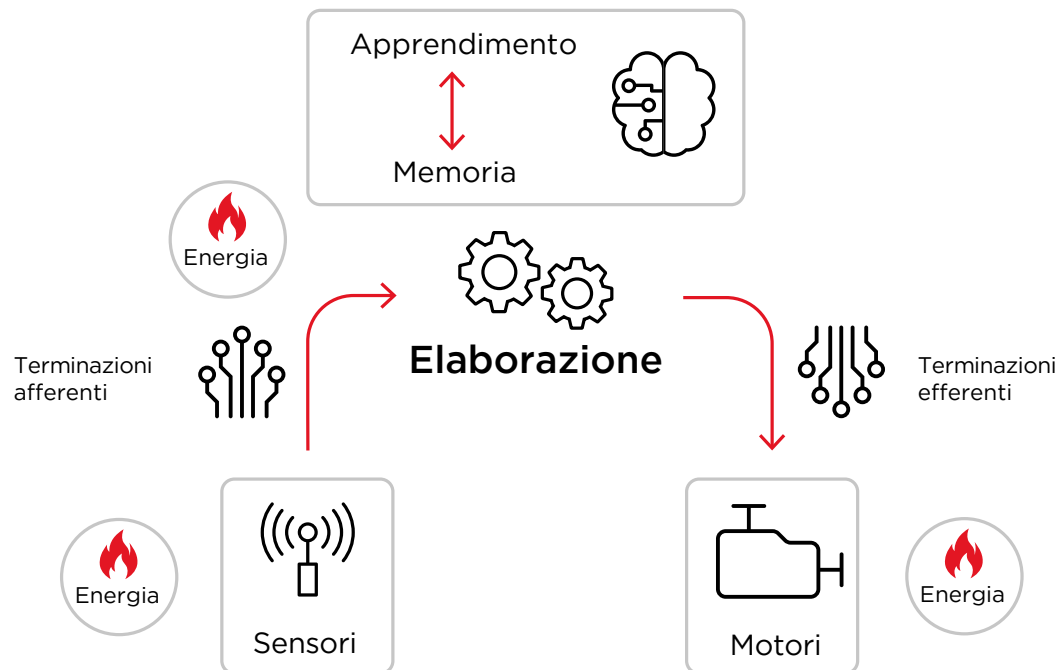
In questo modello esistono degli elementi comuni fra tutti quelli presenti: l'essere composti da unità di base identiche fra loro, le *cellule*, e l'*energia* di cui queste necessitano per svolgere correttamente le loro azioni.

Per questo motivo vengono presentate, come basi della fisiologia del movimento, la bioenergetica dei metabolismi responsabili della produzione di ATP e la contrazione muscolare: quando un soggetto si allena, questo si può muovere perché produce energia per far contrarre i propri



muscoli, e la maniera in cui tutto questo accade è un patrimonio di conoscenza che deve assolutamente essere presente nelle competenze del PT.

FIGURA I-I
Il modello estremamente semplificato del corpo umano durante i movimenti



Nel proseguimento della trattazione verranno illustrati concetti di biochimica e fisiologia dell'esercizio fisico che, per quanto semplificati, necessitano di studio e approfondimento: è necessaria la comprensione di tutto questo per capire come funziona il corpo umano quando si muove.

Verrà proposto un modello sufficientemente rigoroso per spiegare il movimento umano, ma semplificato in blocchi funzionali senza entrare in dettagli che non sono di fatto rilevanti per la comprensione del quadro generale (rimandiamo alle sezioni apposite). I blocchi servono per far comprendere le relazioni e le interazioni, perché su questi temi è spesso più importante capire come i processi interagiscono fra di loro che la conoscenza “spinta” di ogni singolo elemento.

Al termine, il PT deve avere chiaro come si intersecano i metabolismi energetici, che avvengono contemporaneamente ma con contributi differenti e non in sequenza, e come sia possibile la contrazione muscolare, per comprendere poi i meccanismi della fatica.

Speriamo, infine, che tutto questo eviti il perpetuarsi di spiegazioni fantasiose e pittoresche come “quando si respira si usa il metabolismo aerobico, quando si trattiene il fiato quello anaerobico”.



I metabolismi energetici

In biochimica l'insieme delle reazioni chimiche che permettono il mantenimento della vita si definisce *metabolismo* (dal greco “cambiamento”). Esistono gruppi di reazioni che concorrono tutte allo stesso tipo di cambiamento, pertanto per estensione del concetto, ma in maniera impropria, esistono più metabolismi: il *metabolismo energetico* per la produzione di energia da utilizzare in tutte le altre reazioni, il *metabolismo della sintesi degli acidi grassi* e così via.

Una *via metabolica* è un insieme di reazioni dove ognuna concorre all'obiettivo comune di trasformare un reagente iniziale in un prodotto finale attraverso una serie di *reazioni intermedie*, *tappe*, dove vengono a formarsi dei prodotti intermedi. Se in chimica si parla di prodotti delle reazioni, in biochimica questi sono definiti come *metaboliti*, prodotti intermedi o finali delle reazioni metaboliche.

I metabolismi energetici riguardano, di fatto, la produzione di ATP. Per la contrazione muscolare è necessario ATP, perciò i noti metabolismi *anaerobico alattacido*, *anaerobico lattacido* ed *aerobico* sono catene di reazioni biochimiche il cui scopo è produrre ATP a sufficienza per la contrazione muscolare nei tempi e nei modi desiderati.

Il *metabolismo dei carboidrati* riguarda proprio l'utilizzo del glucosio per produrre ATP: l'energia potenziale chimica contenuta nel glucosio, nella sua struttura, verrà utilizzata scindendo il glucosio in pezzi sempre più piccoli per permettere la resintesi dell'ATP, che viene a sua volta trasformato in ADP nei processi cellulari che mantengono in vita le cellule.

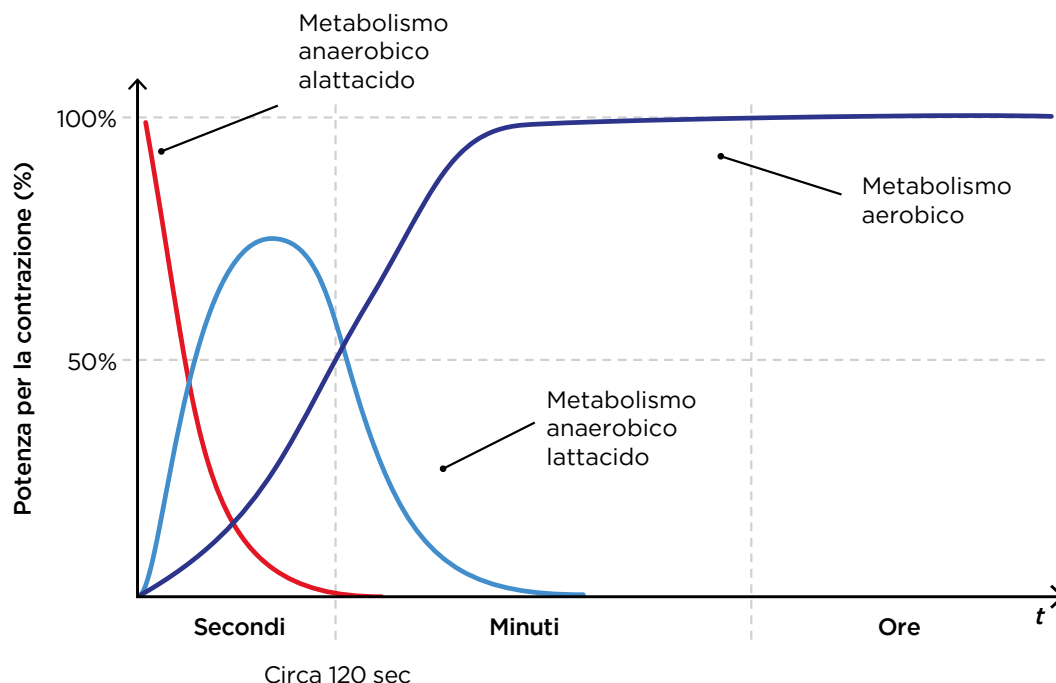


FIGURA 2-I

L'erogazione dell'energia nell'unità di tempo (la potenza) da parte dei tre metabolismi energetici.

In FIGURA 2-I riportiamo un grafico classico che sicuramente chi è nell'ambiente del “training” ha visto a un corso o ha studiato all'università: ogni curva mostra quale sia l'erogazione della *potenza* nel tempo da parte dei tre metabolismi energetici. La figura è importante perché descrive cosa succede quando un soggetto compie una data attività fisica, pertanto chi vuole essere un



professionista del miglioramento fisico deve conoscerla approfonditamente, per evitare errori classici in cui incappano anche molti laureati.

Per prima cosa, si conoscono i corretti significati dei termini menzionati? Dato che concorrono alla formazione di un modello, il modello che si ha in testa è sufficientemente chiaro e dettagliato? Per adesso consideriamo operativamente il termine *metabolismo energetico* come un modo di erogare energia, che è il senso che viene dato da coloro che sono nell'ambiente del movimento. *Aerobico* e *anaerobico* significano rispettivamente “in presenza” e “in assenza” di ossigeno, “alattacido” e “lattacido” ancora rispettivamente “senza produzione” e “con produzione” di acido lattico, tutti termini che devono e saranno correttamente definiti ma anch'essi di patrimonio comune nell'ambiente di riferimento.

Consideriamo adesso la linea verticale a *circa 120 secondi*: si noti come il metabolismo anaerobico lattacido e quello aerobico siano al 50% entrambi. Si leggono spesso cose di questo tipo: “se tu fai un'attività di 2 minuti utilizzerai per metà il metabolismo aerobico, per metà quello anaerobico lattacido”. Questo è già un primo errore: il grafico indica che il contributo dei due metabolismi è ognuno del 50%, ma solo se l'attività è massimale e continuativa in quei 120 secondi!

In altre parole, vale per un'attività cardio al massimo: cyclette, vogatore, tapis roulant, ma *non vale* per l'attività di resistance training. E, pertanto, nemmeno andare 2' sul tapis roulant a intensità blanda (non al massimo) implica le stesse modalità di erogazione energetica.

Il vero problema, fondamentale, di questo grafico è che induce a pensare che in caso di attività continuative svolte al massimo le tre diverse tipologie di erogazione dell'energia si susseguano a stadi: fino a 10” quello anaerobico lattacido, poi questo si esaurisce e si passa all'anaerobico lattacido per poi passare a quello aerobico, tipo gli stadi di un missile Saturn.

Questa è una visione errata dell'erogazione dell'energia perché in realtà questa energia viene fornita contemporaneamente da tutti e tre i metabolismi, solo che ognuno ha una sua inerzia nel mettersi in moto, una sua velocità di fornitura dell'energia stessa, cioè una sua potenza. Questo meccanismo deve essere chiaro al professionista del settore, e comprenderlo non è per niente semplice.

2.1 Un modello dei metabolismi

La FIGURA 2-2 rappresenta l'interno di una cellula, con una serie di blocchi, G, K ed F, che rappresentano insieme di reazioni coordinate: non è scopo della trattazione esplorare il contenuto di ogni blocco, solo fornire una visione d'insieme e del funzionamento globale della sintesi dell'ATP.

In alto in figura la membrana plasmatica delimita l'interno della cellula dall'esterno, pertanto tutto quello che è sopra la figura va considerato esterno alla cellula. All'interno è presente il citoplasma e poi un mitocondrio, con la membrana mitocondriale che lo separa dal citoplasma. In questo modo sono identificati gli ambienti in cui avvengono le reazioni.

Immaginiamo di iniziare a correre, i muscoli si contraggono e per farlo consumano ATP: il suo quantitativo va a diminuire ed è necessario reintegrarlo. Consideriamo la catena con i blocchi G, K e F, che ha in ingresso il glucosio, esterno alla cellula e presente nel sangue:

- Il glucosio viene captato dalla cellula ed entra nel citoplasma dove avviene un primo blocco di reazioni, identificato con G per glicolisi (da *glycos*, dolce e come già detto *lysis*, scissione: letteralmente “scissione del glucosio”).
- La glicolisi trasforma il glucosio in una sostanza chiamata piruvato, riportata solo per completezza, e durante questa trasformazione produce ATP, di fatto appunto energia: le “fiammelline” a sinistra del blocco G.
- Il piruvato entra all'interno del mitocondrio tramite il blocco PDH, che sta per piruvato deidrogenasi: qui il piruvato viene trasformato in Acetil Coenzima A, abbreviato in ACoA, che costituisce la sostanza in ingresso al blocco successivo.
- Il blocco K, che riceve l'ACoA, è il ciclo di Krebs, una sequenza di reazioni che a loro volta producono altre sostanze utilizzate dal blocco di reazioni successivo, il blocco F, che sta per fosforilazione ossidativa. Infine, il blocco F, insieme all'ossigeno (O_2) prelevato dall'esterno, produce ATP, le altre fiammelline a destra del blocco F.
- Notiamo come il blocco K produca a sua volta anidride carbonica, CO_2 , che viene rilasciata all'esterno della cellula.



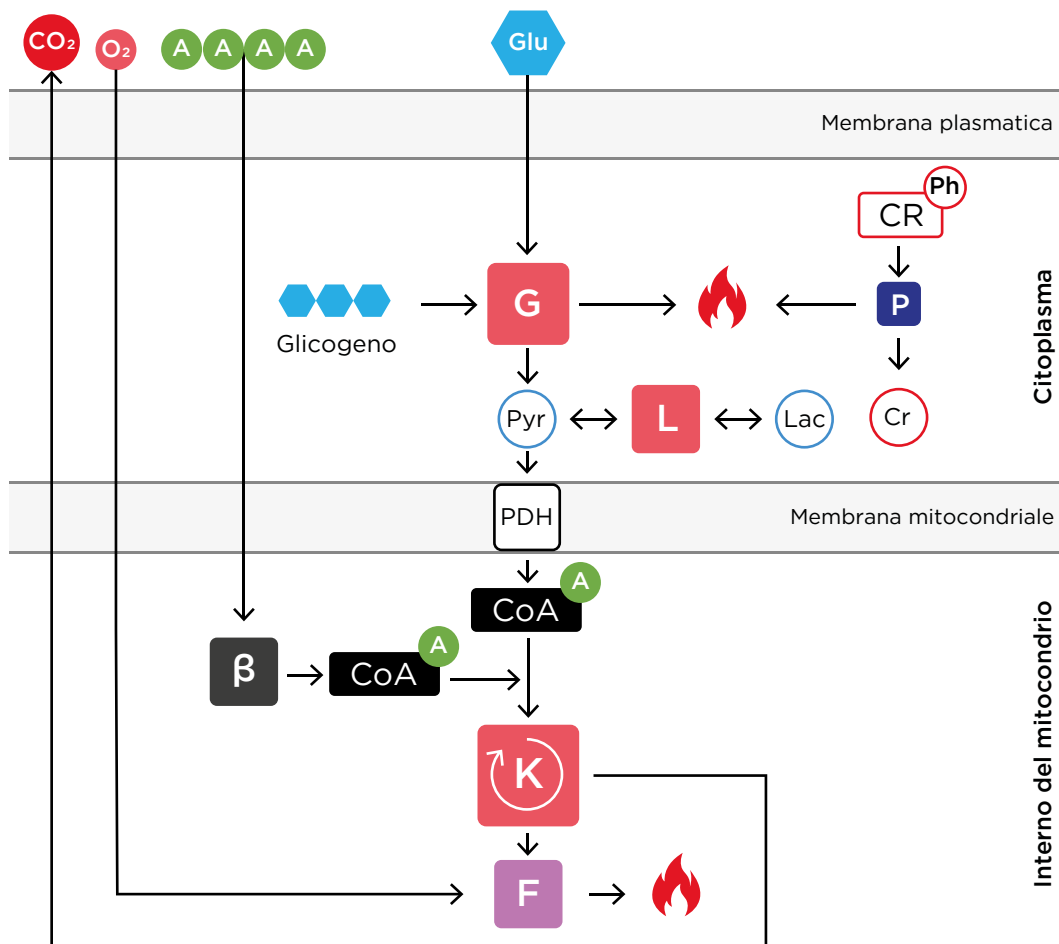


FIGURA 2-2
I metabolismi energetici.

La respirazione cellulare

Questa lunga catena di reazioni prende il glucosio, reagente della catena, dall'esterno o dall'interno della cellula e attraverso una serie di passaggi lo disassembla per produrre ATP all'interno della cellula stessa. Per fare questo assorbe anche ossigeno e restituisce anidride carbonica: è la *catena della respirazione cellulare*, FIGURA 2-3, in similitudine con la *respirazione polmonare*, dove c'è uno scambio di ossigeno dall'esterno con anidride carbonica dall'interno.

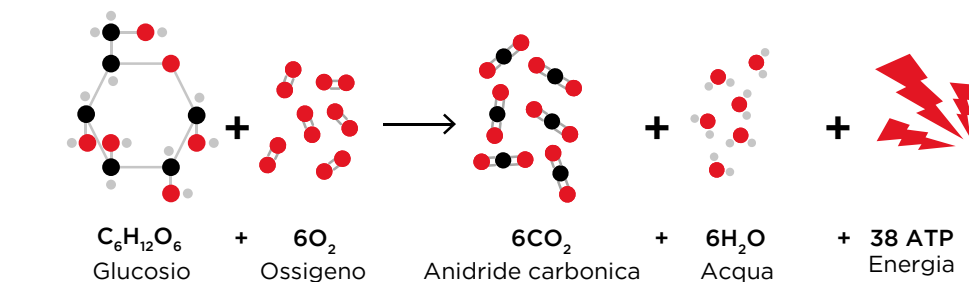
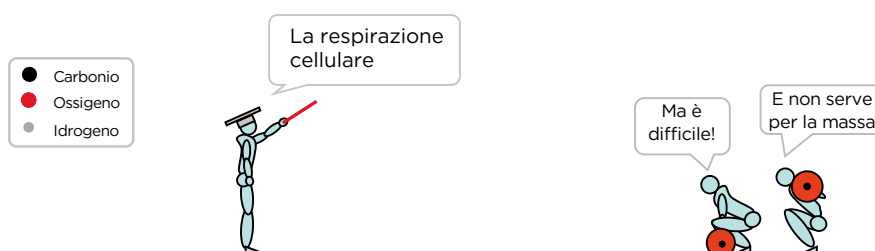


FIGURA 2-3
La respirazione cellulare.



Pertanto, la respirazione cellulare riguarda il metabolismo dei carboidrati. Un punto fondamentale per la comprensione della reazione: il processo prevede il disassemblamento di una molecola di glucosio in 6 molecole di anidride carbonica attraverso una serie di passaggi che concorrono, nel complesso, a fornire elementi per la produzione di ATP.

È possibile un classico “conto della serva” che fornisce, di fatto, una spiegazione semplice:

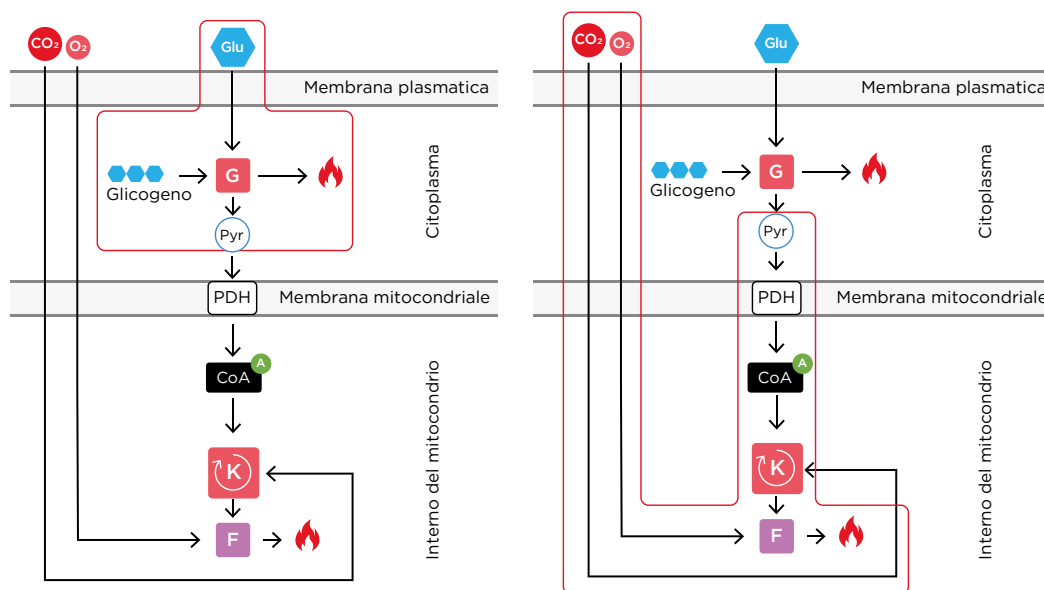
- Nei vari passaggi del disassemblamento, 6 atomi di carbonio, C , e di ossigeno, O , si legano a un atomo dell'ossigeno molecolare, O_2 , per formare 6 molecole di anidride carbonica, CO_2 .
- “Avanzano” 6 atomi di ossigeno che si legano ognuno a 2 atomi di idrogeno, H , sempre presenti all'interno della cellula, per formare 6 molecole di acqua, H_2O .

La reazione è catabolica perché da una molecola complessa se ne sono formate 6 più semplici.

Le due respirazioni sono ovviamente legate, perché l'ossigeno proveniente dall'esterno è quello che arriva, tramite il sistema cardiocircolatorio, alle cellule, e viceversa l'anidride carbonica proveniente dalle cellule, sempre tramite il sistema cardiocircolatorio, arriva ai polmoni per essere espulsa.

Notiamo come la glicolisi non abbia bisogno di ossigeno, mentre le reazioni all'interno dei mitocondri ne necessitano. La glicolisi costituisce pertanto il *metabolismo energetico anaerobico* perché non ha bisogno di ossigeno per produrre ATP, cioè energia; tutto quello che avviene all'interno dei mitocondri costituisce invece il *metabolismo energetico aerobico* perché ha bisogno di ossigeno per produrre energia. In FIGURA 2-4 una rappresentazione degli elementi del metabolismo anaerobico, a sinistra, ed aerobico, a destra: in realtà la trattazione è più complessa, in quanto la glicolisi ha una componente aerobica se il quantitativo di ossigeno la permette, ma per il modello proposto è possibile sopraspedere.

FIGURA 2-4
A sinistra il metabolismo anaerobico, a destra il metabolismo aerobico.



I metabolismi anaerobici

Ora, perché due metabolismi? Senza entrare nel merito dei singoli blocchi, la glicolisi, per tutta una serie di motivi, è formata da reazioni che si instaurano più velocemente rispetto a quelle che avvengono nei mitocondri, pertanto la glicolisi è più “reattiva” alle richieste repentine di ATP come in uno scatto improvviso o nell'esecuzione di una serie pesante di panca.

Nella normalità le velocità della glicolisi e del blocco aerobico sono accoppiate e forniscono entrambe ATP per le attività basali, ma immaginiamo di avere di colpo necessità, nello stesso intervallo di tempo, di molta energia in più. Facendo riferimento sempre alla FIGURA 2-2:



- Il solo blocco aerobico non è così veloce a mettersi in moto, e in più ha un massimo di produzione di ATP: ne può produrre magari per tantissimo tempo, ma non oltre un certo quantitativo al secondo. In questo caso, il soggetto andrebbe in crisi perché non avrebbe l'energia richiesta.
- La glicolisi anaerobica invece non ha questa limitazione, e così è possibile produrre tutto l'ATP richiesto. In questo frangente, però, il piruvato prodotto dalla glicolisi si accumula nel citoplasma perché i mitocondri non ce la fanno a trasformarlo nel ciclo di Krebs.
- Entra in gioco allora il blocco *L*, che fa produrre *acido lattico* (o *lattato*, che in questo contesto possiamo utilizzare come sinonimo). Per una serie di motivi che non verranno approfonditi, l'acido lattico è necessario per far proseguire la glicolisi: senza acido lattico non sarebbe possibile mantenere le reazioni della glicolisi, e così non ci sarebbe ATP. Per questo motivo la glicolisi costituisce il *metabolismo energetico anaerobico lattacido*: non necessita di ossigeno e vi è produzione di acido lattico.
- Le frecce del blocco *L* sono bidirezionali: questo perché quando la richiesta di ATP andrà a diminuire e la glicolisi andrà perciò a velocità inferiore, il lattato sarà ritrasformato in piruvato e, insieme ai quantitativi di piruvato, adesso ridotti, prodotti dalla glicolisi, potrà entrare nei mitocondri.

Di seguito dei numeri molto importanti:

- Una molecola di glucosio dà origine, nella catena della respirazione cellulare, a 38 molecole di ATP.
- 2 molecole di ATP sono generate dalla glicolisi anaerobica e 36 molecole dal resto della catena di reazioni aerobiche, perché necessitano di ossigeno.

La glicolisi produce un quantitativo di ATP decisamente ridotto rispetto alle reazioni aerobiche, ma lo fornisce in maniera estremamente più rapida e senza i ritardi necessari all'instaurarsi dell'intera catena della respirazione cellulare: poco ATP ma subito, almeno per il tempo necessario alla produzione massiva aerobica.

Il lattato in eccesso ha molti altri destini, oltre a quello di essere riassorbito all'interno della cellula stessa:

- Fluisce nelle cellule accanto, che magari hanno un eccesso di piruvato minore, in modo tale che il lattato assorbito possa essere da queste trasformato in piruvato e veicolato nei mitocondri per produrre energia.
- Fluisce nel sangue per essere utilizzato da cellule muscolari lontane, come ad esempio quelle cardiache che utilizzano il lattato come ottimo "*combustibile*" per produrre ATP.
- Infine, sempre quello che è immesso nel sangue viene assorbito dal fegato per essere utilizzato per produrre *glicogeno* (vedi più avanti), un modo per immagazzinare glucosio nelle cellule (in questo caso epatiche) in un processo chiamato *gluconeogenesi*.

In sintesi, il lattato, che per molti decenni è stato considerato addirittura una specie di veleno, in realtà è indispensabile: senza non sarebbe possibile fornire energia in maniera corretta.

Si associa spesso il livello di lattato alla fatica muscolare e per molto tempo si è pensato che fosse proprio il lattato a fermare la contrazione muscolare: questo ormai è assodato non essere vero. Il lattato testimonia soltanto, con la sua presenza nelle cellule muscolari e nel sangue, che si sta utilizzando il metabolismo anaerobico lattacido: più lattato è presente, più questo metabolismo è utilizzato, più è elevata la richiesta di energia che porterà, conseguentemente, a un *affaticamento* per una serie di motivi che non dipendono dal lattato stesso. In altre parole, il lattato è un marker della fatica ma non una causa di questa (teniamolo a mente).

La concentrazione di lattato nel sangue dopo l'esercizio fisico torna a livelli basali dopo qualche ora, pertanto è uno dei "*miti dell'allenamento*" affermare che i dolori dei giorni successivi ad un esercizio intenso siano dovuti a un accumulo di acido lattico nei muscoli: niente di più falso, perché è fisiologicamente impossibile la permanenza di questa sostanza nei giorni successivi allo stimolo.

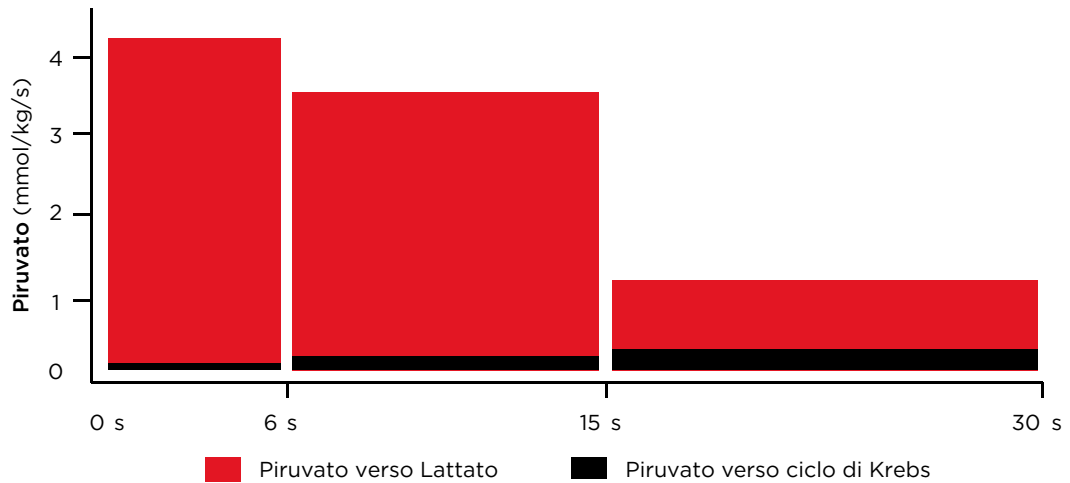
A sinistra del blocco *G* della glicolisi è presente il glicogeno, un "*amido animale*", cioè la concatenazione ramificata di molecole di glucosio, un modo di immagazzinare glucosio. Il glicogeno muscolare è fondamentale nel movimento perché è la prima fonte utilizzata dai muscoli per produrre ATP: la glicolisi, cioè, "*preferisce*" il glicogeno al glucosio perché è ancora più veloce da



utilizzare, dato che non c'è necessità che venga assorbito.

Cosa accade se la richiesta di energia è così elevata che nemmeno la glicolisi riesce a soddisfarla? Immaginiamo, ad esempio, uno sprint sui 60 m in pista o per non perdere l'autobus. In questo caso subentra un terzo metabolismo: quello *anaerobico lattacido*, rappresentato dal blocco P a destra.

FIGURA 2-5
Il differente destino
del piruvato in
un'attività alla
massima potenza
della durata di 30 s.



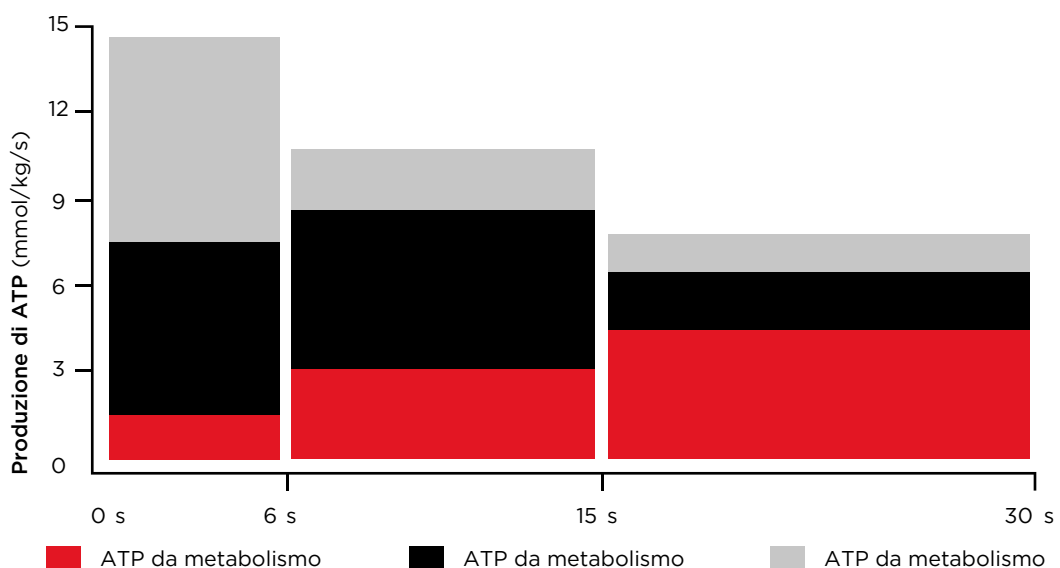
In questo caso l'ATP viene fornito grazie alla trasformazione di una sostanza, la *fosfocreatina*, che, diventando *creatina*, permette una rapidissima ed elevatissima produzione di ATP, le "*solite fiammelline*", da utilizzarsi dove serve. Il quantitativo di fosfocreatina è limitato, pertanto questo metabolismo, se usato per troppi secondi complessivi... cessa di funzionare: l'idea è che sopprima a quelle situazioni dove si passa da una condizione di riposo a una di attività intensa, per dar modo a glicolisi prima e blocco aerobico dopo di entrare in funzione.

Il punto fondamentale è che tutti e tre i metabolismi entrano in azione quando c'è una richiesta di energia; ciò che cambia è la velocità di produzione di ATP e la capacità di produzione, ma non è che prima agisce uno, poi un altro e poi l'ultimo, tipo stadi di un razzo.

In FIGURA 2-5 il differente destino del piruvato durante 30 s di attività fisica strenua, un test su cicloergometro alla massima potenza di pedalata possibile: il grafico esprime i flussi di piruvato nei primi 6, 15 e 30 s: notiamo come il piruvato prodotto dalla glicolisi venga convertito in lattato a causa della differente velocità fra glicolisi e catena mitocondriale (la quantità di piruvato si misura in *millimoli a kg di tessuto muscolare per secondo*, *mmol/kg/s*, un modo per indicare i consumi al secondo):

- La glicolisi è nettamente più veloce del resto della catena.
- Non solo, la glicolisi "*entra in funzione prima*" del resto della catena, che invece aumenta più lentamente la sua velocità.

FIGURA 2-6
L'erogazione di ATP
in un'attività alla
massima potenza
della durata di 30 s.



Attenzione, però, a non confondere la differente velocità delle catene di reazioni con l'effettiva produzione di ATP nel tempo. In FIGURA 2-6 l'erogazione di ATP per lo stesso esercizio:

- Nei primi 6 s si ha una grande erogazione dal metabolismo anaerobico alattacido: il consumo di ATP nei muscoli con conseguente diminuzione della sua concentrazione avvia la trasformazione della fosfocreatina in creatina con produzione di ATP.
- In maniera non immediata come la precedente reazione, si avvia la glicolisi che fornisce il flusso di ATP indicato nel grafico.
- Si attiva anche la catena mitocondriale, sebbene ancora più lentamente: sebbene quasi tutto il piruvato sia convertito in lattato, quello che entra nella catena mitocondriale produce comunque più ATP in proporzione a quello prodotto dalla glicolisi: 36 ATP, a differenza dei 2 della glicolisi. Questo non cambia! Pertanto il poco piruvato che entra nella catena mitocondriale produce comunque un flusso di ATP che è rilevante.

Il grafico pertanto mostra che in un'attività alla massima potenza il metabolismo aerobico fornisce fin da subito un contributo comunque importante. Man mano che l'attività prosegue e che la catena mitocondriale aumenta la sua velocità, il contributo in valore assoluto del metabolismo aerobico aumenta sempre più, mentre l'ATP prodotto dagli altri due metabolismi va a diminuire:

- La fosfocreatina tende a esaurirsi.
- Fenomeni di *fatica* che verranno analizzati successivamente vanno a limitare la produzione di ATP da parte della glicolisi.

Ovviamente diminuendo l'ATP erogabile ai muscoli nel tempo, cioè la *potenza metabolica*, va a diminuire il lavoro erogato dai muscoli stessi nello stesso tempo sui pedali, cioè la *potenza meccanica*.

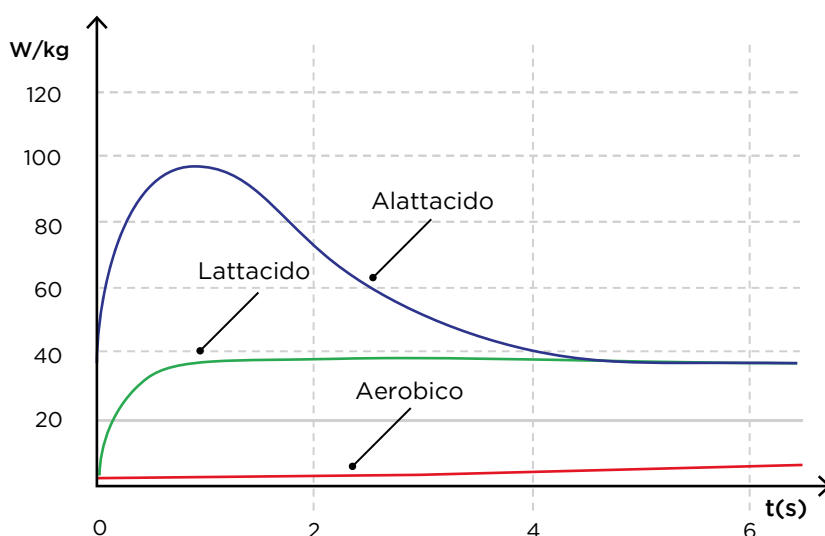


FIGURA 2-7

La potenza espressa dai metabolismi energetici nei primi 6 s di uno sprint su cicloergometro alla massima velocità.

In FIGURA 2-7 l'erogazione della potenza richiesta nei primi 6 s di uno sprint al cicloergometro: notiamo come anche in questi dati vi sia una fortissima erogazione iniziale del metabolismo anaerobico alattacido, l'intervento immediatamente successivo (e sostenuto) del metabolismo anaerobico lattacido e un contributo minimo (ma comunque presente fin da subito) del metabolismo aerobico.

La β -ossidazione degli acidi grassi

Facendo riferimento sempre alla FIGURA 2-2, il blocco β (beta) rappresenta la β -ossidazione degli *acidi grassi*: gli acidi grassi esterni alla cellula e presenti nel sangue (la catena di lettere A rappresenta un acido grasso) possono essere captati dai mitocondri dove vengono disassemblati in parti più piccole, le singole A, che possono essere utilizzate dal ciclo di Krebs per produrre ATP.

Notiamo che all'uscita del blocco della β -ossidazione si ritrova l'ACoA, una A legata a un ele-



Anatomia e biomeccanica

Leggendo il titolo di questo capitolo, ad alcuni potrebbe sorgere un dubbio: “perché devo studiare anatomia se voglio diventare un personal trainer?”. La domanda è in realtà legittima e l'intento di questo capitolo è anche quello di far comprendere a chi legge l'importanza di un programma di anatomia mirato allo scopo di migliorare le competenze dell'aspirante professionista. Ma cosa si intende per “programma mirato”? L'essenza del capitolo orbita proprio intorno a questo principio, il cui rispetto permetterà di rendere questo capitolo terreno fertile per far nascere competenze concrete in palestra.

Molto spesso i programmi di Anatomia hanno in comune un grande difetto: una scarsa connessione tra questa materia e la vita reale del mondo lavorativo. L'anatomia è così troppo spesso relegata a semplice esercizio mnemonico fine a sé stesso, vissuta come un peso sulle spalle fino alla convalida del voto all'esame finale. Il risultato di questo tipo di approccio determina due scenari tipici che contraddistinguono il professionista che studia l'anatomia e che, con modalità differenti, non rendono l'anatomia un valido alleato sul campo. Il primo scenario è caratterizzato dalla mancata comprensione del “perché ho dovuto studiare anatomia”, dal momento che lo sforzo profuso non è apparentemente ripagato da una reale competenza trasportabile in palestra. Si è studiato, si sono imparati un sacco di nomi, ma alla fine, di ciò che si è trovato sul libro, nulla è servito per fare la differenza.

Il secondo scenario è invece caratterizzato dalla falsa credenza che conoscere l'anatomia equivalga ad avere competenza tecnica e ad essere un professionista migliore di altri. Spesso accade che ci si identifica nella miriade di nomi imparati e nell'enorme tempo dedicato alla loro memorizzazione, ma non si è in grado di giudicarne l'effettiva utilità ai fini lavorativi, e per orgoglio non si è in grado di ammettere che la conoscenza, quella vera, è garantita da un insieme di nessi, cioè da collegamenti tra nozioni. Il risultato è un professionista incompetente ma allo stesso tempo spocchioso, che “pensa di sapere”, e quindi si trova nella condizione di rimanere per sempre nella sua inconsapevole ignoranza.

Questo capitolo nasce proprio da questa realtà, per cambiarla o comunque per cercare di migliorarla. L'anatomia che troverete nelle seguenti pagine è un distillato purissimo di conoscenze che per la gran parte ritroverete nei capitoli successivi e che vi permetteranno di capire a fondo come eseguire un esercizio e come invece non eseguirlo, come preservare la salute articolare e come invece stimolare al meglio un gruppo muscolare. Sarà un'anatomia estremamente più affascinante, che farà da fondamenta per la costruzione di un professionista solido. L'anatomia entra in palestra per restarci, per connettersi alla realtà e per far luce su ciò che quotidianamente viene fatto con i pesi in mano.

I.1 L'anatomia e la biomeccanica per il personal trainer

Questo paragrafo introduttivo è fondamentale per chiarire gli argomenti del capitolo e soprattutto per posizionare l'asticella delle aspettative. L'anatomia per il personal trainer è essenzialmente l'anatomia dell'apparato locomotore applicata al mondo del fitness. Non verrà trattata l'anatomia classica, i vari apparati e la citologia. Questo è un capitolo per un professionista che ha necessità di capire il movimento per poi poterlo padroneggiare al meglio.

L'anatomia e la biomeccanica per il personal trainer verranno trattate allo scopo di raggiungere



questi tre obiettivi fondamentali.

- Conoscere la struttura di base delle principali articolazioni che utilizziamo in palestra, la forma delle superfici articolari e i principali tessuti molli che le circondano. Per intenderci, non verranno trattate l'articolazione temporo-mandibolare o le ossa del cranio, totalmente fuori contesto. Si imparerà invece come sono fatte l'anca, la spalla, la colonna vertebrale, il gomito e tutte le articolazioni che, in un modo o nell'altro, sono coinvolte quando ci si allena. La conoscenza della forma delle superfici articolari e delle strutture non si concentrerà troppo sui nomi delle singole protuberanze o delle fosse ossee, o di tutti i singoli legamenti, ad eccezione di quei concetti utili a comprendere argomenti futuri di traumatologia.
- Conoscere i movimenti delle principali articolazioni coinvolte in palestra, per poi saperli "vedere" nel mondo del fitness. Sulla base delle caratteristiche delle superfici articolari, sarà possibile comprendere le potenzialità di movimento delle singole articolazioni e si potrà poi impostare un linguaggio biomeccanico comune che permetterà di comprendere i dettagli esecutivi degli esercizi. Ogni esercizio, infatti, non è nient'altro che un insieme di movimenti articolari codificati con un nome. Si impareranno i movimenti e si padroneggerà al meglio i carichi in palestra, comprendendo quali muscoli sono attivi e perché, e quale esecuzione è più efficace per un muscolo target.
- Conoscere la localizzazione, il decorso e le funzioni dei principali muscoli che andremo ad allenare in palestra. Per intenderci, non verranno trattati i muscoli pterigoidei o i muscoli intrinseci della mano, anche qui totalmente fuori contesto. Si imparerà, invece, origine e inserzione dei muscoli, e di conseguenza la loro capacità di muovere l'articolazione. Un esercizio di rinforzo per un muscolo non è nient'altro che la riproduzione di una o più funzioni di quel muscolo contro un sovraccarico. Allo stesso modo, un esercizio di stretching per un muscolo non è nient'altro che la riproduzione inversa delle funzioni di quel muscolo. Si capisce bene come la conoscenza delle funzioni dei principali muscoli sia condizione necessaria per capire quello che viene fatto nel concreto in palestra e per fare del fitness il proprio lavoro.

Chiariti gli obiettivi, è arrivato il momento di entrare nel vivo dei singoli argomenti. Per ogni distretto anatomico verrà analizzata la morfologia delle superfici articolari, i movimenti possibili e i principali muscoli che li determinano.

I.2 Anatomia: le basi da sapere

L'anatomia (dal greco *anatomè* = "dissezione"; formato da *anà* = "attraverso" e *tèmnō* = "tagliare") è una branca della biologia che studia la forma e la struttura degli organismi. In questa trattazione verranno apprese le nozioni utili e applicabili per ciò che concerne l'apparato locomotore, quell'insieme di strutture che permette il movimento sia fuori che dentro una palestra. Fondamentalmente durante un qualsiasi esercizio vengono coinvolte due grandi categorie anatomiche: le articolazioni e i muscoli (per ragioni di pertinenza e di sintesi si tralasceranno i seppur affascinanti meccanismi di reciproca influenza tra il sistema nervoso periferico e i movimenti articolari). Si inizia dal capire cos'è un'articolazione e da quali strutture è composta.

Le articolazioni

Le ossa del corpo umano sono connesse tra loro allo scopo di garantire il movimento. Un dispositivo anatomico che mette in contatto due o più ossa è definito articolazione. Ne esistono due grandi famiglie: quelle unite per continuità e quelle unite per contiguità.

Le prime vengono chiamate sinartrosi e prendono vita grazie all'interposizione di uno strato di tessuto di varia natura (fibroso, osseo o cartilagineo) tra le superfici ossee in questione (Platzer, 2007). Fanno parte di questa famiglia articolazioni capaci di movimenti nulli o molto ridotti, come la sinfisi pubica e le suture delle ossa craniche (FIGURA I-1). Si stia tranquilli, questa categoria non verrà approfondita più di così in quanto poco utile alla comprensione del mondo dei sovraccarichi.

Di fondamentale importanza è invece comprendere struttura e funzionamento dell'altra gran-



Anatomia e biomeccanica dell'arto superiore

L'arto superiore comprende tre complessi articolari protagonisti in palestra durante esercizi come per esempio Panca Piana, Lat Machine, Military Press, Curl e French Press. Ci si riferisce alla spalla, al gomito e al polso. Praticamente in ogni esercizio dedicato alla stimolazione del deltoide, del gran pettorale, del gran dorsale, dei bicipiti o dei tricipiti, abbiamo un intervento più o meno rilevante di queste tre articolazioni.

1.1 Anatomia della spalla

La cosiddetta “spalla” è un complesso articolare che da un punto di vista anatomico è composto da cinque articolazioni differenti: tre vere (presenza di superfici articolari con cartilagine) e due false (assenza di superfici articolari con cartilagine). Le cinque articolazioni si vengono a formare grazie all'insieme di quattro ossa: la clavicola, lo sterno, la scapola e la parte prossimale dell'omero (Kapandji, 2002; Neumann, 2017).

Articolazione sterno-claveare: anatomia e movimenti

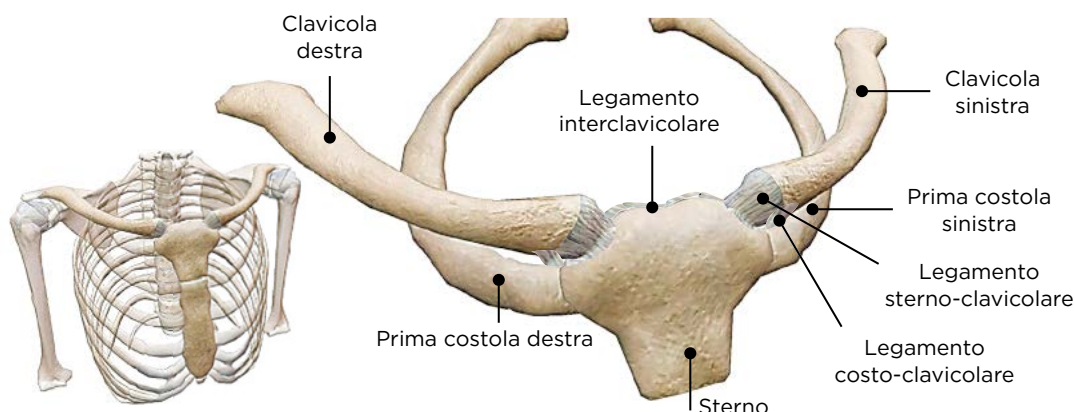


FIGURA I-1
L'articolazione sterno-claveare.

La prima articolazione (vera) viene a formarsi grazie al contatto tra tre superfici articolari: l'estremità mediale della clavicola, la faccetta claveare dello sterno e la prima costa (Platzer, 2007; FIGURA I-1). Questa articolazione possiede una buona capacità di movimento, ed è allo stesso tempo caratterizzata da una grande stabilità per merito di un apparato legamentoso anteriore e posteriore e di un legamento costo-claveare. A questo livello la clavicola è in grado di eseguire movimenti lungo tre piani (Neumann, 2017):

- Elevazione di 40° e depressione di 10° .
- Protrazione e retrazione, entrambe di circa 20° .
- Rotazione intorno al proprio asse di circa 30° .



Articolazione acromion-claveare: anatomia e movimenti

La seconda articolazione (vera) viene a formarsi grazie all'incastro tra due superfici articolari: l'estremità laterale della clavicola e l'acromion della scapola (Platzer, 2007; FIGURA I-2). In virtù della natura pressoché piatta delle superfici di scorrimento articolare, il movimento predominante è lo scivolamento, stabilizzato da legamenti anteriori, posteriori e dai legamenti coraco-clavicolari trapezoide e conoide. A questo livello la clavicola è in grado di eseguire movimenti lungo tre piani (Inman, 1996; Teece, 2008; Neumann, 2017; FIGURA I-3):

- Rotazione craniale di circa 30° e rotazione caudale (ritorno alla posizione neutra).
- Rotazione esterna e interna (piccoli movimenti di aggiustamento).
- Tilt anteriore e posteriore (piccoli movimenti di aggiustamento).

FIGURA I-2
L'articolazione
acromion-claveare.

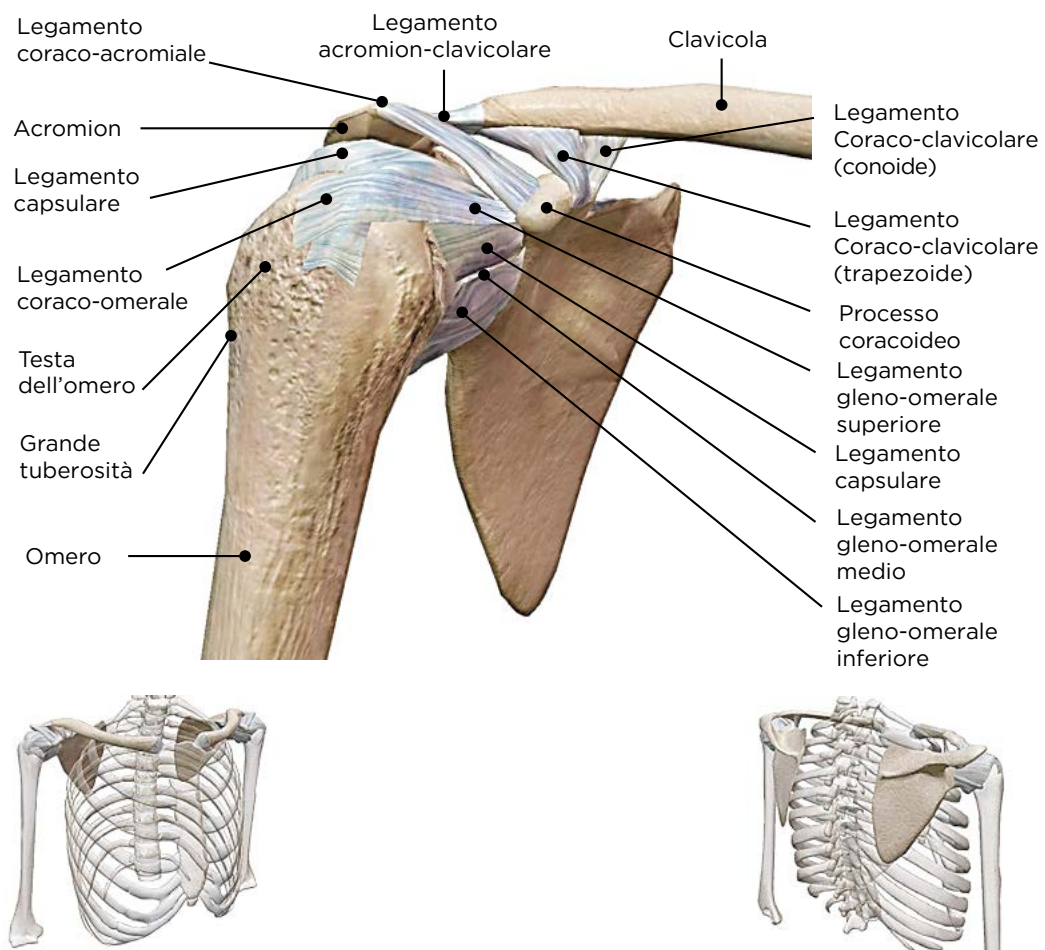
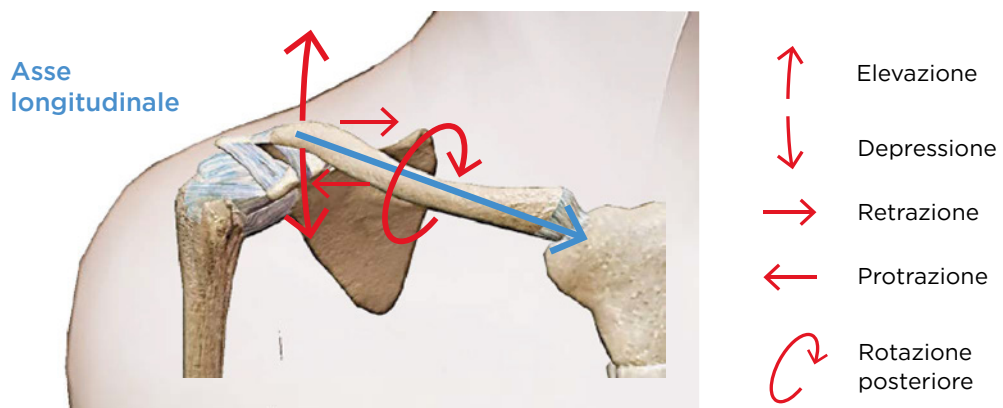


FIGURA I-3
I movimenti della
clavicola.



Articolazione scapolo-toracica: anatomia e movimenti

La terza articolazione (falsa) viene a formarsi tra la scapola e il piano di scorrimento osseo della gabbia toracica, tra i quali abbiamo interposti i muscoli dentato anteriore, sottoscapolare ed erettori spinali (Kapandji, 2002). La scapola è un osso piatto caratterizzato da una faccia anteriore e una posteriore. Sulla faccia anteriore si può notare la fossa sottoscapolare e il processo coracoideo, sede di inserzione di alcuni muscoli e legamenti. Sulla faccia posteriore si può notare la spina della scapola, un processo osseo superiore e orizzontale che suddivide la scapola in una fossa sovraspinata e in una sottospinata (rispettivamente sopra e sotto la spina), anche queste sedi di inserzioni muscolari (FIGURA I-4).

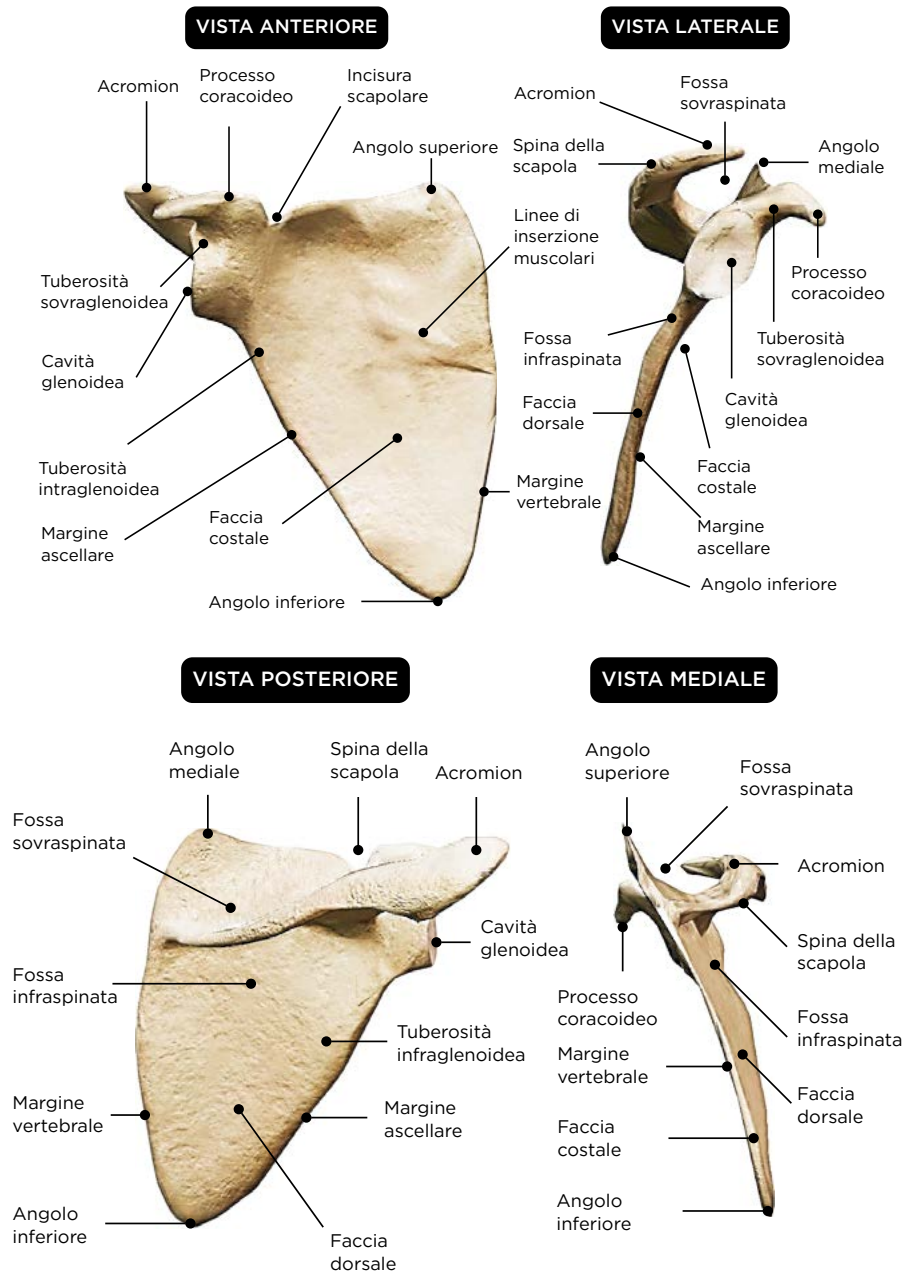


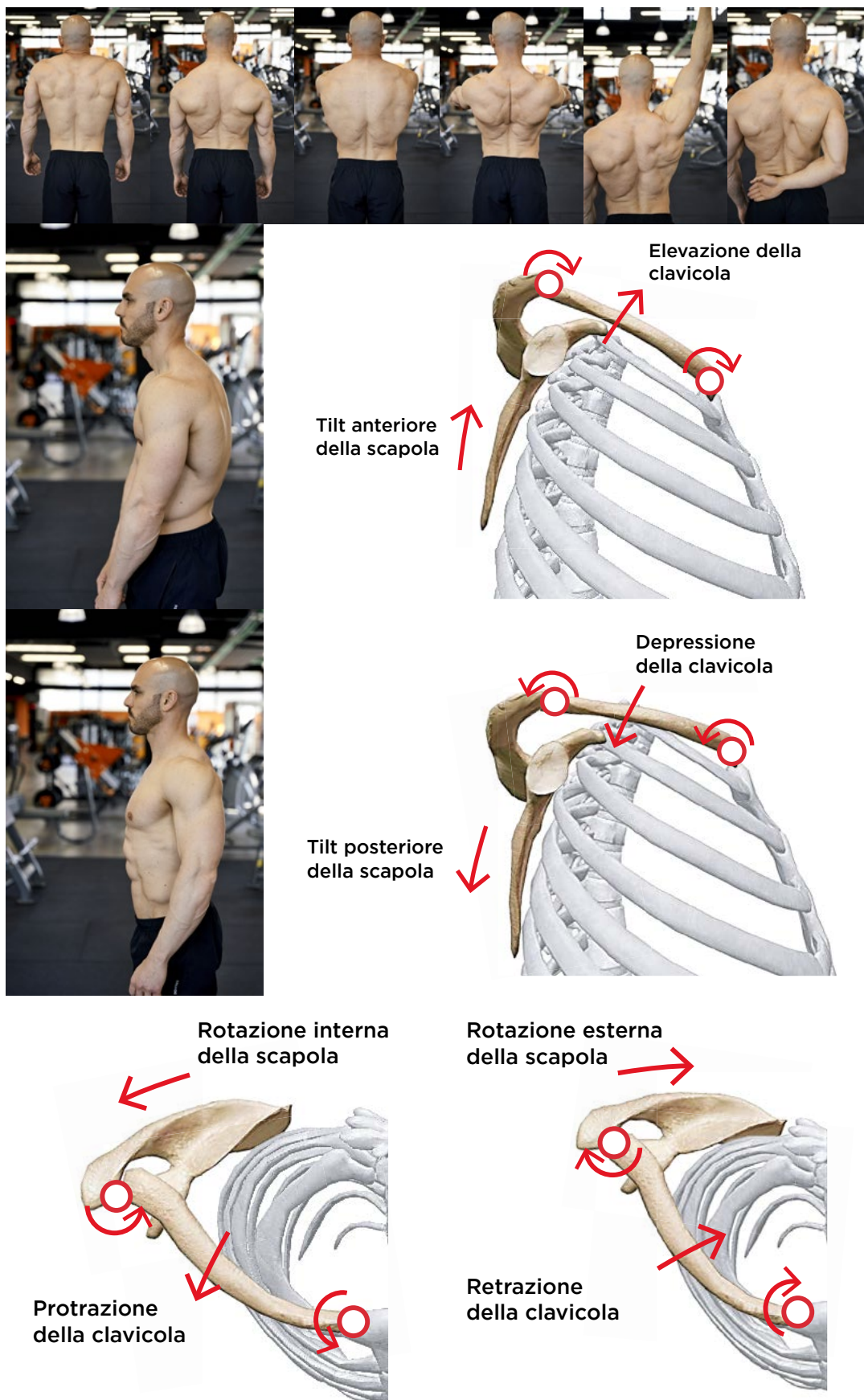
FIGURA I-4
Morfologia della scapola.

La spina della scapola termina con un processo osseo chiamato acromion, come visto una delle superfici articolari dell'articolazione acromion-claveare. La scapola è inoltre caratterizzata da un margine laterale e da uno mediale, nonché da un angolo inferiore, uno superiore e uno laterale. A livello di quest'ultimo si ha la cavità glenoidea o glena, la superficie articolata con la testa dell'omero nell'articolazione gleno-omeroale. Superiormente e inferiormente alla glena si hanno rispettivamente il tubercolo sovraglenoideo e infraglenoideo, sede di inserzione del capo lungo del bicipite e del capo lungo del tricipite (Platzer, 2007).



La scapola è in grado di eseguire numerosi movimenti lungo tutti e tre i piani (Neumann, 2017; FIGURA I-5):

FIGURA I-5
I movimenti della scapola. In alto, i movimenti di elevazione/depressione, abduzione/adduzione, rotazione craniale e caudale. Al centro, i movimenti di tilt anteriore e di tilt posteriore. In basso, i movimenti di rotazione interna e rotazione esterna.



- Elevazione e depressione.
- Abduzione (allontanamento dalla colonna) e adduzione (avvicinamento alla colonna).
- Rotazione craniale (la glena ruota verso l'alto) e rotazione caudale (la glena ruota verso il basso).
- Tilt anteriore e posteriore (movimento di basculamento in visione laterale).
- Rotazione interna (scapole alate) e rotazione esterna.

In posizione anatomica, la scapola si posiziona secondo coordinate ben precise che vanno conosciute per comprendere alcuni importanti risvolti pratici. Dal suo angolo superiore a quello inferiore si estende dalla seconda alla settima vertebra toracica, col margine mediale lontano circa 6-7 cm dalle spinose, con 5° di rotazione craniale, 10° di tilt anteriore e lungo il cosiddetto piano scapolare, che va a formare un angolo di circa 30° con il piano frontale (Ludewing, 2009; Neumann, 2017; FIGURA I-6).

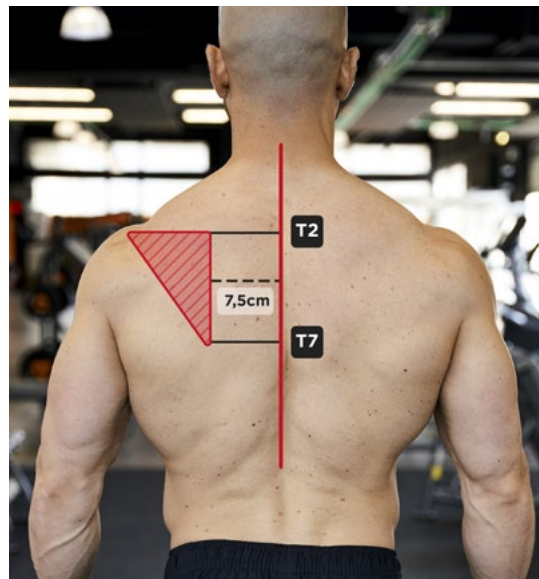
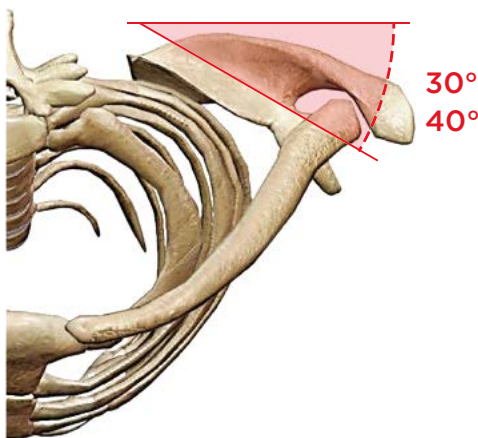


FIGURA I-6
Allineamento
scapolare statico e
piano scapolare.

Articolazione gleno-omeroale: anatomia e movimenti

La quarta articolazione (vera) è la più famosa, formata dall'incastro tra la glena della scapola e la porzione prossimale dell'omero (FIGURA I-7). La glena della scapola è una superficie leggermente concava, diretta secondo il piano scapolare in senso antero-laterale, rivolta leggermente verso l'alto ed enormemente più piccola della testa dell'omero, l'altra superficie articolare in esame (Kapandji, 2002). La testa dell'omero è una mezza sfera rivolta medialmente e superiormente secondo un angolo di 135° e torta posteriormente secondo un fisiologico angolo di retroversione di circa 30° (corrispondente al piano scapolare; Kapandji, 2002). La parte prossimale dell'omero è anche caratterizzata da due protuberanze ossee importanti e sede di inserzione muscolare: il tubercolo maggiore o trochite, posto lateralmente, e il tubercolo minore o trochine, posto anteriormente. Sotto i due tubercoli si estendono due creste, rispettivamente la cresta del tubercolo maggiore e la cresta del tubercolo minore, e tra i due tubercoli è possibile osservare il solco inter-tubercolare che ospita il tendine del capo lungo del bicipite (Platzer, 2007).

La testa dell'omero è molto più estesa della glena e possiede una convessità enormemente maggiore rispetto alla lieve concavità scapolare, caratteristiche queste che nel complesso determinano una scarsa congruenza articolare. Ad ovviare a ciò vi è un importante apparato legamentoso e capsulare, un labbro cartilagineo e un sistema di stabilizzazione attiva chiamato cuffia dei rotatori. I principali legamenti sono il gleno-omeroale, diviso in superiore, medio e inferiore, e il coraco-omeroale, esteso dal processo coracoideo all'omero (Kapandji, 2002). Il labbro cartilagineo, chiamato anche cercine, è un dispositivo fibrocartilagineo circolare posto attorno al bordo della glena scapolare (FIGURA I-8). È fondamentale per aumentare la concavità e favorire una maggiore congruenza tra le due superfici articolari (Howell, 1989).



FIGURA I-7
L'articolazione gleno-omeroale e le sue caratteristiche morfologiche.

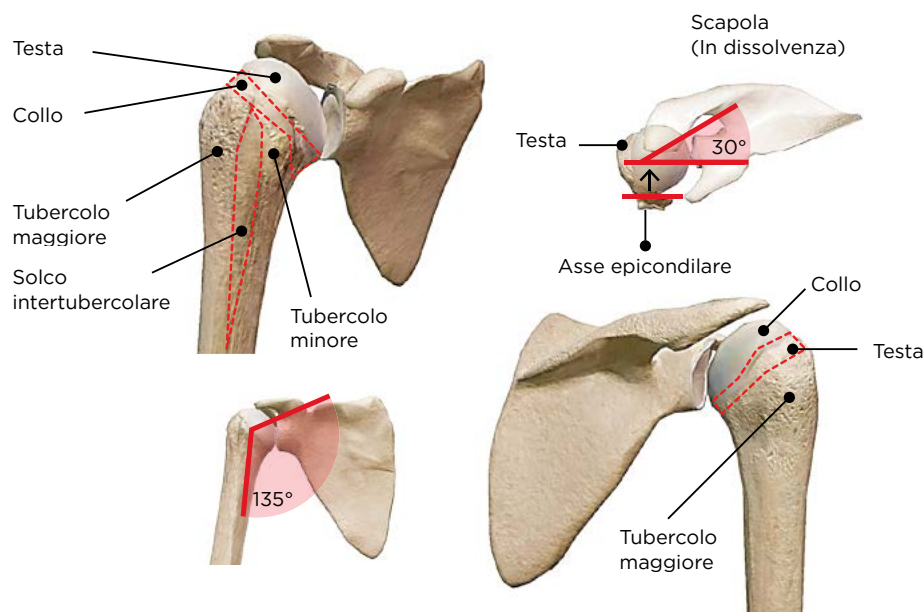
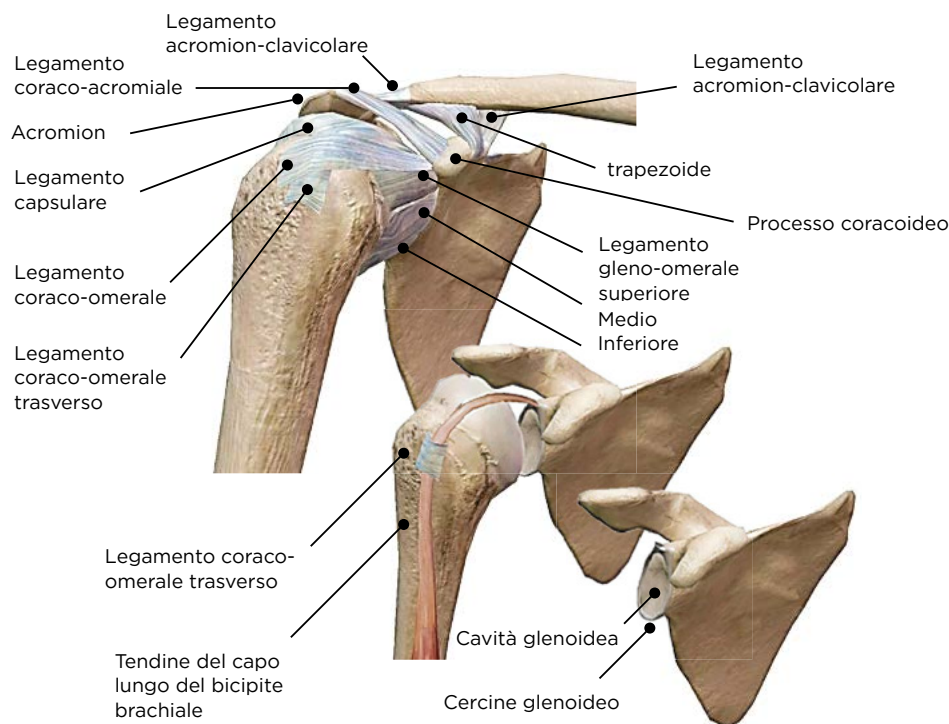


FIGURA I-8
Le strutture di contenimento passive della spalla: legamenti e cercine glenoide.



La scarsa stabilità della gleno-omeroale da difetto strutturale si può trasformare in pregio funzionale, essendo questa un'articolazione in grado di garantire movimenti di grande ampiezza lungo tutti i piani. Vista la differente estensione delle due superfici articolari, la gleno-omeroale per permettere i movimenti si serve della legge concavo-convessa. Infatti, la testa dell'omero compie numerosi movimenti accessori sulla glena, movimenti che hanno la funzione di mantenere la congruenza articolare e favorire un'escursione articolare completa (Schomacher, 2009). Si descrive nel dettaglio i movimenti di questa articolazione.

- Abduzione di 180° e adduzione relativa di ritorno alla posizione zero (un'adduzione pura di pochi gradi è possibile solo associata a flessione o estensione) lungo il piano frontale (FIGURA I-9). Durante l'abduzione si assiste ad una combinazione di movimenti di rotolamento verso l'alto e di scivolamento verso il basso della testa dell'omero (legge concavo-convessa). Durante l'adduzione si assiste ad una combinazione nelle direzioni opposte (rotolamento verso il basso e scivolamento verso l'alto).



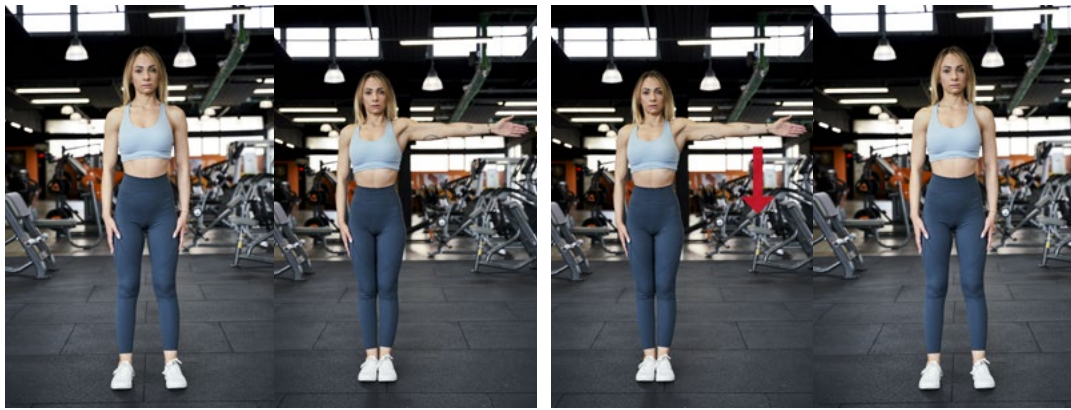
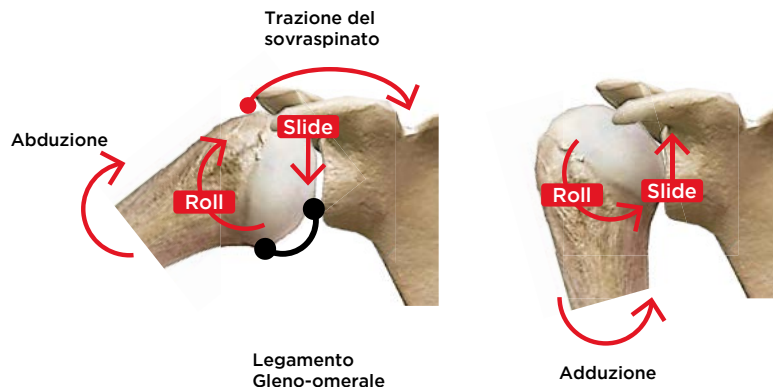


FIGURA I-9
I movimenti di abduzione e adduzione e la loro artrocinematica.



- Flessione di 180° ed estensione di circa 60° lungo il piano sagittale (FIGURA I-10). Durante la flessione e l'estensione si assiste a un movimento di "spin" della testa dell'omero sulla glena (Neumann, 2017), favorito da un'ottimale tensione e lunghezza delle fibre capsulari. Nella fase finale della flessione la tensione fisiologica della capsula posteriore determina un leggero scivolamento anteriore, osservabile tramite la formazione di un solco posteriore sulla spalla. Nella fase finale dell'estensione si assiste a un associato tilt anteriore scapolare utile ad aumentare il ROM.

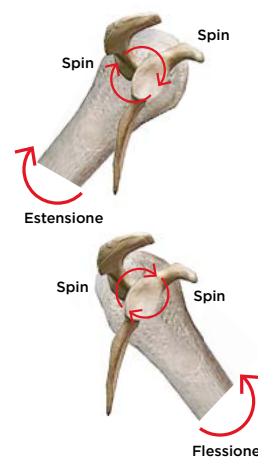


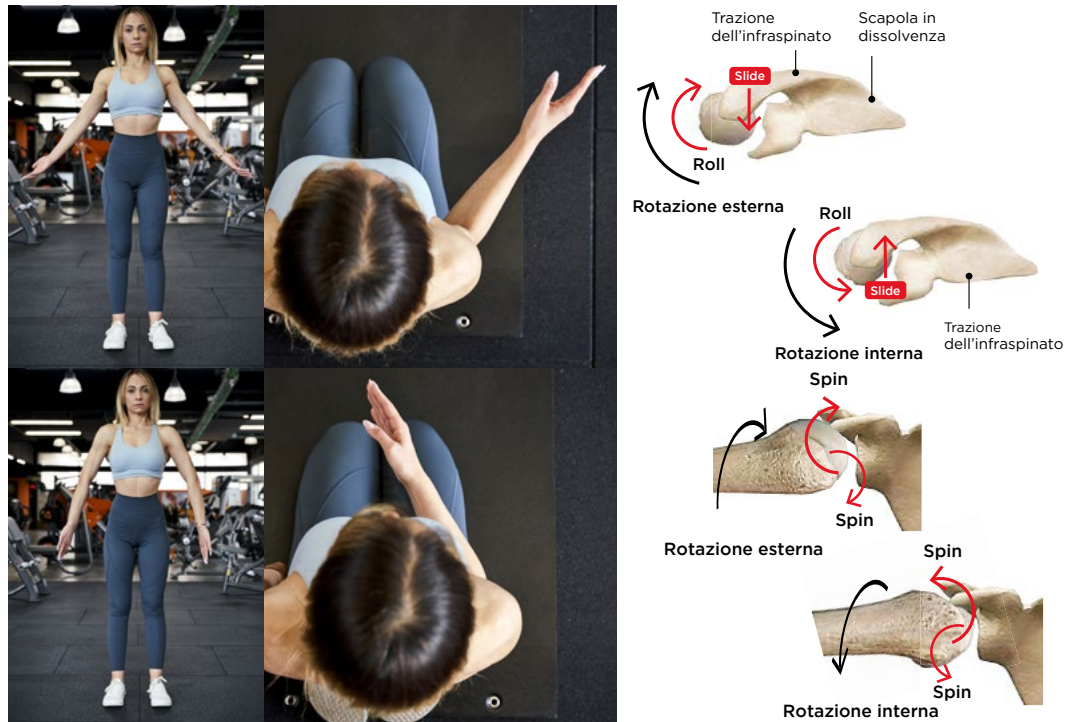
FIGURA I-10
I movimenti di flessione ed estensione e la loro artrocinematica.

- Extrarotazione di 80° e intrarotazione di 100° lungo il piano trasversale (posizione di riferimento con spalla in posizione zero e gomito flessa a 90° ; Kapandji, 2002; (FIGURA I-II). Durante l'extrarotazione assistiamo a una combinazione di movimenti di rotolamento posteriore e scivolamento anteriore. Durante l'intrarotazione invece assistiamo all'opposto, con un rotolamento anteriore e uno scivolamento posteriore (Neumann, 2017). Con la spalla abdotta a 90° le cose cambiano. Innanzitutto, senza compensi scapolari l'extrarotazione raggiunge i 90° e l'intrarotazione i 70° . Inoltre, il movimento diviene uno "spin" della testa dell'omero intorno alla glena della scapola (Neumann, 2017).



FIGURA I-11

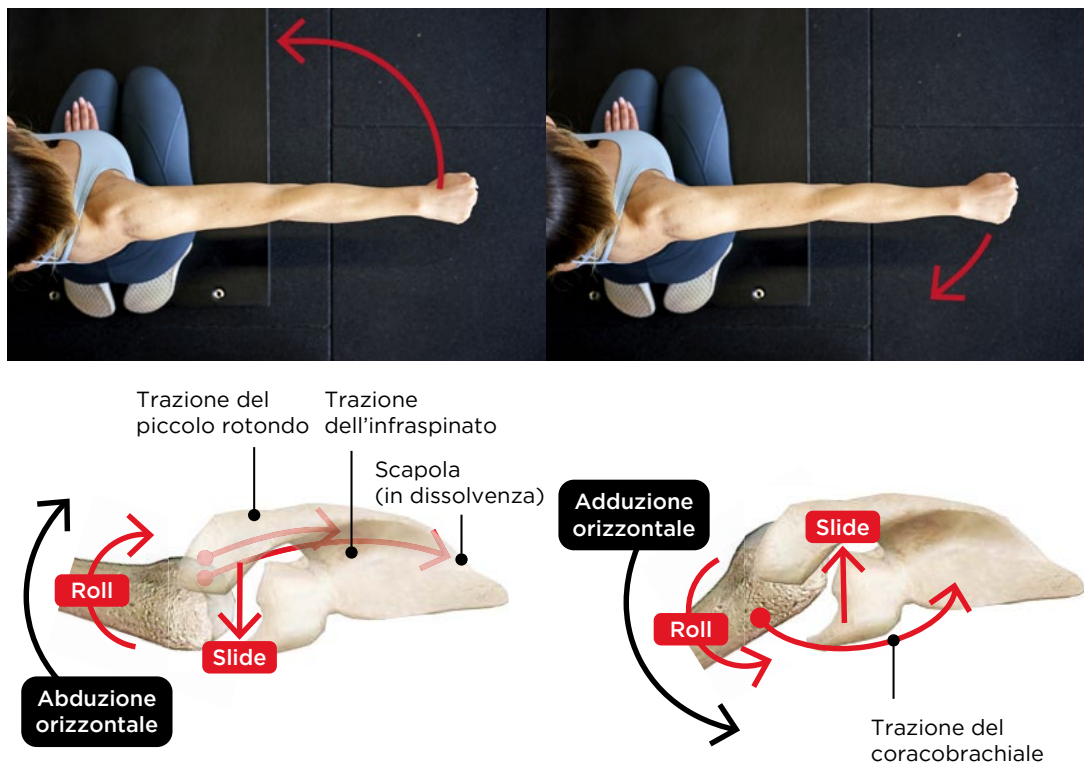
I movimenti di extrarotazione (in alto) e intrarotazione (in basso) e la loro artrocinematica.



- Adduzione lungo il piano trasversale di 140° e abduzione lungo il piano trasversale di 30° (posizione di riferimento con spalla abdotta a 90° ; Kapandji, 2002; (FIGURA I-12). Durante l'adduzione assistiamo a una combinazione di movimenti di rotolamento anteriore e scivolamento posteriore. Durante l'abduzione assistiamo a una combinazione di movimenti di rotolamento posteriore e scivolamento anteriore. Tipicamente l'adduzione su questo piano è un movimento tipico di esercizi come Panca Piana e Croci, mentre l'abduzione di esercizi come le Aperture per allenare il deltoide posteriore.

FIGURA I-12

I movimenti di adduzione (a sinistra) e abduzione orizzontale (a destra) e la loro artrocinematica.



L'articolazione acromion-omerale

La quinta e ultima articolazione (falsa) è in realtà un piano di scorrimento anatomico che fa da apripista per introdurre una nozione fondamentale che ritroveremo nel capitolo di traumatologia (FIGURA I-13). Acromion e omero non hanno superfici articolari ben distinte che li uniscono tra loro, ma stringono tuttavia rapporti intimi attraverso il cosiddetto spazio sub-acromiale. Questo spazio anatomico viene a formarsi grazie a un pavimento osseo, la testa dell'omero, e a un tetto osteo-fibroso formato dal legamento coraco-acromiale, che unisce appunto il processo coracoideo e l'acromion della scapola formando la volta coraco-acromiale (Kapandji, 2002).

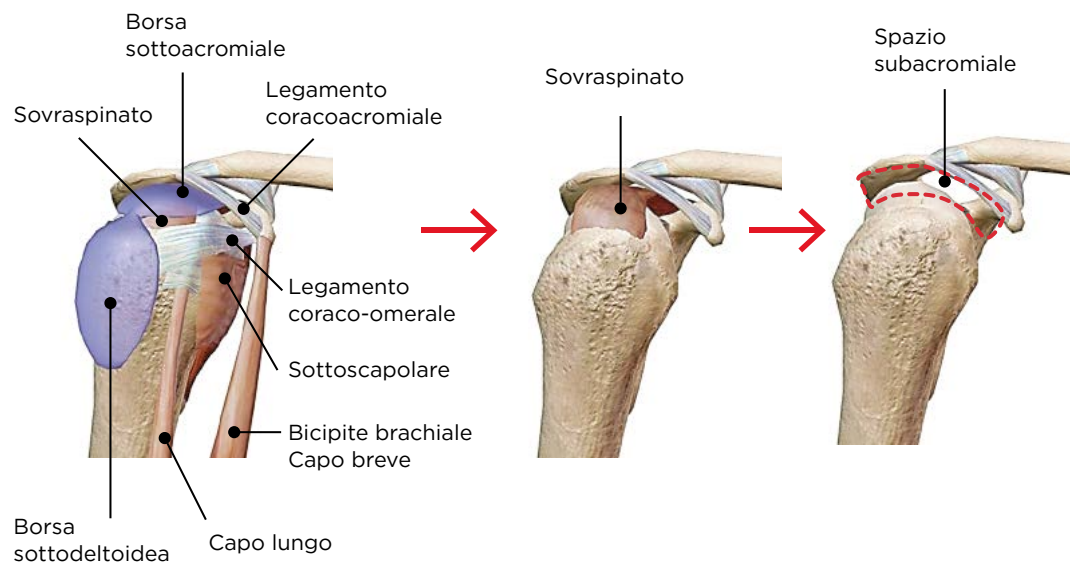
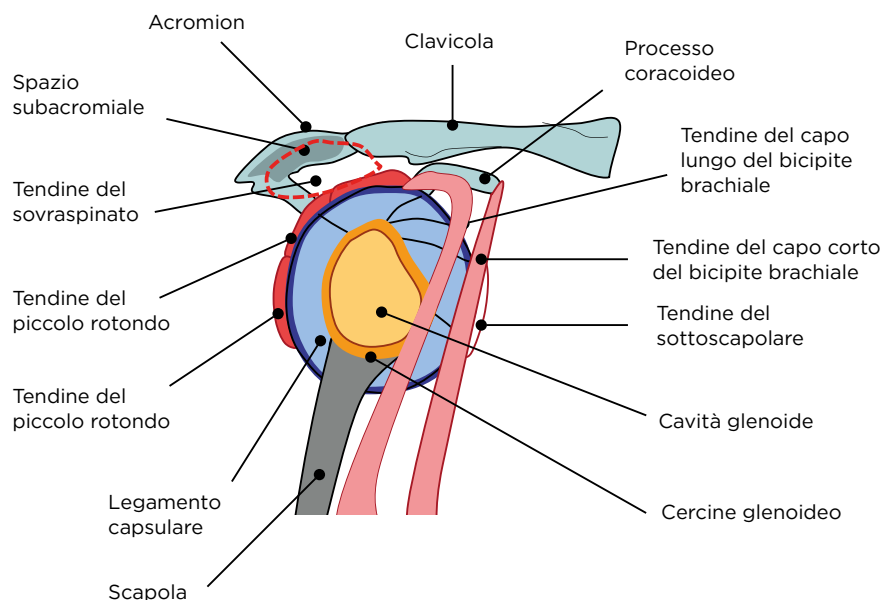


FIGURA I-13
Lo spazio sub-acromiale e il suo contenuto da diverse prospettive.



All'interno di questo spazio si interpongono alcuni tessuti molli tra cui il muscolo sovraspinato, la borsa sub-acromiale (un dispositivo anatomico utile a ridurre frizione e attrito a questo livello; Platzer, 2007), il tendine del capo lungo del bicipite e parte della capsula superiore (Neumann, 2017). L'interposizione di questi tessuti fa sì che il cosiddetto "spazio sub-acromiale" diventi uno spazio solo "virtuale" che in realtà è interamente occupato. Si stima che in un individuo sano con le braccia lungo i fianchi lo spazio tra l'omero e l'acromion sia di circa 1 cm, con una buona variabilità determinata da molti fattori che vedremo a breve (Tillander, 2002).



Generalmente una pressione di base creata su questi tessuti durante i movimenti è prevista dalla funzionalità della spalla e ciò non dovrebbe destare particolari preoccupazioni (Giphart, 2012). In presenza di tessuti sani e di un'ottima sincronia di movimento tra omero e scapola lo spazio sub-acromiale si mantiene a un'ampiezza tale da non aumentare troppo la pressione e gli stress tissutali. Diversamente però tale spazio può ridursi e la pressione sui tessuti aumentare eccessivamente, creando forze lesive. Ciò può accadere in concomitanza di due differenti condizioni: un aumento del contenuto dello spazio, come per esempio in caso di degenerazione tendinea, artrosi e infiammazione (gonfiore), oppure una diminuzione del contenitore, in caso di alterato movimento tra omero e scapola, disequilibrio muscolare o attraverso particolari combinazioni di movimenti. L'analisi di queste due condizioni e le modificazioni dello spazio sub-acromiale durante gli esercizi nel fitness verranno affrontate nei successivi capitoli.

1.2 I principali muscoli della spalla

Essendo un complesso articolare con un'ampia capacità di movimento e con una sofisticata funzionalità, la spalla è caratterizzata dalla presenza di numerosi muscoli aventi numerose funzioni anatomiche a diversi livelli. In particolare, in questa sezione, si suddivideranno i muscoli in tre grandi gruppi, per chiarire di ognuno le peculiarità e le funzioni principali di nostro interesse.

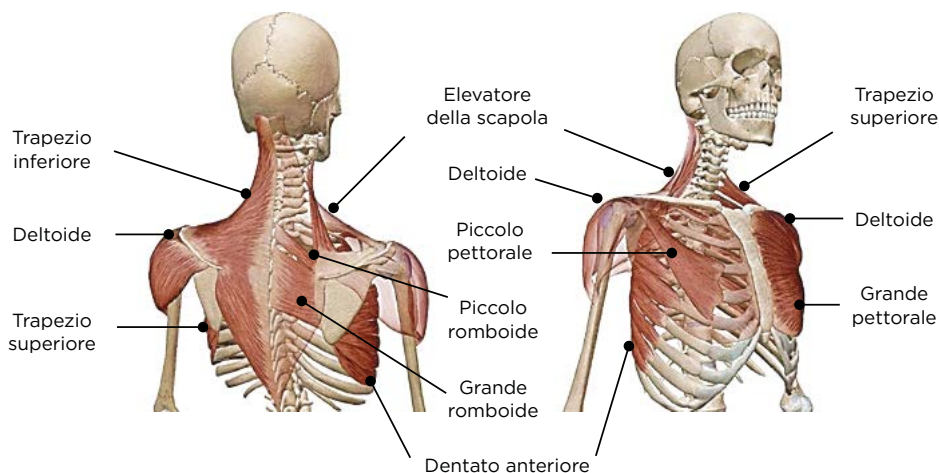
Muscoli che muovono la scapola

I muscoli che muovono la scapola garantiscono sia i movimenti puri scapolari visti in precedenza, sia i movimenti della spalla in toto. Si descrivono i principali analizzandone origine, inserzione e funzione (Platzer, 2007; Neumann, 2017; FIGURA I-I4).

- Il muscolo trapezio è suddiviso in tre porzioni, fuse da un punto di vista anatomico ma distinte da quello funzionale. Il trapezio superiore origina dal capo e dal legamento nucale per inserirsi a livello del terzo laterale della clavicola. A livello scapolare determina un movimento di elevazione e rotazione craniale. Il trapezio medio origina dalla settima vertebra cervicale alla terza toracica e si inserisce sull'acromion e sulla spina della scapola. A livello scapolare determina un movimento di adduzione e rotazione esterna. Il trapezio inferiore origina dalla terza alla dodicesima vertebra toracica e si inserisce a livello della spina della scapola, vicino al margine mediale. A livello scapolare determina depressione, tilt posteriore, rotazione craniale e rotazione esterna (Platzer, 2007; Neumann, 2017). In tutte le sue porzioni viene attivato in numerosi esercizi tra cui il Lento Avanti, le Alzate Laterali, lo Shrug, il Pulley, le Trazioni e la Lat Machine.

FIGURA I-I4

I muscoli trapezio, romboidi, elevatore della scapola, gran dentato e piccolo pettorale.



- Il muscolo elevatore della scapola origina a livello dell'angolo superiore della scapola e si inserisce sui processi trasversi delle prime quattro vertebre cervicali. A livello scapolare



eleva e ruota caudalmente (Platzer, 2007). È anch'esso attivato durante l'esercizio di Shrug.

- I muscoli romboidi (piccolo e grande) originano rispettivamente dalla sesta e settima vertebra cervicale e dalle prime quattro toraciche e si inseriscono a livello del margine mediale della scapola. A livello scapolare, con le braccia lungo i fianchi, elevano, adducono e ruotano caudalmente le scapole. Sono muscoli fortemente attivi durante esercizi di tirata come Pulley e Rematore.
- Il muscolo piccolo pettorale origina a livello del processo coracoideo della scapola e si inserisce sulla terza, quarta e quinta costa (Platzer, 2007). A livello scapolare deprime, ruota caudalmente e porta in tilt anteriore. Assiste l'inspirazione.
- Il muscolo gran dentato o dentato anteriore origina con nove digitazioni dalla prima alla nona costa e si inserisce lungo tutto il margine mediale della scapola. Possiede più funzioni a livello scapolare: nella sua totalità è un abduttore e con le fibre più basse è un importante rotatore craniale (Platzer, 2007). Inoltre ruota esternamente e porta in tilt posteriore (Neumann, 2017). È attivo in tutti gli esercizi di spinta verso l'alto come il Lento Avanti e il Push-up (abduzione scapolare contro gravità).

La cuffia dei rotatori

Un paragrafo a parte lo merita un complesso muscolare fondamentale nella biomeccanica e nella funzionalità di tutta la spalla: la cuffia dei rotatori. Spesso protagonista di insulti articolari, infiammazioni e tendinopatie, la cuffia dei rotatori è formata da quattro muscoli distinti (Kapandji, 2002; Platzer, 2007; FIGURA I-15).

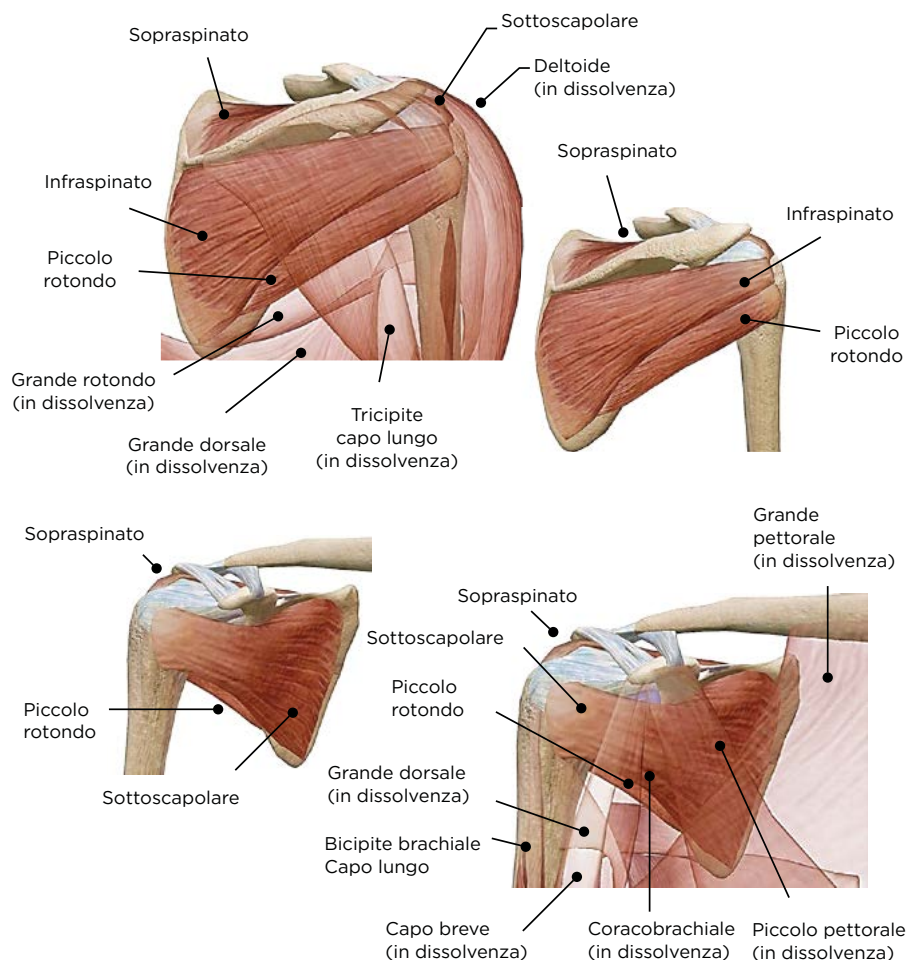


FIGURA I-15

I muscoli della cuffia dei rotatori.

- Il sovraspinato origina dalla fossa sovraspinata della scapola e, attraversando lo spazio sub-acromiale, giunge fino al tubercolo maggiore dell'omero. È un importante abduttore e



un rotatore esterno della spalla con le sue fibre più posteriori. Vista la sua localizzazione è spesso soggetto a infortuni, poiché in talune condizioni può sobbarcarsi anomali aumenti di pressione sub-acromiale esponendosi a infiammazione e tendinopatie croniche.

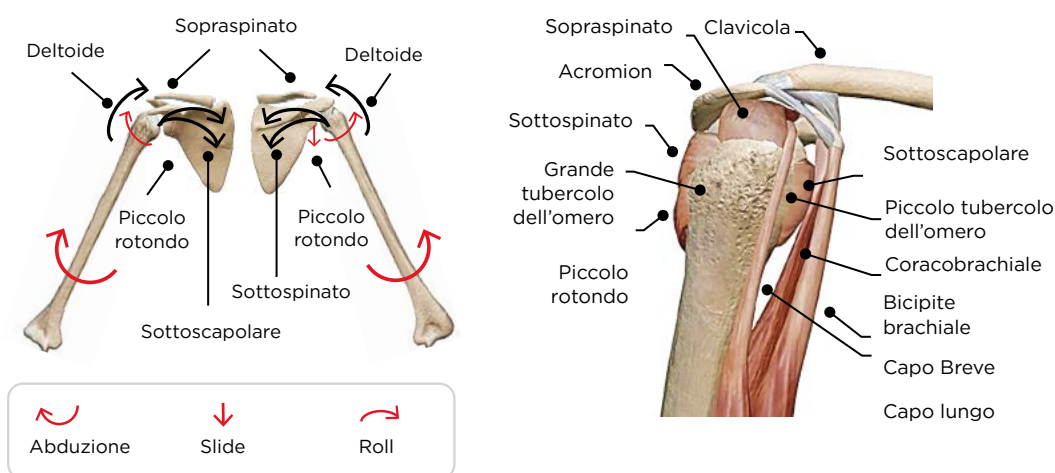
- Il sottospinato, o infraspinato, origina dalla fossa infraspinata della scapola e si inserisce anch'esso a livello del tubercolo maggiore dell'omero. Vista la sua localizzazione posteriore, è un potente extrarotatore della spalla.
- Il piccolo rotondo origina lungo il margine laterale della scapola e si inserisce sul tubercolo maggiore dell'omero. È anch'esso un extrarotatore della spalla.
- Il muscolo sottoscapolare origina anteriormente sulla fossa sottoscapolare e si inserisce sul tubercolo minore dell'omero. Dei quattro muscoli è l'unico che ha la funzione di intraruotare la spalla.

Oltre alle funzioni selettive appena citate (tre sono muscoli extrarotatori, uno è un intrarotatore), la cuffia dei rotatori nel suo complesso ha un ruolo determinante nella salute e nella funzionalità della spalla, ruolo che andiamo ora ad approfondire. Come visto, l'articolazione gleno-omeroale si contraddistingue per la sua instabilità e per la scarsa congruenza delle sue superfici articolari (testa dell'omero estesa e convessa e glena scapolare ridotta e poco concava). Se da un lato abbiamo importanti contromisure passive, come il cercine e l'apparato capsulare e legamentoso, dall'altro abbiamo anche contromisure attive, come appunto la cuffia dei rotatori.

Come si può notare dal disegno, la localizzazione specifica dei muscoli elencati sopra determina un vero e proprio "abbraccio contenitivo" con un'azione di controllo e stabilità diretta sulla testa dell'omero (Labriola, 2005). La cuffia dei rotatori, in primo luogo, si presenta così come un manicotto contenitivo la cui contrazione muscolare attiva sopperisce all'instabilità dettata dalle caratteristiche strutturali delle superfici articolari (Kapandji, 2002; Veeger, 2007). Alcuni autori attribuiscono analoghe funzioni anche al capo lungo del bicipite che, visto il suo decorso dal solco intertubercolare fino all'interno dell'articolazione, è favorito nello stabilizzare la testa dell'omero (Kapandji, 2002). Ma non è finita qui.

Si è visto in precedenza l'importanza delle combinazioni di rotolamento e scivolamento della testa dell'omero sulla glena in movimenti funzionali come per esempio l'abduzione (sollevamento del braccio). Nella fattispecie, i movimenti di scivolamento sono garantiti attivamente dalla contrazione dei muscoli della cuffia dei rotatori (Sharkey, 1995; Paletta, 1997; Werner, 2006; Terrier, 2007), i quali centrano la testa dell'omero sulla glena e ne impediscono l'eccessivo rotolamento superiore (fattore predisponente infiammazioni e lesioni; Neumann, 2017). Un'ottimale sinergia di questi muscoli permette quindi stabilità e funzionalità, prevenendo gli infortuni (FIGURA I-I6).

FIGURA I-I6
Le funzioni della cuffia dei rotatori: stabilizzazione e funzionalità.



Un ulteriore elemento importante e spesso trascurato nella funzionalità della cuffia dei rotatori è la sinergia dei muscoli scapolari. In particolare, il trapezio medio e i romboidi giocano un ruolo determinante. Infatti, questi ultimi, stabilizzando la scapola, forniscono una solida base agli extrarotatori per agire sulla testa dell'omero in maniera efficace senza disperdere forza di contrazione. In caso vi fosse un disequilibrio muscolare e una debolezza del trapezio medio, la contrazione degli extrarotatori manderebbe la scapola in rotazione interna (scapola alata), impedendone un'azione efficace e precisa a livello omerale (Neumann, 2017).



Muscoli che muovono la spalla

I muscoli che muovono la spalla, intesa come articolazione gleno-omeroale, sono tra i più famosi in ambiente fitness perché più superficiali ed esteticamente influenti. Vediamo i principali analizzandone origine, inserzione e funzione (Kapandji, 2002; Platzer, 2007; FIGURA I-17 e FIGURA I-18).

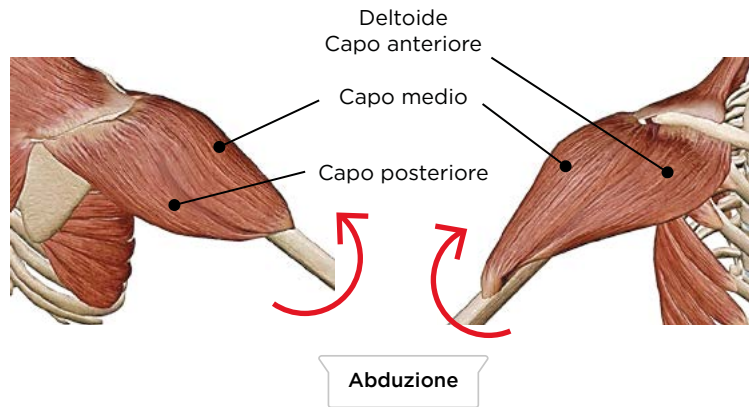


FIGURA I-17

Il muscolo deltoide e la sua funzione di abduttore di spalla.

- Il muscolo deltoide può essere suddiviso in tre porzioni distinte. Il deltoide anteriore origina dalla clavicola, il deltoide intermedio dall'acromion e il deltoide posteriore dalla spina della scapola. Tutte e tre le porzioni si uniscono per inserirsi a livello della tuberosità deltoidea dell'omero. Il deltoide ha la peculiarità di possedere all'interno del suo stesso ventre muscolare fasci di fibre con funzioni anche opposte tra loro e strettamente dipendenti dalla loro localizzazione. Il deltoide nella sua totalità è il più potente abduttore della spalla. Il deltoide anteriore flette e intraruota, il deltoide intermedio abduce e il deltoide posteriore estende, adduce lungo il piano frontale, abduce lungo il piano trasversale ed extraruota la spalla (Platzer, 2007). Un'altra sua peculiarità riguarda il cambiamento delle funzioni anatomiche delle singole porzioni in funzione del posizionamento iniziale dell'omero. Abducendo la spalla in extrarotazione il deltoide anteriore diviene il principale abduttore, mentre abducendo in intrarotazione lo diventa il deltoide posteriore.

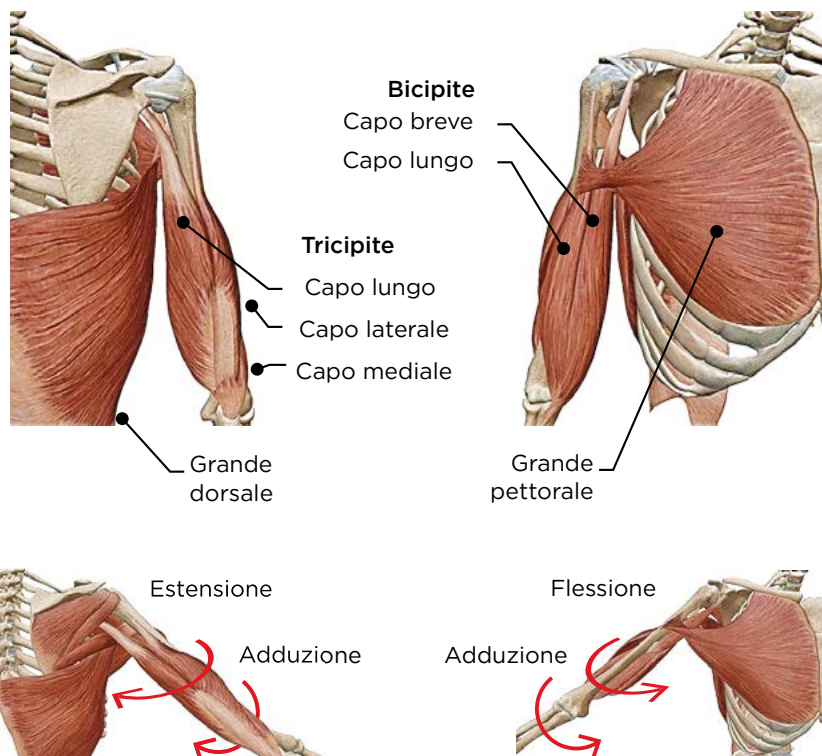


FIGURA I-18

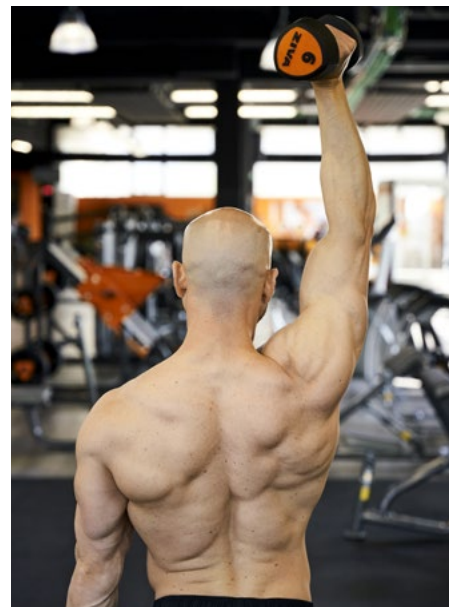
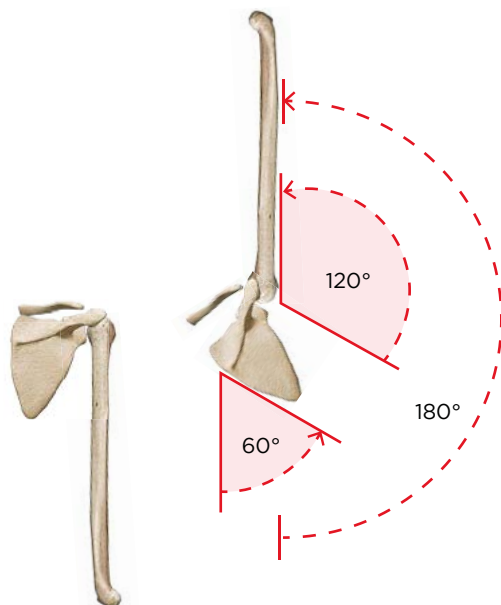
I muscoli gran pettorale, gran dorsale, bicipite e tricipite.



- Il muscolo gran pettorale è caratterizzato da un ventre muscolare esteso a ventaglio con origine a livello clavicolare, costale e addominale, e un'inserzione crociata a livello della cresta del tubercolo maggiore. È anch'esso un muscolo diviso in più porzioni, con fasci di fibre aventi funzioni anatomiche anche opposte tra loro: la parte più alta è detta clavicolare e la parte più bassa è detta sterno-costale. Il gran pettorale è un potente intrarotatore e adduttore di spalla lungo il piano frontale e trasversale, flette con i suoi fasci più alti (porzione clavicolare) ed estende dalla posizione di massima flessione con quelli più bassi (porzione sterno-costale; Platzer, 2007).
- Gran dorsale e grande rotondo sono muscoli aventi localizzazione diversa ma funzioni anatomiche comuni. Il muscolo gran dorsale ha un ventre molto esteso con diversi punti di origine a livello delle vertebre toraciche da T7 a T12, sulla fascia toraco-lombare, sulla cresta iliaca, sulle ultime tre coste e sull'angolo inferiore della scapola. Esso si inserisce sulla cresta del tubercolo minore determinando a livello della spalla movimenti di adduzione, estensione e intrarotazione. Le stesse funzioni anatomiche sono condivise anche dal muscolo grande rotondo, che origina sul margine laterale della scapola e si inserisce anch'esso sulla cresta del tubercolo minore (Platzer, 2007).
- Anche il bicipite brachiale influenza i movimenti della spalla nonostante la sua potente azione di flessore del gomito. La sua origine a livello della scapola, con il capo lungo fissato sul tubercolo sovraglenoideo e il capo breve sul processo coracoideo, lo rende un muscolo bi-articolare che garantisce movimenti a livello di spalla e gomito. In particolare, sulla spalla determina la flessione con entrambi i capi e l'abduzione con il suo capo lungo (soprattutto quando l'omero parte in extrarotazione; Kapandji, 2002).
- Il capo lungo del tricipite risulta l'unica porzione del muscolo tricipite brachiale ad avere influenza sulla spalla. Infatti, con la sua origine a livello del tubercolo sottoglenoideo e la sua inserzione con gli altri due capi a livello dell'olecrano dell'ulna, oltre a determinare l'estensione del gomito, assiste negli ultimi gradi il movimento di estensione e quello di adduzione della spalla (Platzer, 2007).

1.3 Il sollevamento del braccio: biomeccanica avanzata

FIGURA I-19
Il ritmo scapolo-omerale.



Fin qui si sono affrontati i movimenti delle singole articolazioni della spalla. Ora è arrivato il momento di mettere insieme le nozioni analizzando un movimento spesso protagonista in palestra: il sollevamento del braccio, componente fondamentale di esercizi famosi come Alzate Laterali, Military Press e Lento Avanti.



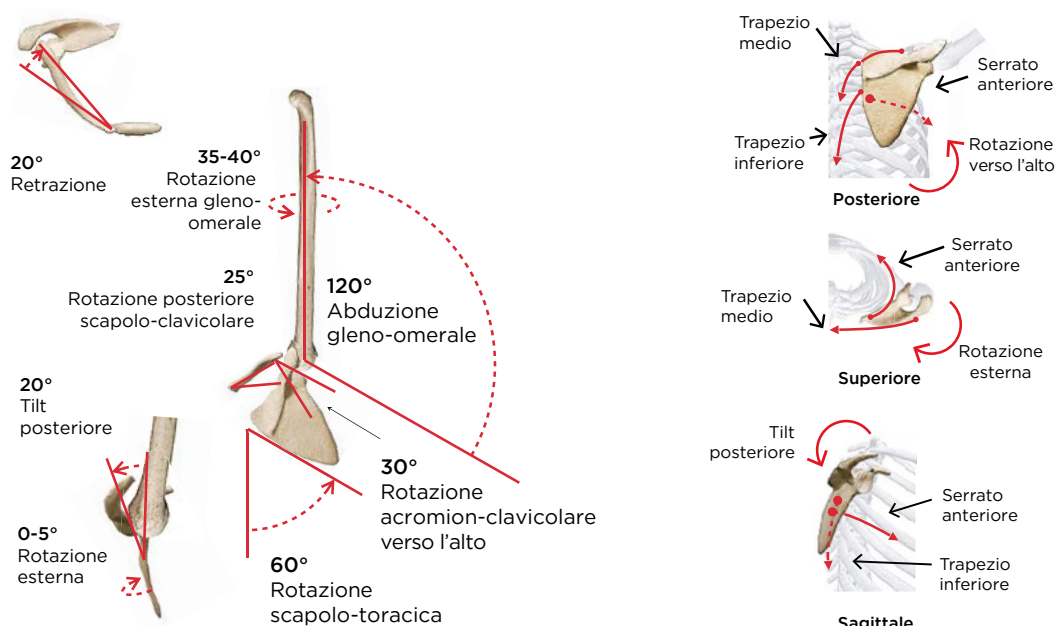
Si inizia col dire che il movimento in questione può essere considerato un'abduzione, una flessione o un ibrido tra le due, come per esempio l'abduzione lungo il piano scapolare tipica delle attività di tutti i giorni (il braccio sale "leggermente avanti" e non in linea col tronco; Kapandji, 2002). Per portare il braccio sopra la testa e completare l'escursione di movimento fisiologica è necessario l'intervento simultaneo dell'omero e del cingolo scapolare, inteso come l'insieme di scapola e clavicola. Il contributo al movimento globale dei due protagonisti è regolato dal cosiddetto ritmo scapolo-omeroale che, secondo la letteratura scientifica, è di circa 2:1, ossia ogni 3° di movimento, 2° sono a carico dell'omero (rotolamento e scivolamento come descritto sopra) e 1° a carico del cingolo scapolare (Inman, 1996).

Nei 180° totali di movimento, quindi, si parla di 120° di movimento a carico dell'omero e 60° a carico della scapola (FIGURA I-19). Per la cronaca, è importante sottolineare come questo rapporto possa variare da persona a persona, e in effetti molti studi riportano valori leggermente differenti caratterizzati da una discreta variabilità. In particolare, Bagg e Forrest suggeriscono che nei primi 80° di movimento di abduzione il ritmo sia di 3:1 in favore dell'omero, tra 80° e 140° di abduzione sia di 2:1 in favore dell'omero e tra 140° e 170° di abduzione sia di 1:1 (Bagg, 1988). Ad ogni modo, a scopo didattico, non si sbaglia nell'affermare che da 0° a 90° si ha un maggiore movimento omerale, e dai 90° ai 180° un maggiore movimento scapolare (Kapandji, 2002).

Detto ciò, rimangono da comprendere le caratteristiche intrinseche del movimento di abduzione all'interno del ritmo scapolo-omeroale. Neumann nel 2017 descrive con dovizia di particolari i meccanismi sottesi che caratterizzano il sollevamento dell'omero (FIGURA I-20). Nella fattispecie afferma che (Neumann, 2017):



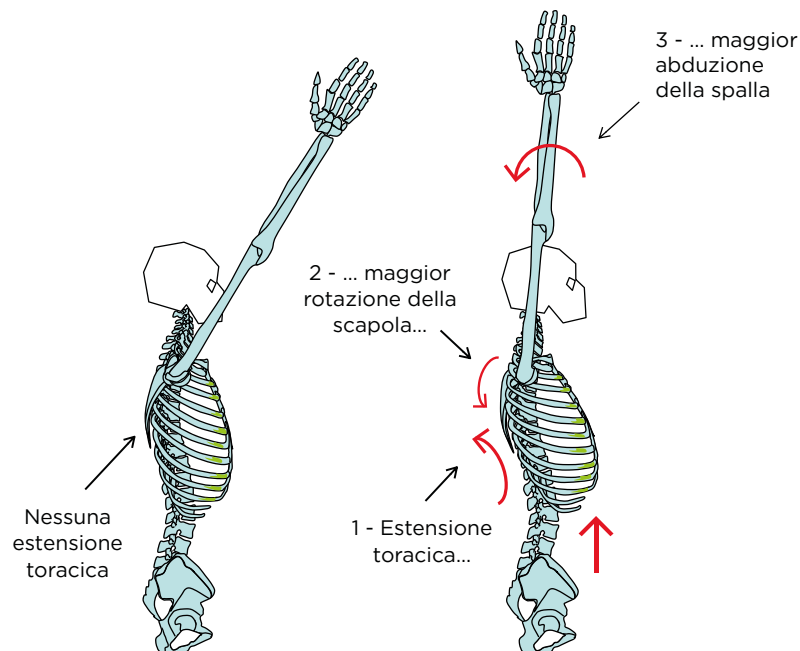
FIGURA I-20
La biomeccanica dell'abduzione.



1. La scapola esegue movimenti di rotazione craniale di 60° , tilt posteriore e rotazione esterna, garantiti anche da movimenti clavicolari di elevazione, retrazione e rotazione posteriore a livello sterno-claveare (Kibler, 2013). Questa combinazione di movimenti ha un duplice obiettivo: mantenere distante l'arco acromiale dalla testa dell'omero, scongiurando un'eccessiva pressione tissutale a questo livello, e mantenere una buona congruenza articolare, orientando al meglio la glena rispetto all'omero. Il gruppo di muscoli che garantisce questi movimenti comprende il gran dentato, il trapezio superiore e il trapezio inferiore, la cui salute sarà fondamentale per la funzionalità del movimento e per la prevenzione degli infortuni.
2. L'omero, oltre a rotolare e scivolare nella glena, da circa 25° a 80° automaticamente compie un movimento di rotazione esterna che garantisce lo spostamento posteriore del tubercolo maggiore rispetto all'acromion prevenendo possibili "intrappolamenti" di tessuti molli (Kapandji, 2002; Matsuki, 2012). Il gruppo di muscoli che garantisce questi movimenti comprende il deltoide e il sovraspinato, come motori dell'abduzione, e i muscoli della cuffia come controllori del centraggio omerale e regolatori dell'extrarotazione (con sotto-spinato e piccolo rotondo).
3. La colonna toracica assiste la parte finale del movimento con una lieve estensione di 10° (Edmondston, 2012). Un corretto allineamento a questo livello è fondamentale, poiché un'eccessiva cifosi può alterare la posizione della scapola impedendo il corretto movimento sopra descritto (Sahrmann, 2005; FIGURA I-21).

FIGURA I-21

L'ultima parte del movimento di abduzione è supportato da un'estensione toracica.
Un'estensione toracica ideale permette un adeguato movimento scapolare e una mobilità fisiologica (a destra).
Un'estensione toracica ridotta invece ostacola il movimento scapolare e riduce la mobilità della spalla.



La conoscenza di queste dinamiche permetterà di comprendere a fondo come eseguire al meglio un esercizio che preveda il sollevamento del braccio, ottimizzando lo stimolo muscolare e neutralizzando i possibili rischi articolari.

1.4 Anatomia del gomito

Il gomito e l'avambraccio costituiscono un complesso articolare che, da un punto di vista anatomico, è possibile suddividere in più articolazioni distinte che in sinergia concorrono a garantire i movimenti. Nella fattispecie, è possibile effettuare una suddivisione tra le due articolazioni del gomito, la omero-ulnare e la omero-radiale, e tra le due articolazioni dell'avambraccio, la radio-ulnare prossimale e la radio-ulnare distale. Tali articolazioni vengono a formarsi grazie all'incastro tra tre ossa: l'estremità distale dell'omero e le estremità prossimali e distali di ulna e radio (Kapandji, 2002; Neumann, 2017; FIGURA I-22).



Esercizi per le spalle

1.1 Esercizi per le spalle: muscoli target e classificazione biomeccanica

Nella famiglia degli “*esercizi per le spalle*” sono racchiusi tutti quegli schemi motori che hanno come obiettivo principale la stimolazione ipertrofica dei muscoli deltoide (nei suoi tre fasci anteriore-medio-posteriore) e trapezio superiore. Un’ulteriore categoria di esercizi ha infine come target il complesso muscolare della cuffia dei rotatori, più con obiettivo preventivo/terapeutico che estetico (FIGURA I-I).



FIGURA I-I

I muscoli deltoide, trapezio superiore e la cuffia dei rotatori sono i principali obiettivi degli esercizi per le spalle in palestra.

Esercizio	Movimenti	Muscoli Target
Military press e Lento Avanti	Abduzione di spalla, estensione di gomito, rotazione craniale di scapola	Deltoide (fasci intermedio e anteriore), sovraspinato, trapezio superiore, gran dentato.
Alzate Laterali	Abduzione di spalla	Deltoide (fascio intermedio), sovraspinato.
Alzate Frontali	Flessione di spalla	Deltoide anteriore, fasci clavicolari del gran pettorale
Tirata al mento	Abduzione e intrarotazione di spalla	Deltoide, trapezio superiore
Aperture	Abduzione orizzontale di spalla	Deltoide posteriore
Shrug	Elevazione scapolare	Trapezio superiore
Esercizi per la cuffia dei rotatori	Extrarotazione e intrarotazione di spalla	Sovraspinato, sottospinato, piccolo rotondo, sottoscapolare

TABELLA I-I

Gli esercizi per le spalle: classificazione.



Per favorire la didattica e la chiarezza dei contenuti, gli esercizi in questione verranno suddivisi in cinque gruppi sulla base delle loro caratteristiche biomeccaniche e dei muscoli maggiormente enfatizzati. Nella fattispecie i temi saranno analisi biomeccanica, attivazione muscolare e rischio articolare delle seguenti famiglie di esercizi (TABELLA I-I):

- Military Press e Lento Avanti e in generale tutti gli esercizi che prevedono un movimento di spinta sopra la testa (Arnold Press).
- Alzate Laterali, Alzate Frontali e Tirata al mento.
- Aperture per il deltoide posteriore.
- Shrugs.
- Esercizi per la cuffia dei rotatori (extrarotazioni e intrarotazioni).

1.2 Military Press e Lento Avanti

Military Press e Lento Avanti (FIGURA I-2), da un punto di vista biomeccanico, sono due esercizi multiarticolari che coinvolgono la spalla in un movimento completo di abduzione e il gomito in un movimento di estensione. Tale accoppiata di movimenti si traduce in una distensione sopra la testa (movimento di spinta verticale) che come sovraccarico sfrutta rispettivamente un bilanciere e due manubri. Sulla base di questa analisi preliminare è possibile dire che i muscoli maggiormente coinvolti sono a più livelli. Essendo il movimento un'abduzione di spalla di 180°, con le braccia che terminano la loro corsa sopra la testa, è possibile dire che i muscoli motori principali sono il deltoide anteriore/intermedio e il sovraspinato sul versante scapolo-omeroale, e il gran dentato e il trapezio superiore sul versante scapolo-toracico. Per quanto riguarda il gomito, invece, il tricipite è il muscolo coinvolto come estensore primario.

FIGURA I-2

Military Press e Lento Avanti manubri.



Entrambi gli esercizi, come si vedrà in seguito, per essere ben eseguiti seguono i principi della fisiologia dell'abduzione vista nel capitolo di anatomia. Generalmente con la dicitura "Military Press" viene fatto riferimento a un esercizio eseguito con bilanciere dalla posizione eretta (in piedi), mentre con la dicitura "Lento Avanti" viene fatto riferimento a un esercizio eseguito con due manubri da seduti. Nonostante le differenze di sovraccarico utilizzato, gli esercizi sono biomeccanicamente sovrapponibili e seguiranno le medesime indicazioni tecniche. Si inizia analizzando gli aspetti legati all'attivazione muscolare.

1.3 Analisi biomeccanica e controversie comuni

Sulla base di quanto è stato analizzato nel paragrafo sulla fisiologia dell'abduzione, è possibile iniziare a impostare un'esecuzione corretta ed efficace dei due esercizi a partire dagli aspetti legati all'attivazione muscolare. Essendo entrambi esercizi che prevedono un movimento completo di abduzione, non è possibile fare altro che affidarsi all'applicazione del ritmo scapolo-omeroale per dirimere alcune questioni di rilievo.



Come visto in precedenza, la recente letteratura sul ritmo scapolo-omerale suggerisce che nei primi 80° di movimento di abduzione il ritmo sia di 3:1 in favore dell'omero, tra 80° e 140° di abduzione sia di 2:1 in favore dell'omero e tra 140° e 170° di abduzione sia di 1:1 (FIGURA I-3). In virtù di ciò è possibile affermare che, in un contesto nel quale omero e scapola si muovono sempre in simultanea e in simultanea si contraggono trapezio superiore e deltoide, sicuramente il contributo del deltoide nei primi 90° è maggiore (3:1) rispetto al trapezio, che invece aumenta la sua attività a scapito di quella del deltoide a gradi maggiori di abduzione (1:1).

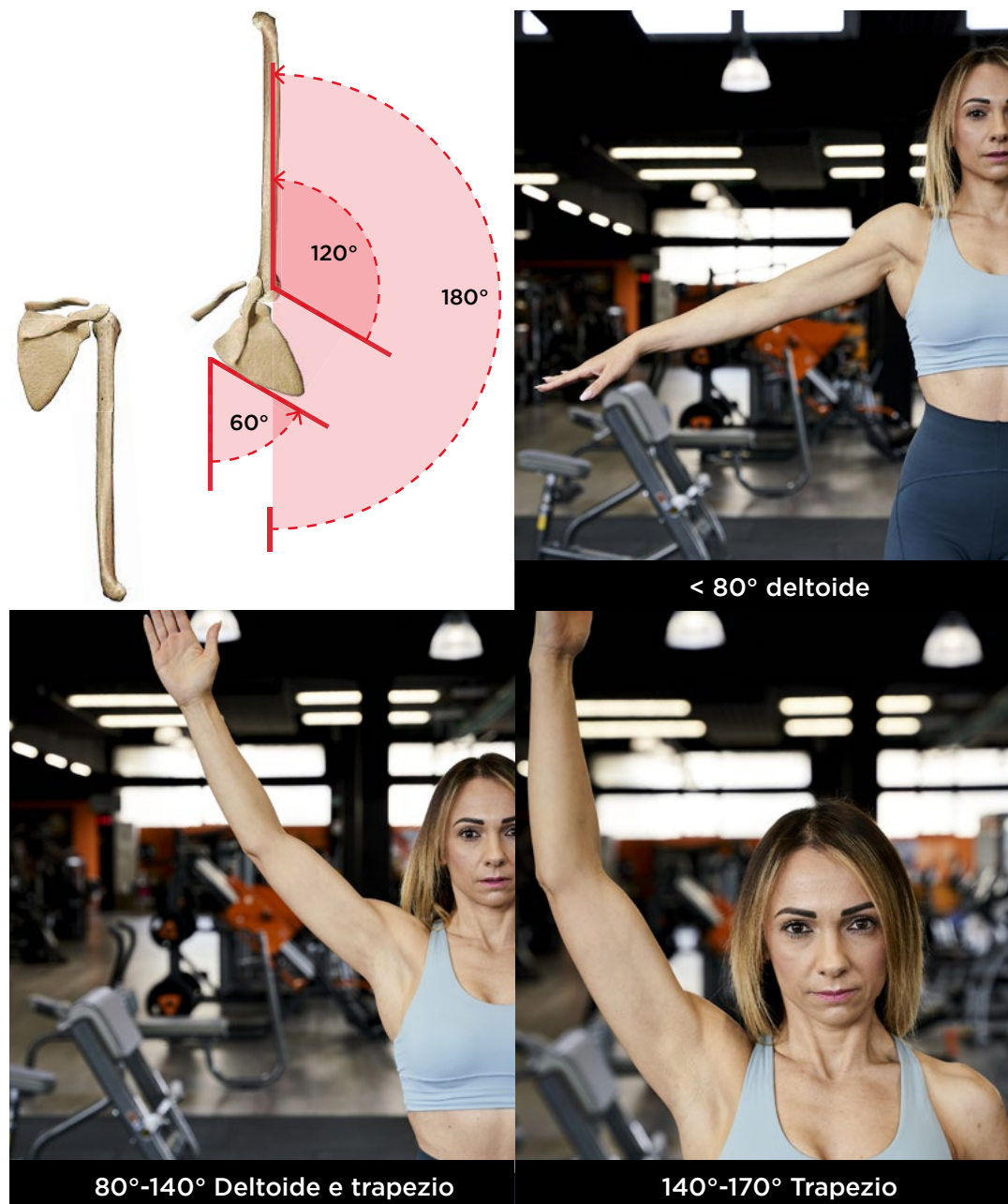


FIGURA I-3

Secondo il ritmo scapolo-omerale il deltoide è il muscolo maggiormente protagonista nei primi 90° circa del movimento di abduzione, mentre successivamente sopra i 90° di abduzione anche il muscolo trapezio diventa protagonista.

Sulla base di questa conoscenza, allo scopo di potenziare lo stimolo sul muscolo deltoide, appare sensato consigliare una partenza con l'omero vicino agli 0° di abduzione durante il Lento Avanti con manubri. In altre parole, la spinta deve avvenire con le braccia lungo i fianchi per coinvolgere maggiormente il muscolo deltoide (FIGURA I-4 a sinistra). Tale osservazione cozza molto con la realtà delle palestre, nella quale spesso si vede invece proporre un Lento Avanti con un ROM di abduzione dimezzato che prevede una partenza con i gomiti all'altezza della spalla e gli omeri a 90° di abduzione (FIGURA I-4 a destra). Sulla base del ritmo scapolo-omerale questa consuetudine è da abbandonare poiché coinvolge il deltoide in un'abduzione da 90° a 180°, che si è visto essere un range di movimento più ad appannaggio del trapezio che del deltoide.



FIGURA I-4

A sinistra, partenza corretta durante il Lento Avanti con omeri lungo i fianchi e gomiti sotto la linea delle spalle per una stimolazione del deltoide ottimale. A destra, partenza scorretta con spalla abdotta a 90° e gomiti all'altezza delle spalle.



Ad avallare questa indicazione ci pensa anche un recente studio di Paoli et al. del 2010 sul Lento Avanti e l'attivazione muscolare a diversi ROM di movimento di abduzione, con diversi carichi (senza peso, con il 30% 1RM e il 70% 1RM). Gli autori hanno registrato in sei sollevatori esperti l'attività elettromiografica di otto muscoli durante l'esecuzione del Lento Avanti con tre differenti ROM a partire da 0° di abduzione (omero lungo i fianchi): mezza ripetizione, tre quarti di ripetizione e ripetizione completa.

I risultati dello studio hanno dimostrato una maggiore attivazione di tutti e otto i muscoli coinvolti (tra i quali deltoide e trapezio) durante l'esecuzione a ROM completo rispetto a quella a ROM parziale (gli stessi autori indicano chiaramente come quella a ROM completo debba essere l'esecuzione in assoluto da preferire sotto tutti i punti di vista; Paoli et al., 2010). Inoltre, gli autori hanno sottolineato che un'esecuzione a ROM parziale, da 0° a 90° di abduzione, attiva in misura maggiore il deltoide se si utilizzano carichi sopra il 70% dell'1RM, condizione che potrebbe essere usata come strategia per un suo maggiore "isolamento" rispetto al trapezio superiore. Alla luce di ciò può essere quindi consigliabile un'esecuzione a ROM completo nel Lento Avanti per una stimolazione maggiore del deltoide (FIGURA I-5).

FIGURA I-5

Un'esecuzione a ROM completo durante il Lento Avanti è consigliata poiché riporta un'attivazione maggiore del muscolo deltoide (Paoli, 2010).



Tutto ciò comunque rimanendo consapevoli di essere in un contesto nel quale le dinamiche biomeccaniche sono più fini e la muscolatura è funzionalmente "fusa" e contemporaneamente sempre attiva, come gli stessi autori dello studio evidenziano nella discussione dei risultati ottenuti, dichiarandosi in contrasto con chi in ambiente bodybuilding tende a semplificare parlando di attivazioni muscolari selettive in base al ROM utilizzato (Paoli et al., 2010).

Inoltre, consultando uno studio di Alpert del 2000, risulta interessante notare come siano i muscoli sovraspinato, sottospinato e sottoscapolare ad attivarsi in maniera significativa nei primi 30° di abduzione, mentre il picco di attivazione del deltoide nei suoi fasci anteriore e intermedio avviene tra i 60° e i 90° di abduzione. Interpretando tali evidenze potrebbe ancora una volta non essere consigliabile eseguire il Lento Avanti con un ROM di 90°-180° che bypassa completamente il ROM più stimolante per il deltoide (FIGURA I-6).





FIGURA 1-6
Un'esecuzione a ROM incompleto durante il Lento Avanti è sconsigliata poiché riporta un'attivazione minore del muscolo deltoide (Paoli, 2010).

L'unica controindicazione legata alla partenza con omeri lungo i fianchi riguarda sicuramente la tensione muscolare. A mano a mano che abbasso i gomiti, infatti, il braccio di leva del carico si riduce, fino ad annullarsi con la spalla in posizione zero. In ottica bodybuilding, la perdita completa di tensione sul muscolo target è oggettivamente da scongiurare e per questo appare un buon compromesso quello di iniziare la spinta dei manubri a un leggero grado di abduzione, per intendersi nell'ottica dei 20°-30° gradi (FIGURA 1-7). Questo *setting* iniziale garantirà il mantenimento di una tensione muscolare sempre significativa, lavorando in un'ampia fetta di ROM sotto i 90° utile per aumentare il lavoro sul deltoide.



FIGURA 1-7
Partenza con omero lungo il fianco a circa 30° di abduzione allo scopo di ottimizzare lo stimolo sul deltoide senza perdere tensione in discesa nel Lento Avanti.

A dispetto di ciò che si vede spesso fare in palestra, per aumentare lo stimolo sul muscolo deltoide, il Lento Avanti con manubri deve essere eseguito con un ROM completo, con i gomiti sotto il livello della spalla e con gli omeri vicino ai fianchi in partenza. Per evitare di perdere eccessiva tensione muscolare in fase eccentrica è consigliabile comunque non raggiungere il fine corsa, ma fermarsi 20°-30° prima.

La questione ROM in abduzione e tutti i dubbi relativi che sono stati fugati coinvolgevano essenzialmente la distensione eseguita con manubri (Lento Avanti), molto più adattabile e povera di riferimenti. La distensione con bilanciere (Military Press), che prevede il medesimo movimento della spalla, è invece universalmente eseguita a ROM completo, con i gomiti che scendono sempre oltre il livello della spalla. Ciò è dovuto alla presenza di un riferimento esterno, il bilanciere, che come si vedrà deve essere portato a contatto con la parte alta dello sterno alla fine della fase eccentrica (FIGURA 1-8).



FIGURA I-8

La necessità di portare il bilanciere a contatto con lo sterno nell'esercizio Military Press garantisce l'esecuzione di un ROM completo funzionale a uno stimolo ottimale sul deltoide.

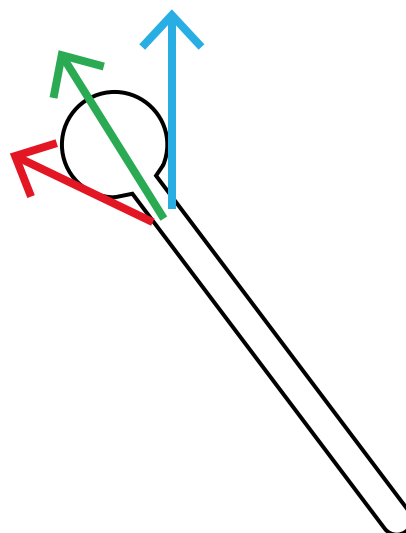


Inconsapevolmente, sapere di dover portare il bilanciere a quell'altezza determina indirettamente un'abduzione ampia anche sotto i 90°, determinando automaticamente un'enfasi di attivazione sul deltoide. Questa osservazione fa abbastanza riflettere sulla scarsa consapevolezza con la quale spesso vengono eseguiti gli esercizi in palestra: nonostante Lento e Military richiedano lo stesso identico movimento, molto spesso vengono proposti erroneamente con ROM differenti senza un reale motivo.

Un'altra questione interessante riguarda l'enfasi di attivazione sui differenti fasci del deltoide. In entrambi gli esercizi l'abduzione avviene con la spalla in extrarotazione, condizione necessaria a completare il movimento fin sopra la testa. Tale caratteristica sposta la linea di trazione dei tre fasci muscolari, modificandone il potere cinetico di abduzione (FIGURA I-9). Si ha così la porzione anteriore più favorita, con l'intermedia e soprattutto la posteriore che riducono la propria incisività. Lento e Military sono così ottimi esercizi per il deltoide, in particolare per la sua porzione anteriore, come confermato anche da diversi studi elettromiografici pubblicati che mettono a confronto l'attivazione dei fasci del deltoide in diversi esercizi per le spalle (Wilk, 2009).

FIGURA I-9

Durante il movimento di spinta sopra la testa l'omero è posizionato in rotazione esterna. Tale assetto obbligato favorisce l'attivazione del deltoide anteriore (blu), sfavorendo invece il deltoide intermedio (verde) e ancora di più il deltoide posteriore (rosso).



Da un punto di vista del rischio articolare, i due esercizi sfruttano le conoscenze applicate della fisiologia dell'abduzione per individuare alcuni accorgimenti utili a rendere lo schema motorio più sicuro. Di per sé la distensione fin sopra la testa, a prescindere dal sovraccarico utilizzato, non permette grandi adattamenti o differenti varianti esecutive e ciò diminuisce la possibilità di



errore. Durante Military Press e Lento, l'abduzione per avvenire lungo tutta la sua escursione è necessariamente associata, come visto, a un'extrarotazione di partenza che rende il movimento di per sé fluido e privo di forzature.

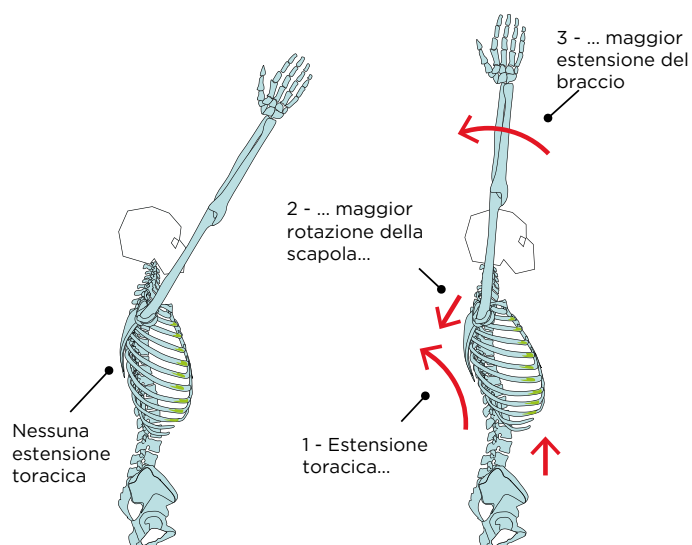


FIGURA I-10

Il movimento corretto di spinta deve portare il carico sopra la testa e non davanti per favorire un ottimale movimento scapolare e ridurre le forzature.

La spinta deve portare il bilanciere o i manubri fin sopra la testa e non davanti. Questa traiettoria è fondamentale per favorire una buona estensione toracica finale che a sua volta favorirà un movimento scapolare ottimale in rotazione craniale e tilt posteriore (FIGURA I-10). Viceversa, una spinta che porta il sovraccarico davanti alla testa aumenta il rischio di associare all'abduzione il movimento contrario di tilt anteriore delle scapole. Tale combinazione di movimento, secondo alcuni studi, sembra aumentare lo stress scaricato sui tessuti peri-articolari della spalla, alzando il rischio di infiammazioni tendinee (FIGURA I-10).

Infine, soprattutto parlando di Lento Avanti con manubri, la traiettoria in spinta dell'abduzione dovrà seguire il cosiddetto piano scapolare, ossia quel piano fisiologico dettato dall'orientamento della glena che forma un angolo di circa 30° con il piano frontale puro (FIGURA I-11). Praticamente il 99,9% dei movimenti di vita quotidiana nei quali il braccio viene sollevato avvengono lungo questo piano, basti pensare a come si porta il cibo alla bocca o a come ci pettiniamo (Kapandji, 2002). Il fatto che il corpo tenda sempre a fare inconsapevolmente rispettare il piano scapolare fa intuire l'importanza che questo può avere al fine di eseguire un'abduzione sicura e fisiologica.

Eseguire un'abduzione con sovraccarico lungo il piano scapolare favorisce così il rispetto di un'importante caratteristica strutturale, elimina possibili forzature e garantisce una totale naturalezza del gesto (Escamilla, 2009). In particolare, il rispetto del piano scapolare garantisce:



FIGURA I-11

A sinistra, partenza corretta rispettando il piano scapolare. A destra, partenza scorretta con gomiti troppo indietro e spinta più forzata per la spalla.



Traumatologia nel fitness

Traumatologia e dolore in ambito fitness sono due concetti la cui importanza è troppo spesso sottostimata. Presi alla ricerca di esercizi ideali, programmi di allenamento efficaci e aspetti nutrizionali ottimali, infatti, sovente si perde di vista che la continuità dei nostri allenamenti, se non è condizione sufficiente a ottenere risultati, è sicuramente necessaria. E la continuità è essenzialmente legata a due aspetti: la nostra motivazione e il nostro stato di salute muscolo-scheletrica. Questo capitolo si occuperà proprio di quest'ultima.

Se infatti insorge un dolore durante un esercizio o successivamente a una seduta in palestra, e questo dolore tende a non risolversi in poche ore, ecco che potremmo essere in presenza di un ostacolo alla continuità del programma di allenamento e allo stesso tempo all'ottenimento di qualsivoglia risultato estetico o funzionale. Analogamente, in ottica di personal training, il dolore articolare insorto in allenamento è un fattore decisamente a sfavore anche di quel buon passaparola che spesso fa la differenza tra un professionista affermato e uno poco stimato. Siamo infatti tutti d'accordo nel considerare legittimo il diritto di un cliente ad allenarsi (investendo dei soldi) rimanendo sano, e allo stesso tempo è altrettanto legittimo che, qualora ciò non accadesse e insorgesse una condizione dolorosa, il nostro cliente possa non sentirsi soddisfatto del servizio e possa parlarne male ad altri.

Alla luce di ciò, si capisce quanto sia importante per un personal trainer conoscere gli argomenti di questo capitolo e quanto la loro applicazione possa fare la differenza indirettamente anche sul raggiungimento del risultato finale. Questo anche in virtù del fatto che è sempre più comune avere a che fare in palestra con soggetti "funzionalmente non perfetti", alle prese da sempre con saltuari dolori articolari, traumi passati e alterazioni posturali, ma non per questo scoraggiati dal voler intraprendere un percorso di allenamento. È dovere di un personal trainer che si rispetti conoscere la problematica con la quale l'allenamento dovrà sposarsi, e conoscere tutti i principi per adattare gli esercizi e il programma affinché tale condizione non ostacoli il percorso e non peggiori con l'inserimento dei sovraccarichi. Attraverso le conoscenze di questo capitolo, tutto questo potrà essere fatto rispettando le specifiche aree di competenza e garantendo terreno fertile per instaurare collaborazioni con figure del settore sanitario, qualora ve ne fosse il bisogno.

I.1 Traumatologia per il personal trainer

Una delle sfide più grandi di questa sezione è sicuramente quella di delineare al meglio il perimetro di competenze del personal trainer quando questo ha a che fare con un trauma o un dolore muscolo-scheletrico durante la pratica lavorativa. In altre parole, la traumatologia nel fitness dovrà diventare un terreno comune tra personal trainer e figure sanitarie (medici e fisioterapisti) nel quale le informazioni possono essere agevolmente scambiate per il bene di chi si allena e all'interno del quale ogni professionista sarà chiamato in causa nel momento più idoneo a sfruttare il proprio specifico bagaglio di competenze. Il fatto che il terreno sia comune è un dato di fatto, ma non deve essere una giustificazione per sconfinare nelle competenze dell'altro, abusando della propria rispettiva posizione. La sezione ha l'obiettivo quindi di creare un ponte professionale, chiarendo chi può fare cosa, ma senza la paura di conoscere almeno sul lato teorico cosa fa l'altro.

Le pagine a seguire avranno nello specifico lo scopo di creare un bagaglio culturale per il personal trainer mirato al raggiungimento di due obiettivi principali.



1. Conoscere lo scenario teorico alla base dei principali quadri dolorosi che possono caratterizzare un cliente in palestra. Per poter gestire al meglio tali condizioni, collaborare con figure sanitarie e adattare la scheda di allenamento non possono prescindere da una conoscenza approfondita delle cause, delle conseguenze e delle dinamiche sottese a una problematica muscolo-scheletrica.
2. Acquisire gli strumenti pratici per poter gestire una condizione dolorosa, post-traumatica o post-riabilitativa, insorta in allenamento o già presente in partenza, tramite un adattamento degli esercizi che sappia garantire ove possibile continuità all'allenamento senza andare a peggiorare il quadro funzionale o il dolore.

Prima di entrare nel vivo degli argomenti, devono essere chiarite ulteriormente alcune questioni importanti per la corretta interpretazione di questo capitolo.

I.2 Personal trainer e figure sanitarie

Se c'è un argomento dibattuto nel settore del fitness è proprio quello della traumatologia, della postura e del dolore. Così come per il mondo della nutrizione, anche per questo argomento la difficoltà maggiore sta nel delineare in maniera nitida il recinto di competenze dei vari professionisti che potrebbero contribuire alla causa del cliente. Il mondo della traumatologia nel fitness, infatti, è una vera e propria terra di mezzo in cui spesso assistiamo a battaglie su "chi può fare cosa" tra personal trainer, fisioterapisti e medici specialisti.

Se una persona ha mal di schiena, può essere allenata seguita da un personal trainer? E se sì, fino a che punto questo può spingersi nel valutare la problematica e nell'attuare contromisure senza sfiorare nell'abuso di professione? Se un cliente sviluppa un dolore facendo la panca piana, cosa deve fare il personal trainer? E come va gestita la situazione? Questo paragrafo nasce proprio per rispondere a questa e a tante altre domande simili, per fare finalmente chiarezza sull'argomento.

La prima cosa da fare per costruire un ragionamento lineare è definire le competenze di ognuno, quando si ha a che fare con problematiche muscolo-scheletriche con o senza dolore. Per riassumere "chi può fare cosa", schematizziamo in due punti gli aspetti salienti.

- In presenza di un disturbo che può manifestarsi con dolore e/o alterazioni della funzionalità, la diagnosi di una patologia muscolo-scheletrica, la somministrazione di terapie di qualsiasi tipo e la messa in pratica di eventuali trattamenti riabilitativi prescritti è compito esclusivo di figure sanitarie, tra cui il medico specialista e il fisioterapista, a loro volta rispettando la propria orbita di competenze e l'iter di somministrazione di una terapia.
- In presenza di un disturbo che può manifestarsi con dolore e/o alterazioni della funzionalità, qualora la problematica fosse compatibile con l'allenamento, il professionista del fitness può e deve adoperarsi per adattare la scheda scegliendo gli esercizi e le esecuzioni degli stessi in modo tale da non evocare dolore, per non peggiorare la sua condizione e supportare la guarigione in maniera indiretta. Ciò avrà come obiettivo finale la continuità degli allenamenti. Tali indicazioni non dovranno in alcun modo rappresentare un trattamento diretto della patologia e non dovranno essere il risultato di un ragionamento clinico o di una valutazione mirata a fare diagnosi funzionale. Il professionista del fitness potrà altresì scegliere alcuni esercizi con lo scopo di migliorare la funzionalità articolare e prevenire dolori futuri (prevenzione) qualora individuasse possibili fattori di rischio durante la valutazione effettuata con gli strumenti di sua competenza.

Proprio la valutazione in questo senso rappresenta uno snodo importante per delineare i confini di intervento. Il personal trainer ha il dovere di valutare un soggetto anche per andare a scovare eventuali aspetti disfunzionali che potrebbero essere meritevoli di modifiche del piano di allenamento o di cautele maggiori nella scelta degli esercizi. Il primo passo da compiere è l'anamnesi, intesa come un insieme di domande volte a individuare eventuali criticità.



Tramite l'anamnesi il personal trainer somministra domande mirate al cliente per indagare la salute articolare presente e passata, allo scopo non di diagnosticare una patologia o di impostare una terapia riabilitativa, ma di riconoscere uno scenario meritevole di un approfondimento medico e/o di un adattamento mirato della scheda di allenamento.

Nella successiva fase di valutazione, il professionista del fitness ha il dovere di effettuare i test necessari ad approfondire alcuni aspetti, come l'allineamento posturale o la mobilità articolare selettiva, che se disfunzionali possono costituire un punto di partenza per la scelta di esercizi personalizzati.

Tramite la valutazione funzionale il personal trainer somministra alcuni specifici test per valutare la funzionalità articolare, allo scopo non di fare diagnosi o di impostare un piano di trattamento, ma di raccogliere informazioni aggiuntive sullo stato funzionale del cliente e intervenire con adattamenti della scheda o esercizi personalizzati qualora durante il test si palesasse una disfunzione possibile fattore contribuente al dolore.

Sulla base di quanto appena visto abbiamo appurato come il professionista del fitness possa intervenire su un cliente con problematiche muscolo-scheletriche con il solo scopo di adattare la scheda e garantire il prosieguo dell'allenamento, evitando danni ulteriori e facilitando la guarigione. Quello che invece non deve fare è sicuramente improvvisare diagnosi cliniche e impostare programmi di esercizi terapeutici con l'obiettivo di trattare la patologia in vista di una guarigione.

Ma come è possibile capire se un cliente può essere allenato oppure no? Si riassume questo punto focale in tre scenari differenti.

1. Scenario numero 1: cliente che si presenta privo di dolori ma con una storia passata di dolore articolare con annessi referti diagnostici (lastre, risonanze magnetiche, ecografie ecc.). Come si vedrà anche in seguito in questo capitolo, in casi come questi il soggetto privo di dolore può tranquillamente intraprendere un percorso di allenamento impostato per raggiungere l'obiettivo prefissato (miglioramento composizione corporea) prescindendo da ciò che i referti hanno detto in passato. In assenza di sintomatologie gravi, le alterazioni riscontrate nei referti possono essere considerate tranquillamente dei segni dell'invecchiamento o dell'usura che non costituiscono un reale limite all'allenamento (è alta la percentuale di alterazioni in soggetti asintomatici proporzionalmente all'età). In questo senso sarà fondamentale non spaventare il cliente ma rassicurarlo rispetto alla possibilità di impostare un allenamento sicuro e sostenibile nel tempo che non farà altro che dare dei benefici.
2. Scenario numero 2: il cliente si presenta con uno o più dolori articolari o con una o più alterazioni posturali conclamate. Per quanto riguarda i quadri di dolore, sarà fondamentale assicurarsi che esso sia legato solo a specifici movimenti o posizioni (per esempio il dolore è presente solo quando porta il braccio sopra la testa, o solo quando si china in avanti), e non sia invece costante o associato a sintomi gravi (fase acuta o problematica di pertinenza medica). In quest'ultimo caso lo stop all'allenamento sarà doveroso e il cliente inquadrabile solo da figure sanitarie. Nel caso in cui invece il dolore fosse intermittente, il professionista del fitness dovrà annotarsi quali sono i movimenti e le posture dolenti per poter poi scegliere e/o adattare gli esercizi evitando di riprodurre quei movimenti. Questo sulla carta garantirà un allenamento privo di sintomi e continuato nel tempo. A questo punto, se nonostante ciò il dolore persiste o rende impossibile lo svolgimento di gran parte degli esercizi, la collaborazione con figure del campo sanitario sarà imprescindibile per impostare un piano riabilitativo. Per quanto riguarda i quadri di alterazioni della postura conclamate (ipercifosi, iperlordosi, scoliosi ecc.), specie se prive di dolore, esse non dovranno mai essere eccessivamente medicalizzate, spaventando il soggetto. Come si vedrà, le alterazioni della postura non sono direttamente correlate alla presenza di dolore attuale o futuro, non costituiscono una controindicazione all'utilizzo di pesi in palestra e possono sposarsi con un allenamento adattato per limitare le forzature e lavorare sugli



aspetti disfunzionali.

3. Scenario numero 3: cliente che si presenta sano ma che inizia a sviluppare dolore durante gli allenamenti. In questo caso il professionista del fitness ha il dovere di assicurarsi che il dolore possa continuare a convivere con l'allenamento perché legato solo a specifici movimenti o specifici esercizi. In questi casi, come visto in precedenza, l'allenamento potrà continuare modificando o sospendendo temporaneamente l'esercizio incriminato, a patto che il programma di allenamento rimanga sostenibile e venga portato a termine senza dolore durante e dopo l'allenamento. Soprattutto se la problematica non si risolve con qualche giorno/settimana di adattamento dell'esercizio e ricalibrazione del dosaggio, il professionista del fitness dovrà consigliare al cliente una valutazione medico/fisioterapica per escludere problematiche più serie e per poter poi intervenire associando all'allenamento anche un programma terapeutico.

Tutte le problematiche che verranno affrontate nelle successive pagine in qualche modo rientreranno all'interno di questi tre scenari, e le indicazioni che verranno fornite per una loro corretta gestione rimarranno sempre all'interno dell'area di competenza del personal trainer che prima è stata delimitata.

I.3 Personal training e imaging diagnostico

FIGURA I-I
Imaging diagnostico.



Uno degli aspetti preliminari più interessanti da approfondire per la traumatologia nel fitness è sicuramente l'approccio che il personal trainer deve tenere nei riguardi degli esami diagnostici che non di rado un cliente con problematiche passate esibisce al primo incontro. Un classico iter di un soggetto che sviluppa un dolore muscolo-scheletrico consiste infatti, nella sua fase preliminare, nell'esecuzione di esami che possano fare luce sulla causa del suo problema (diagnosi medica), e da lì possano condurre verso un trattamento efficace. Come esempio, ecografie, risonanze magnetiche o lastre, che da ora in poi verranno raggruppate nella dicitura generica di imaging diagnostico (FIGURA I-I).

Per riportare subito il discorso sul piano pratico, a titolo esemplificativo due scenari comuni per il personal trainer:

1. Arriva un nuovo soggetto in palestra alla ricerca di una scheda di allenamento che possa fargli raggiungere i suoi obiettivi. Tuttavia, questo soggetto ha avuto in passato dolore al



Conoscere quindi le possibili fonti del dolore non significa riuscire automaticamente a capire perché si ha male e soprattutto “cosa posso fare”. Oltretutto in questi casi è anche poco utile e per nulla concreto adoperarsi in tutti i modi per scoprire il colpevole (*“ho male perché ho una protrusione L4-L5”, “ho male perché ho un’ernia L5-S1”* ecc.). Generalmente, quando si ha un dolore, si è soliti rivolgere l’attenzione principalmente al piano biomedico del problema, al “cosa” si è lesionato. Tuttavia, non è scontato che questo “qualcosa” sia realmente causa del dolore, e conoscere questo “qualcosa” ci fornisce risposte solo parziali per la gestione pratica, soprattutto nelle situazioni non gravi.

Un approccio esclusivo di tipo biomedico, per questo specifico contesto (fitness e allenamento con i pesi), appare quindi del tutto limitante. Ciò che conta nella maggioranza dei casi è chiarire anche gli aspetti funzionali e disfunzionali sottesi al dolore. Paradossalmente, in casi non gravi come quelli che caratterizzano questo settore, conoscere il disco esatto lesionato o il tendine degenerato appare molto meno utile di quello che si possa pensare: indipendentemente da quale tessuto sia stato colpito nello specifico, l’approccio non cambierà e sarà sempre e comunque rivolto alle cause funzionali che hanno portato a questa condizione (gestione del sovraccarico funzionale, performance muscolare, mobilità ecc.).

È importante precisare che quanto detto non vuole assolutamente togliere qualcosa all’approccio biomedico classico, screditandolo; al contrario, vuole aggiungere un tassello per completarne il quadro con un approccio integrato alla materia, che ha come fine ultimo sempre il bene della persona. In particolare, qui di seguito le funzioni fondamentali dell’approccio biomedico (Hengeveld, 2007):

- Riconoscere cautele e controindicazioni per qualsiasi tipo di trattamento o esercizio.
- Fornire una diagnosi medica di riferimento dalla quale partire solo successivamente con l’esame funzionale.
- Stabilire una prognosi, ossia un tempo di recupero stimabile in base alla problematica riscontrata.

Approccio biomedico e funzionale determinano insieme l’approccio integrato utile ad affrontare le problematiche trattate in questa sezione. Fermarsi al tessuto leso e all’ipotetica fonte del dolore limita molto, non permettendo di individuare le strategie pratiche e concrete da attuare in palestra per supportare la guarigione e adattare la scheda di allenamento.

I.5 Perché ci si fa male in palestra

Una volta appresi alcuni aspetti teorici fondamentali riguardo la genesi di un dolore, si arriva agli aspetti più pratici. Perché ci si fa male in palestra? Quali sono le cause che generano una lesione a una struttura anatomica e una conseguente risposta dolorifica secondo i meccanismi prima esposti? Per dare una risposta a queste domande si presenta un concetto fondamentale per il mondo del fitness: il coefficiente di rischio articolare.

IL COEFFICIENTE DI RISCHIO ARTICOLARE DEFINIZIONE

Il coefficiente di rischio articolare in palestra è un parametro che fornisce informazioni rispetto al grado di rischio di incorrere in problematiche al sistema muscolo-scheletrico nel breve e nel lungo periodo, in risposta all’esecuzione di un esercizio o alla somministrazione di un programma di allenamento.

La tendenza nel fitness è quella di assegnare un certo grado di rischio articolare a un esercizio solo sulla base di una sua presunta pericolosità di natura biomeccanica. Nascono così esercizi tecnicamente “sicuri” ed esercizi “pericolosi”, esercizi “giusti” ed esercizi “sbagliati”, esclusivamente sulla base della bontà della tecnica esecutiva. In altri termini, nel fitness, l’infortunio e il conseguente dolore sono spesso eventi ricollegati unicamente al “come” si esegue un esercizio (*“se lo fai così ti fai male”*). Tuttavia, uno sguardo più ampio sul panorama degli infortuni tipici in palestra obbliga a considerare il dolore come una condizione connessa non solo ad aspetti biomeccanici.



Il coefficiente di rischio articolare, infatti, mette in relazione tra loro differenti aspetti prima di emettere un giudizio così netto rispetto alla sicurezza di un esercizio o di un programma di allenamento. Le cause o le concause funzionali di un dolore in palestra (lesione strutturale) sono quindi imputabili a un mix di tre differenti fattori concatenati fra loro:

1. Tecnica esecutiva (come si esegue).
2. Dosaggio dell'allenamento (quanto si esegue).
3. Funzionalità articolare (chi esegue).

Dolore e tecnica esecutiva

FIGURA I-10
L'abduzione in completa intrarotazione (a sinistra) e la perdita della curva lombare durante Squat e Stacco (a destra) sono potenziali fattori di rischio biomeccanico.



Non vi è alcun dubbio che le modalità esecutive di un esercizio siano una delle componenti da curare per ridurre il rischio di dolore. Inoltre, la cura della tecnica può effettivamente contribuire alla salute articolare anche attraverso l'applicazione pratica di alcune conoscenze biomeccaniche viste nella parte dedicata agli esercizi. Infatti, esistono alcune combinazioni di movimento sulla carta più rischiose per l'articolazione coinvolta nel sollevamento del carico. Per esempio dell'abduzione con intrarotazione di spalla e del tilt anteriore di scapola (possibile durante esercizi come Alzate Laterali, Tirate al mento, Panca Piana, Lento Avanti; Escamilla 2009; de Jongh, 2011; Hughes, 2012; Longo, 2016) o della perdita della curva lombare sotto carico (flessione lombare) che, da un punto di vista meramente biomeccanico, può alzare il rischio di lesione per un aumento delle forze di taglio imposte sul disco (Evangelista, 2011; FIGURA I-10).

Qui la domanda però sorge spontanea. Come mai allora si vedono video di soggetti (anche atleti) che “staccano” o “squattano” senza lordosi e non si fanno male? O ancora, come mai soggetti che non curano al meglio l'assetto scapolare non hanno dolore alla spalla durante la Panca? Ecco che per rispondere a questo enigma viene in soccorso il concetto di coefficiente di rischio e delle sue altre due componenti che lo determinano.

Dolore e sovraccarico funzionale

Il dosaggio dell'allenamento e il sovraccarico utilizzato costituiscono fattori determinanti nella prevenzione del dolore in palestra. Il “quanto” della scheda di allenamento prende vita grazie ai parametri allenanti, ossia quell'insieme di valori con i quali si stabilisce quante volte deve essere



mosso un certo carico. Serie, ripetizioni, recupero e carico sono cifre da gestire nel modo migliore in base alla persona.

Se è pur vero infatti che una modulazione in difetto di questi parametri non permetterà il raggiungimento dei risultati, è altrettanto vero che una modulazione in eccesso non garantisce quella progressione graduale che è necessaria ai tessuti per adattarsi efficacemente migliorando la propria tolleranza al carico (Lewis, 2009; Seitz, 2011; Magee, 2014; Dimitrios, 2016). Non solo i muscoli, infatti, sono in grado di adattarsi agli stimoli allenanti. Il miglioramento delle proprietà meccaniche di tessuti chiave come tendini e dischi intervertebrali costituisce un fondamentale adattamento in risposta ai carichi. Eccedere col carico rispetto alla tolleranza di quella struttura anatomica di quello specifico soggetto può alzare di molto la probabilità di una lesione al tessuto stesso (FIGURA I-II). Volumi di lavoro spropositati per il soggetto, carichi oltre il reale limite, serie allenanti triplicate da un giorno all'altro sono tutte condizioni che mettono in crisi le strutture anatomiche che generalmente si lesionano nel fitness.

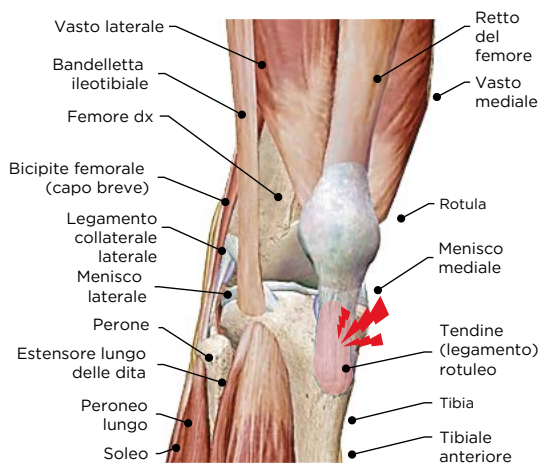
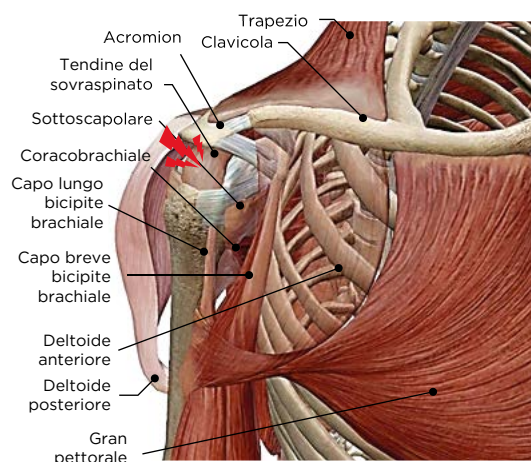


FIGURA I-II

Una degenerazione tendinea (tendinopatia) o discale (discopatia) può insorgere in risposta a un eccessivo dosaggio dell'allenamento (volume e carichi).

In particolare, sono cinque i fattori da considerare per capire meglio “quanto” sovraccarico funzionale quello specifico soggetto può gestire in quel momento.

- L'esperienza di allenamento passata. Soggetti con poca esperienza di allenamento sono considerati più a rischio nelle prime fasi soprattutto se hanno molta fretta di migliorare. Un soggetto più avanzato è generalmente più in grado di gestire volumi maggiori.
- L'età. Numerose alterazioni degenerative, come per esempio ernie e protrusioni, hanno un'incidenza direttamente proporzionale all'età del soggetto e possono essere presenti anche in chi non ha alcun dolore. Per questo un occhio di riguardo maggiore dovrà essere dato a soggetti sopra i quarant'anni, specie se privi di esperienza di allenamento.
- La storia clinica passata. Soggetti che riferiscono in storia clinica problematiche muscolo-scheletriche conclamate (ernie, protrusioni, tendinopatia) devono essere considerati maggiormente a rischio quando si programma il volume di una scheda di allenamento. Per esempio, se il soggetto ha sofferto di protrusioni o ernie lombari sintomatiche, sarà necessario valutare meglio il dosaggio di esercizi come Squat e Stacco. Se invece ha sofferto di una tendinopatia rotulea dovremo, diversamente, valutare il dosaggio di esercizi che prevedano un piegamento profondo sulle gambe, come Squat, Pressa e Affondi.
- L'obiettivo dell'allenamento. Soggetti agonisti avranno un dosaggio di allenamento differente da soggetti non agonisti semplicemente alla ricerca di una forma fisica migliore.

Sulla base di queste caratteristiche soggettive, le richieste funzionali sui tessuti vanno adeguatamente dosate attraverso una gradualità e una progressione razionale. La mancanza di tutto questo, spesso causata dalla fretta di ottenere risultati o semplicemente da un contesto agonistico che spinge al limite, sposta tutto in un ambiente di allenamento enormemente più rischioso anche in presenza di una tecnica di esecuzione ottimale e curata.



Dolore e disfunzione articolare

Se un esercizio viene svolto in maniera impeccabile dosando i parametri allenanti con gradualità già è stato fatto molto per scongiurare il dolore in palestra. Nonostante ciò, in alcuni casi, tutto questo potrebbe anche non bastare a causa di un terzo fattore chiave da considerare: la presenza di un'eventuale disfunzione articolare. Se infatti l'articolazione protagonista dell'esercizio e della routine di allenamento non è funzionalmente efficiente, i tessuti che la circondano possono andare comunque in sofferenza.

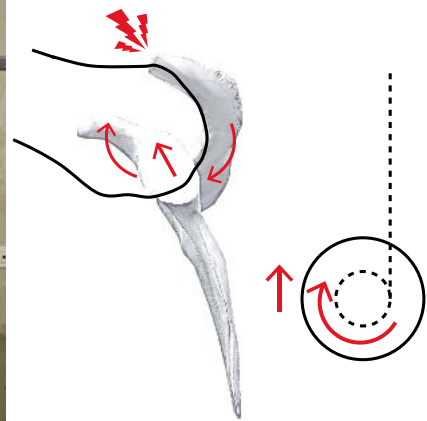
Questo è quindi un fattore contribuente al dolore di natura funzionale. Un fattore contribuente a una sindrome dolorosa può costituire causa o concausa della condizione oppure, se non tempestivamente individuato e risolto, può avere enorme potere sull'insorgenza di eventuali recidive. Il riconoscimento e la conoscenza dei potenziali fattori contribuenti di una specifica problematica costituiranno così due cardini preventivi nel fitness.

Essenzialmente, come fattori contribuenti disfunzionali e predisponenti al dolore, si hanno (Sahrmann, 2005):

- Articolazioni disfunzionali in termini di allineamento e mobilità (nelle quali rientrano le alterazioni posturali).
- Articolazioni disfunzionali in termini di stabilità e performance muscolare.

FIGURA I-12

Un allineamento articolare alterato con omero anteposto durante l'esercizio Panca Piana (a sinistra) può alzare il rischio infortunio nonostante una tecnica corretta. La rigidità dei tessuti posteriori della spalla (a destra) può contribuire alla disfunzione.



Per capire meglio ecco un esempio concreto. È il caso dell'esercizio Panca Piana e dell'allineamento della testa dell'omero nella glena durante la sua esecuzione (FIGURA I-12). Molto spesso, nei soggetti con dolore alla spalla, durante la Panca è possibile riscontrare un'anteposizione dell'omero dal lato sintomatico, nonostante sia stato raggiunto e mantenuto l'assetto corretto durante l'esecuzione. Tale anteposizione, con l'omero letteralmente più spostato in avanti osservabile in visione posteriore, può essere causata da una rigidità dei tessuti posteriori della spalla (capsula e/o muscoli extrarotatori), i quali impediscono un ottimale allineamento dell'omero e di rimando ostacolano la corretta funzionalità della spalla. Tutto questo può contribuire a generare stress potenzialmente lesivi sui tessuti peri-articolari come i tendini della cuffia e la borsa sotto-deltaideale.

Ma cosa permette di giudicare un'articolazione disfunzionale? Per capire il concetto di funzionalità/disfunzionalità è bene affrontare alcuni principi di base.

ALLINEAMENTO ARTICOLARE STATICO E DINAMICO. La funzionalità articolare è influenzata dall'allineamento statico e dall'allineamento dinamico delle superfici articolari. Un'articolazione parte da una posizione statica iniziale e ne raggiunge una finale grazie all'esecuzione di un movimento (FIGURA I-13). Il movimento stesso, la dinamica, è influenzato dalla statica e viceversa. Il rapporto statico e quello dinamico sono garantiti da fattori di varia natura, quasi tutti in qualche modo influenzabili con gli esercizi e un movimento ben calibrato (Sahrmann, 2005):

- La forma delle ossa (non modificabile).
- La flessibilità dei tessuti peri-articolari (capsula, legamenti), influenzabile con esercizi di stretching e mobilizzazione.
- L'equilibrio muscolare in termini di forza ed estensibilità, influenzabile tramite esercizi di rinforzo e stabilità oppure di stretching e mobilizzazione.



- Gli schemi di reclutamento muscolare, influenzabili tramite la rieducazione motoria e la ripetizione del gesto in maniera corretta.

Un'alterazione di uno o più di questi fattori può concorrere a modificare il normale movimento di un'articolazione.



FIGURA I-13
Rapporto statico e dinamico tra le superfici articolari della spalla.

FUNZIONALITÀ ARTICOLARE. Come già affrontato nella parte sull'anatomia, le superfici articolari hanno mediamente forme che possono variare dal piatto al curvilineo, con una contrapposizione variabile tra una superficie articolare concava e una convessa (Neumann, 2017). Si è visto come in questo tipo di articolazioni (per esempio anca, spalla ma anche ginocchio e caviglia) le due superfici articolari compiono movimenti cosiddetti "accessori" la cui combinazione sinergica determina poi i movimenti fisiologici (abduzione/adduzione, flessione/estensione, extrarotazione/intrarotazione; Neumann, 2017). Sono tre in particolare i movimenti accessori da ricordare:

1. Rotolamento (*rolling*), in cui la superficie rotola proprio come una ruota sull'asfalto.
2. Scivolamento (*sliding*), in cui la superficie scivola proprio come un pattino sul ghiaccio.
3. Rotazione (*spinning*), in cui la superficie ruota su se stessa come uno spiedo.

A seconda dell'articolazione coinvolta e della sua morfologia specifica, i movimenti accessori si combinano in maniera differente per comporre un movimento seguendo un principio biomeccanico fondamentale: la legge concavo-convessa. La legge concavo-convessa suggerisce che quando una superficie articolare convessa si muove sulla concava, le superfici stesse compiono una combinazione di movimenti accessori di rotolamento (*rolling*) e scivolamento (*sliding*) in direzioni opposte tra loro (Schohmacher, 2009; Neumann, 2017). Viceversa, quando è la superficie concava a muoversi sulla convessa abbiamo movimenti di rotolamento e scivolamento nella stessa direzione (per approfondimenti vedi la sezione "Anatomia e biomeccanica").

FUNZIONALITÀ VS DISFUNZIONALITÀ. Per funzionalità si intende una condizione nella quale una corretta combinazione dei movimenti accessori nelle singole articolazioni del corpo determina un movimento fisiologico ottimale. Tale condizione favorisce la riduzione degli stress articolari, riducendo le possibilità di insorgenza del dolore (Frankel, 1971; Nordin, 1989). Per disfunzionalità si intende un quadro nel quale l'articolazione perde una o più delle caratteristiche funzionali che abbiamo visto poco fa, modificando il proprio normale allineamento statico e dinamico (FIGURA I-14).

Di seguito le possibili cause di disfunzione articolare (Sahrmann, 2005):

1. Alterato allineamento statico articolare, da retrazione dei tessuti peri-articolari come capsula e muscoli. Al contrario, anche l'instabilità articolare da tessuti peri-articolari eccessivamente estensibili può essere una condizione potenzialmente causa di dolore (Hengeveld, 2015).
2. Scarsa performance di un muscolo o di un gruppo di muscoli cruciali per il controllo delle superfici articolari. La dominanza di altri muscoli non deputati a tale ruolo può alterare così il normale movimento articolare, esponendo maggiormente a stress e sovraccarico (FIGURA I-15).



FIGURA I-14

La corretta interazione tra l'azione della cuffia dei rotatori e l'estensibilità della capsula articolare della spalla è fondamentale per la corretta centralizzazione della testa dell'omero durante i movimenti.

Una capsula articolare troppo rigida può ostacolare i movimenti di scivolamento articolare aumentando lo stress sui tessuti e alterando la normale funzionalità della spalla. Anche una capsula troppo flessibile può comportare problemi da instabilità articolare (in basso).

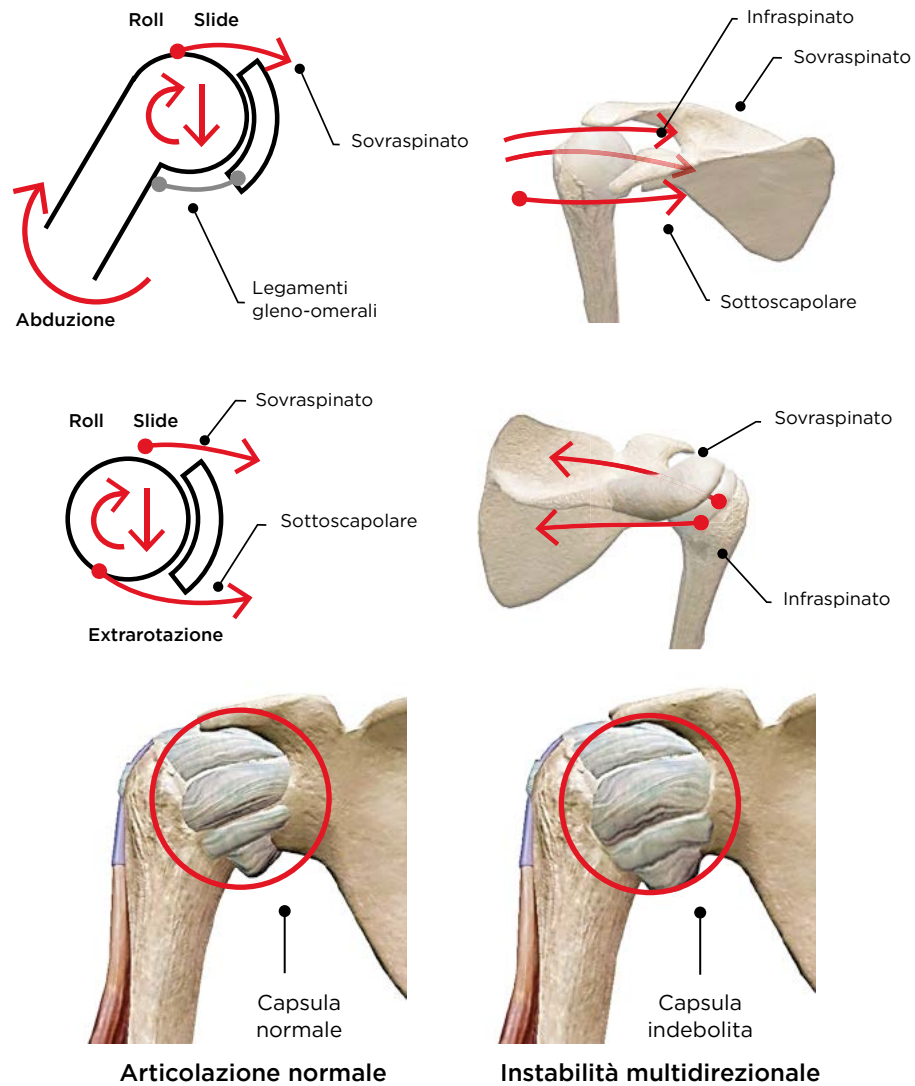


FIGURA I-15

Tramite una valutazione funzionale accurata è possibile individuare alcuni possibili fattori di rischio funzionali come la retrazione dei tessuti peri-articolari, la scarsa performance di un gruppo muscolare o l'alterazione di uno schema motorio con dominanza muscolare.



Postura e dolore

E la postura? La correlazione presunta tra la postura e il dolore articolare, infatti, appare pratica comune in primis nel sentito dire popolare ma anche tra numerosi professionisti. *“Ho mal di schiena, ma io ho la scoliosi”, “Per forza ti viene male, guarda che cifosi che hai!”, “Stai seduto dritto che ti viene mal di schiena!”*, sono solo alcuni esempi di esclamazioni tipiche che mettono in luce la legittima tentazione che si ha di correlare un dolore al proprio assetto posturale. Il meccanismo mentale è semplice: un’articolazione con un allineamento che si sposta da quello considerato “normale”, quella stessa articolazione duole, di conseguenza il dolore è determinato in parte o del tutto da quel cattivo allineamento che si deve quindi cercare di correggere per guarire. Ma davvero è possibile considerare la cattiva postura o la presenza di un’asimmetria come possibili cause di dolore?

Nonostante tale meccanismo risulti ormai una consuetudine consolidata negli anni, recenti studi hanno riesumato la questione cercando di indagarla con maggiore rigore scientifico. Le evidenze più recenti sull’argomento hanno tracciato un quadro molto diverso, rimettendo totalmente in discussione l’importanza della postura per l’insorgenza del dolore muscolo-scheletrico. È possibile affermare, in altri termini, che la scienza ad oggi considera le alterazioni posturali e il dolore come due elementi appartenenti allo stesso sistema, il corpo umano, ma senza un rapporto così intimo tra loro.

Consultando la letteratura scientifica più autorevole, risulta complesso riuscire a correlare direttamente il cattivo allineamento di un’articolazione con la presenza di un dolore in quella specifica area anatomica. Molti studi sono riusciti a trovare una correlazione mentre tanti altri no (Ettinger, 1994; Nadler, 1998; Levangie, 1999; Fann, 2002; McAviney, 2005; Roijezon, 2008; Hides, 2010; O’sullivan, 2011; Damasceno, 2018; Ingraham, 2018; Khan, 2018; Slater, 2019). Sono riportati infatti soggetti con un perfetto allineamento che sviluppano dolore e persone invece totalmente “storte” che non lo sviluppano, e viceversa. Ciò significa quindi che un’alterazione posturale, anche evidente, non può costituire in maniera chiara una causa diretta di un dolore articolare nell’area stessa dell’alterazione posturale. Per fare alcuni rapidi esempi, l’avere una spalla più alta dell’altra non è una condizione correlabile con un dolore alla spalla, avere un bacino non livellato non comporta per forza l’insorgenza del mal di schiena, o ancora, avere un’iperlordosi non significa necessariamente che si svilupperà una lombalgia in futuro (FIGURA I-I6). La postura ha quindi meno influenza sul dolore di quello che possiamo ingenuamente pensare.

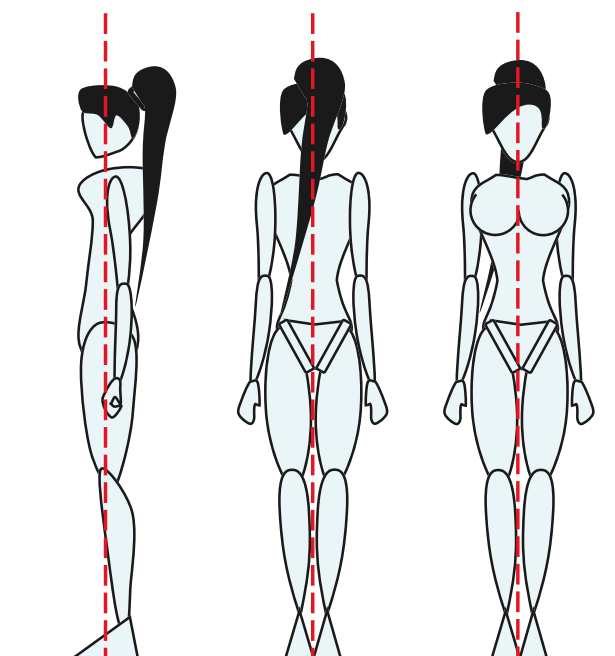


FIGURA I-I6
Le asimmetrie posturali sono condizioni fisiologiche che non possono essere direttamente correlate con un dolore presente o futuro. Per questo la valutazione posturale alla ricerca di asimmetrie risulta una pratica inutile se non contestualizzata.

Ognuno di noi presenta, chi più chi meno, delle asimmetrie/alterazioni posturali più o meno evidenti, che si accompagnano o meno a dolore. In tutti i casi, l’invito è a non credere che queste possano essere responsabili di dolori presenti o futuri; di conseguenza, l’invito è quello di non



problematizzare oltremisura un'asimmetria o un disallineamento dipingendo scenari di dolore futuro o giustificandone uno attuale.

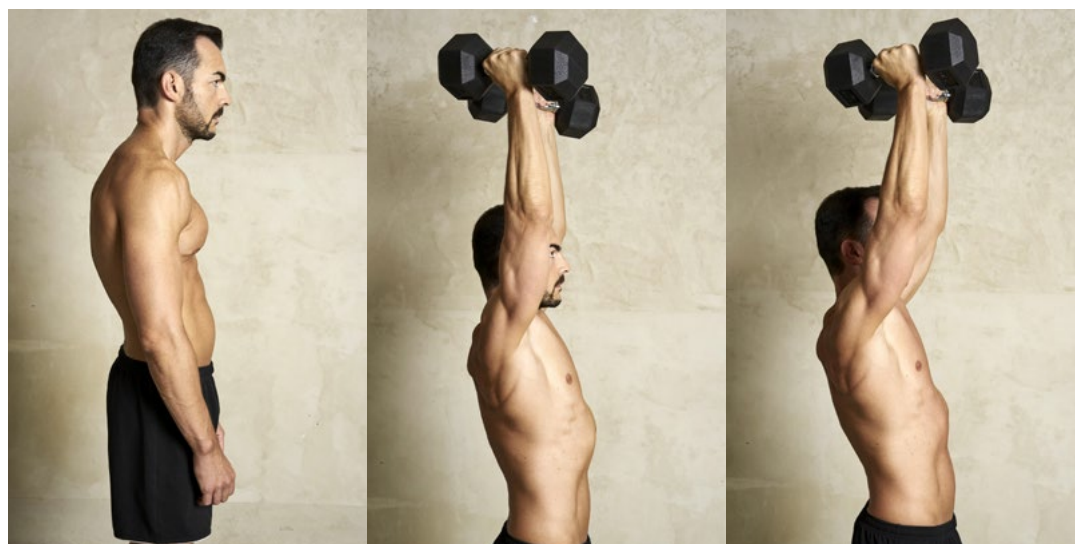
Alla luce di questa rapida revisione della letteratura recente che tratta l'argomento potrebbe sorgere una domanda spontanea: ma quindi la postura non conta nulla ed è possibile non considerare se si è "storti" perché tanto non ha alcuna importanza per la propria salute articolare? Assolutamente no.

Quello che è possibile estrapolare da questi studi con equilibrio è che l'asimmetria posturale, non essendo sicuramente una causa diretta di un dolore, potrebbe essere in uno specifico caso un fattore contribuente al dolore stesso (ossia un fattore che non causa direttamente il problema ma che può favorire la sua insorgenza o una sua recidiva). Ancora di più è necessario considerare un'alterazione posturale sicuramente come un fattore che determina un minore grado di adattamento funzionale durante le attività lavorative e sportive, specie se queste hanno richieste funzionali più alte.

In altre parole, per fare un rapido esempio, un'ipercifosi importante non è da considerarsi come causa diretta del mal di schiena o del dolore alla spalla. Ciò è ancora più valido se le richieste funzionali del soggetto nel quotidiano si limitano a una vita sedentaria: in questo caso l'ipercifosi ben si adatta alle richieste funzionali giornaliere. Al contrario, se si richiedono sollevamenti di carichi sopra la testa (richieste funzionali più elevate), la presenza dell'ipercifosi (come verrà mostrato) potrebbe limitare la mobilità della spalla e come conseguenza forzare l'articolazione e creare compensi per esempio alla zona lombare (compenso in estensione per sopperire alla mancanza di mobilità toracica). Ciò, assieme a fattori come il dosaggio non progressivo del carico sui tessuti, potrebbe contribuire a un possibile dolore alla spalla o alla bassa schiena (FIGURA I-17).

FIGURA I-17

L'ipercifosi non può essere considerata causa diretta del dolore ma può diminuire il grado di adattamento funzionale di un soggetto impegnato in un esercizio di spinta sopra la testa. A sinistra, ipercifosi toracica. Al centro e a destra compenso in estensione lombare e forzatura della spalla con flessione di mobilità ridotta.



Si può benissimo essere in presenza di una ipercifosi e, grazie a un buon livello di fitness e uno stile di vita sano, non avere mai problemi particolari. Allo stesso modo, in caso di dolore alla schiena associato a ipercifosi, si deve trovare un compromesso di buon senso grazie al quale l'ipercifosi non sia l'unica struttura a ricevere attenzioni, ma nemmeno venga dimenticata e non considerata come componente strutturale che può ridurre la capacità di adattamento in contesti specifici. Ecco cosa si intende per minor grado di adattamento funzionale e per fattore contribuente al dolore. Ed ecco perché la postura e l'allineamento non possono essere in assoluto dimenticati giustificandosi con la mancanza di evidenze scientifiche a supporto (Wilkes, 2017).

In conclusione, è fondamentale porre l'accento su alcuni concetti da incastonare bene nella mente per la pratica lavorativa di tutti i giorni.

1. Alla luce di quanto appena visto, partire con l'analisi di un problema da una valutazione posturale risulta una pratica ad oggi fine a se stessa e poco utile, ed eventuali riscontri non potranno essere assolutamente assunti come fattori causa/effetto di un'eventuale problematica (Ingraham, 2018; Slater, 2019). Analogamente, quindi, è possibile asserire che anche l'analisi posturale come strumento di valutazione non ha alcuna utilità nel prevenire il dolore, e il suo utilizzo dovrà essere ridimensionato (Slater, 2019).



2. È fondamentale ribadire che le asimmetrie posturali, oltre a non essere causa di dolore, sono riscontri normali in ogni persona e non devono essere medicalizzate oltremisura e corrette ad ogni costo. L'asimmetria è il risultato dell'interagire col mondo e non deve spaventare o diventare un'ossessione.
3. Non esistono le posture corrette e quelle scorrette. Spesso si sente dire "stai dritto con la schiena" a redarguire qualcuno seduto storto, alludendo al fatto che ci sia una reale postura ideale da mantenere fissa (FIGURA I-I8). Tuttavia, non esistono evidenze rispetto all'esistenza di una buona e di una cattiva postura durante le attività di vita quotidiana. Mai spaventare quindi le persone rispetto alle posizioni assunte durante la giornata, così da non creare in loro uno stato di inutile ipervigilanza e una sensazione di eccessiva fragilità. Al contrario, è fondamentale rassicurarle ed educarle al fatto che quello che conta è cambiare spesso postura e assumere quella più confortevole, consapevoli che non avrà effetti concreti sul dolore (Slater, 2019).

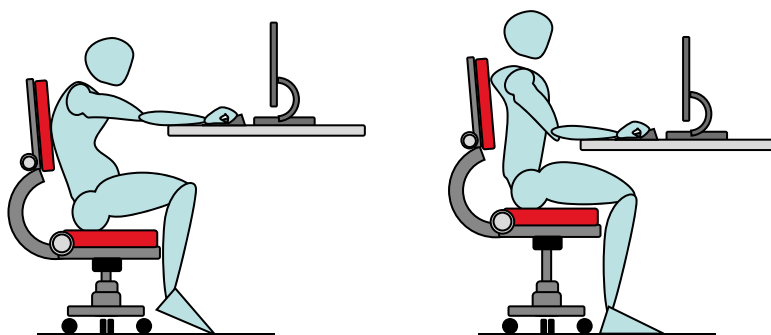


FIGURA I-I8
Non esiste una postura "buona" o "cattiva" in senso assoluto come si è soliti credere. Durante attività che prevedono il mantenimento della medesima postura per tempi prolungati il consiglio è quello di variare la posizione il più possibile.

I.6 Perché sono storto? La genesi della postura

Nel prosieguo di questo capitolo affronteremo i principi di fitness adattato alle principali alterazioni posturali che possiamo incontrare in palestra. Risulta ora utile, quindi, esporre alcuni concetti teorici di base sulla postura che possono favorire una comprensione migliore dell'argomento. Cos'è la postura e quali sono i meccanismi che la determinano? Si considerano in generale tre tipologie di fattori che possono concorrere a determinare la propria postura:

- Fattori di natura ambientale.
- Fattori di natura biologica.
- Fattori di natura neurale.

Postura e fattori ambientali

Si inizia col dire che la postura è una condizione dinamica mediante la quale chiunque, attraverso le diverse articolazioni, si orienta staticamente e dinamicamente nello spazio. Può quindi essere modificata a piacimento con potenzialità enormi. Questa grande adattabilità nello spazio comporta la possibilità di assumere numerose combinazioni diverse, combinazioni il cui numero è direttamente proporzionale ai gradi di libertà delle articolazioni coinvolte. In altri termini, un complesso articolare come quello della spalla, con tante articolazioni e tanti gradi di libertà, permetterà di assumere diverse posizioni e altrettante posture. Stesso discorso può essere fatto per la colonna (FIGURA I-I9). Diversamente, articolazioni più serrate come quella del gomito o della caviglia si prestano meno a quell'adattabilità nello spazio che è la quintessenza "della buona e della cattiva postura". Va da sé che ovviamente esisteranno settori anatomici molto più inclini di altri all'alterazione posturale, come conseguenza della loro struttura e del loro funzionamento.

Fatta questa doverosa premessa, si precisa che il concetto di postura come lo si intende in questa parte della trattazione riguarda il cosiddetto allineamento statico, la configurazione consolidata delle articolazioni che determina l'allineamento posturale e il suo grado di apprezzamento estetico.



Perché un corso di nutrizione in una certificazione per PT

1.1 Il PT non può fare diete

Un PT non può prescrivere diete. Tra le competenze di un PT, di norma, non ci sono quelle nutrizionali. Soprattutto, dal punto di vista della legge, la figura del PT, in quanto tale, non è abilitata a fare diete. Nello specifico, non possono essere date diete con grammature, non possono essere prescritti range di macronutrienti e apporti calorici, e non possono essere dati “*consigli alimentari*”. Tutte queste cose rientrano nell’abuso di professione. Tuttavia, il PT può divulgare le linee guida CREA (*Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria*) per la popolazione generale e le linee guida ISSN (*Istituto Superiore di Sanità Nazionale*) per la popolazione sportiva (lo vedremo più avanti).

Cosa accade a un PT che commette abuso di professione?

Ci sono stati casi di denunce a PT che prescrivevano diete e le conseguenze sono state:

- 10.000 euro di multa.
- 160 ore di servizi sociali.
- Fedina penale sporca, ovviamente.

Di conseguenza, non pubblicizzate le vostre conoscenze in nutrizione o come servizi sui social, su bigliettini da visita, e via dicendo. Non è quello il vostro ruolo. Dovete farvi conoscere come PT, preparatori atletici, professionisti del movimento, e dovete pubblicizzare la vostra nicchia specifica di competenza. Questo vi darà un aiuto anche nel posizionamento nel mondo del lavoro. Se la vostra intenzione è di agire in completa autonomia, anche dal punto di vista alimentare, allora il consiglio è di seguire, dopo questo corso, uno dei relativi percorsi accademici (l’Università, l’unica che vi permetterà di avere un riconoscimento formale e successivamente un’abilitazione a prescrivere diete).

Chi può prescrivere diete

Le uniche figure professionali abilitate a prescrivere diete sono il dietista, il biologo e il medico. Il termine “*nutrizionista*” viene utilizzato principalmente per indicare il biologo che si occupa di nutrizione (“*biologo nutrizionista*”) ma in realtà è un “*titolo culturale*”, non abilitante. Pertanto, un medico può essere chiamato nutrizionista, un biologo può essere chiamato nutrizionista, e un dietista può essere chiamato nutrizionista. Normalmente, tuttavia, il medico che si occupa di nutrizione e che ha conseguito una specializzazione in nutrizione è chiamato dietologo, e il dietista prende appunto il nome di *dietista*.



I vari titoli di *“coach nutrizionale”*, *“educatore alimentare”* e via dicendo, sono *“non titoli”* e non abilitano in alcun modo alla prescrizione di diete.

Differenze tra dietista, biologo e medico

Il dietista è un soggetto che ha conseguito una laurea triennale in Dietistica, che abilita alla professione: può prescrivere diete in autonomia, ma sotto prescrizione e ricetta del medico curante.

Il biologo è un soggetto che ha conseguito una laurea quinquennale (o 3+2) e ha superato l'Esame di Stato per iscriversi all'Ordine dei Biologi (in questo caso, Sezione A – Biologo Senior, mentre il laureato triennale in Biologia può essere Biologo Junior) ed essere abilitato alla professione. Il biologo può seguire le persone dal punto di vista nutrizionale in maniera completamente autonoma. La differenza con il medico è che, appunto, il biologo non deve qualificarsi come medico e, quindi, non può effettuare diagnosi mediche e non può prescrivere farmaci poiché commetterebbe abuso di professione medica.

Una puntualizzazione

Tutti i biologi, e tutti i medici, a prescindere dal loro background culturale e accademico, possono prescrivere diete e mettere bocca su questioni nutrizionali. Questo significa che non è necessario, per il biologo, aver conseguito una laurea magistrale (biennio) in Scienze della Nutrizione Umana (LM-61), o aver praticato una scuola di specializzazione in nutrizione. Potrebbero occuparsi di nutrizione, pertanto, anche i biologi marini, i biologi di laboratorio e così via.

Allo stesso modo, il laureato in medicina, nel momento in cui diventa medico, può prescrivere diete. Non importa se non abbia dato mezzo esame in nutrizione, e non importa se abbia svolto una specializzazione, né quale tipo di specializzazione, perché un ginecologo può prescrivere diete esattamente come un gastroenterologo, un cardiologo o un neurologo. Il dietologo, invece, è di norma il medico specializzato in nutrizione, e si differenzia dal biologo nutrizionista perché può ovviamente prescrivere farmaci o effettuare diagnosi (in quanto medico).

In tutto questo, *“nutrizione clinica”* e *“nutrizione sportiva”*, in Italia, non sono titoli reali e non prevedono figure specializzate differenti. Questo significa che ci possono essere dietisti, biologi, medici, più preparati e meno preparati, quando si parla di nutrizione per sportivi o per persone che vanno in palestra per migliorare la composizione corporea.

1.2 Che percorso intraprendere per diventare “esperti” in nutrizione sportiva

Per poter elaborare diete bisogna seguire uno di questi 3 percorsi, inevitabilmente:

- Laurea triennale in Dietistica > dietista (non completamente autonomo).
- Laurea quinquennale nel ramo biologico + Esame di Stato e abilitazione > biologo (autonomo dal punto di vista nutrizionale, ma non può prescrivere farmaci o effettuare diagnosi).
- Laurea di 6 anni in Medicina e Chirurgia > medico (autonomo da tutti i punti di vista).

Ora, nel decidere quale percorso intraprendere c'è pur sempre un bel po' di soggettività, in funzione anche delle esigenze e delle intenzioni lavorative future. Il percorso più breve è sicuramente quello per diventare dietista (triennale). Probabilmente questa laurea, seppur più breve, è anche quella in cui si studia di più, e in maniera più mirata, la nutrizione. Tuttavia, il focus sarà sull'ambito clinico (in ospedale, in collaborazione col medico) e non, generalmente, sull'ambito sportivo.

Il percorso per diventare biologo necessita di 5 anni + Esame di Stato. Il problema è che il biologo può prescrivere diete, ma può fare anche tantissime altre cose. A differenza del percorso per diventare dietista, se non si sceglie la magistrale in Scienze della Nutrizione Umana si rischia di studiare realmente nutrizione in 1 o 2 esami. Permette sicuramente un background scientifico



elevato, e quindi una base solida dal punto di vista biologico e fisiologico, per diventare esperti, più avanti, in nutrizione.

Il percorso per diventare medico necessita di 6 anni. Anche qui, il medico può prescrivere diete o dare consigli nutrizionali (che è ciò che nel pratico generalmente fanno, nel loro lavoro in privato) ma, poiché possono e devono fare tantissime altre cose, rischiano di non studiare mai nutrizione, e quando lo fanno, si limitano alle basi oppure a specifiche prescrizioni dietetiche in riferimento a patologie che vanno gestite o curate anche (o principalmente) con la nutrizione (vedi obesità, diabete e via dicendo). Ovviamente anche il percorso per diventare medico permette un background scientifico elevato, e una base solida dal punto di vista biologico e fisiologico, per diventare esperti, più avanti, in nutrizione.

Il consiglio che viene dato dagli autori di questo testo è di indirizzarsi verso il percorso per diventare biologi, perché può essere il più flessibile e permettere di orientarsi meglio su specifici ambiti. C'è una condizione, però: la laurea magistrale deve essere in Scienze della Nutrizione Umana. Altrimenti si rischia di studiare più di 5 anni, conoscere tante cose, ma non sapere nulla di nutrizione. In genere ci sono magistrali in Nutrizione (che poi fanno accedere all'Esame di Stato per Biologo) che accettano (a volte con qualche esame di integrazione) anche laureati in Scienze Motorie. La laurea triennale in Scienze Motorie e poi la magistrale in Scienze della Nutrizione Umana potrebbe essere un ibrido che ben si sposa con l'intenzione futura di un individuo che vuole lavorare come PT o preparatore atletico, e occuparsi, secondo legge, anche di nutrizione. Allo stesso modo, può essere un percorso interessante per un biologo che voglia lavorare come *“nutrizionista sportivo”*.

1.3 Cosa possono fare i PT in ambito nutrizionale?

Finora abbiamo detto che il PT, in quanto tale, non può prescrivere diete né dare consigli nutrizionali. Ma allora perché prevedere una parte di nutrizione in un corso per PT? Cosa possono fare i PT?

I PT possono (e devono) avere una competenza generale, e magari anche specifica – in base al tipo di percorso e background scientifico del professionista – in materia di alimentazione umana. Questo perché, fondamentalmente, il PT, sebbene non abilitato a elaborare diete o a fare diagnosi, così come a leggere le analisi ematiche, deve avere la capacità di riconoscere un'eventuale situazione patologica, di comprendere ciò che viene detto o scritto dal medico e di comprendere ciò che viene detto o scritto da un nutrizionista.

“Sapere di cosa si sta parlando”, anche in materia di nutrizione, permette al PT di potersi confrontare e di poter collaborare con un nutrizionista; permette, almeno in parte, di poter valutare un professionista e quindi scegliere coscientemente con quale professionista collaborare, e permette di comprendere quali sono i *“pro”* e i *“contro”* di un tipo di strategia alimentare che sta seguendo il suo cliente.

Il suo compito non è, in quel caso, giudicare o modificare – secondo le proprie conoscenze – la dieta elaborata dai professionisti abilitati a farlo, ma elaborare un programma di allenamento che possa essere compatibile con le necessità della persona e anche con la dieta che sta seguendo.

Il ruolo del PT come “educatore alimentare”

La maggior parte delle persone *“sane”* non sono seguite da un nutrizionista, e spesso sono poco seguite anche dal medico, soprattutto dal punto di vista nutrizionale. Spesso capita, quindi, una situazione in cui il PT diventa la figura di riferimento per la persona che va in palestra. Senza chiaramente spacciarsi per biologo o per medico, un PT bravo può comunque essere una risorsa importante, anzi la più importante, perché si trova come *“primo baluardo”* a indirizzare la persona a professionisti specializzati per il suo eventuale problema, e a educarla dal punto di vista nutrizionale in base alle linee guida per la popolazione generale.

Per fare ciò, è chiaro che il PT debba avere ben presente il background culturale (o almeno accademico) dei professionisti che consiglia, e avere ben chiare le linee guida nutrizionali: in cosa consistono, e qual è il loro razionale. Ecco perché un corso di nutrizione in una certificazione per PT. Un PT può infatti indirizzare la persona a abitudini di vita e alimentari più consone, utili per



la salute e anche per i miglioramenti estetici o di performance sportiva, e può (anzi, dovrebbe) collaborare con il nutrizionista o il medico.

1.4 E allora perché un corso di nutrizione per PT?

Il principio è che nel Ventunesimo secolo l'approccio alla persona deve essere olistico, che non significa che una singola persona debba essere *"tuttologa"*, ma che per il miglior risultato, da qualunque punto di vista, è importante che ci sia una collaborazione tra più figure. Ognuna di queste figure, però, per poter collaborare, deve almeno avere delle basi (o essere specializzata) anche in rami giuridicamente non di sua competenza. Altrimenti come fa a consigliare uno specialista? Come fa a collaborare con uno specialista? Come fa a confrontarsi con uno specialista?

Al contrario, un biologo che si occupa di nutrizione, sia clinica sia sportiva, deve quindi confrontarsi spesso sia col medico sia con il PT: non è sua competenza la metodologia dell'allenamento o la preparazione atletica teorico-pratica, ma è necessario che la conosca, perché altrimenti non sarà in grado di collaborare con il PT o il preparatore atletico, né di applicare strategie nutrizionali che siano di supporto (o che esaltino, e sicuramente non ostacolino) specifiche preparazioni fisiche.

Allo stesso modo, non è competenza del biologo nutrizionista la prescrizione di farmaci o la diagnosi. Tuttavia, chi si occupa di nutrizione in ambito gastroenterologico, in particolare per sindromi intestinali e disturbi funzionali (Sindrome dell'Intestino Irritabile in primis), e di nutrizione nelle malattie metaboliche, deve saper valutare le analisi ematiche, comprendere il senso di una glicemia alta o bassa, sapere come si fa diagnosi di diabete e appunto della Sindrome dell'Intestino Irritabile, e via dicendo. Un PT che collabora con un nutrizionista, un fisioterapista o un medico deve conoscere le basi della nutrizione, deve conoscere le basi di fisioterapia, non sostituirsi al medico per la diagnosi ma saper riconoscere la persona che ha eventualmente bisogno di essere indirizzata a uno specialista.



Cenni di fisiologia del dimagrimento

Sin dal Paleolitico, i nostri antenati si resero conto di come fosse indispensabile mangiare una certa quantità di cibo per crescere bene e per mantenere un buono stato di salute, che all'epoca significava semplicemente essere abbastanza forti per potersi riprodurre e continuare a procurarsi cibo per sostenere la crescita della prole.

Con l'evoluzione delle società e culture umane si iniziò a osservare che chi per classe sociale e potere economico iniziava a intraprendere uno stile di vita meno volto alla fatica fisica, e poteva permettersi pasti abbondanti quotidianamente, mostrava dimensioni del corpo maggiori della media, ed è così che nacque lo studio dell'obesità, che fino ad allora era stata documentata, raramente, solo (guarda caso) tra i nobili e gli aristocratici.

Ci deve essere qualcosa, nel cibo, che ci consente di costruire massa e di mettere peso. Queste semplicistiche osservazioni sono state integrate, in un passato relativamente recente, con attualmente incontrovertibili leggi fisiche, in particolare con le leggi della termodinamica. Così, fin dall'inizio, lo studio dell'obesità, o meglio, delle cause dell'obesità e dei fattori che intervengono sulla composizione corporea, è andato avanti seguendo un modello noto come “*modello del bilancio energetico*”.

2.1 Il modello del bilancio energetico

Per parlare di bilanci energetici dobbiamo cercare di dare un significato alla parola “*energia*”. Il concetto di energia è in realtà particolarmente complicato, e per questo motivo non lo sviscereremo nel dettaglio ma diremo, semplicemente, che un organismo – e quindi noi, in quanto esseri viventi – ha bisogno di una certa quantità di energia per sopravvivere, per “*fare cose*” e per crescere. Ogni cosa che facciamo, come parlare, camminare, perfino pensare, costa una certa quantità di energia. Quest'ultima la otteniamo dal cibo che mangiamo.

Dunque, il modello del bilancio energetico è composto da un insieme di fattori che nel complesso possiamo far rientrare tutti nella categoria “*energy in*” o “*energia in entrata*”, e sta a intendere tutta l'energia che noi, giorno per giorno, otteniamo attraverso l'atto di mangiare. L'altra categoria prende invece il nome di “*energy out*” o “*energia in uscita*”: come abbiamo detto, ogni cosa che dobbiamo fare, perfino respirare, costa una certa quantità di energia, e va quindi compresa, nel modello del bilancio energetico, come energia in uscita, ovvero energia utilizzata e consumata dal nostro corpo.

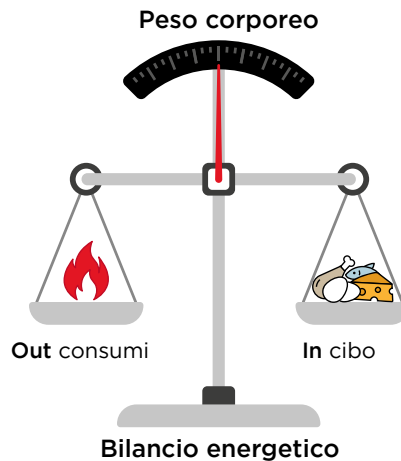
Bene, questi due macro-componenti (energia in entrata ed energia in uscita), interagendo tra loro, portano alle modificazioni della composizione corporea e quindi anche all'aumento o alla diminuzione della massa (peso) corporea(o). In questo semplice schema, illustrato nella FIGURA 2-1, è descritta l'idea di base del modello del bilancio energetico, e cioè di un sistema che è mantenuto in equilibrio da un fattore in entrata, che è l'assunzione di energia, e un fattore di uscita, che è il dispendio energetico.

Chiaramente, sia il fattore in entrata sia il fattore in uscita possono variare nel tempo in funzione di una moltitudine di variabili. In sostanza, nell'equazione del bilancio energetico, quando l'assunzione di energia (che noi otteniamo attraverso l'atto alimentare, cioè attraverso la dieta) complessivamente è maggiore del dispendio energetico totale, allora si verificherà inevitabilmente un aumento della massa e del peso corporeo, FIGURA 2-2 a sinistra.



FIGURA 2-1

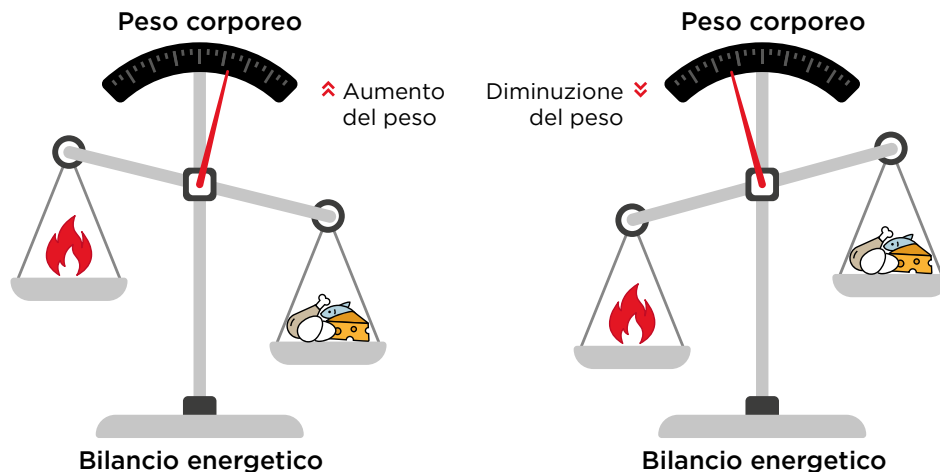
Modello del bilancio energetico. In questo esempio energia in entrata ed energia in uscita si equivalgono. Pertanto, il modello del bilancio energetico si dice in equilibrio.



Poi possiamo successivamente discutere in cosa consiste quest'aumento di massa: se è grasso, se è muscolo, se è un insieme di entrambe le cose, e da cosa dipende; ma lo faremo più avanti. Per ora ci interessa il concetto di bilancio energetico. Viceversa, quando l'assunzione energetica è minore del dispendio energetico, allora avremo un'inevitabile perdita di massa e peso corporeo, FIGURA 2-2 a destra.

FIGURA 2-2

Modello del bilancio energetico. A sinistra l'energia in entrata è maggiore dell'energia in uscita e quindi il bilancio energetico è positivo, predicendo un aumento della massa e del peso corporeo. A destra l'energia in entrata è minore dell'energia in uscita e quindi il bilancio energetico è negativo, predicendo una diminuzione della massa e del peso corporeo.



2.2 L'energia in entrata: le calorie

L'energia in entrata rappresenta l'assunzione di quell'energia che otteniamo attraverso i nutrienti che troviamo negli alimenti. Noi, mangiando, stiamo ingerendo dei nutrienti contenuti negli alimenti che siamo in grado di digerire, assorbire e metabolizzare per ottenere in qualche modo energia utile (ATP) per le nostre cellule. Parliamo in questo caso di proteine, carboidrati e lipidi, che attraverso l'atto digestivo forniscono glucosio e fruttosio, aminoacidi e acidi grassi, che successivamente vengono utilizzati dal nostro corpo (anche) per produrre energia.

Qui nasce il problema di dover quantificare e, in qualche modo, misurare l'energia che assumiamo con la dieta. Per farlo utilizziamo il concetto di *caloria*. Quest'ultima è, in effetti, un'unità di misura dell'energia, nello specifico dell'energia termica, cioè del calore. La fisica di base ci insegna che l'energia chimica che otteniamo dalla metabolizzazione dei nutrienti contenuti negli alimenti che mangiamo può essere tradotta in energia termica, e quindi possiamo misurarla con le chilocalorie (kcal).

Dunque, bilancio energetico e bilancio calorico possiamo utilizzarli come sinonimi. Esattamente come sinonimi sono, in questo contesto, *caloria* ed energia, oppure assunzione energetica e assunzione calorica. Da ora, quindi, mi riferirò all'energia che otteniamo dagli alimenti o all'energia che utilizza il nostro corpo per vivere con il termine *calorie*.



I nutrienti presenti nel cibo da cui possiamo ottenere calorie sono i carboidrati, le fibre alimentari (che tecnicamente sono anch'esse carboidrati), i grassi, le proteine e l'alcol. I carboidrati apportano all'incirca 4 kcal per grammo, le fibre alimentari circa 2 kcal per grammo, i grassi circa 9 kcal per grammo, le proteine circa 4 kcal per grammo e l'alcol circa 7 kcal per grammo, FIGURA 2-3. "Circa" perché in realtà ci possono essere piccole differenze in base al tipo di carboidrato o grasso che assumiamo.



FIGURA 2-3
Apporto calorico dei macronutrienti, dell'alcol e dell'acqua.

2.3 L'energia in uscita: il dispendio energetico

Il dispendio energetico giornaliero totale di un individuo (TDEE, *Total Daily Energy Expenditure*) indica anche il nostro fabbisogno calorico per mantenere il peso (nessun aumento di massa corporea, nessuna diminuzione). Dunque, il TDEE è composto da più componenti distinte, FIGURA 2-4. La componente più grande, il dispendio energetico a riposo (REE, *Resting Energy Expenditure*), si riferisce al tasso metabolico basale (BMR, *Basal Metabolic Rate*) più l'effetto termico del cibo (TEF, *Thermic Effect of Food*). L'altro componente, noto come dispendio energetico non a riposo (NREE, *Non-Resting Energy Expenditure*), può essere ulteriormente suddiviso in termogenesi dell'attività fisica (EAT, *Exercise Activity Thermogenesis*) e termogenesi dell'attività non da esercizio fisico (NEAT, *Non-Exercise Activity Thermogenesis*), FIGURA 2-4.

Per comprendere cosa sia effettivamente il NEAT, possiamo dire che questo comprende tutto il dispendio dall'attività fisica fatta durante il giorno nel tempo libero e per lavorare, e il dispendio energetico spontaneo, ovvero quello necessario per mantenere una certa postura, per il movimento inconscio durante il sonno e via dicendo.

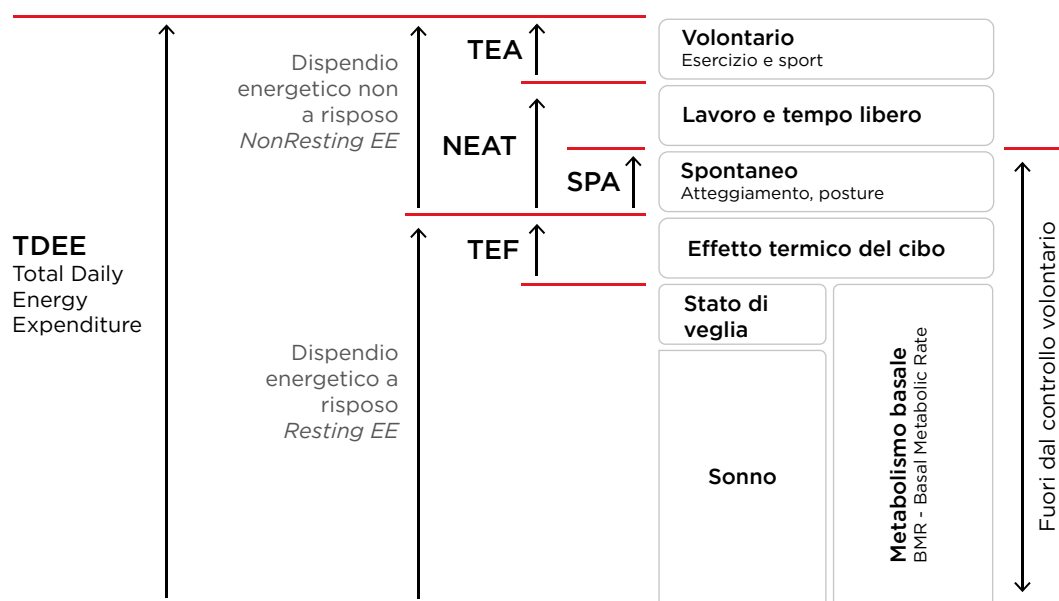


FIGURA 2-4
Componenti del dispendio energetico totale giornaliero (TDEE).



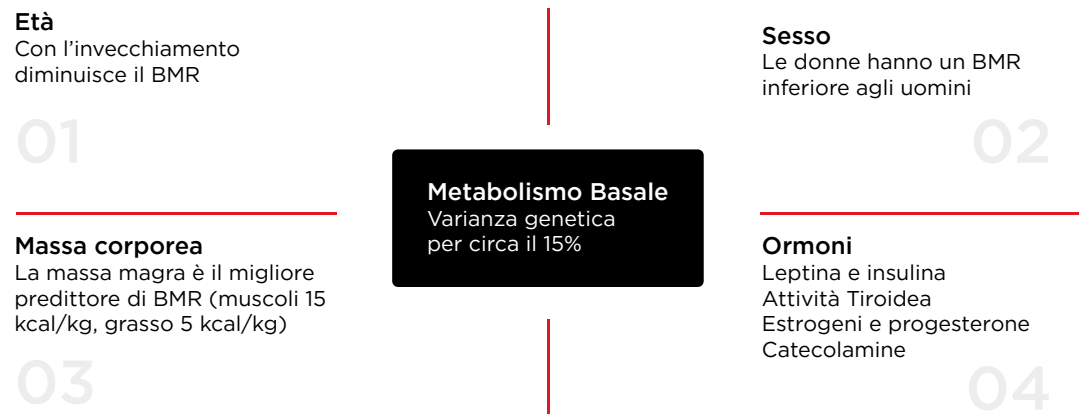
Il dispendio energetico a riposo (Resting EE o REE)

Il dispendio energetico a riposo comprende il BMR e il TEF.

Il metabolismo basale (BMR)

Quando parliamo di metabolismo basale a riposo o di tasso metabolico generalmente ci riferiamo all'energia necessaria alle nostre cellule, ai nostri tessuti, ai nostri organi, per esercitare quelle funzioni indispensabili per permetterci di sopravvivere in condizioni di riposo, a digiuno, in condizioni di termo-neutralità. In FIGURA 2-5 sono descritti i fattori che concorrono a influenzare il tasso metabolico basale.

FIGURA 2-5
Fattori che influenzano il metabolismo basale.



Con il passare degli anni il tasso metabolico tendenzialmente va a ridursi e ciò è probabilmente dovuto in gran parte a modificazioni fisiologiche della composizione corporea: un anziano tende ad avere meno massa magra, che è quella metabolicamente più attiva. Tuttavia, oltre a questo, probabilmente conta anche una certa riduzione dell'azione di molti ormoni.

Sicuramente poi c'è differenza di genere. Le femmine hanno un BMR tendenzialmente minore dei maschi, anche a parità di peso. Ciò, ancora una volta, è giustificabile almeno in parte dal fatto che le donne, anche a parità di peso ed età, hanno meno massa magra e più massa grassa delle loro controparti maschili. Tuttavia, anche in questo caso possono fare una piccola differenza alcuni ormoni, come quelli sessuali. Inoltre, in base alle varie fasi del ciclo, nella donna può diminuire o aumentare in maniera rilevante il metabolismo basale (che è quindi, come potete ben intuire, un'entità dinamica e non statica).

Poi ci sono gli ormoni, che possono avere un ruolo nell'aumentare o diminuire il tasso metabolico. L'attività tiroidea ridotta tende ad abbassare il tasso metabolico, e al contrario vi è un aumento del metabolismo in condizioni di ipertiroidismo. Le catecolamine (adrenalina e noradrenalina) e gli ormoni dello stress, come il cortisolo, possono avere un impatto sul tasso metabolico. La stessa insulina, e così la leptina, possono regolare il tasso metabolico: un loro aumento tende ad alzare il metabolismo, una loro diminuzione ad abbassarlo.

In ultimo, ma non per importanza, c'è il peso corporeo. In poche semplici parole: un corpo più pesante tende a consumare più calorie. Ancora più preciso sarebbe considerare specificamente la massa magra. In effetti, la comunità scientifica è concorde nel considerare la massa magra come il maggior predittore del metabolismo basale; per massa magra però non intendiamo solo i muscoli, ma tutti gli organi, tutti i tessuti, meno il grasso che è invece compreso nella massa grassa, ovviamente.

Infine faccio notare un importante aspetto, generalmente trascurato ma che è invece molto interessante: vi è una varianza di circa il 15% nel BMR che gli studiosi giustificano con l'individualità biochimica e la genetica di base. Quindi, per intenderci, supponendo di stimare con la formula più dettagliata e precisa possibile (che prenda in considerazione il peso, l'altezza, la massa magra, la massa muscolare, l'età, il sesso) un valore di 1.500 kcal per il metabolismo basale, potrei trovarmi comunque in una situazione in cui vi è una sovrastima o una sottostima del tasso metabolico.



Correlazione tra massa magra e BMR

Si dice sempre che il muscolo sia il tessuto che più concorre al metabolismo basale. Questa è un'affermazione un po' insidiosa. Perché può essere vera, se consideriamo il fatto che il tessuto muscolare è il tessuto più grande del nostro corpo. Pensate a quanti kg di muscoli avete e a quanto, invece, possono pesare il cervello, i reni o il fegato, presi singolarmente. Ma se parliamo di dispendio energetico per kg di tessuto, il muscolo non è così interessante dal punto di vista pratico.

Infatti, si stima che 1 kg di muscolo consumi circa 13-15 kcal. Una differenza comunque importante rispetto al grasso, che ad ogni modo ha anch'esso un certo consumo, ma di solo circa 4-6 kcal per kg, **TABELLA 2-1**. Ora, sentiamo spesso dire che incrementare la massa muscolare aumenta il nostro metabolismo in maniera rilevante, ma è una bugia. Basta considerare i numeri.

Organo o tessuto	Tasso metabolico kcal/kg/giorno
Grasso	4,5
Muscolo	13
Fegato	200
Cervello	240
Cuore	400
Reni	400
Altro (ossa, pelle, intestino, ghiandole)	12

TABELLA 2-1

Spesa energetica (kcal/kg/giorno) di diversi tessuti / organi.

Dunque, tra un soggetto muscoloso e un soggetto meno muscoloso quanti kg di muscoli possono esserci di differenza? C'è una differenza di composizione corporea spaventosa, ma il metabolismo basale di quanto varia?

Vediamolo insieme: un soggetto di 70 kg con il 20% di massa grassa ha 14 kg di grasso e un metabolismo basale di circa 1.500 kcal/die. Un soggetto di 70 kg con il 10% di massa grassa, e quindi molto più muscoloso, ha solo 7 kg di grasso, quindi 35 kcal/die in meno dal grasso, e 7 kg di muscolo in più, quindi 105 kcal in più dal muscolo. In totale, tra un soggetto con lo stesso peso corporeo con il 20% o il 10% di massa grassa, la differenza sul metabolismo basale è di circa 70 kcal (105 - 35). Ora, 70 kcal corrispondono a una mela piccola (anzi, meno).

Ci sono altri motivi per cui aumentare la massa muscolare migliora la salute metabolica e ci permette di gestire quantità e calorie più elevate, come una migliore sensibilità all'insulina e un miglior partizionamento dei nutrienti e delle calorie nel muscolo piuttosto che in altri organi, o l'aumento di attività fisica che un corpo muscoloso può sostenere rispetto a un corpo mingherlino.

La termogenesi indotta dalla dieta (TID) o effetto termico del cibo (TEF)

Il TEF comprende l'energia spesa nel processo di ingestione, assorbimento, metabolizzazione e conservazione dei nutrienti ottenuti dal cibo. Circa il 10% del TDEE è attribuito al TEF, con valori che variano in base alla composizione in macronutrienti della dieta **FIGURA 2-6**. Il TEF corrisponde all'energia necessaria per la metabolizzazione e l'utilizzo dei nutrienti contenuti nei cibi. Perché dico "metabolizzazione" e "utilizzo"?

FIGURA 2-6

Effetto termico del cibo riferito a grassi, carboidrati e proteine.



Grassi
1-5 %



Carboidrati
5-15 %



Proteine
20-25 %



Le proteine hanno il TEF più alto perché effettivamente è più difficile metabolizzarle. Anche per utilizzarle a scopo energetico bisogna, ad esempio, eliminare la parte azotata (il gruppo amminico), bisogna mettere in atto il ciclo dell'urea, bisogna eliminare lo "scarto". Insomma, tantissime cose da fare, che sono dispendiose energeticamente!

I grassi, invece, hanno il TEF minore perché forniscono energia pronta per essere utilizzata con la massima resa. Sono più lenti del glucosio, per la produzione di energia, ma hanno sicuramente più resa energetica. I carboidrati si posizionano a metà strada tra grassi e proteine, e la loro variabilità è molto alta in quanto ci possono essere differenze significative sia in base al tipo di carboidrato sia in base alla sensibilità individuale della persona all'insulina.

Comunque, detto questo, quelle che vedete nella FIGURA 2-6 sopra sono le percentuali di TEF associate ai singoli macronutrienti. In pasti misti (quelli che tipicamente consumiamo noi nel mondo reale) il TEF tende a ridursi e, dopo che il corpo si adatta a un certo tipo di dieta, più proteica, più glucidica, più lipidica, il TEF tende a ridursi ancora.

Inoltre, il grado di lavorazione degli alimenti può influenzare il loro effetto termogenico. In uno studio sono stati confrontati gli effetti termici del cibo per un pasto composto da "alimenti non lavorati" e per un pasto composto da "alimenti lavorati". Nel primo caso, il TEF è stato di 137 kcal, mentre nel secondo caso solo di 73 kcal. Il pasto con cibi non lavorati conteneva il 5% in più di proteine e 2,5 g di fibre in più, ma questi fattori sono troppo esigui per spiegare la sostanziale differenza nel dispendio energetico postprandiale.

I ricercatori hanno ipotizzato quindi che la maggiore lavorazione del "cibo trasformato" causasse una minore peristalsi e una maggiore perdita di composti bioattivi, con conseguente riduzione dei metaboliti e quindi minore attività enzimatica. Ciò porterebbe ad assorbimento e metabolizzazione più efficienti dal punto di vista energetico.

Calcolare il TEF valutando i singoli macronutrienti presenti in una dieta diventa quindi, oltre che poco pratico, anche inutile, perché troppo complesso e troppo variabile. Tuttavia, possiamo stimare a un 10% complessivo l'impatto del TEF nella giornata, e andare comunque molto vicini alla realtà. Inoltre, è sempre valida la raccomandazione di scegliere di consumare principalmente alimenti meno lavorati possibile, non solo per un discorso legato puramente alla qualità del cibo correlata alla salute, ma anche perché questo potrebbe avere un ruolo, seppur piccolo, nel bilancio energetico.

Il dispendio energetico non a riposo (Non-Resting EE o NREE)

Il dispendio non a riposo, o NREE, si riferisce alle *calorie* che consumiamo per qualunque tipo di attività fisica: dal mantenere la postura, stare in piedi o seduti piuttosto che stesi, grattarci o avere dei tic a vere e proprie attività come camminare, lavorare, fare le scale, disegnare, scrivere, lavare o spazzare, fino al vero esercizio fisico, come correre, allenarsi in palestra e via dicendo.

Questo consumo calorico va ad aggiungersi al dispendio energetico che abbiamo a riposo (BMR e TEF). Possiamo suddividere il dispendio energetico non a riposo in termogenesi dovuta all'esercizio fisico (EAT), che si riferisce, banalmente, al consumo calorico dovuto all'allenamento in palestra o ad altro tipo di esercizio fisico e attività sportive, e termogenesi da attività non dovuta all'esercizio fisico (NEAT). Il NEAT rappresenta quindi il dispendio energetico dato dall'attività fisica che non è legato però all'esercizio fisico strutturato. Possiamo considerarlo come il dispendio energetico necessario per svolgere la propria professione e le attività nel tempo libero, per mantenere la postura e per tutti quei movimenti classificati come inconsci o involontari.

Impatto del NEAT sul TDEE

La FIGURA 2-7 ci fornisce un'idea di quanto impattante può essere il NEAT sul TDEE. Il rettangolo in rosso rappresenta la varianza media e statistica del BMR. Come potete vedere, anche se volessimo confrontare un cosiddetto talento genetico con un tipico "soggetto sfortunato", alla fine la differenza tra i due BMR non sarebbe così sostanziale. Probabilmente il talento genetico raggiunge determinati risultati anche (e soprattutto) per altri motivi.

Se mettiamo a confronto il soggetto estremamente sedentario e il soggetto estremamente attivo, quasi patologico, vediamo che il loro NEAT può avere una differenza di anche 1.000 kcal al giorno. Da cosa dipende questa differenza?



Fondamentalmente dipende dalla predisposizione, dall'impegno e dallo stile di vita (lavoro ed esigenze di vita) di ogni singola persona, in riferimento al *"quanto si muove"* e *"cosa fa durante il giorno"*. Teoricamente, il NEAT è abbastanza facile da manipolare, ma bisogna lavorare sulle abitudini. Chiaramente qualcuno è più avvantaggiato di altri, sia dal punto di vista genetico che dal contesto sociale e lavorativo: chi lavora al casello dell'autostrada avrà un NEAT molto più basso di chi fa il muratore o il magazziniere, se non altro perché è obbligato a stare seduto, senza muoversi, per diverse ore ogni giorno, mentre il muratore è obbligato a muoversi tanto e a trasportare pesi.

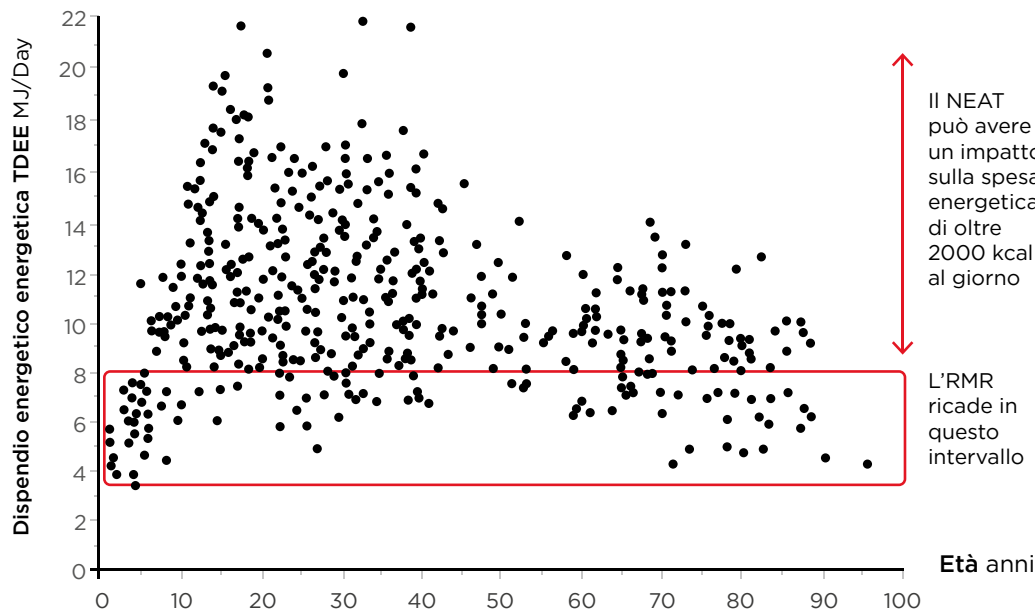


FIGURA 2-7
Influenza dei vari componenti sul dispendio energetico totale (TDEE). Mentre il dispendio energetico a riposo (RMR, Resting Metabolic Rate, nella figura) ha una variabilità molto bassa, il NEAT può avere un impatto molto elevato sul TDEE in quanto può essere molto variabile.

2.4 Il principio base di tutte le diete

Tutte le diete seguono fili conduttori comuni che, in termini di meccanismo d'azione per la perdita e per l'aumento di peso, sono rappresentati dalla creazione di condizioni rispettivamente ipocaloriche e ipercaloriche. Qualsiasi tipo di dieta efficace per la perdita di peso agisce instaurando un deficit energetico, ovvero facendo in modo che l'energia in entrata (le calorie assunte) sia inferiore all'energia in uscita (il dispendio energetico, o fabbisogno calorico che dir si voglia).

In giro si contano decine se non centinaia di tipologie di diete diverse, tutte potenzialmente efficaci per la perdita di peso, anche se tutte sembrano focalizzarsi, apparentemente, su aspetti differenti. Ogni tipo di dieta ha una serie di dati a supporto e a favore, ma anche un certo numero di argomentazioni infondate e mai dimostrate. Ciò suggerisce che non è mai tutto bianco o nero. Ma tutte le strategie nutrizionali maggiormente diffuse, così come anche le diete commerciali, funzionano semplicemente perché rispondono chiaramente al requisito basilare per ottenere la perdita di peso: il deficit calorico, **TABELLA 2-2**.

La perfezione di una dieta non si deve valutare in funzione di quanti chili permette di perdere in un arco di tempo più o meno breve, e nemmeno è utile mettere in dubbio il suo potenziale dimagrante; piuttosto vanno considerati tutti gli altri fattori che, nel complesso, determinano la validità e la sostenibilità di una determinata pratica nutrizionale. Aspetto ancora più importante è che non esistono diete perfette in assoluto, ma solo diete migliori o peggiori, rapportate con le condizioni della persona di riferimento e con le sue esigenze, di qualsiasi tipo esse siano.

Il modello del bilancio energetico è il padrone dei risultati in termini di perdita o aumento di peso. Ciò che differenzia le varie diete tra loro è solo il metodo attraverso cui permettono di instaurare il deficit calorico: ci sono molti mezzi potenzialmente utili, su cui le diete possono basare la loro razionale efficacia, per raggiungere determinati obiettivi (il controllo della fame, la maggiore sostenibilità nel medio-lungo periodo, il sostegno delle esigenze che originano da un programma di allenamento, il bilanciamento dei nutrienti e via dicendo). E anche se ci sono autori di diete che asseriscono che la strategia che loro hanno *"inventato"* non tiene conto delle calorie, semplicemente dobbiamo essere consapevoli che siamo di fronte a una grandissima bugia.



Non siamo costretti a contare le calorie perché abbiamo a disposizione diversi metodi che potrebbero permettere di instaurare un deficit calorico senza aver contato le calorie alimento dopo alimento, pasto dopo pasto. Quindi, le “calorie contano”, anche se, a volte, “non si contano”, TABELLA 2-3.

TABELLA 2-2

Principali diete commerciali o studiate in letteratura scientifica che utilizzano meccanismi diversi tra loro per giungere, però, sempre allo stesso risultato: creazione del deficit calorico.

Come funzionano alcune diete per la perdita di peso		
Nome della dieta	Breve descrizione	Motivi per cui funziona
A bassi carboidrati	Mangia pochissimi carboidrati e più cibi ricchi di proteine e grassi	Creando un deficit calorico
A bassi carboidrati	Non mangiare carboidrati, mangia proteine e principalmente grassi	Creando un deficit calorico
Paleo	Mangia solo cibi «paleolitici» minimamente lavorati	Creando un deficit calorico
A bassi grassi	Evita cibi ad alto contenuto di grassi e mangia principalmente proteine e carboidrati	Creando un deficit calorico
Digiuno intermittente	Limita i tuoi pasti a solo poche ore al giorno	Creando un deficit calorico
Weight watchers	Sistema di alimentazione a punti per mantenere il controllo delle porzioni	Creando un deficit calorico
Dieta a bassissime calorie	Mangia quello che vuoi ma limitati a 800 kcal al giorno	Creando un deficit calorico
Juice diet	Consuma solo succhi di frutta e verdura e astieniti dal nutrirti con cibo solido	Creando un deficit calorico
Raw food diet	Mangia solo cibi crudi	Creando un deficit calorico

TABELLA 2-3

Perché una dieta funziona e perché non funziona.

Perché la tua dieta ha o non ha funzionato		
Nome della dieta	Perché ha funzionato	Perché non ha funzionato
Chetogenica	Ha creato un deficit calorico	Non ha creato un deficit calorico
Low carb	Ha creato un deficit calorico	Non ha creato un deficit calorico
Paleo	Ha creato un deficit calorico	Non ha creato un deficit calorico
Low fat	Ha creato un deficit calorico	Non ha creato un deficit calorico
Digiuno intermittente	Ha creato un deficit calorico	Non ha creato un deficit calorico
Weight watchers	Ha creato un deficit calorico	Non ha creato un deficit calorico
Dieta a bassissime calorie	Ha creato un deficit calorico	Non ha creato un deficit calorico
Juice diet	Ha creato un deficit calorico	Non ha creato un deficit calorico
Raw food diet	Ha creato un deficit calorico	Non ha creato un deficit calorico
Lacrime degli unicorni	Ha creato un deficit calorico	Non ha creato un deficit calorico
Senza glutine	Ha creato un deficit calorico	Non ha creato un deficit calorico



Le diete a basso contenuto di carboidrati e le diete chetogeniche

Le *diete a basso contenuto di carboidrati* rappresentano un'ampia categoria di diete caratterizzate dalla grande riduzione o quasi totale eliminazione di tutte le fonti di carboidrati, che sono anche generalmente rappresentate da cibi molto calorici (cereali, bevande zuccherate e via dicendo), lasciando la possibilità di consumare verdure e piccole quantità di frutta, ovvero i cibi con poche calorie.

La riduzione dei carboidrati e l'esclusione dei cibi detti prima, insieme a un aumento dell'apporto di proteine da fonti proteiche magre (come petto di pollo, petto di tacchino, albumi, integratori di proteine, pesce magro), permette di aumentare il potenziale saziante e quindi di non eccedere con il consumo di cibo (e *calorie*). Molto spesso alcune varianti di queste diete non si basano sul conteggio delle kcal, ma non perché le *calorie* non contino; semplicemente perché, con il meccanismo dell'aumento di sazietà e dell'esclusione dei cibi ricchi di carboidrati, la persona tenderà automaticamente a ridurre l'apporto calorico e quindi a instaurare il deficit energetico.

Le diete dissociate

Le diete dissociate utilizzano il meccanismo della *"noia"* e della complessità nell'abbinare gli alimenti per spingere la persona a mangiare di meno, e quindi a instaurare il deficit calorico. Anche se chi le promuove asserisce che il merito sia dell'artistico abbinamento tra merluzzo e patate, la realtà è che funzionerà solo se permetterà di instaurare il deficit energetico. E non è un caso che con questa regola degli abbinamenti non sarà possibile mangiare le lasagne!

La dieta Paleo

La dieta del paleolitico utilizza come strategia l'eliminazione di una moltitudine di alimenti che generalmente sono inclusi, in grandi quantità, nelle nostre tavole. Eliminando cereali, latticini e formaggi, patate, legumi e altro ancora si riesce abbastanza facilmente a instaurare il deficit energetico. Guarda caso, questi sono tutti cibi ricchi di calorie o in genere utilizzati, in abbinamento ad altri alimenti, nella costruzione di pasti ipercalorici, oppure cucinati spesso in maniera non ottimale (vedi le patate *"trasformate"* in patatine fritte o utilizzate per fare crocchè).

Il digiuno intermittente

Il digiuno intermittente comprende una serie di strategie diverse che si focalizzano sull'alternare giorni di digiuno o semi-digiuno a giorni *"di abbondanza"* oppure sul ridurre in poche ore la finestra di alimentazione giornaliera (ad esempio 16 ore di digiuno e 8 ore in cui si può mangiare, oppure 20 ore di digiuno e 4 ore in cui si può mangiare).

Inutile dire che nel momento in cui, su 7 giorni, per 3 o 4 giorni facciamo un digiuno o un semi-digiuno, riusciamo generalmente a creare il deficit energetico. Allo stesso modo, quanto più è ristretta la finestra di alimentazione giornaliera tanto maggiore è il rischio di instaurare il deficit energetico, perché si riduce il numero di pasti giornalieri e perché si evitano, di fatto, fuori pasto e spuntini vari.

La dieta Zona

La dieta Zona utilizza il metodo dei blocchi, composti a loro volta da blocchetti, che devono avere una quantità limitata di proteine che vanno rapportate a quantità specifiche e non manipolabili di carboidrati e grassi. Tutto questo trambusto è utile semplicemente a creare diete con un apporto calorico inevitabilmente medio-basso, aumentando le possibilità che la persona instauri il deficit energetico anche senza contare esplicitamente le calorie.

La dieta gluten free

La dieta gluten free non fa dimagrire perché eliminando il glutine stiamo neutralizzando un



Dunque, anche se non è sempre così, i soggetti che presentano un'incapacità di perdere peso nonostante una storia di restrizione calorica possono rappresentare un sottogruppo di persone (molto ampio) che riporta in maniera errata ed estremamente imprecisa l'assunzione di cibo e il livello di attività fisica, e che può anche avere anomalie comportamentali o psicologiche che lo distingue da altri gruppi di individui.

Questo, oltre all'esperienza professionale sul campo, è frutto della conoscenza scientifica. Nel lontano 1992 fu pubblicato sulla prestigiosa rivista *New England Journal of Medicine* uno studio condotto su 224 soggetti, in cui i ricercatori avevano provato a vedere se c'era discrepanza tra l'assunzione calorica reale e quella auto-risportata (ad esempio con diario alimentare) e tra dispendio energetico totale reale (valutato con strumentazione e test gold standard) e TDEE stimato attraverso le varie formule matematiche semplificate FIGURA 2-9.

I risultati di questo studio sono stati interessanti: come è possibile osservare, è stata rilevata una differenza di anche 1.000 kcal tra l'assunzione calorica reale (calcolata con attenzione dai ricercatori) e quella riportata dagli individui; a rafforzare il concetto che le persone tendono a sottovalutare quanto mangiano. Celebre la frase: *“io mangio poco ma non dimagrisco”*.

Ora, è chiaro che se una persona, sulla carta, dice di assumere 1.600 kcal, e poi realmente ne assume ben 2.500, questa persona non dimagrirà mai. È importante conoscere questa *“tendenza”* (anche le applicazioni contacalorie tanto di moda oggi presentano un margine di errore, e spesso sono usate male dalle persone), perché ci permette di avere una consapevolezza diversa di quello che può accadere e che può rovinare i piani vostri e del vostro cliente.

Dunque, il basso dispendio energetico è stato escluso come meccanismo di resistenza alla dieta auto-riferito, perché nessun soggetto aveva un dispendio energetico totale o un tasso metabolico a riposo inferiore di oltre il 10-15% rispetto ai valori previsti. Invece, la differenza sostanziale tra l'assunzione effettiva e l'assunzione riportata (in media, > 1.000 kcal al giorno) implica una grave sottostima come base per la mancata perdita di peso. Per cercare di ridurre questo errore è importante sapere come fare e come leggere un diario alimentare, ed essere consapevoli dei suoi limiti.

2.8 Come valutare l'assunzione alimentare (calorica)

Nella pratica, la valutazione dietetica implica la raccolta di informazioni sulle assunzioni alimentari e quindi consiste nell'interpretare l'assunzione di cibo o nutrienti (e *calorie*). La raccolta dei dati sull'assunzione alimentare e l'applicazione appropriata di qualsiasi misura di riferimento della popolazione non è un processo semplice (come può sembrare a un osservatore inesperto), ma che richiede cura, precisione e un alto grado di abilità e conoscenza in tutte le fasi.

I limiti dei metodi di raccolta e interpretazione dati sull'assunzione alimentare non sono sempre pienamente considerati, e rappresentano anche un argomento spesso poco descritto e discusso nella pratica. Non abbiamo la presunzione di riuscire a determinare quale metodo di misurazione dell'introito alimentare sia il più adatto o efficace, ma riteniamo importante focalizzarci su alcuni dei principali problemi e limiti che bisognerebbe considerare nell'utilizzare alcuni strumenti di raccolta dati. Esistono sostanzialmente 3 strumenti per la valutazione dell'assunzione alimentare:

1. Il diario alimentare.
2. Il recall delle 24 ore.
3. I questionari sulla frequenza alimentare (FFQ).

Recall delle 24 ore

Nel recall delle 24 ore, alla persona viene chiesto di ricordare e descrivere le quantità di cibo e bevande consumate nelle 24 ore precedenti (cioè *“ieri”*) e le domande possono includere informazioni sugli orari di pasti e spuntini, sull'ambiente e sulla preparazione dei cibi. Laddove l'assunzione alimentare abituale è irregolare o incoerente, il che non è raro, un recall di 24 ore è utile e costituisce la base per perseguire una più ampia e dettagliata valutazione dell'assunzione dietetica utilizzando questionari sulla frequenza alimentare.



Questionari sulla frequenza alimentare (FFQ)

TABELLA 2-6

Questionario per valutare la frequenza alimentare e valutazione in rapporto alle linee guida per la dieta mediterranea.



Frutta		Pesce		Verdura	
1 porzione da 150 g		1 porzione da 100 g		1 porzione da 100 g	
Equivalente a: una mela, una pera o un'arancia, tre prugne o tre mandarini		Esclusi molluschi e crostacei		Considerando che: una porzione di insalata 70 g; due pomodori 100 g; mezzo piatto di verdura cotta 100 g	
Al giorno	Punti	A settimana	Punti	Al giorno	Punti
Meno di 2 porzioni	0	Meno di 1 porzione	0	Meno di 1 porzione	0
1 - 2 porzioni	1	1 -2,5 porzioni	1	1 -2,5 porzioni	1
Più di 2 porzioni	2	Più di 2,5 porzioni	2	Più di 2,5 porzioni	2



Legumi		Carne e salumi		Cereali	
1 porzione da 70 g		1 porzione da 80 g		1 porzione da 130 g	
Equivalente a: mezza scatola di fagioli, ceci o lenticchie		Considerando che: una fettina di carne 100g; 3 fette di prosciutto 50 g		Considerando che: una fetta di pane 50 g; una porzione di pasta 80 g	
A settimana	Punti	Al giorno	Punti	Al giorno	Punti
Meno di 1 porzione	0	Più di 1,5 porzioni	0	Meno di 1 porzione	0
1 - 2 porzioni	1	1 -1,5 porzioni	1	1 -1,5 porzioni	1
Più di 2 porzioni	2	Meno di 2 porzioni	2	Più di 1,5 porzioni	2



Latte e derivati		Olio d'oliva		Alcol	
1 porzione da 180 g				1 unità alcolica UA	
Considerato che: una tazza di latte 150 ml; uno yoghurt 125 g; una mozzarella 100 g		Per consumo regolare si intende il consumo quotidiano ed esclusivo rispetto ad altri grassi alimentari		Equivalente a: un bicchiere di vino; una lattina di birra	
Al giorno	Punti	Consumo regolare	Punti	Al giorno	Punti
Più di 1,5 porzioni	0	Occasionale	0	1 - 2 UA	0
1 -1,5 porzioni	1	Frequente	1	Meno di 1 UA	1
Meno di 2 porzioni	2	Regolare	2	Nessun consumo	2



Gli FFQ contengono un elenco di alimenti predeterminato, con o senza porzioni, più un'opzione da scegliere sulla frequenza di assunzione di quegli alimenti. Sono utili per capire quanto spesso si consumano determinati cibi/categorie di alimenti (ad esempio: assunzione giornaliera, assunzione settimanale, assunzione mensile). In **TABELLA 2-6** e **TABELLA 2-7** è sintetizzato un valido e pratico questionario veloce elaborato dal CREA (ex INRAN) per valutare la frequenza del consumo di alimenti e categorie di cibo. La validità e la qualità della dieta è valutata in rapporto alle linee guida della (vera) Dieta Mediterranea.

Risultato

0 - 4	Non adeguata
5 - 9	Scarsamente adeguata
10 - 15	Sufficientemente adeguata
16 - 18	Completamente adeguata

TABELLA 2-7

Questionario per valutare la frequenza alimentare e valutazione in rapporto alle linee guida per la dieta mediterranea.

Gli FFQ sono stati progettati come strumenti qualitativi per ottenere informazioni sulle abitudini dietetiche della persona, conoscendo così la frequenza di consumo di prodotti alimentari specifici, senza però dare un contributo sull'aspetto quantitativo della dieta; cioè, negli FFQ non si specificano, in genere, le dimensioni effettive delle porzioni consumate.

Sono eventualmente da considerare modelli adattati di FFQ quelli che comprendono anche un'analisi quantitativa utilizzando le dimensioni delle porzioni, sebbene l'effetto di questa modifica nel miglioramento della precisione della raccolta dati è discutibile. Gli FFQ sono utilizzati nella pratica clinica e sportiva per diversi scopi, tra cui:

- Valutare l'impatto della consulenza o dei programmi di intervento dietetici come risorsa educativa, per l'intervento di auto-monitoraggio del rispetto dell'intervento dietetico.
- Un PT potrebbe avere un grande ruolo in questo, anche se non è abilitato a prescrivere diete, perché, naturalmente, comprendere se il proprio cliente consuma 1 o 7 volte a settimana le carni lavorate e 2 o 5 volte a settimana i legumi permette di capire come intervenire dal punto di vista educativo e come migliorare la dieta senza mettere mano né alle singole porzioni, né alle grammature, né al rapporto tra macronutrienti.
- Già consigliare di consumare 2 o 3 porzioni di verdura al giorno e di consumare i legumi 3-4 volte a settimana, a una persona che tende a non mangiare verdure e a consumare pochi legumi e troppi latticini o carne grassa, ha un impatto enorme sia dal punto di vista della salute che, plausibilmente, dal punto di vista del miglioramento della composizione corporea; inoltre si sta anche insegnando alla persona *"come seguire una dieta sana"*.
- Valutare rapidamente l'assunzione di alcuni nutrienti, quindi, rappresenta uno strumento di screening rapido delle abitudini alimentari e dello stato nutrizionale. Anche questo aspetto è molto importante per un PT che si trova a seguire una persona che non è seguita da un professionista.
- Infatti, sapere se questa persona mangia troppo o troppo poco, mangia pochi o tanti carboidrati, assume poche o tante proteine, può dare indicazioni importanti anche nell'elaborare un piano di allenamento, che va per forza di cose adattato a *"ciò che è"* e *"ciò che fa"* il cliente.
- Per una varietà di situazioni cliniche (come una grande perdita o un grande aumento recente di peso corporeo) in cui c'è bisogno di comprendere rapidamente se ci sono errori grossolani nelle abitudini alimentari dell'individuo e se, quindi, la dieta può essere stata la causa principale della condizione clinica.
- In genere questo aspetto è più utile al nutrizionista o al medico ma, ancora una volta, può essere importante anche per il PT, che deve riconoscere se c'è *"qualcosa che non torna"*, ed eventualmente consigliare o indirizzare il cliente a un medico e a un nutrizionista.



Il diario alimentare

I diari alimentari sono gli strumenti principalmente più utilizzati. Sebbene non esista uno strumento veramente accurato per valutare l'assunzione alimentare corrente, se non in ambiente controllato, un diario alimentare è considerato il metodo più accurato e fattibile. Un diario alimentare comprendente anche le grammature è il gold standard rispetto al quale altri o nuovi metodi di valutazione dell'assunzione alimentare vengono confrontati o convalidati.

I diari alimentari, tuttavia, non sono rappresentativi della dieta abituale a meno che non vengano ripetuti più volte, di solito a 2 o 3 mesi di distanza, utilizzando giorni casuali non consecutivi (compreso il fine settimana) e condotti in diverse stagioni dell'anno. Ora, poiché non possiamo permetterci di far fare il diario alimentare per 3 giorni a un cliente per poi farglielo ripetere dopo 2 mesi e solo successivamente iniziare a lavorare con lui, appare chiaro che dobbiamo prendere in considerazione l'idea che, sebbene possa essere utile, il diario alimentare può fornire dati imprecisi, e quindi è da *"prendere con le pinze"*.

I diari alimentari (*self reports*) riguardano la pesatura di tutti gli alimenti e le bevande consumate. Se non sono presenti le grammature, si stima la dose utilizzando misure standardizzate (una tazza, un cucchiaino, e via dicendo). Il numero di giorni di raccolta dei dati influisce sulla precisione delle risposte. Periodi più lunghi di 3-4 giorni dei diari alimentari riducono la coerenza e l'accuratezza dei dati raccolti, e hanno un alto tasso di abbandono. Ecco perché diventa controproducente far compilare il diario alimentare per 1-2 settimane alla persona media: questa, dopo il primo o secondo giorno in cui ci mette la sua buona volontà, inizia a riportare la sua assunzione alimentare in maniera imprecisa.

I principali svantaggi dei diari alimentari come strumento di ricerca sono che richiedono molto tempo e richiedono che chi lo compili sia abbastanza istruito (dal punto di vista alimentare) e cooperativo. In linea generale, nella pratica (sia clinica sia sportiva), sfortunatamente, l'inesattezza degli intervistati nella descrizione delle porzioni di cibo è elevata e si stima possa variare tra il 20% e il 50% al di sotto del peso reale; quindi una sottovalutazione delle quantità consumate è un problema intrinseco del diario alimentare.

Sulla base di studi di validità delle assunzioni energetiche nella popolazione generale, la sottostima è generalmente più alta negli adolescenti, nelle donne e nei soggetti in sovrappeso o affetti da obesità di entrambi i sessi, se coscienti del loro (elevato) peso. Anche negli atleti d'élite preoccupati del peso, o in coloro che hanno bisogno di mantenere la massa muscolare e il peso corporeo per il loro sport, è probabile che la distorsione dell'assunzione di energia sia elevata. Tuttavia, i vantaggi dell'utilizzo di metodi come un diario alimentare sono principalmente volti a:

- Aumentare la consapevolezza delle abitudini alimentari.
- Fornire un punto di riferimento per valutare la dieta e la consulenza nel follow-up.
- Fornire uno strumento di autocontrollo.
- Evitare i problemi di *"bias di memoria"*, del tipo *"non ricordo, avrò mangiato 3-4 biscotti tra il pranzo e la cena"* (che magari invece erano 2 confezioni intere di Oreo).

Consigli pratici nel compilare il diario alimentare

Un buon consiglio è quello di compilare 2-3 giornate tipo (diciamo *"ideali"*) e un giorno tipico di sgarro, magari inserendo i cibi con le relative grammature subito prima di consumarli. Questo nell'ottica di non *"rincorrere"* il diario alimentare e per evitare di dimenticarsi (in modo più o meno consapevole), compilandolo a fine giornata, alcune assunzioni giornaliere.

Un errore frequente è non capire che gli alimenti vadano pesati crudi e scegliere di conseguenza i valori proposti dall'app contocalorie che si sta utilizzando: c'è chi li pesa cotti e seleziona poi i valori dell'alimento crudo, o viceversa.

2.9 Gli esami del sangue

Tende a esserci una correlazione diretta tra salute, performance, composizione corporea ed esami del sangue: una persona normopeso, o una persona muscolosa e con poco grasso corporeo, è athleticamente più performante ed è in salute (certificata dalle analisi del sangue che rientrano nel check-up di base), FIGURA 2-10 a sinistra.

C'è una relazione anche tra dieta e salute, e tra alimentazione ed analisi del sangue. In partico-



La ricomposizione corporea

Il tema della ricomposizione corporea, o *body recomposition* o *body recomp* come si legge spesso, è negli ultimi anni diventato centrale per tutti coloro che si affacciano al mondo del fitness. In letteratura con questo termine si intende il processo simultaneo attraverso cui si verifica un cambiamento del rapporto massa magra/massa grassa nel corpo di un individuo. Che cosa significa tutto ciò? Semplicemente, che in alcuni determinati soggetti con particolari caratteristiche (specie se obesi o neofiti dei pesi) è possibile che in uno stesso momento, con l'ausilio di dieta e allenamento, i livelli di grasso scendano per lasciare il posto al muscolo. Quello stesso individuo al termine del processo si troverà con una composizione corporea completamente differente: sul suo corpo è stata fatta una ricomposizione corporea.

Certamente, ci vuole molto impegno da parte del soggetto che si sottopone ad un percorso del genere ma è possibile asserire, ormai, che più un soggetto è obeso e più la trasformazione è visibile, quasi “*miracolosa*”, perché lo sbilanciamento verso una condizione assolutamente non salutare è enorme.

Il PT si troverà quasi sempre ad agire in un contesto dove le richieste sono di dimagrimento localizzato ai fianchi o sulla pancia, di “*tonificazione*” delle braccia, di avere il fisico o le forme del tale modello o della tale modella. Di fatto, sono tutte richieste di ricomposizione corporea: meno grasso corporeo e più tessuto muscolare, quanto basta per avere uno “chassis” dotato di quelle forme socialmente ritenute “*vincenti*”, giusto o sbagliato che sia, su cui poi il tessuto sottocutaneo e adiposo potrà appoggiarsi dando l'effetto voluto.

In questo caso è richiesta un'attenzione maggiore a una serie di fasi, una prima in cui si dimagrisce e una seconda in cui l'obiettivo è costruire massa muscolare, descritte di seguito, e il tempo necessario sarà maggiore per ottenere l'effetto finale: questo perché il soggetto destinatario del programma di ricomposizione è, nella stragrande maggioranza dei casi, semplicemente sedentario e sovrappeso, magari prigioniero di un'educazione alimentare con comportamenti che lo hanno portato non solo a un corpo esteticamente non di suo gradimento quanto proprio a una condizione non salutare. Al termine del suo percorso, se il programma sarà stato seguito correttamente, il soggetto arriverà sempre ad avere più bassi livelli di grasso corporeo e un aumento del comparto muscolare.

In questa sezione, dunque, verranno presentate e discusse le diverse strategie, i ragionamenti e il razionale dietro determinate scelte per comprendere gli elementi essenziali, che governano il mondo della ricomposizione corporea.

Ancora una volta, dunque, gli argomenti saranno calorie, carboidrati, grassi e proteine e come modularli per arrivare al massimo della performance estetica. Devono pertanto essere ribaditi alcuni concetti essenziali: come descritto all'inizio della sezione di nutrizione, per legge solo un nutrizionista o una figura abilitata con un percorso di laurea riconosciuto in tal senso può proporre regimi alimentari. Questo deve essere assolutamente chiaro, ma il PT deve comunque conoscere certe strategie alimentari per poter dialogare e collaborare in tal senso con le figure preposte.

Il PT si troverà senza dubbio a lavorare con persone “*normali*”, “*sane*” nei termini operativi di “*non aventi le più comuni patologie riscontrabili nell'intervista conoscitiva*”; amatori o atleti che arriveranno muniti di programma nutrizionale per un obiettivo specifico, che sia una fase di ipercalorica o di ipocalorica. Leggerlo e interpretarlo correttamente permetterà al PT di elaborare al meglio la strategia allenante che meglio si adatta a quell'obiettivo. Ma non solo: potrà capitare di sedervi al tavolo con un nutrizionista con il quale dover progettare un percorso sensato per il vostro assistito. Ognuno dei due deve obbligatoriamente conoscere la materia dell'altro senza per questo per forza utilizzarla in autonomia, invadendo più o meno illegalmente il campo altrui.

È per questo che “*masticare*” la materia alimentazione e conoscere le strategie che ne permet-



tono la sua migliore applicazione è parte essenziale nel percorso di crescita ed evoluzione di un personal trainer.

Il capitolo che seguirà è diviso in due sezioni principali:

- La prima, nel capitolo II, riguarda la ricomposizione corporea definita “*con i macro*”, con le fasi di cut e bulk e che realizza il nutrizionista, il medico dietologo o il dietista perché come più volte detto si svolge attraverso la manipolazione di nutrienti e calorie.
- La seconda, nel capitolo III, che riguarda la ricomposizione corporea definita “*senza macro*” e che è a tutti gli effetti una possibilità molto interessante per il PT: si è sempre indicato cosa la legge impedisce, giustamente, al PT non abilitato, ma al contempo si è sempre parlato di quello che è permesso divulgare, ovvero le linee guida delle principali società scientifiche che trattano di nutrizione, CREA e ISSN su tutte.

Compito e dovere del PT in quanto professionista del miglioramento fisico, che passa per il miglioramento della salute, è assicurare che le persone che segue, se lo desiderano, possano essere istruite adeguatamente circa le linee guida per una corretta alimentazione. Lo strumento proposto, perché svolge al meglio questa funzione, è descritto nella dieta PLG. Nessun calcolo, nessun conteggio, nessuna unità di misura, ma una serie di indicazioni strutturate che rendono pratiche e organizzate quelle che sono proprio le linee guida della sana e corretta alimentazione.

Questo non solo non è vietato, ma anzi è caldamente consigliato per tutti quelli che non hanno l'appoggio di un nutrizionista ma che con il “*fai da te*” rischierebbero solo di fare peggio, ricadendo nelle solite credenze e nei soliti miti alimentari, quali l'eliminazione in toto di vari alimenti se non intere classi di alimenti, come tipicamente accade per le fonti di carboidrati o di grassi. La dieta PLG è un modo di alimentarsi che abbraccia in pieno i principi dell'alimentazione sostenibile, variegata e senza estremismi, di fatto semplice da insegnare a tutti coloro che abbiano voglia di impegnarsi quel minimo necessario per cambiare stile di vita.



La Reverse Diet

La Reverse Diet è oggi particolarmente “di moda” tanto da essere diventata una delle metodiche più abusate e meno comprese in ambito nutrizionale: il più delle volte porta a ingrassare e guadagnare peso anziché ristabilire un corretto equilibrio tra assunzione energetica e composizione corporea, obiettivo per cui andrebbe applicata una “reverse”. In questo capitolo, pertanto, verrà descritto questo particolare regime dietetico per permettere al PT di comprendere di cosa si tratti e poi, eventualmente, grazie ad un professionista della nutrizione abilitato, proporla a soggetti che possono beneficiarne.

La Reverse Diet è una strategia dietetica che ha lo scopo di ripristinare una condizione di equilibrio tra corretta disponibilità energetica e conforme composizione corporea, che si realizza attraverso un graduale rialzo calorico a prevalenza glucidica in parallelo a un aumento del dispendio energetico.

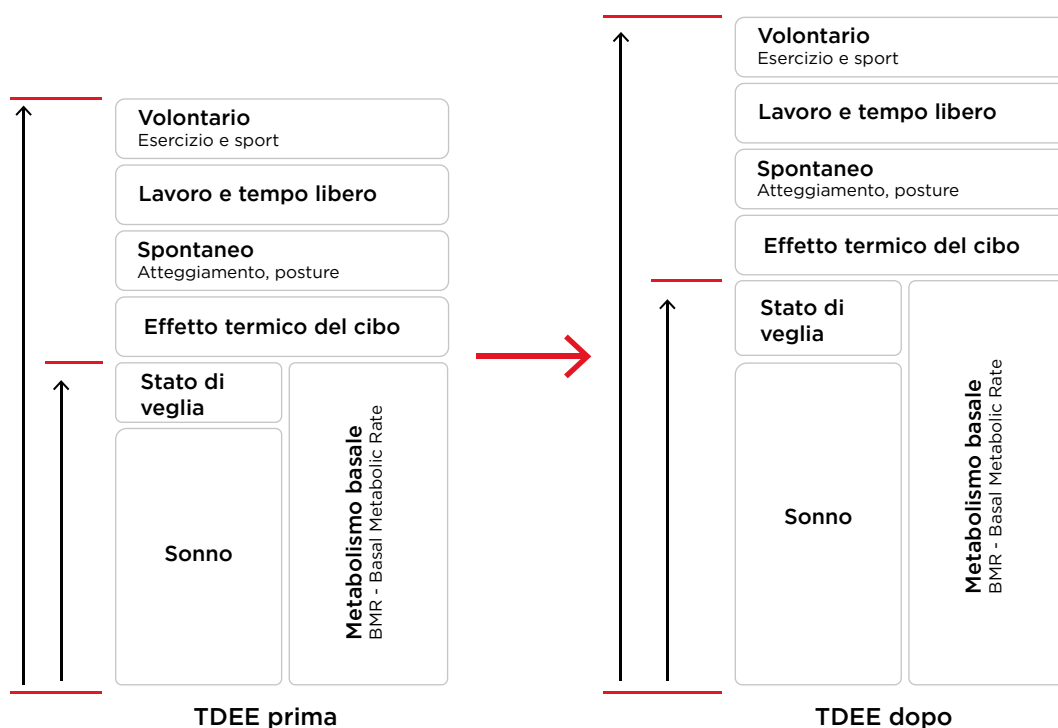


FIGURA 4-1

Come la Reverse Diet viene erroneamente interpretata.

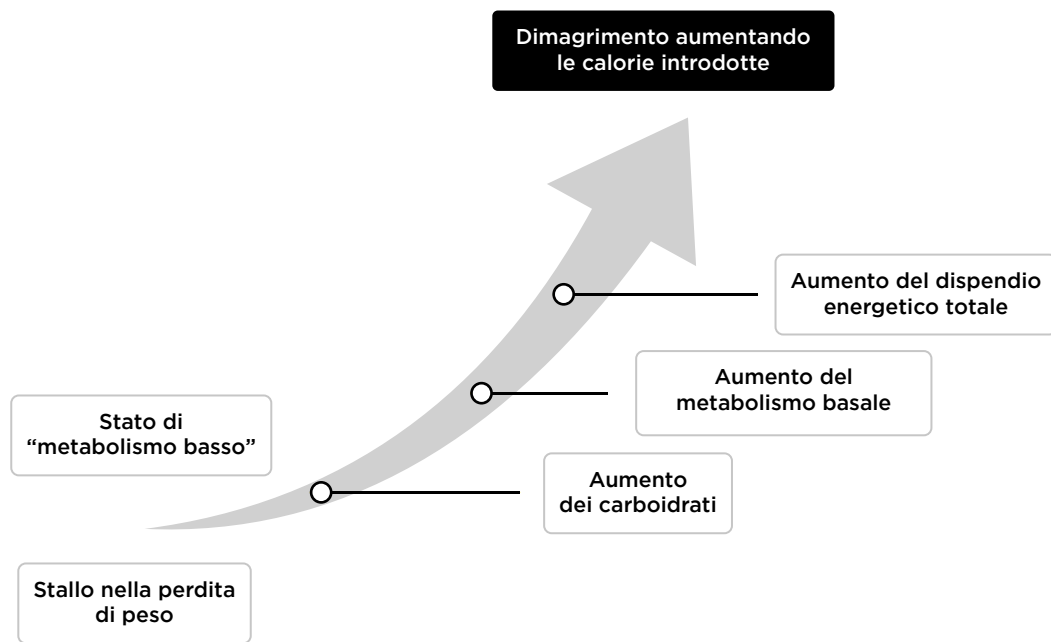
Il *misunderstanding* o, banalmente, l'equivoco è credere che la Reverse Diet sia una strategia miracolosa che permetta di “alzare il metabolismo” ovvero il tasso metabolico a riposo (il metabolismo basale o BMR), permettendo al soggetto di mangiare di più, “sbloccare il metabolismo” e dimagrire o comunque migliorare il suo stato di forma. Nella figura si osserva l'interpretazione errata: il TDEE aumenta perché aumenta, a parità di tutto, la componente di metabolismo basale. In FIGURA 4-2 una rappresentazione grafica di questa credenza e della modalità con cui si verrebbe a instaurare.

Nella definizione data si parla invece di un parallelo e contemporaneo aumento del dispendio calorico che, invece, manca in questa interpretazione. Insomma, come sempre nessuno regala nulla: vuoi mangiare di più? Allora muoviti di più!



FIGURA 4-2

Errata interpretazione
della Reverse Diet.



4.1 L'errore di fondo

Portiamo come esempio un soggetto che segue una dieta da 1.300 kcal e non dimagrisce. Quindi, il suo TDEE sarà di circa 1.300 kcal, senza un deficit calorico rilevante tale da permettergli di dimagrire. Inizia quindi a mangiare più calorie, circa 40-80 kcal a settimana in più, mediante un aumento di 10-20 g di carboidrati, e dopo circa 20 settimane questa persona osserva un dimagrimento.

Venti settimane in cui in ognuna di queste il soggetto in questione ha assunto 40-80 kcal in più, ovvero 800-1.600 kcal in più dall'inizio della Reverse Diet: da un'assunzione di 1.300 kcal al giorno con cui non dimagrive è passato a una dieta di 2.100-2.900 kcal, con cui non solo non ingrassa ma anzi, nel tempo, dimagrisce. Il sogno di tutti, in pratica.

Ora, possibile che con questo semplice marchingegno si sia riusciti ad alzare il tasso metabolico basale del soggetto di 800-1.600 kcal, e che sia per questo che non ingrassa? Davvero è possibile aumentare questo metabolismo del 100% e oltre, partendo da un valore di 1.100 kcal, solo mangiando più carboidrati settimana dopo settimana? Nemmeno i pazienti ipertiroidei hanno questo aumento del BMR, così come nemmeno alcuni malati oncologici classificati come *ipermetabolici* hanno mai mostrato un aumento del BMR di questo tipo.

Ciò che sfugge è non considerare tutti i fattori che entrano in gioco nell'equazione per perdere peso, FIGURA 4-3.

FIGURA 4-3

Il bilancio energetico di chi è in equilibrio, anche a 1.300 kcal giornaliere di TDEI.



La chiave di volta per la comprensione di ciò che accade è proprio nelle energie in uscita; il soggetto sopra ha un equilibrio a 1.300 kcal, magari al di sotto del suo metabolismo basale perché, al netto delle possibili predisposizioni genetiche, probabilmente si muove pochissimo, ha uno stile di vita sedentario e fa poco o nullo movimento extra durante la giornata. Il NEAT descritto nel primo capitolo, cioè la componente di termogenesi non legata all'esercizio fisico, determinante nel complesso meccanismo che porta all'equilibrio energetico, in questo caso è bassissimo: con un TDEE di 1.300 kcal è logico aspettarsi che il soggetto non compia più di 3.000-4.000 passi al giorno.

Il problema non è la genetica sfortunata del soggetto; semplicemente questa persona deve ammettere che nelle 24 ore si è alzata dalla sedia solo per andare al bagno e poco più. L'errore di fondo, pertanto, è credere che in questo caso il metabolismo basale sia "bloccato" quando non è così: è vero che la persona mangia pochissimo, ma anche perché si muove pochissimo e, nel tempo, si è creato un circolo vizioso in cui tutto il NEAT, inteso come comprensivo di tutta l'attività spontanea di movimento come, ad esempio, accavallare le gambe, muovere le braccia e gesticolare, è diminuito drasticamente.

Soggetti come questi, spessissimo ragazze, magari hanno iniziato la classica dieta del digiuno, smettendo di mangiare e vedendo un iniziale decremento del peso. Il loro organismo ha iniziato così a proteggersi muovendosi sempre meno, in due modi: sia limitando, appunto, tutti i movimenti spontanei, sia facendo attuare comportamenti che evitano il movimento. Queste persone, pertanto, trovano inconsapevolmente ogni strategia per evitare il movimento in modo da non consumare alcuna energia se non quella strettamente indispensabile.

Di fatto, un classico caso di "dimagrire male": con il raggiungimento del valore di peso limite inferiore, il corpo rallenta per creare un nuovo equilibrio e il peso non scende più. Certo, l'anoressia insegna che si può oltrepassare di molto questo limite, ma in questo caso si considerano soggetti anche in forte sofferenza (non è piacevole permanere a questi livelli energetici) ma non patologici.

4.2 La Reverse Diet come potenziale strategia

Un soggetto di questo tipo è paradossalmente nelle condizioni migliori per poter applicare una strategia di risalita calorica. I 3.000 passi al giorno con un po' di buona volontà sono facilmente aumentabili, e con essi anche il dispendio calorico che di riflesso permetterà di aumentare le calorie in ingresso per mantenere sempre a 0 l'equazione del bilancio energetico vista prima. Spieghiamo tutto questo con un esempio.

Clara, 1.300 kcal al giorno di TDEE, peso stazionario, lavoro e stile di vita sedentario, all'attivo 3.000 passi al giorno. Non è rilevante quanto pesi Clara, se non che il suo peso, anche con questi regimi alimentari da fame, non vuole più scendere: se Clara è sopra il peso che vorrebbe avere non riuscirà a capacitarsi del perché di tutto questo, dato che è sempre stanca e soffre molto le privazioni; se invece è al peso che vuole mantenere, il regime alimentare la mette molto sotto pressione.

In entrambi i casi, Clara non è in salute, intendendo con questo termine il complessivo benessere psicofisico, pertanto attua una nuova strategia: inizia a muoversi di più tanto che ora i passi sono 10-12.000 al giorno. Mantenendo le 1.300 kcal la fame diventa insostenibile e il peso inizia a scendere.

Supponiamo adesso che Clara non abbia bisogno di perdere peso: può iniziare quindi ad aumentare le calorie gradualmente. Durante questo aumento calorico, il peso per le prime settimane continua a scendere e poi, in prossimità delle 1.700 kcal giornaliere, inizia di nuovo a fermarsi. Clara a questo punto è una persona nuova e migliore, che conduce una vita attiva, non si sente più stanca e mangia molto più di prima pur mantenendo lo stesso peso corporeo.

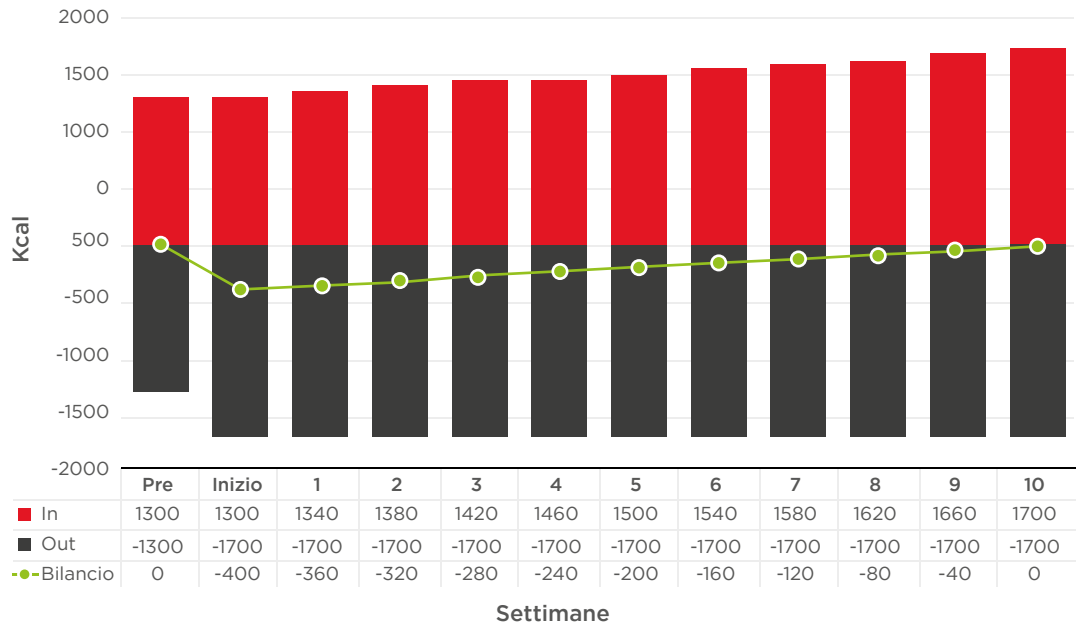
La spiegazione è la seguente, FIGURA 4-4:

- Clara inizialmente ha 1.300 kcal in entrata e 1.300 kcal in uscita con i suoi 3.000 passi, trovandosi in equilibrio energetico (situazione "Pre").
- Clara mantiene le 1.300 kcal in entrata e porta a 1.700 le kcal in uscita con i suoi 10-12 mila passi al giorno, situazione "Inizio", creando un deficit energetico di 400 kcal.
- Dalla settimana 1 Clara inizia ogni settimana ad aumentare di 10 g i carboidrati, ovvero 40 kcal in più ogni 7 giorni. Decide di procedere così piano perché dopo una vita in restrizione glucidica i carboidrati le incutono timore.



- Settimane 2, 3 e 4: deficit energetico marcato, da -320 kcal a -240 kcal, e Clara perde peso.
- Settimane 5 e 6: deficit energetico moderato, da -200 kcal a -160 kcal, e Clara perde ancora peso.
- Settimane 7 e 8: deficit energetico blando, da -120 kcal a -80 kcal, e Clara perde peso ma a velocità inferiore.
- Settimana 9: deficit energetico quasi assente, -40 kcal, e Clara perde gli ultimi residui di peso.
- Settimana 10: equilibrio energetico, e Clara è stabile con il peso.

FIGURA 4-4
Il bilancio calorico
nelle settimane
dell'esempio
proposto.



Il “*miracolo*” si realizza sempre allo stesso modo: attraverso la creazione di uno stato di deficit energetico. È questo il meccanismo che permette la perdita di peso, proprio come ha avuto modo di vedere la stessa Clara per le prime 7-8 settimane del suo percorso di risalita calorica.

L'aumento del NEAT ha permesso un aumento del dispendio calorico tale da modificare l'equazione vista sopra, per cui Clara è passata da un bilancio calorico in equilibrio a uno squilibrato verso le uscite, con 400 kcal di deficit iniziale, perché le calorie in uscita erano maggiori rispetto a quelle mangiate. Poi è tornata a un nuovo bilancio calorico in equilibrio, ma con un maggior introito calorico in ingresso. Il NEAT, lo stile di vita e il consumo calorico a esso legato sono il vero jolly di una fase di reverse che permette poi un miglioramento estetico e delle condizioni di salute generale, FIGURA 4-5.

Oltre all'estetica, infatti, c'è la salute di Clara: nelle 1.300 kcal assunte e nei 3.000 passi giornalieri non c'è niente di salutare. Mangiare poco o nulla perché si è immobili e per questo mantenersi in uno stato in cui non si accumula peso non è certamente indice di buono stato di salute. Si è immobili, si vive da sedentari con tutte le complicità che questo porta nel tempo, senza considerare che le 1.300 kcal sono sostenibili per Clara fino a quando non viene invitata a cena fuori il sabato sera, sfiorando le kcal e alterando l'equilibrio energetico settimanale.

Ciò che accade, in questi frangenti, è che Clara tende a riprendere peso, sotto forma di grasso: sì, è vero che mangia pochissimo, ma è comunque in equilibrio e un surplus di 400 kcal la domenica, proprio perché in equilibrio, di settimana in settimana crea un surplus mensile importante che... diventa grasso.

Presto o tardi questo stile di vita le presenterà il conto e sarà molto salato, anche perché tipicamente chi è in queste situazioni poi è carente di tutta una serie di micronutrienti che fanno la differenza, perché, semplicemente, non mangia; e questo significa che ha poca varietà alimentare e di base un'educazione alimentare sbagliata.

La Reverse Diet proposta sicuramente non è semplice, è faticosa ma di attuazione immediata: si tratta di muoversi di più per poter mangiare di più e interrompere questo circolo vizioso dove mangiando poco ci si muove poco, una situazione di bilancio calorico sì in equilibrio, ma non per questo salutare.



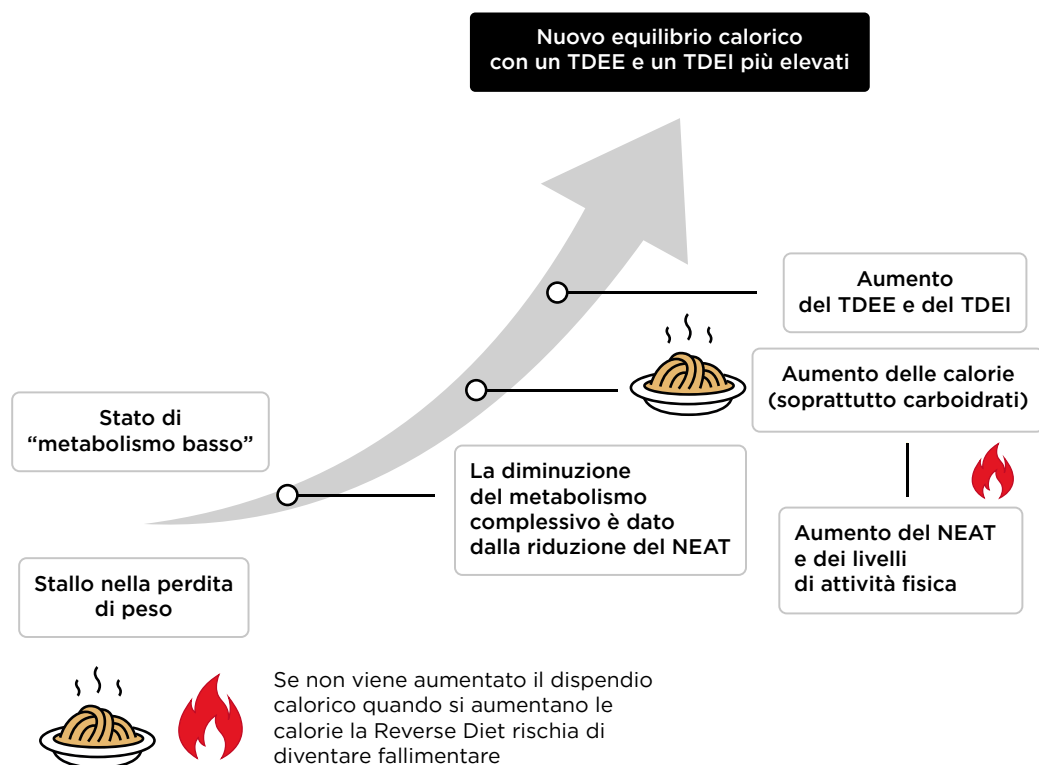


FIGURA 4-5

La spiegazione reale del funzionamento di una Reverse Diet.

4.3 La Reverse Diet come unica scelta possibile

Lo scenario del precedente esempio è uno dei modi di inserire la Reverse Diet in un percorso per ristabilire un corretto bilancio calorico equilibrato. Molto spesso infatti la Reverse Diet viene utilizzata quando vi è un *“blocco del metabolismo”* che sopraggiunge nella maggior parte dei casi all'interno di un percorso *“fai da te”* volto alla riduzione del proprio peso corporeo. Anche questo caso lo spiegheremo con un esempio.

Anna è una ragazza di 28 anni, alta 160 cm per 62 kg, che per la prova costume vorrebbe togliersi di dosso 4-5 kg. Autonomamente e senza nessuna guida, inizia il suo percorso *“rivoluzionando”* la sua nutrizione, che nel tempo arriva a 1.150 kcal effettive. Viene espressamente specificato *“effettive”* perché in molti casi dietro a quello che viene descritto come *“blocco metabolico”* c'è semplicemente una non consapevolezza alimentare che porta le persone a credere di mangiare poco, quando nella realtà sono perfettamente in equilibrio energetico grazie ai bagordi del fine settimana o a piccoli grandi sgarri giornalieri fatti più o meno inconsciamente.

Anna ha anche inserito nel suo programma 4 allenamenti a settimana in palestra e un NEAT di circa 15.000 passi al giorno. Con questo approccio kamikaze, Anna perde circa 1,5 kg nelle prime settimane, e poi lo stallo più completo: disperata, non sa davvero come poter continuare per raggiungere il suo obiettivo.

- Tagliare ancora le calorie?
- Aumentare gli allenamenti in palestra?
- Aumentare il NEAT?

Le seguenti risposte ai punti sopra menzionati mostreranno che nessuna di esse è la soluzione al problema di Anna.

Tagliare le calorie

Le attuali 1.150 kcal che Anna assume sono con ogni probabilità inferiori persino al suo metabolismo basale. Considerando che Anna ha una BF del 23% circa, con la formula di Mifflin vista



Teoria e pratica dell'allenamento

Il personal trainer è la figura responsabile del miglioramento fisico delle persone che segue, e, per raggiungere questo obiettivo, deve creare un vero e proprio *percorso di miglioramento*. È intuitivo che questo percorso abbia una sua struttura e durata nel tempo e si componga di un certo numero di fasi, nessuno mette questo in discussione, ma è possibile affrontare il problema della definizione del percorso stesso in molti modi.

È anche intuitivo pensare che al soggetto che si andrà a cimentare in questa impresa verranno applicati degli stimoli che permetteranno il cambiamento voluto, cioè è intuitivo pensare che il soggetto debba... *allenarsi* in una qualche forma. E infatti è così: dalla signora Pina al signor Paolo, qualunque siano i loro scopi, è necessario allenarsi.

Ma se allenarsi è così importante, bisogna capire se c'è una teoria comune a tutte le forme di allenamento possibili. La risposta è... sì. Esistono “leggi” universali che determinano l'efficacia o l'inefficacia degli allenamenti stessi: in questa sezione del libro verranno spiegate nel dettaglio, e la loro comprensione e assimilazione forniranno al PT una marcia in più, perché seguendole potrà rendere efficace qualsiasi allenamento per qualsiasi persona. E così, di conseguenza, renderà efficace qualsiasi percorso di miglioramento.

I.1 L'allenamento istintivo

La *teoria e metodologia dell'allenamento* è un argomento estremamente vasto e complesso: esistono le leggi universali sopra menzionate, però poi per avere indicazioni pratiche è necessario declinarle nel particolare contesto di riferimento che è sempre la “*palestra*”, intesa come definizione estesa del termine: dallo studio di personal training 1:1 alla palestra commerciale da 5.000 persone tanto criticata proprio per la massificazione dell'offerta. Del resto, questo è l'ambiente dove opera tipicamente il PT a cui il libro è rivolto.

A differenza di altri contesti, una tipica criticità del mondo del fitness/wellness è che manca, in generale, qualsiasi forma di organizzazione della conoscenza: si scoprono sempre le stesse cose che regolarmente vengono perse, FIGURA I-1, ed è necessario soffermarsi su questo per una corretta comprensione proprio del contesto operativo in cui il PT andrà ad interagire.

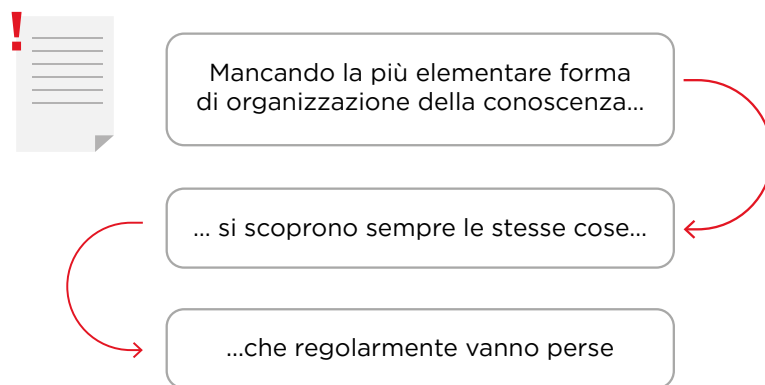
Le persone che fanno parte di una squadra di ciclismo a livello amatoriale si ritrovano per andare in bicicletta (da corsa o mountain bike) in un contesto “*competitivo*”: non è necessariamente richiesto che facciano gare, basta un momento in cui si mettono a confronto fra di loro. Si cimentano pertanto in una serie di allenamenti che sono mirati a questo obiettivo: non saranno sicuramente i massimi esperti di ciclismo, però hanno capito, bene o male, come funziona l'allenamento per ottenere dei risultati.

La domenica si ritrovano e hanno dei percorsi sempre diversi ma che ormai sono noti, e sanno come reagiscono a questi percorsi. C'è una specie di competizione, cioè un momento, appunto, di confronto con i loro obiettivi.

Tutto questo è completamente diverso dal contesto “*palestra*”: quali sono gli obiettivi che le persone seguono andando in palestra? Intanto questi obiettivi sono i più disparati possibili perché le persone sono le più disparate possibili: è questa una differenza tra un ambito competitivo, diciamo “sportivo”, e andare in palestra dove c'è essenzialmente una componente di divertimento, una componente ludica, un desiderio di rilassarsi. Addirittura è possibile, come visto nella prima parte, definire dei veri e propri tipici profili psicologici come la signora Pina e il signor Paolo.



FIGURA I-I
La mancanza di
organizzazione della
conoscenza.



Tutte queste figure associano perciò la palestra a un benessere, a qualcosa di *"fisioterapico"* o inerente la *"forma fisica"*, termini scritti appunto fra virgolette. Queste persone che obiettivi hanno? Quanto tempo possono dedicare a queste finalità? Quanto tempo hanno da dedicare alle loro richieste? Di fatto è tutto molto nebuloso. Si potrebbe pensare che le attività che queste persone debbano svolgere siano del tutto diverse da quelle di un contesto competitivo, cioè sportivo, ma non è questa la vera differenza.

Si consideri una scuola di ballo: questa ha le stesse caratteristiche *"funzionali"* di una squadra di ciclismo, dato che ci sono persone che vanno in un dato posto per imparare una data attività e vogliono diventare sempre più brave. Non c'è un tempo, non c'è una gara e non è detto che per forza, chi va, spera di partecipare a una gara o voglia farlo.

Quello che cambia fra la palestra e queste altre due attività, ciclismo e scuola di ballo, è l'organizzazione del lavoro: mancando una precisa finalità (la bicicletta la domenica, diventare bravi nel ballo), manca anche un metodo per realizzare quella finalità.

Per questo, in palestra manca la più elementare forma di organizzazione della conoscenza che c'è in una scuola di ballo. Non solo: le scuole di ballo hanno tutte degli elementi in comune, anche se le tipologie di ballo sono differenti: esisteranno dei passi di base e una serie di elementi propedeutici per passare a elementi più complessi e a un'organizzazione di come somministrare questi elementi. Questa organizzazione è codificata in modo da poterla insegnare, diffondere e tramandare.

L'organizzazione della conoscenza di una scuola di ballo è molto più simile a quella di una squadra di atletica leggera che a una di bodybuilder. Per mostrare che in palestra si scoprono sempre le stesse cose, immaginiamo di essere davanti a una rastrelliera di manubri e di avere l'esperienza per saperli usare.

Durante l'allenamento, ci viene una grandiosa idea: prendere una coppia di manubri e fare delle spinte su Panca Piana fino all'esaurimento; poi, stanchi, riponiamo i manubri per prenderne subito un'altra coppia più leggera e senza pause continuare a macinare ripetizioni e proseguire nella serie.

Sopraggiunge nuovamente l'*esaurimento concentrico*, cioè non è più possibile eseguire altre ripetizioni, e allora nuovo cambio di manubri con un'altra coppia più leggera, completando altre ripetizioni.

Bene: si è scoperto per la millemillesima volta quello che è lo *stripping da bodybuilding*, un modo per andare avanti creando un'unica combinazione di serie e ripetizioni, un'unica gigantesca serie in cui si utilizza un volume di ripetizioni più elevato di quanto avreste potuto fare con una unica serie.

Ma questa mirabolante scoperta l'hanno fatta milioni di persone nel tempo, perché il culturismo è praticato da oltre 100 anni. In questo momento altri stanno scoprendo lo stesso stripping, ma tutto quello che è stato imparato... regolarmente va perso.

Magari il lettore si è fatto un'esperienza in questo tipo di attività, capendo se è meglio scalare di 5 kg o di 2,5 kg, o quanto sia in termini di minuti il recupero migliore fra due o tre serie di stripping, o quante volte è meglio scalare il peso, se 2 o 3 volte. Tutta questa esperienza viene scoperta, persa, riscoperta... ed è come se esistesse un'incredibile tradizione orale.

Ora, sicuramente i singoli hanno una propria organizzazione degli allenamenti ma, in generale, nel contesto *"palestra"* questa non c'è, o è molto carente. Ne è la riprova l'esistenza di uno dei miti della palestra, l'*"allenamento istintivo"*, che viene trattato perché non si ritrova in altri contesti organizzativi.



Il termine “*istinto*” indica un comportamento innato: nessuno nasce sapendo già come allenarsi. Per allenamento istintivo si intende che il proprio corpo invia alla mente dei segnali che le permettono di capire cosa è meglio fare in quel momento: appunto, in nessun altro contesto si parla di cose simili, certamente non sui campi di atletica ma nemmeno in bicicletta e sicuramente nemmeno quando si va a ballare. Esistono sicuramente persone che hanno innato il senso del ballo, ma poi per ottenere risultati devono imparare a eseguire dei passi codificati che non conoscevano alla nascita.

Il punto fondamentale è chiamare “*istinto*” qualcosa che effettivamente esiste, ma altro non è che un’organizzazione “*subcosciente*” e non formalizzata dell’allenamento e anche questa viene persa, regolarmente!

Prendete le persone che ottengono risultati in palestra: hanno un’organizzazione del lavoro. Queste persone vi dicono che non è vero, ma se poi andate ad analizzare ciò che fanno è chiaro che questa organizzazione è presente. Ad esempio, dicono: “*no ma io faccio sempre le stesse cose, petto e dorso un giorno, le braccia un altro giorno, le gambe il terzo giorno e poi ripeto*”.

Per prima cosa, hanno una suddivisione delle parti corporee da allenare; non è che arrivano e improvvisano. Poi magari dicono che iniziano sempre, per dire, l’allenamento del petto con la Panca, ma se li osservassimo vedremmo che fanno sì sempre Panca, ma una volta magari inizia-no con le spinte con i manubri.

Se gli viene chiesto il motivo, rispondono “*eh ma ero stanco e invece che riposare ho preferito uti-lizzare i manubri*”. Ma allora c’è un’alternanza degli esercizi e un criterio di scelta quando vanno in stallo: in altre parole, esiste una struttura di allenamenti in cui di volta in volta viene cambiato qualcosa sulla base di certi parametri fisici del momento.

Infatti, queste persone non vanno a istinto come pensano, ma hanno una struttura degli allenamenti codificata e organizzata, e un insieme di regole che permette loro di adattare il lavoro sulla base di obiettivi parziali che si auto-assegnano.

Questo è tipico di coloro che dicono di allenarsi a istinto ottenendo risultati. Poi ci sono quelli che davvero lo fanno, seguendo le riviste o gli articoli su internet, e non ottengono risultati perché non colgono la struttura organizzata dell’allenamento che vorrebbero seguire.

Come verrà spiegato, l’allenamento è un processo di organizzazione del lavoro.

Lo scopo di questa sezione perciò è far comprendere al lettore come organizzare gli allenamen-ti propri e di chi segue. Si vuole posizionare fra il deserto (l’assenza di conoscenze) e la perfezione assoluta, il mastering di tutte le tecniche: l’allenamento per essere performanti, FIGURA I-2.



Perché lui si
allena ad
istinto?

Perché lui
può...

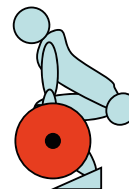
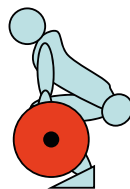


FIGURA I-2
L’allenamento
istintivo.

Il PT beneficerà pertanto di tutte queste conoscenze per organizzare al meglio gli allenamenti per i suoi allievi, che possono spaziare dalla signora Pina a chi vuole fare una piccola preparazione atletica, fino a chi vuole semplicemente cambiare la sua composizione corporea. Per correttezza, non è rivolto a preparazioni atletiche estremamente complesse di altissimo livello perché in questo caso è necessaria una componente di conoscenza specifica.



FIGURA I-3

Il posizionamento della teoria proposta.



Tratteremo i principi scientifici su cui si basa l'allenamento, inteso come adattamento dell'organismo, e gli stimoli che l'ambiente propone. Verranno illustrate quelle che sono le leggi universali che governano gli allenamenti, tutti, nel bene e nel male (se seguite, nel bene, se non seguite, nel male), con una focalizzazione sulla teoria di base che rende efficaci gli allenamenti, per capire che l'allenamento è un *processo*, identico a quelli che governano un'azienda.

Processo, cioè un insieme di attività organizzate volte al conseguimento di obiettivi in un dato tempo. Questo processo è identico per tutti, sia per chi vuole partecipare a una gara, sia per chi vuole semplicemente stare meglio e rimettersi in forma.

Verranno illustrate anche molte soluzioni pratiche per mostrare come questa teoria abbia finalità molto, molto spicciole. Ad atleti professionisti, semplici appassionati, personal trainer con clienti sedentari e non, sarà chiaro che l'allenamento altro non è che l'organizzazione logica di quello che va fatto per ottenere un risultato, qualunque esso sia.

I.2 Il miglioramento come elemento di divertimento

Niente è più divertente ed esaltante di ottenere un cambiamento del proprio corpo. Per questo motivo anche la signora Pina, se seguisse autonomamente quanto scritto in questo libro, avrebbe incredibili vantaggi.

Un aspetto in cui crediamo molto: immaginate di non aver mai corso. La prima volta dopo 30" vi fermate con il fiato corto e le pulsazioni a palla, il classico "*botto colossale*". In un periodo di tempo ragionevole passate ad un minuto, poi 2, 5, 10, 15, 30, fino a un'ora. In poco tempo, per esempio nell'arco di un mese, passate da 30" a un'ora di corsa e questo è gratificante: non il correre in sé, ma il saper fare qualcosa che prima non riuscivate a fare e che, in fondo, vi sarebbe piaciuto fare.

Con i "*pesi*", questo miglioramento è ancora più esaltato perché i pesi... si toccano! Dire "*io non sapevo sollevare questo pezzo di ferro, e adesso sì*", toccando con mano i kg che aumentano sul bilanciere, da 30 a 50 a 70 a 90 kg, è un risultato molto tangibile, una ricompensa gratificante.

Questo è il fascino del *Resistance Training*, dell'*allenamento contro resistenze*: una "*ricompensa*" tangibile con mano, estremamente gratificante per tutte le persone, anche per quelle che dicono che non sono interessate, ma semplicemente perché hanno timore di mettersi in gioco, di sentirsi goffi, di non muoversi in maniera disinvolta.

Quando queste persone capiscono che stanno migliorando e trovano una chiave di lettura dell'attività, sono assolutamente rapite da quello che fanno. Lo spirito del libro è che questo accada, sempre, perché l'esperienza è averlo visto accadere tantissime volte.

Poi ci saranno persone che invece preferisco la bicicletta, preferiscono il ballo, non concepisco l'attività in palestra e non c'è modo di fargliela piacere, ma c'è un pubblico che semplicemente si annoia e si disamora perché non è correttamente seguito in un percorso di miglioramento che altrimenti darebbe soddisfazione.

Dato che l'attività fisica con i pesi ha dimostrato sempre più di portare dei vantaggi proprio a livello di benessere articolare e longevità, è un peccato abbandonare queste persone. Il punto è che questi soggetti vedono l'allenamento con i pesi come un dovere, ma non è così.

Vi è una criticità anche in chi dovrebbe seguire queste persone: pensare che per motivare questi soggetti sia necessario fare loro schede divertenti, variare continuamente gli esercizi, far vedere cose nuove. Non è vero, semplicemente non hanno trovato la giusta chiave di lettura di quello che è l'allenamento con i pesi.

Lo scopo del PT è far vedere alle persone che possono migliorare, che c'è un cambiamento e che questo è voluto, previsto. Il grande vantaggio è che una volta trovata questa chiave di lettura, queste persone si appassionano e si fidelizzano con pochissimi esercizi, semplicemente perché vedono che in quelli migliorano. Anche per il trainer, così, è ben più semplice realizzare programmi per loro.



I.3 Scopo della sezione

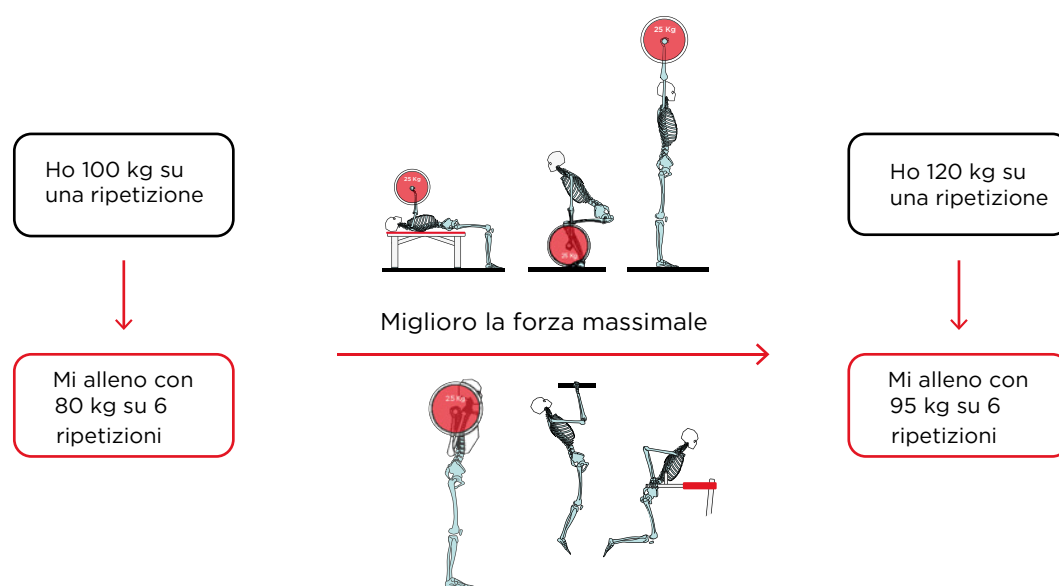


FIGURA I-4
Il miglioramento
come miglioramento
della forza massima.

La FIGURA I-4 rappresenta, di fatto, lo spirito e l'intento di tutta la presente sezione: il peso è un mezzo per ottenere qualcosa, e si imparerà ad utilizzare al meglio questo mezzo. L'attenzione sarà sull'incremento della forza massima, cioè del massimo carico che può essere sollevato in un esercizio per una ripetizione.

Banalmente, se un soggetto ha 100 kg di massima in un esercizio, si allenerà nella normalità con 80 kg per 6 ripetizioni. Se migliora la sua forza massima portandola a 120 kg, è chiaro che potrà utilizzare per le stesse 6 ripetizioni un carico maggiore, diciamo 95 kg.

Questo sicuramente porta ad uno stimolo maggiore, qualunque cosa voglia dire "stimolo". Vedremo come l'incremento della forza massima passi per tutta una serie di adattamenti neuro-muscolari. Chiaramente questo è un "miglioramento" se viene mantenuto il solito livello di tecnica, altrimenti è semplicemente un aumento di carico sul bilanciere senza nessuna contropartita, pertanto è necessario mantenere i canoni di movimento descritti nella sezione riguardante gli esercizi.

Gli adattamenti indotti dal miglioramento della forza massima riguardano non solamente l'incremento della massa muscolare associata, l'*ipertrofia*, ma principalmente un miglioramento della coordinazione nel movimento, che si associa a un apprendimento del movimento stesso. In questo il miglioramento si lega indissolubilmente con la soddisfazione del soggetto che migliora, apprendendo dal PT che è, di fatto, il suo insegnante.

I.4 Struttura della trattazione

I primi 2 capitoli costituiscono lezioni di base per arrivare alle leggi fondamentali dell'allenamento: la *teoria della Supercompensazione* e le leggi fondamentali dell'allenamento, che esistono! Poi il capitolo 3 sulla tecnica esecutiva: se, cioè, è necessario sottoporre a stimoli ripetuti il corpo, è anche necessario assumere dei criteri di riferimento sulla qualità dei movimenti che generano questi stimoli.

Nei capitoli 5 e 6 è descritto l'allenamento come processo, come organizzazione e gestione di un progetto, un vero e proprio Project Management. Poi nel capitolo 7 troviamo i mattoni dell'allenamento: le variabili allenanti e i loro legami, poi la classica progressione lineare e come andare oltre.

Nel capitolo 8 vi è una implementazione pratica e spendibile sul campo della teoria: alcuni schemi di allenamento per singoli esercizi e schemi detti "a cedimento", cioè dove chi si allena raggiunge il "fallimento concentrico" nell'esercizio stesso. Per fallimento si intende l'incapacità temporanea di completare un dato movimento, che avviene in questo caso durante la fase concentrica (i muscoli si contraggono e si accorciano).

Gli schemi a cedimento fanno di fatto parte del "vissuto" della palestra, sono la base culturale



Le leggi fondamentali dell'allenamento

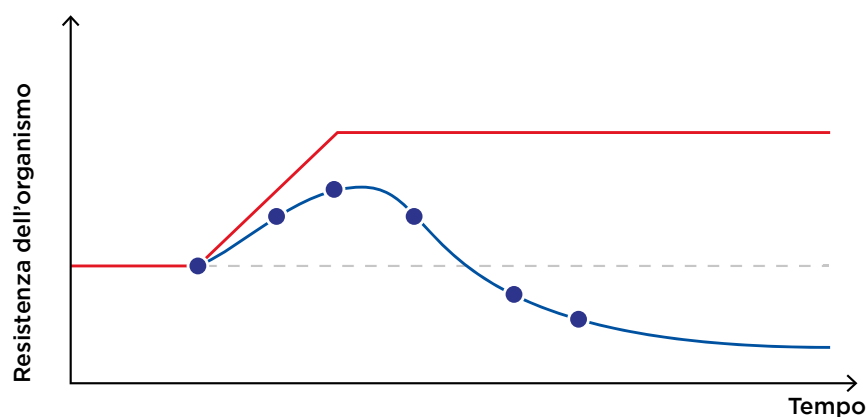
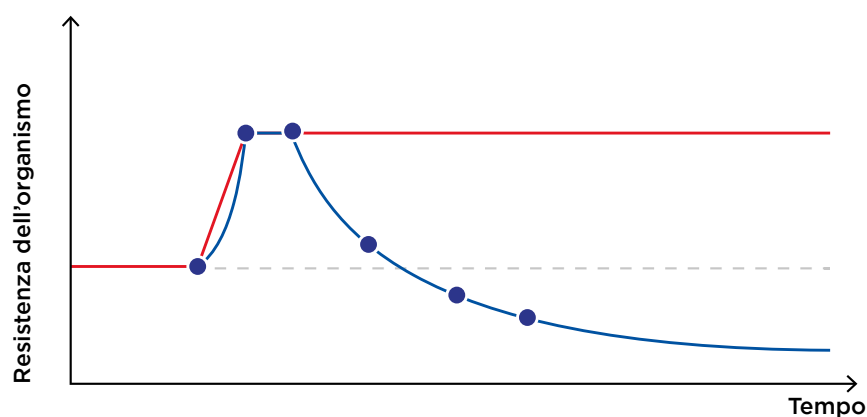
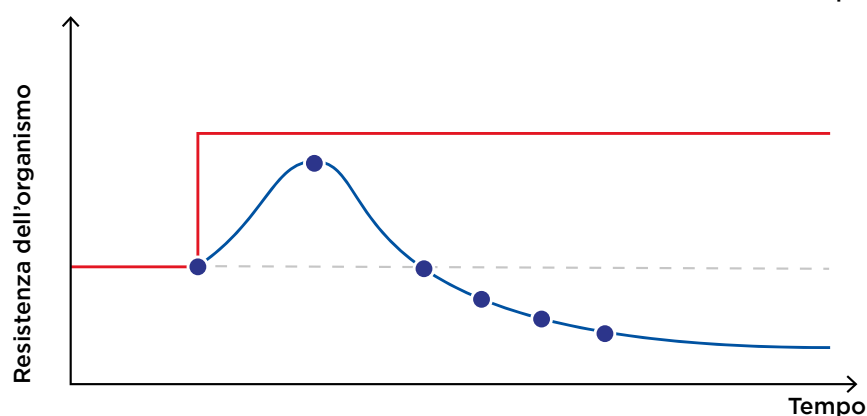


FIGURA 2-I
In alto e al centro,
stimolo inadattabile.
In basso, stimolo
massimale.



Esistono dei principi universali che governano la struttura di tutti i programmi di allenamento, e che sono validi per tutti gli individui? Esistono, perché derivano dalle leggi dell'adattamento agli stimoli. Questo capitolo, pertanto, è fondamentale per la comprensione di tutto quello che è il



concetto di ricerca del miglioramento fisico.

In alto in FIGURA 2-I una serie di allenamenti, o stimoli, *inadattabile*: la curva rossa è la richiesta di resistenza dell'organismo (o, equivalentemente, la richiesta di performance), la curva blu sono gli adattamenti indotti dalla richiesta (o, equivalentemente, il livello di performance): ogni pallino è il livello di adattamento in quel momento. L'intensità dello stimolo esterno, per quanto possa essere applicato nel tempo con una certa gradualità, è troppo elevata e, sebbene vi sia una fase di resistenza, l'organismo velocemente arriva alla fase di esaurimento.

Immaginiamo un soggetto sedentario che debba per qualche motivo scaricare un camion con 10 quintali di legna in un pomeriggio: ha tutto il tempo a disposizione, però il lavoro è comunque oltre le sue possibilità; non può adattarsi.

In questo caso la richiesta è troppo elevata come valore assoluto, mentre al centro in FIGURA 2-I una richiesta che è ad intensità inferiore della precedente ma più veloce nel tempo: la curva rossa ha un vero e proprio "gradino", un'impennata improvvisa rispetto alla "rampa" del caso precedente. In questo caso lo stimolo è massimale perché l'incremento di intensità avviene troppo bruscamente: immaginiamo la stessa persona sedentaria che deve scaricare solo 100 kg di legna, ma in mezz'ora. Anche in questo caso il lavoro è oltre le sue possibilità, ma se avesse un tempo adeguato potrebbe completare il compito.

Quando lo stimolo è inadattabile l'organismo lotta per non soccombere: migliora un po' ma poi crolla, perciò il ciclo di un allenamento inadattabile termina in poche sedute.

In basso in FIGURA 2-I un allenamento, o stimolo, *massimale*: in questo caso abbiamo una richiesta al limite delle possibilità dell'organismo, una performance che può essere mantenuta solo per un periodo di tempo, appunto, limitato. Questo tempo limitato tipicamente è una sola seduta: se così non fosse, lo stimolo non sarebbe massimale. Se si potesse mantenere per un tempo relativamente lungo si creerebbe di fatto un nuovo equilibrio, e a maggior ragione non sarebbe uno stimolo massimale.

Un soggetto testa uno stimolo massimale al termine del ciclo di allenamento, cioè lo stimolo a massima intensità per quel tipo di allenamento. Se ripete il test anche il giorno dopo otterrà, semplicemente, un risultato inferiore. Questo perché nel momento del test ha colto i massimi adattamenti possibili nelle migliori condizioni ambientali al contorno possibili.

Risulta chiaro, pertanto, che il "miglioramento" sottintende un adattamento che va nella direzione voluta: il corpo umano comunque si adatta agli stimoli proposti, e non ha idea se quell'adattamento sia ciò che vogliamo oppure no. Siamo noi che diamo a certi adattamenti un valore e un giudizio positivo: associamo cioè a certi adattamenti un valore di miglioramento.

2.1 Le leggi fondamentali e universali dell'allenamento

Sulla base di quanto si è visto nella trattazione, a questo punto è possibile formulare le prime tre leggi dell'allenamento, che altro non sono che la declinazione del paradigma dell'energia adattativa:

1. Se lo stimolo non è sufficiente, non c'è miglioramento: il corpo sopperisce già allo stimolo stesso.
2. Se lo stimolo è eccessivo, diventa inadattabile: il miglioramento è nullo.
3. Se lo stimolo è statico, o percepito come tale, il miglioramento iniziale cessa perché si ricade nel punto 1.

La prima legge afferma che se lo stimolo non è sufficiente, non c'è una vera rottura dell'equilibrio, un'uscita dall'equilibrio dinamico, e perciò non c'è nessuna richiesta di adattamento: si rimane al solito punto. È richiesto, pertanto, un livello minimo di stimolo per ottenere un risultato.

La seconda legge è invece abbastanza di buon senso: se lo stimolo è eccessivo, inadattabile o anche sempre massimale, il miglioramento è nullo perché l'intensità dello stimolo impedisce qualsiasi miglioramento.

La terza legge deriva sempre dalla dinamicità dell'equilibrio omeostatico: se inizialmente uno stimolo è sufficiente ad ottenere un miglioramento, nel tempo uno stimolo costante crea di fatto



un nuovo punto di equilibrio in cui non è più necessario compensarlo. Perché si è già arrivati all'adattamento richiesto per sopportarlo! Il miglioramento cessa perché non c'è bisogno di migliorare ancora: la resistenza indotta è sufficiente. Da queste tre leggi ne derivano altre due:

4. Lo stimolo allenante deve sempre incrementare: è necessaria una progressione.
5. Qualsiasi stimolo è destinato a diventare inadattabile.

Poiché per la terza legge non è possibile avere uno stimolo statico, pena lo stallo dei miglioramenti, lo stimolo allenante deve sempre incrementare, e così è necessario che esista una progressione di questo stimolo.

Qualsiasi allenamento strutturato è uno schema di cose da fare per ottenere un risultato: deve prevedere una progressione incrementale di *“qualcosa”* (si vedrà più avanti cosa sia questo *“qualcosa”*), ma è ovvio che questa progressione non può essere indefinita nel tempo.

Da questa considerazione deriva la quinta legge, cioè che qualsiasi stimolo è destinato a diventare inadattabile: gli stimoli devono sempre essere progressivi, fino a diventare così intensi da provocare il crollo dell'organismo.

Questo è il motivo per cui Milo di Crotone inventò un metodo funzionante per migliorare la sua forza: creò una progressione incrementale semplicemente sollevando lo stesso vitellino che diventava sempre più pesante, rispettando così la quarta legge.

Ma la quarta legge spiega perché tutti gli allenamenti che non hanno una progressione sono destinati a fallire: semplicemente, non la rispettano! E questo è uno dei motivi per cui poi le persone si disamorano e abbandonano: non vedono miglioramenti.

La persona si impegna in vista di un risultato, di un miglioramento: se il miglioramento non c'è la persona smette di impegnarsi e molla. Ma il miglioramento non c'è perché non c'è una struttura progressiva: le classiche schede da palestra sono una fotografia di cosa va fatto al momento, non su un periodo.

Allo stesso tempo, lo schema di Milo di Crotone funziona, ma non può funzionare per sempre. È possibile arrivare a sollevare un toro ma non è possibile sollevare un tirannosauro, neanche partendo da quando è cucciolo: alla fine il peso diventa talmente eccessivo da rappresentare uno stimolo inadattabile.

Per questo motivo, qualsiasi schema di allenamento è destinato prima o poi a fallire. È crudele ma è così: nessun metodo di allenamento può dare risultati indefinitamente e non esiste un *“metodo migliore”* in assoluto, ma solo quello più adatto al momento per il soggetto.

Certamente, esistono approcci standardizzati che danno risultati anche per molto tempo e su una moltitudine di soggetti, le classiche *“schede da palestra”*; ma tipicamente funzionano su soggetti principianti che migliorerebbero con qualsiasi approccio di tipo progressivo.

Anche questa è una potentissima chiave di lettura: un soggetto principiante rimane tale per molti mesi, e così sono possibili approcci davvero standardizzati e quasi fissi, salvo aggiustamenti per la persona in oggetto. L'importante è sapere che ci sarà un momento in cui questi metodi non funzioneranno più, ed evitare di pensare che quegli stessi metodi possano sempre andare bene.

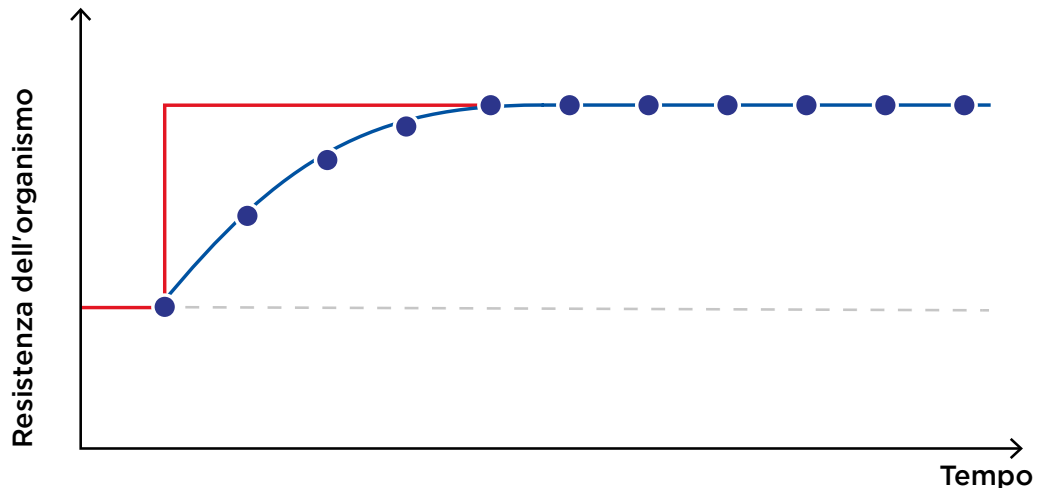
2.2 La accommodation law

Nel campo dell'adattamento esiste una legge empirica dovuta all'osservazione pratica: la *“accommodation law”* o *“legge degli adattamenti decrescenti”*: *“un oggetto biologico sottoposto a stimoli costanti risponde a questi con adattamenti decrescenti”*. Uno stimolo costante perciò porta allo stallo, perché adattamenti decrescenti implicano il raggiungimento di un plateau, di una stasi.

In FIGURA 2-2 la curva rossa rappresenta un certo tipo di richiesta di resistenza organica per sopportare un certo stimolo ambientale. La curva blu rappresenta proprio gli adattamenti che l'organismo mette in atto. Possiamo assimilare la richiesta di resistenza come il livello di performance voluto e gli adattamenti come i risultati dei singoli allenamenti che vengono svolti (attenzione: questi schemi sono come sempre delle rappresentazioni mentali!). Per semplicità, immaginiamo che il livello di performance sia *“fare 3x6x100 kg nello squat partendo da 3x6x70 kg”* e che questa richiesta sia sfidante per il soggetto, cioè qualcosa che non si realizzi nell'immediato di qualche seduta.



FIGURA 2-2
Miglioramento e poi
stasi.

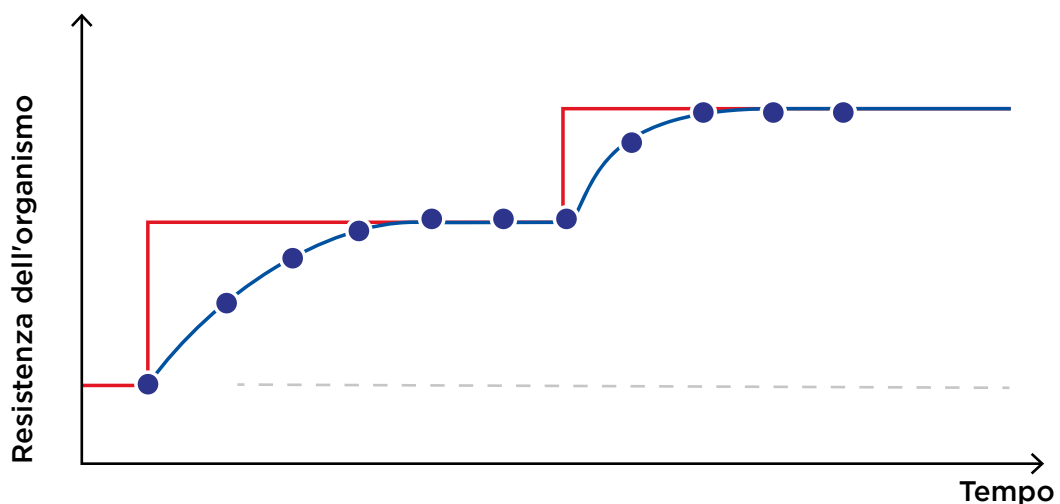


Per quanto la sequenza degli allenamenti possa essere varia, alla fine lo stimolo complessivo diventa costante: poiché il soggetto si allena in vista di un certo scopo, questo è ben definito, e perciò per quanto l'allenamento possa variare alla fine va sempre nella solita direzione. Se il soggetto fa la Panca Piana, per ottenere un incremento del massimale nella Panca farà... Panca! Allo stesso modo, se va in bicicletta su un dato percorso, si cimerà in quello, così come se vuole imparare a ballare il tango. Alla fine qualunque programma vede una costanza degli stimoli, a tendere verso il finale.

Si noterà che, se inizialmente il miglioramento avviene velocemente di volta in volta, quando ci si avvicinerà all'obiettivo da raggiungere sarà sempre più difficile continuare a migliorare, cioè di volta in volta il miglioramento sarà sempre più piccolo: la curva blu ha infatti quell'andamento. La accommodation law spiega questo comportamento: lo stimolo è sempre lo stesso, 3x6x100 kg, ma l'incremento degli adattamenti di seduta in seduta è sempre più piccolo. Si ha un *plateau* dei miglioramenti. È possibile ingannare l'organismo per ottenere un miglioramento continuo? Si potrebbe pensare che, modulando opportunamente l'allenamento, sia possibile continuare a migliorare continuamente, "ingannando" il sistema adattativo dell'organismo. Ad esempio, così:

- Una sequenza di allenamenti per arrivare al plateau, lo stallo dei miglioramenti.
- Poi un cambiamento di qualche parametro per ottenere una nuova sequenza a cui adattarsi fino ad un nuovo plateau.
- Nuova sequenza di allenamenti fino al nuovo plateau.
- Al nuovo plateau si apporta un altro cambiamento e così via, ottenendo così un miglioramento crescente e per sempre!

FIGURA 2-3
Miglioramento e
poi miglioramento
ancora?



In FIGURA 2-3 una rappresentazione di questa idea: una volta arrivati al plateau, cioè ottenuto il 3x6x100 kg, si passa ad esempio a 3x4x110 kg creando una nuova perturbazione nell'equilibrio raggiunto, perché adesso la richiesta di resistenza organica è cambiata, e così una nuova richiesta di adattamento. Il problema è che questo stimolo, per quanto io lo possa variare, sarà comunque in qualche modo simile ai precedenti, proprio perché rivolto bene o male verso il medesimo tipo di miglioramento.

Poiché il soggetto è già adattato alla tipologia di stimolo, il nuovo adattamento sarà più veloce dei precedenti perché il soggetto inizia il nuovo ciclo di allenamenti con un livello di abilità che non è quello iniziale, ma superiore. Cioè: nuovo cambiamento, ma nella medesima direzione, e così adattamento più rapido.

Si ottiene un miglioramento che comunque è inferiore alla volta precedente, e in un tempo inferiore. Bene. Si può pensare ad una strategia come quella in FIGURA 2-4: una variazione dei parametri di entità ancora inferiore, ad esempio passare a 3x2x120 kg, in modo da creare un disequilibrio da compensare e per continuare ad andare avanti nel miglioramento. Ma, analogamente, l'adattamento avverrà ancora più velocemente perché il soggetto è sempre più performante e perché la variazione è minima. Se questa variazione fosse più elevata si creerebbe un allenamento inadattabile!

Tuttavia, creare richieste organiche sempre più piccole significa che alla fine è come se questi incrementi fossero nulli! Progressioni di così bassa entità che la richiesta di adattamento è nulla sono di fatto progressioni nulle, statiche, sempre identiche fra loro: se gli scalini sono sempre più bassi, a un certo punto è come se non ci fossero.

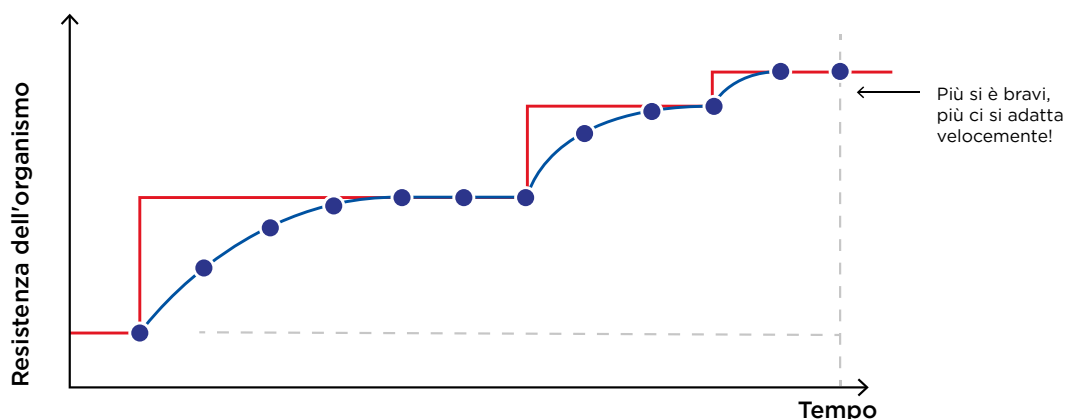


FIGURA 2-4

Ogni miglioramento avviene in un tempo sempre più breve e con un incremento minore.

Sicuramente è possibile ottenere miglioramenti continui: si tratta di cambiare radicalmente tipo di stimolo. Prima la ricerca di un massimale di Panca, poi ottenere un certo tempo in salita con la bicicletta. È chiaro che si hanno continui miglioramenti, semplicemente perché si è sempre principianti, prima nella Panca, poi nella bicicletta.

Ovviamente, se le richieste di miglioramento fossero simili, ci sarebbero degli adattamenti utili al passaggio da un'attività a un'altra: passare dal podismo al ciclismo è più vantaggioso che passare dalla Panca al ciclismo, perché nel primo caso il beneficio dell'aumento del $\text{VO}_{2\text{Max}}$ si trasferisce fra le due attività; ma si capisce che sperare che un periodo di corsa possa avere benefici sull'andare in bicicletta sia pura utopia, se non nel caso di soggetti totalmente sedentari.

2.3 Conclusioni

Questo capitolo può risultare abbastanza... strano, perché vengono formulate delle vere e proprie leggi, definite addirittura universali. Eppure, ogni persona è differente! Ciò che accomuna tutti gli esseri viventi, però, è la risposta agli stress, come visto nei capitoli precedenti. Ma se quella trattazione è vera, la conseguenza è che il miglior modo per ottenere una resistenza organica aumentata è creare delle progressioni graduali di stimoli per forzare l'adattamento a essi.

L'allenamento altro non è che uno stressor, particolare perché coscientemente applicato al soggetto finale, ma nulla di più, e così sottostà agli stessi principi, che possono essere in questo caso



La gestione iniziale del cliente

La trattazione della teoria dell'allenamento, e una sua possibile declinazione pratica negli schemi e nelle proposte di allenamento presentate, si riferisce a soggetti che sono stati già presi in carico da un professionista del miglioramento fisico con l'instaurazione di un rapporto continuativo.

Stabilire un rapporto duraturo con una persona, tanto da far sì che questa voglia essere seguita da un PT, è di per sé un traguardo che ha a che vedere con le conoscenze in tema di allenamento ma che richiede poi competenze specifiche. È nelle prime sedute che si può consolidare il rapporto cliente/PT, pertanto riteniamo fondamentale una sezione di approfondimento di queste tematiche.

Nel capitolo 1 faremo un brevissimo excursus sul PT come *hub*, centro stella o punto di raccordo fra più figure professionali, e su come oggi lavorare in un team di competenze sia una soluzione vincente nell'ottica di integrare (e non di sostituire) le altre professionalità. Questo perché il PT è colui che ha più contatti con la persona che segue rispetto a quanti ne potrebbero avere altri professionisti, perciò è colui che può mettere in atto al meglio i piani da essi stilati.

Il capitolo 2 affronta il tema dei possibili infortuni durante l'attività con il PT. Le attività proposte hanno una bassissima probabilità di infortuni o problemi fisici, ma la persona può farsi male in molti modi che esulano dalle attività stesse: eventi accidentali quali urti o cadute nell'utilizzo delle attrezzature, così come problemi di salute non rilevati all'inizio del rapporto.

È necessario pertanto sia sensibilizzare alla sicurezza le persone seguite, sia strutturare una *intervista conoscitiva* da effettuare durante la prima seduta per identificare patologie e problemi che necessitano di uno specialista. In questo modo il PT potrà sempre dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare di esporre i suoi clienti a pericoli.

Il capitolo 3 è dedicato all'analisi delle aspettative del cliente e di come il PT debba stabilire un percorso per ogni persona che segue, assegnando degli obiettivi che possono essere del tutto differenti dai desideri delle persone stesse: il cliente ha, infatti, nella sua testa un insieme di miti, credenze, richieste che possono essere irrealizzabili, non realistiche, e dovrà essere il PT a portare questa persona ad apprezzare un percorso di miglioramento cucito su di lei (o lui) ma basato su uno schema standard perché efficace nel soddisfare i bisogni di quasi tutti. In questo capitolo verranno descritte le principali tipologie di clienti, di come la base di lavoro sia comune, per poi dedicare attenzioni alle singole specificità.

Infine, il capitolo 4 descrive come impostare sia la prima seduta che quelle immediatamente successive, le più delicate per il buon proseguimento del rapporto: saranno solo delle proposte possibili, poiché non esiste un protocollo standard e ogni PT svilupperà, nel tempo, le sue personali strategie date dalla sua esperienza e dalle competenze acquisite. Le proposte vogliono essere una piccola guida sulla base, appunto, dell'esperienza lavorativa degli autori.

Noterete come in tutto quanto verrà presentato la comunicazione interpersonale sia un elemento determinante: vengono di fatto applicate tutte quelle tecniche di ascolto e persuasione descritte nel dettaglio nella sezione dedicata al marketing per il fitness. Come vedrete, infatti, viene proprio applicato lo spirito lì descritto, cioè non un modo per manipolare la persona ma per entrarci in sintonia ed esaltare ciò che di buono si può offrire per risolvere i problemi.



1

SEZIONE VII - CAPITOLO 1
La gestione iniziale del cliente

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by



Le sinergie con altre figure professionali

PREVENZIONE DEFINIZIONE

La prevenzione, nella sanità, è definita come *“il complesso delle misure utili a prevenire la comparsa, la diffusione e la progressione delle malattie e il determinarsi di danni irreversibili quando la patologia è in atto”*. Esistono tre livelli di prevenzione:

- La prevenzione primaria, che comprende tutti gli interventi destinati a ostacolare l'insorgenza delle malattie nella popolazione, combattendo le cause e i fattori predisponenti. Spesso lo scopo è cambiare abitudini e comportamenti scorretti.
- La prevenzione secondaria, che ha come obiettivo l'individuazione precoce dei soggetti ammalati o ad alto rischio per poter ottenere la guarigione o impedire l'insorgenza e la progressione della malattia.
- La prevenzione terziaria, che è rivolta a ridurre la gravità e le complicazioni di malattie ormai instaurate e sconfina spesso nella terapia.

Da oltre due decenni è assolutamente accettato in campo medico il beneficio del movimento come parte di uno stile di vita atto a prevenire moltissime patologie: essere normopeso, normotesi (cioè non ipertesi), non bere né fumare, mantenere una buona fitness cardiovascolare e una massa muscolare funzionale ai compiti motori della vita di tutti i giorni è sicuramente protettivo verso lo sviluppo delle patologie che affliggono il mondo occidentale.

È paradossale l'importanza che può avere il personal trainer, figura ancora in via di riconoscimento, in tutto questo; non solo nel suo ruolo di insegnante e di educatore al movimento e a un corretto stile di vita (e quindi nella prevenzione primaria). Di fatto il PT è a contatto con persone *“sane”* secondo la definizione data (cioè non affette dalle principali patologie), ma che possono o hanno già sviluppato comportamenti a rischio: sedentarietà, sovrappeso, abitudini alimentari sbagliate. È il PT che, seguendole, può osservarle per un periodo di tempo sicuramente molto superiore a quanto farebbe uno specialista in una singola seduta.

Il moderno personal training, pertanto, vede l'integrazione della figura del PT in un team di competenze specifiche, FIGURA I-I, dove il PT stesso ha il ruolo di controllore e gestore della terapia proposta perché... si trova spesso insieme al soggetto che segue!

Se il PT si accorge di una problematica muscolo-scheletrica, sia in sede di intervista conoscitiva che di usuale routine insieme alla persona, deve avere un fisioterapista di sua fiducia a cui indirizzare il cliente anziché, arbitrariamente, decidere una sorta di *“trattamento”*. Il PT deve capire quando il dolore muscolo-scheletrico è dato dal semplice lavoro svolto, dalla sedentarietà del soggetto, da un fenomeno passeggero e quando invece è il segnale di una patologia in atto. Analogamente, è opportuno che indirizzi la persona che segue a un nutrizionista di fiducia se questa ha bisogno di una guida nell'alimentazione.

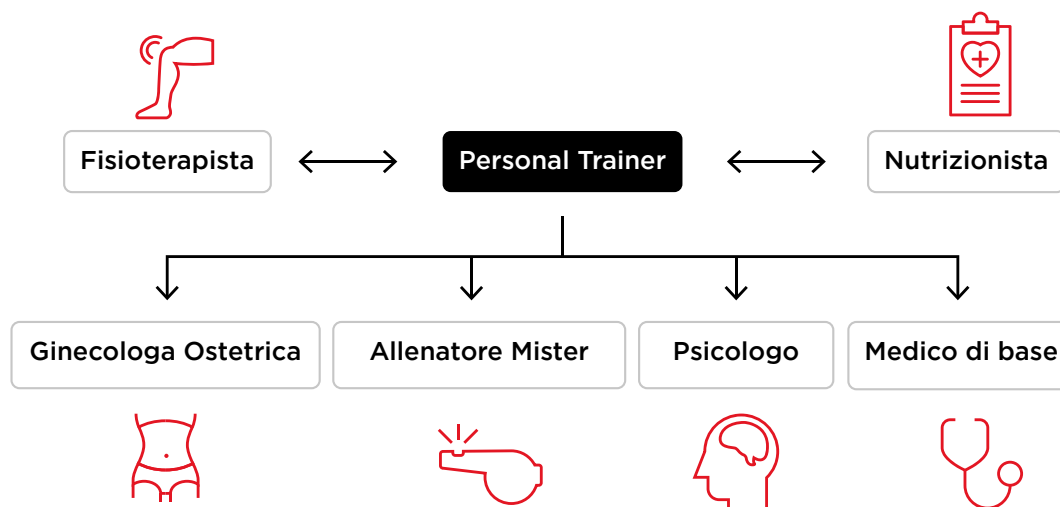
Integrazione, e non sostituzione, è la mentalità vincente che deve essere compresa perché, banalmente, a sua volta il PT sarà *“di fiducia”* per queste figure professionali, che vi potranno



fare riferimento per un corretto allenamento oltre che un monitoraggio dello stato della persona.

Il fisioterapista può assegnare gli esercizi e il PT li fa svolgere, riportando l'esito in maniera molto più corretta di quanto potrebbe fare la persona stessa. Il nutrizionista stila il piano alimentare e il PT lo fa seguire correttamente, ad esempio banalmente ricordando la giusta alimentazione.

FIGURA I-1
Le possibili sinergie
fra PT e altre figure
professionali.



Il PT, proprio perché tratta individui "sani", può impedire loro di ammalarsi a causa di scorrette abitudini, e proprio perché è presente può essere un potente mezzo di indagine per altre figure professionali. Nutrizionista e fisioterapista devono essere i professionisti con cui il PT si interfaccia, e oggi essere in un team con queste figure risulta una strategia professionalmente efficace che va correttamente comunicata alla persona: questa, infatti, non si rivolge solamente a un PT ma a una squadra che può seguirla, in cui il PT è la figura con cui interloquire nella quotidianità ma sicuramente non l'unica. Dietro c'è molto di più!

Analogamente, sempre proprio perché un PT passa molto tempo con il cliente, è possibile che individui problemi nella sfera psicologica quali disturbi alimentari, della percezione di sé, dell'autostima. Del resto una persona che intraprende un percorso di miglioramento fisico è spinta da una certa "dose" di insoddisfazione per il proprio corpo, e questa dose può essere giusta per spronare a migliorare o eccessiva. Sicuramente il PT deve avere i mezzi per individuare e intercettare questo tipo di problematiche, non per sostituirsi ma per indirizzare verso la figura competente: avendo la fiducia della persona ha, paradossalmente, buone chance di riuscita in situazioni così delicate.

Il personal trainer deve essere in contatto sicuramente con la ginecologa o l'ostetrica se vuole prendere in carico una ragazza incinta, per ovvi motivi dati dalla delicatezza della situazione: in questo caso la sinergia non è opportuna, ma necessaria.

Sarebbe auspicabile conoscere le richieste di preparazione fisica da parte di un allenatore/mister che indirizza un atleta verso di lui: avere la fiducia del responsabile dei risultati sportivi, quindi non l'atleta ma chi lo segue, è sicuramente importante per la fidelizzazione del cliente finale.

Infine, sarebbe auspicabile un contatto con il medico di base proprio perché sappia della possibilità di indirizzare i suoi pazienti verso una attività fisica controllata e organizzata, evitando la tipica soluzione "almeno male non fa" della piscina.

Sebbene il personal trainer sia una figura in via di definizione, è indubbio il suo ruolo nella prevenzione.

Il capitolo è molto breve ma è importante isolare e focalizzare questo aspetto, che in futuro farà sicuramente la differenza: il **PT come professionista**, con le sue peculiari caratteristiche ma **inserito in una squadra di professionisti** dove il totale delle competenze del team è superiore alla somma di quelle dei singoli.



La valutazione funzionale

La valutazione funzionale è un passaggio chiave per un personal trainer alle prese con un nuovo cliente da allenare. Dopo aver inquadrato la situazione grazie a un'attenta raccolta anamnestica, la personalizzazione del programma di allenamento e la scelta mirata degli esercizi non può prescindere dalla somministrazione di una serie di test utili a ricostruire le caratteristiche funzionali e disfunzionali del soggetto. I risultati dei vari test che vedremo in questo capitolo faranno da guida fondamentale per individuare eventuali limitazioni, cautele o controindicazioni rispetto all'esecuzione di alcuni esercizi.

Quanto emerge dalla valutazione funzionale, se ben interpretato, dovrà necessariamente intrecciarsi con le esigenze del soggetto, con il suo obiettivo primario e con il suo livello motorio. Lo scopo finale sarà quello di scegliere gli esercizi più adatti per lo specifico caso, ottimizzando lo stimolo muscolare e soprattutto evitando quelle forzature che possono alla lunga aumentare il rischio articolare. Solo così facendo la scheda di allenamento prenderà vita a partire dalla persona e dalle sue caratteristiche soggettive, entrando nell'ambito di un vero e proprio allenamento personalizzato che abbia l'affidabilità e la sicurezza come punti di riferimento.

C.1 Concetti preliminari

Prima di affrontare nel dettaglio i test utili in ottica di personal training, è importante fare alcune importanti premesse per inquadrare meglio la pratica della valutazione funzionale per un professionista del fitness. La cosa in assoluto più importante è l'impostazione del giusto approccio, il quale nasce dalla conoscenza dei principali errori da non commettere quando si decide di valutare un soggetto.

Il primo errore da non commettere è quello di eccedere con la quantità di test somministrati e perdere i riferimenti. Ogni test somministrato, come verrà mostrato, dovrà avere un razionale alle spalle e dovrà essere effettuato con uno specifico obiettivo in vista della raccolta di specifiche informazioni che possano influenzare la scelta degli esercizi della scheda.

Normalmente si cade nell'errore di esagerare coi test per due ragioni differenti. In primo luogo, spesso le conoscenze apprese nei vari percorsi di studi sono tante, spesso troppe, ma soprattutto non organizzate e adeguatamente contestualizzate. Infatti, esistono una miriade di test di mobilità o di forza, praticamente uno per ogni movimento/muscolo del corpo umano. Spesso il PT si ritrova a fare test senza una logica e soprattutto senza sapere esattamente perché lo sta facendo (quale informazione pratica può dare per modificare, adattare, costruire una scheda personalizzata?).

La valutazione strutturata in questo capitolo avrà sempre una logica e un collegamento diretto con il reale: inoltre non si comporrà di test utili solo a sentirsi più bravi e preparati. I test dovranno essere scelti sulla base dell'anamnesi, che se ben strutturata indirizza al meglio la valutazione. Il soggetto testato non è una cavia da laboratorio e la durata della valutazione non dovrà superare i 15 minuti nei casi più complicati. La bravura starà proprio nel conoscere tutto il ventaglio di strumenti a disposizione, ma usare sempre quelli indicati per quello specifico soggetto in quello specifico contesto.



Il secondo errore da non commettere è quello di improvvisarsi medici o fisioterapisti, eseguendo test con l'ottica di arrivare a una diagnosi (biomedica o funzionale). Il professionista del fitness ha il diritto e il dovere di somministrare test funzionali, ma soltanto con l'obiettivo di adattare e personalizzare la scheda di allenamento.

Spesso la tentazione di improvvisarsi professionisti sanitari è alta e il rischio di uscire dal perimetro di competenze è dietro l'angolo. L'obiettivo dei test, lo ribadiamo, è quello di raccogliere informazioni rispetto alla funzionalità articolare nei distretti anatomici cruciali per la buona riuscita degli esercizi, allo scopo eventualmente di individuare cautele o controindicazioni in allenamento.

Alcuni test proposti richiederanno necessariamente un pizzico di manualità per essere ben eseguiti, andando a toccare la persona valutata. Ciò non deve essere inteso come un abuso di professione, poiché l'obiettivo non è effettuare diagnosi o terapia, bensì individuare eventuali aspetti disfunzionali che possono aumentare il rischio di infortunio. Questa valutazione, con questo specifico obiettivo e in questo specifico contesto, rientra nell'area della prevenzione, aspetto senza dubbio di competenza di un professionista dell'allenamento. In quest'ottica, la buona riuscita dei test e quindi la loro utilità concreta per la prevenzione deve passare anche da un ottimale utilizzo delle mani, senza paura di sfiorare nel lavoro altrui. Lo scopo dei test è anche quello di aiutare nella costruzione di una scheda efficace e sicura.

Fatte queste doverose premesse, arriviamo a individuare quelle che sono le tre principali categorie di test funzionali utili per il personal trainer (FIGURA C-I).

FIGURA C-I

Test funzionali a disposizione del personal trainer.



- Test di mobilità articolare passiva (FIGURA C-I in alto a sinistra), con i quali si va a valutare passivamente l'ampiezza di alcuni singoli movimenti delle articolazioni più coinvolte in palestra. Durante questi test è il professionista che, attraverso specifiche procedure, valuta la mobilità muovendo passivamente un'articolazione e adoperandosi per neutralizzare possibili compensi che possono alterare il risultato. Per la buona riuscita del test il soggetto deve rimanere rilassato e lasciare che il movimento avvenga sotto la guida dell'operatore. In questo senso sono da considerarsi dei test manuali.



- Test di mobilità articolare attiva (FIGURA C-I,I a destra), con i quali si va a valutare attivamente la mobilità di alcuni distretti anatomici cruciali attraverso la richiesta di gesti funzionali. In questo caso è il soggetto testato a eseguire il test attivamente, solo dopo aver ricevuto le giuste informazioni per una corretta esecuzione da parte del professionista. Lo stesso professionista raccoglie le informazioni effettuando un'osservazione dei movimenti e individuando alcuni aspetti disfunzionali che si discostano dalla fisiologia. In questo senso sono da considerarsi dei test osservazionali.
- I test di forza muscolare (FIGURA C-I in basso a sinistra), con i quali si va a valutare la performance in termini di forza e resistenza di alcuni gruppi muscolari cruciali per la funzionalità articolare sotto carico. Durante questi test è il professionista che, attraverso specifiche procedure, giudica la forza muscolare evitando l'instaurarsi di compensi. In questo senso sono da considerarsi dei test manuali.

Le batterie di test qui proposte saranno somministrabili in pochi minuti e saranno specifiche per un contesto fitness. Durante la somministrazione dei test la comunicazione avrà un ruolo fondamentale: è sempre consigliato spiegare il motivo delle valutazioni e soprattutto comunicare le informazioni concrete da esse ottenute tramite spiegazioni incisive, dirette e prive di sterili tecnicismi.

C.2 Test di mobilità passiva

I test di mobilità passiva utili in ambito fitness valutano la mobilità selettiva dei movimenti di due principali articolazioni: la spalla e l'anca. Entrambe sono articolazioni a tre gradi di libertà ed enormemente coinvolte negli esercizi in palestra, rispettivamente per l'arto superiore e per l'arto inferiore. Dal momento che sono un crocevia funzionale determinante per la buona riuscita di gran parte degli schemi motori richiesti nel fitness, risulta importante appurarne l'ampiezza dei movimenti e individuare eventuali rigidità che possono influenzare in negativo l'allenamento.

Non sono presenti in questa sezione test di mobilità passiva per le restanti articolazioni come gomito, polso, ginocchio e caviglia, poiché tali test non risultano determinanti per il contesto di riferimento. Inoltre, distretti come il rachide, la caviglia e le ginocchia saranno testati durante i test globali attivi all'interno di schemi motori complessi e spesso riprodotti nel fitness (maggiore specificità e maggiore consapevolezza sull'impatto in allenamento di eventuali disfunzioni).

Chiarito ciò, ecco i test. Per quanto riguarda il complesso articolare della spalla verranno testati:

- Il movimento di flessione, richiesto nella sua ampiezza massima in esercizi come Lento Avanti, Military Press e Lat Machine;
- Il movimento di estensione, richiesto nella sua ampiezza massima in esercizi come le Dip alle parallele;
- Il movimento di extrarotazione, richiesto nella sua ampiezza massima in esercizi come Lento Dietro e Squat con bilanciere;
- Il movimento di intrarotazione, la cui fisiologica ampiezza è necessaria per la normale funzionalità della spalla in movimenti di adduzione orizzontale durante esercizi come la Panca Piana.

Per quanto riguarda l'articolazione dell'anca verranno testati:

- Il movimento di flessione a ginocchio esteso, richiesto con una buona ampiezza per la buona riuscita di esercizi come Stacchi a gambe tese, Hyperextension e Rematore con bilanciere in piedi;
- Il movimento di estensione, richiesto con una buona ampiezza per la buona riuscita di esercizi come Hip Thrust, Slanci in quadrupedia e Reverse Hyperextension.

Andremo adesso ad analizzare uno a uno questi test, partendo dalla loro corretta esecuzione fino ad arrivare all'interpretazione dei risultati per il mondo del fitness.



Gli antipodi del mondo del fitness

In questa introduzione al tema dell'impostazione delle proposte di allenamento in palestra, due temi che rappresentano gli estremi nel mondo delle "schede": l'approccio romantico hardcore del bodybuilding "*lacrime e sangue*", e quello ad ampio buffer con schemi a numero di serie maggiore del numero di ripetizioni derivati dal powerlifting. Infine, una sintesi estremamente empirica che però è confermata ormai da molti studi scientifici e che rappresenta il punto di partenza del Metodo inVictus.

Nella trattazione un termine sarà estremamente ricorrente: "*cedimento muscolare*" o, semplicemente, "*cedimento*". Di questo termine verrà data una definizione appropriata a tempo debito, ma chi ha un minimo di feeling con il mondo dei "*pesi*" lo ha sicuramente già sentito e sa che riguarda il "*tirare al massimo*", tipicamente una serie di un esercizio. Nel mondo anglosassone si parla di "*temporary failure*", cioè l'incapacità temporanea di continuare con un dato esercizio e questo, di fatto, è il cedimento che si intende in palestra: un soggetto che, dopo un certo numero di ripetizioni di un esercizio, non riesce a completarne un'altra e deve fermarsi. D'ora in avanti questa immagine rappresenta la definizione operativa di cedimento che il lettore deve considerare.

1.1 Alta intensità con l'8×8



FIGURA I-I
Vince Gironda.

Vince Gironda (1917 – 1997), FIGURA I-I, è stato un mito del bodybuilding: oggi potrebbe essere definito come il miglior personal trainer dei suoi tempi, che ha rivoluzionato l'ambiente, allenato campioni di bodybuilding e star del cinema, introdotto idee innovative per i tempi. Era un vero e proprio mito ed è sempre difficile mettere in discussione le figure mitologiche, ma in questo paragrafo verrà analizzato un suo metodo che rappresenta l'insieme degli elementi che, spiace dirlo, determinano il sicuro fallimento di un programma di allenamento. La critica non è verso la



persona, ma riguardo alcuni aspetti metodologici che nulla hanno a che vedere con tutta la mole di innovazioni che ha portato nell'ambiente.

Il metodo 8x8 è presentato per bodybuilder avanzati e Vince lo usò per allenare Mohamed Makkawy, un campione del passato, con risultati decisamente incredibili. Essendo un metodo molto vecchio è difficile stabilire la versione originale, ma è possibile declinare alcuni punti fondamentali, leggendo la documentazione reperibile su internet. La **TABELLA I-I** è una classica rappresentazione dell'8x8 sulla base delle indicazioni di Gironda, dove ogni esercizio è da svolgersi in 8x8.

- Non è un metodo per la forza, ma per la massa muscolare “cosmetica”, “estetica”.
- Si tratta di eseguire 8 serie da 8 ripetizioni dove al massimo nelle ultime 2 serie si può non arrivare a 8 ripetizioni. Questo significa che non è un metodo completamente a cedimento; si dovrebbe utilizzare un carico del 12-14 RM.
- Il recupero deve essere il minimo possibile, scendendo fino a 30” se non meno.
- 8x8 con 30” di recupero implica carichi inferiori al normale, anche del 40% in meno rispetto al peso solitamente utilizzato.
- Si applica a 1-4 esercizi per gruppo muscolare. Anche il recupero fra gli esercizi deve essere il minimo possibile.
- L'allenamento dura perciò davvero il tempo minimo, senza pause se non quelle relative all'allenamento, che portano la seduta a 30', massimo 45'.
- Se si riesce a chiudere un esercizio in 8x8 con un dato carico, si incrementa questo carico la volta successiva.

TABELLA I-I
Una classica
formulazione
dell'8x8.

Giorno 1		Giorno 2	
Petto	Cavo basso declinato	Spalle	Alzate Laterali da seduto con manubri
	Panca al collo		Tirate al mento presa larga
	Press con manubri su inclinata		Press per le spalle da davanti a dietro
	Parallele presa larga		Bent over con manubri
Bicipiti	Drag Curl	Tricipiti	Estensioni con la corda
	Curl del predicatore		Estensioni da disteso
	Curl su inclinata con manubri		Kickback con manubri
Avambracci	Zottman Curl		
	Curl per i polsi con bilanciere		
Giorno 3		Giorno 4	
Dorso	Trazioni allo sterno	Quadricipiti	Front Squat
	Rematore con manubri alla panca alta		Hack Squat
	Rematore con cavo basso		Sissy Squat
	Lat Machine al petto presa media		Leg Extension
Addominali	Doppio crunch	Femorali	Leg Curl da supino
	Crunch zavorrato		Leg curl da seduto
	Alzate delle gambe disteso	Polpacci	Polpacci in piedi
			Polpacci da seduto



Il primo punto di attenzione è il destinatario dello schema di allenamento, che deve essere sicuramente un soggetto capace, dato che è necessario muovere carichi comunque importanti in un contesto di fatica estrema: se la tecnica di esecuzione è scarsa c'è la possibilità di farsi male. Se invece è scarso, la sua "scarsa" lo proteggerà impedendogli di terminare gli schemi se non usando carichi così bassi da farlo desistere.

Questo approccio è per chi ha già molta dimestichezza con i movimenti, altrimenti non solo questi sono eseguiti malissimo ma il soggetto "sente" proprio di essere assolutamente ridicolo: un soggetto di questo tipo avrà anche carichi sufficientemente elevati che, a cedimento estremo, possono portare a dolori articolari e infiammazioni dei tessuti connettivi e dei tendini. In altre parole, lo schema è per soggetti intermedi e proprio per questo possono farsi male!

Per completezza, in questa scheda sono presenti alcuni elementi critici, ad esempio:

- Il primo giorno è presente un pre-stancaggio dei pettorali con il cavo basso declinato e poi la Panca al collo, che era un classico di Girona ma biomeccanicamente non è certo un buon esercizio: la Panca al collo in 8x8 dopo i cavi in 8x8 fa sì che uno che si allena con 100 kg vada ad usare 60-65 kg: se inizialmente questa accoppiata può essere interessante, nel tempo è frustrante abbassare i carichi.
- Sempre il primo giorno, le parallele a presa larga in 8x8 con 30" di recupero dopo tutto il resto del lavoro sono sicuramente svolte nel peggiore dei modi, poiché in questo esercizio il carico non è modulabile, essendo costituito dal peso del corpo.
- Analogamente il terzo giorno, con un 8x8 di trazioni con 30" di recupero.

Sono presenti, cioè, esercizi che non possono essere mai terminati a meno che l'atleta non sia già molto condizionato.

8x8? No, grazie

Adesso un possibile scenario: ragazzo di 25-35 anni con una certa esperienza negli esercizi in palestra, arrivato a un certo livello di carichi che però ristagnano. Comincia ad annoiarsi, a non vedere uno scopo in quello che fa, ha provato con i circuiti ma non gli piacciono i movimenti a corpo libero, in particolar modo i burpees. I suoi amici iniziano ad andare in mountain bike e lui comincia a farci un pensierino.

Poi ha un contatto con questo schema, il famoso 8x8 di cui può aver parlato un influencer su YouTube oppure il suo PT, o che semplicemente un amico gli propone. Uno schema mitico "*la-crime e sangue*" ma che garantisce risultati: mai fatto l'8x8, il soggetto lo prova!

Il soggetto si ritaglia il suo spazio di attrezzature in palestra, cosa assolutamente non banale perché queste devono essere tutte vicine per eseguire gli esercizi in sequenza, e inizia.

- La prima settimana è assolutamente polverizzato e contento.
- La seconda migliora ed è analogamente polverizzato: è ancora contento.
- La terza settimana comincia a percepire più che altro noia, perché è tutto 8x8 tirato.
- La quarta settimana inizia lo stallo e poi quella sensazione di pompaggio sparisce, e rimane appunto solo la fatica.
- La quinta settimana inizia l'ansia da allenamento, il pensiero di dover entrare in palestra e fare questa roba è ansiogeno-nauseante, e così... stop.

Il problema di uno così è che se è forte... lo è perché bene o male si è allenato sempre in un certo modo. Non è condizionato a questo schema che è del tutto differente da quello che ha sempre fatto: l'intensità è troppo elevata rispetto al pregresso, per quanto voglia iniziare "piano". La riprova è data dai DOMS terribili che una scheda del genere provoca sempre: questi sono dati proprio dal fatto che il lavoro è troppo diverso da quello che solitamente si sta facendo.

L'alternativa è che il soggetto "personalizzi" lo schema: non 4 giorni ma 2, non tutti gli esercizi ma alcuni, e così via. Solo che così poi il comportamento dello schema stesso diventa imprevedibile perché non noto, dato che è troppo diverso dall'originale: alle criticità del metodo si somma il fatto che il metodo stesso viene snaturato, di più o di meno, dalle varie "personalizzazioni".

Il problema, però, è rappresentato dalla FIGURA I-2, il "loop delle personalizzazioni", dove si attribuisce un risultato positivo al merito dello schema di allenamento, che funziona a prescindere,

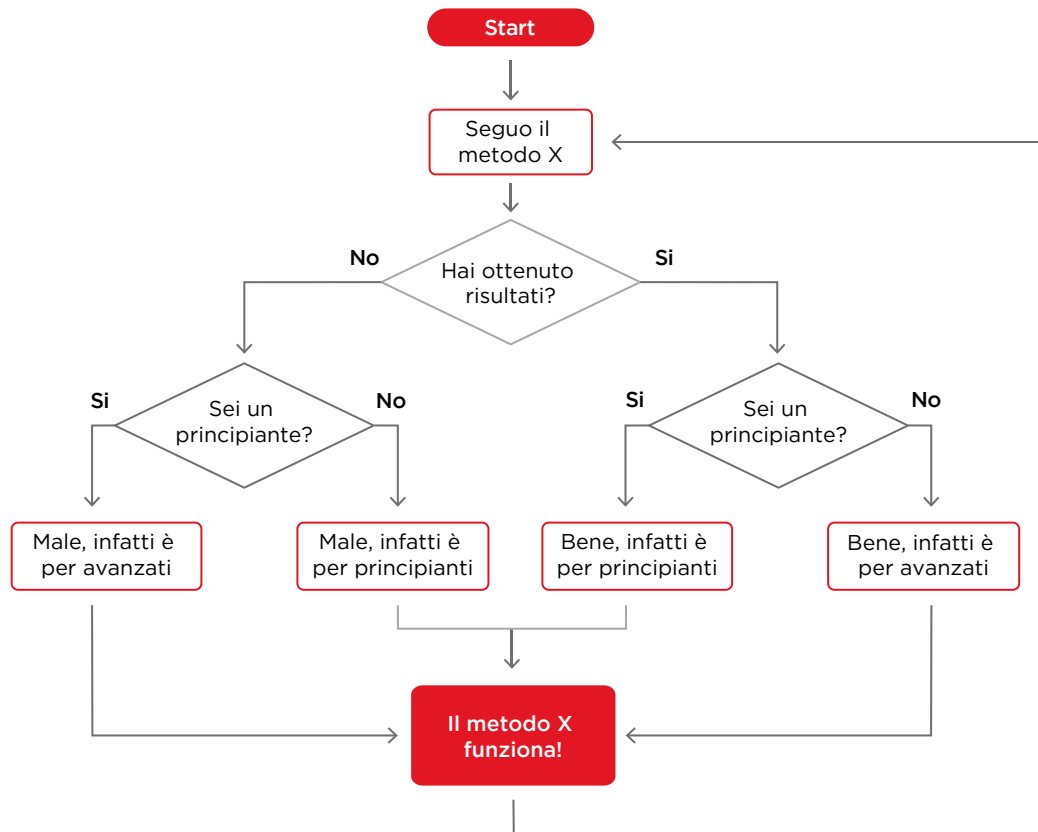


e un risultato negativo alla colpa dell'esecutore che ha sbagliato sicuramente qualcosa perché altrimenti il metodo avrebbe funzionato.

Questa è una visione che, paradossalmente, elimina il PT dall'equazione: dov'è il trainer in questo schema? Quale ruolo ha se tanto lo schema di allenamento funziona a prescindere e se non funziona qualcuno ha sbagliato qualcosa? Peggio: se lo schema è stato somministrato da un PT, un professionista del miglioramento fisico, e questo non funziona, è il PT ad essere scarso!

Certo, se la persona potesse farsi allenare direttamente da Gironde avrebbe sicuramente risultati per il semplice motivo che Vince lo adatterebbe alla persona stessa: magari ad alcuni direbbe di non farlo, ad altri di togliere o mettere esercizi e così via. Del resto, Gironde era un personal trainer!

FIGURA I-2
Il loop della personalizzazione.



Abbiamo descritto il metodo 8x8 perché purtroppo esemplifica al meglio due delle criticità di fondo del fitness, del wellness e del bodybuilding.

- La prima è la mancanza di comunicazione della struttura stessa dell'allenamento, la sua formalizzazione in una metodologia chiara in cui tutti i segreti e le dritte dei campioni, le idee e le teorie sono sintetizzate in qualcosa che permetta a tutti di beneficiarne.
- In altre parole: se per ottenere il meglio dall'8x8 di Gironde serve Gironde stesso... non c'è comunicazione. Del resto è così per tutte le tecniche di intensità del bodybuilding: i set giganti, i superset, le forzate e le negative, il pre-esaurimento. Tutte tecniche che poi non funzionano veramente perché nessuno sa come farle funzionare veramente, dato che manca una vera descrizione pratica e si innesca un loop della personalizzazione.
- Infatti, tutto questo è presentato come avanzato, shock, blitz... ed è così che viene utilizzato davvero: un periodo breve, che guarda caso termina in 2-4 settimane, cioè quanto serve per annoiarsi e passare ad altro. Di fatto è lo stesso meccanismo per cui diete che non hanno senso non sono mai così criticate, perché nessuno le segue per il tempo necessario a capire che non sono sostenibili. La "colpa" è del soggetto che smette prima e non ottiene risultati, un altro loop della personalizzazione.
- La seconda, ben più importante, è che lo schema non funziona perché non ha una struttura di stimoli progressivi definita ed esplicita, non compaiono variazioni perché l'organizzazione del lavoro non è codificata: come si sviluppa la progressione dei carichi nel tempo, dato che questi sono l'elemento di difficoltà motoria del programma? Mancando questo,



viene a mancare ciò che può far migliorare.

- Questo è il problema della maggior parte delle “schede” che circolano in palestra: sono statiche, immutabili. Poi, ovviamente, ogni soggetto tende a ricordare cosa ha fatto e di volta in volta a “battere” i propri record; è umano, naturale, ed è ciò che fa andare avanti il programma per un po’, ma sicuramente non è il modo ottimale di agire.
- Questa mancanza di progressione è ciò che determina il fallimento di queste schede, e così la necessità di cambiarle spesso per motivare la persona, entusiasmarla e darle un motivo di continuare ad allenarsi: perché deve vedere che, nel tempo, c’è un’evoluzione in positivo.

8×8: farlo funzionare

Come, invece, rendere “performante” l’8×8? Nel materiale reperibile su internet si nota come già lo stesso Girona consigliava di iniziare in maniera “easy” e che la selezione dei carichi iniziali fosse critica. La domanda però è: e dopo? Manca tutto questo. Le leggi dell’allenamento descritte nell’apposita sessione del libro indicano la necessità di stimoli progressivi di un’entità tale da creare una risposta adattativa. È necessario creare questa struttura progressiva organizzando in maniera preventiva il lavoro da fare: è questo lo scopo della creazione di un programma di allenamento, pertanto come può essere strutturato un programma per una persona che voglia eseguire correttamente la scheda 8×8 della **TABELLA I-1**?

Sono possibili molteplici soluzioni, e ciò che conta non è il risultato finale ma la logica che ha determinato quel risultato.

Primo punto: per scelta si opererà sempre e solo con gli esercizi di quella scheda, anche se di per sé questi esercizi non sono il massimo per quanto detto in precedenza. Lasciamo applicare al lettore l’intera logica che verrà esposta ad altre schede da rivedere.

Secondo punto: si mantengono le 4 sedute settimanali.

Terzo punto: nella proposta iniziale i 4 allenamenti rappresentano ognuno uno stimolo troppo rarefatto nel tempo. Ogni allenamento è differente e così viene ripetuto solo una volta a settimana, troppo poco per creare un adattamento al lavoro stesso.

Giorno A		Giorno B	
Petto	Cavo basso declinato	Dorso	Trazioni allo sterno
	Panca al collo		Rematore con manubri alla panca alta
	Parallele presa larga		Lat Machine al petto presa media
Bicipiti	Drag Curl	Addominali	Doppio crunch
	Curl su inclinata con manubri		Crunch zavorrato
Avambracci	Zottman Curl	Quadricipiti	Front Squat
Spalle	Alzate Laterali da seduto con manubri		Hack Squat
	Tirate al mento presa larga		Leg Extension
	Bent over con manubri	Femorali	Leg Curl da supino
Tricipiti	Estensioni con la corda	Polpacci	Polpacci in piedi
	Kickback con manubri		

TABELLA I-2

L’8×8 rivisitato per renderlo fattibile.



In **TABELLA I-2** i due nuovi allenamenti derivati dall'impostazione iniziale:

- Il giorno A è composto dai gruppi muscolari del giorno 1 e del giorno 2, il giorno B da quelli del giorno 3 e giorno 4.
- Per ogni gruppo muscolare sono stati dimezzati gli esercizi.

In questo modo è possibile avere due sedute per svolgere tutto il programma settimanale, mantenendo un'intensità comunque tollerabile.

Quarto punto: la persona dovrà segnare tutto quello che fa su un foglio, un blocco note. Dovrà avere in pratica un diario di allenamento e dovrà cercare, di volta in volta, di migliorare qualcosa sulla base di cosa legge: o più ripetizioni a parità di carico o più carico a parità di ripetizioni. Viene data per scontata l'aderenza a criteri tecnici tali per cui le ripetizioni non "degradano" nel tempo.

Quinto punto: la strutturazione della progressione nelle settimane, che è mostrata in **TABELLA I-3**.

TABELLA I-3
La progressione
degli allenamenti nel
nuovo 8x8.

Sett	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven
1	A	B		A	B
2	A	B		A	B
3	A	B		A	B
4	A+B	A		A+B	B
5	A+B	A		A+B	B
6	A+B	A+B		A+B	A
7	A+B	A+B		A+B	B
8	A+B	A+B		A+B	A+B
9	A+B	A+B		A+B	A+B

Per scelta, non vengono esplicitati i carichi per mantenere lo "spirito" dell'approccio originario: nella prima settimana la persona dovrà scegliere dei carichi che le permetteranno di chiudere facilmente gli allenamenti. le prime 3 settimane vedono la ripetizione delle due sedute in A-B-A-B, e in questo modo ogni allenamento è ripetuto 2 volte a settimana, aumentando la frequenza dello stimolo.

In queste prime 3 settimane il soggetto dovrà mettere in pratica il quarto punto. Importante: se dopo 3 settimane la motivazione è alta, i carichi continuano a migliorare e la persona è soddisfatta, può aggiungere settimane.

Nello schema, alla 4ª settimana c'è una variazione: il lunedì e il giovedì il soggetto eseguirà gli allenamenti A e B di fila, con un sostanziale aumento del volume di lavoro e una conseguente rimodulazione dei carichi dell'allenamento B, che è quello che viene accodato. Qui la variazione verrà percepita come estremamente soddisfacente perché il soggetto avrà avuto modo di adattarsi al lavoro, conoscerà gli esercizi, magari si era già un po' annoiato e pertanto apprezzerà di sicuro i nuovi livelli di fatica.

Dopo una 5ª settimana di consolidamento, nella 6ª settimana vi è un incremento ulteriore di volume di lavoro con il martedì che diventa A+B, cambiamento sicuramente fattibile, poi una settimana di consolidamento per arrivare alle ultime due settimane, la 7ª e l'8ª, dove il soggetto chiude 4 allenamenti settimanali in A+B, sicuramente con successo.

A questo punto la persona è pronta per lo schema 8x8 di partenza, condizionata al lavoro, con carichi noti per ridistribuirli sul nuovo schema che sarà una variazione interessante sul lavoro fatto. Quando si approccerà all'8x8 potrà selezionare i carichi corretti e migliorarli ancora, dato che il lavoro è più rarefatto nelle singole sedute.

Questo... funziona. Perché ha una sua logica progressiva dove si è sviluppata l'idea di condizionare la persona al lavoro da svolgere, facendola adattare con gradualità nel tempo secondo le leggi



fondamentali dell'allenamento, nulla di più. Funzionano moltissime altre idee che si basano su questi principi, mentre l'8x8 originario non funziona perché non segue queste leggi.

Vogliamo adesso mostrare come sia possibile creare variazioni sul tema che, se il soggetto ha gradito lo schema appena proposto, non possono che essere anch'esse apprezzate.

Sett	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven
9	A+B	B+A		A+B	B+A
10	A+B	B+A		A+B	B+A

TABELLA I-4

Due ulteriori settimane di 8x8.

In TABELLA I-4 ulteriori 2 settimane dove il martedì e il venerdì si inverte, semplicemente, l'ordine degli esercizi da A+B a B+A: poiché l'adattamento è specifico, riuscire in un A+B non è come farlo in un B+A. Nuova difficoltà, nuovo stimolo adattativo ma sulla base di stimoli noti e pertanto fattibile. La persona troverà la difficoltà sfidante: difficile ma fattibile, e così divertente.

Supponiamo che il soggetto abbia svolto 4 settimane, dopo le 10 appena proposte, di 8x8 originario dove le singole sedute siano denominate con molta fantasia come C, D, E. In TABELLA I-5 l'IronMan dell'8x8.

Sett	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven
1	C+D	C		E+F	F
2	C+D	C		E+F	F
3	C+D	C+E		E+F	D+F
4	C+D	C+E		E+F	D+F
5	C+D+E	C+E		D+E+F	D+F
6	C+D+E	C+E		D+E+F	D+F
7	C+D+E+F			C+D+E+F	
8	C+D+E+F			C+D+E+F	

TABELLA I-5

L'IronMan dell'8x8.

La tecnica è sempre la stessa: un condizionamento progressivo al volume di lavoro totale, fino ad arrivare a eseguire tutti e 4 gli allenamenti settimanali dell'8x8 in un'unica sessione, per ben 2 volte a settimana. Questo programma va presentato come una vera e propria "meta mitica" che solo pochi possono raggiungere, in modo da motivare la persona; non è ovviamente per tutti, ma chi si cimenterà sperimenterà che non ha nulla da invidiare agli allenamenti ad altissima intensità delle classi di CrossFit®.

Un soggetto che scopre di avere feeling con questo tipo di lavori ha così un programma di 10+4+8, cioè 22 settimane, dove non chiederà una scheda nuova perché si sta annoiando! Certo, è un esempio, ma, come ribadito nell'introduzione iniziale del libro, è compito del PT credere in questo approccio, rimodulandolo e variandolo ma senza uscire dalla struttura e dall'approccio di base: deve cioè saper organizzare il lavoro.

È da notare che con questo approccio c'è un prezzo da pagare: il tempo necessario al condizionamento dovuto alla progressione dei parametri. Un approccio organizzato richiede tempo, non è per le novità dell'ultimo momento "mordi e fuggi", e pertanto è il trainer stesso che deve credere in questo approccio quando lo propone. Vinte le resistenze culturali, non può che funzionare.

Di fatto è un programma organizzato di bodybuilding, che mantiene la natura dello schema di base, cedimento compreso, ma che lo fa funzionare: l'esempio è sull'8x8 ma l'approccio è universale e valido per tutti gli schemi in cui vi è la necessità di aumentare il volume di lavoro.

In altre parole, anche nel bodybuilding più hardcore l'organizzazione del lavoro è fondamentale per ottenere risultati: è l'organizzazione del lavoro che permette di applicare quei principi universali di progressività degli stimoli che portano poi a quegli adattamenti che vengono definiti "miglioramenti".

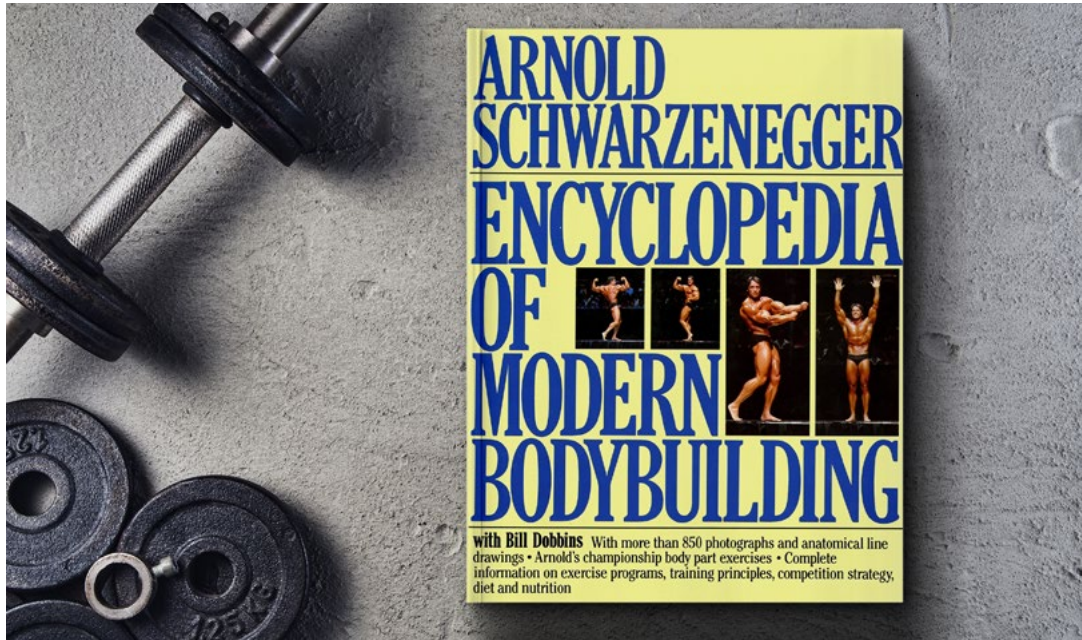


1.2 Il diario di allenamento

Nel precedente paragrafo è stato indicato di segnare i dati dell'allenamento in un "diario", che può essere una tabella Excel come cartacea o semplicemente un appunto nel telefono, basta che sia riportata la data dell'allenamento, gli esercizi con le ripetizioni svolte per serie, i carichi e il recupero. Nulla di trascendentale, si può compilare proprio durante l'allenamento, ma questa pratica, come più volte affermato, non la segue praticamente nessuno. Poi però le persone si lamentano che non hanno idea dei carichi da utilizzare, né se stanno migliorando o meno...

FIGURA I-3

"L'enciclopedia del moderno bodybuilding", di Arnold Schwarzenegger.



Il diario di allenamento, prassi consolidata nelle attività sportive, stenta a prendere campo nel fitness perché un miglioramento fisico non viene mai associato a un miglioramento "prestativo", poiché si pensa che non vi sia alcuna prestazione. Anzi, chi utilizza un diario è visto come un nerd perso dietro a formule e conteggi matematici quando basta solo impegnarsi alla morte.

In FIGURA I-3 l'"Enciclopedia del moderno bodybuilding" di Arnold Schwarzenegger, l'icona assoluta del bodybuilding. Un libro degli anni '90 dove viene riportata praticamente tutta la sua esperienza. Un testo solo apparentemente datato perché, di fatto, le tecniche esposte sono ancora quelle regolarmente utilizzate nel bodybuilding e se in palestra le persone seguissero quanto riportato si vedrebbero molti più risultati...

“

And just as you write down your physical measurements and keep track of your development with photos, I would recommend that you keep a training diary. Write out a training program that is appropriate to your goals, noting how many sets of each movement you do and with how much weight, so that anytime in the future you can check back to find out how much you have really done and compare that with the actual progress you have made.

“

Ed esattamente come scrivi le tue misure e tieni traccia del tuo miglioramento con le foto, ti consiglierei di tenere un diario di allenamento. Scrivi un programma di allenamento che sia appropriato ai tuoi scopi, segna quante serie esegui di ogni movimento e con quanto peso, così in qualsiasi momento futuro potrai andare a ricontrollare i dati per capire quanto realmente hai fatto e confrontarlo con i tuoi effettivi progressi.

Arnold Schwarzenegger,
Encyclopedia of modern bodybuilding

Pertanto, Arnold, il bodybuilder per eccellenza, invita chi vuole cimentarsi in questa specialità a tenere un diario per capire quanto ha fatto rispetto a quanto sta facendo: ma a cosa serve tutto questo se non ad organizzare bene il lavoro da fare? Non c'è molto altro da aggiungere.



Ciò che manca a questo empirismo è la progressività dello stimolo, perché manca l'organizzazione del lavoro, la programmazione, il darsi degli obiettivi e perseguirli. Se, pertanto, queste metodiche possono essere anche efficaci, non sono assolutamente efficienti: la perdita di motivazione fino all'abbandono dell'attività derivano proprio da questa inefficienza nell'ottenere i possibili risultati.

1.5 Il Metodo inVictus

Prima di iniziare a trattare tutta la parte teorica e pratica riguardante la costruzione di una scheda di allenamento in palestra, riteniamo importante illustrare le basi su cui poggeranno tutti i concetti esposti nelle prossime pagine.

Nel settore dell'allenamento in palestra e nel bodybuilding si è sempre assistito, quasi quotidianamente, alla nascita, alla relativa promozione e poi al declino di metodi sempre nuovi, protocolli miracolosi, tecniche innovative dai nomi spesso impronunciabili. Da sempre, i “social” di oggi amplificano ancora di più il fenomeno, con sempre nuovi “guru” che provano a convincere le persone a seguire nuovi metodi con cui loro hanno raggiunto il fisico dei propri sogni. Spesso si arriva ad affermare anche che è possibile ottenere questi risultati senza seguire diete e senza allenarsi (o facendolo per poche decine di minuti al giorno).

In questa giungla di voci più disparate è praticamente impossibile, per chi non è addetto ai lavori e dunque non ha la capacità critica di filtrare tutte queste informazioni, fare ordine e seguire una strada basata sulla logica e sulla razionalità. Un trainer, invece, deve avere una componente etica che lo guidi a lavorare con dei metodi efficaci che si basino su solide fondamenta, che negli anni sono state costruite grazie allo studio della fisiologia dell'esercizio fisico, della periodizzazione dell'allenamento e della scienza dell'ipertrofia muscolare.

Nella sezione sulla teoria dell'allenamento tutti questi elementi sono stati illustrati e definiti; adesso verranno ribaditi, esplicitati e messi in pratica: a questo punto il lettore già conosce molti concetti, a cui ora verrà dato il taglio pratico necessario per utilizzarli appieno.

Per costruire una scheda di allenamento è fondamentale avere bene a mente dei semplici capisaldi teorici, ma allo stesso tempo occorre anche aver sperimentato la teoria sulla propria pelle. Nell'allenamento in palestra, teoria e pratica devono andare di pari passo, procedere all'unisono, muovendosi sempre l'una in funzione dell'altra. Nel corso degli ultimi decenni si è verificato un graduale e massiccio aumento degli studi sull'ipertrofia muscolare ed è grazie a questi studi che hanno cominciato a prendere forma quei tasselli che oggi dovrebbero essere alla base di ogni programma di allenamento mirato all'aumento della massa muscolare e al miglioramento estetico. Grazie a questi studi è stata tracciata una grande via da seguire che ormai è sufficientemente chiara per capire cosa funziona e cosa no: ben vengano poi personalizzazioni, sperimentazioni e interpretazioni, fondamentali per rendere in qualche modo “unico” il modo di lavorare di un trainer, ma i capisaldi sono ormai definiti.

Su questo argomento, nell'attuale ambiente del fitness e del bodybuilding, si sono creati vari schieramenti. Da una parte c'è chi basa tutto o quasi solo ed esclusivamente sugli studi tralasciando tutta la parte empirica ed esperienziale. Dall'altro estremo troviamo chi ha una sorta di repulsione verso gli studi in materia di ipertrofia muscolare e si basa solo sul concetto del celebre “*mangia e spingi*”, facendo inesorabilmente diventare l'allenamento in palestra un qualcosa di puramente istintivo che non deve sottostare a nessuna logica razionale.

Come in tutte le cose gli estremi hanno sempre dei grossi limiti, e così è anche nel “nostro” ambito. Basarsi solo sugli studi tralasciando quasi del tutto la parte pratica è un errore, dato che nel campo della scienza dell'ipertrofia gli studi vanno sempre un po' presi con le pinze. Alcuni sono strutturati meglio, altri hanno impostazioni poco corrette già in partenza, altri ancora totalmente non considerabili poi nella pratica. Inoltre, uno dei fattori più limitanti degli studi è che in buona parte sono stati eseguiti su persone non allenate o di cui non è chiaro il livello di allenamento stesso, ed è ben noto quanto sia differente, a livello di adattamenti, uno stimolo dato al muscolo di un neofita che non ha mai sollevato pesi in confronto a quello dato su una persona allenata, ancora di più se avanzata. Al contrario, però, non considerare la fisiologia e tutti quei concetti teorici ormai assodati e pensare solo a “*spingere*” è un errore di egual portata.

Questo per far comprendere che alla base dell'allenamento con i sovraccarichi, mirato all'ipertrofia e al miglioramento della composizione corporea, ci deve essere il perfetto connubio tra teoria e pratica, tra scienza ed esperienza sul campo, tra razionalità e capacità di allenarsi e rag-



Le progressioni

Uno dei principi cardine dell'ipertrofia fin dagli albori del bodybuilding è il *progressive overload*, che, tradotto, significa *sovraccarico progressivo nel tempo*. Abbiamo già ripetuto ampiamente nelle precedenti pagine che l'ipertrofia muscolare non è altro che un adattamento che il corpo mette in atto per far fronte a degli stimoli sempre maggiori. È qui che entra in gioco il concetto di progressione, che si riallaccia a quanto spiegato nella sezione sulla teoria dell'allenamento.

Nella prima parte dell'apprendistato in palestra di un soggetto le progressioni saranno semplici: i neofiti nei primi mesi quasi sicuramente miglioreranno anche senza particolari schemi complessi dove il carico aumenta praticamente di quantità fisse nel tempo. A mano a mano che si diventa più forti, più esperti e capaci di lavorare con più volumi e con un effort maggiore, i miglioramenti e così le progressioni cominceranno ad essere più lenti, con un andamento più complicato.

Negli anni, quando ci si avvicina al proprio limite genetico, diventano fondamentali modelli di progressione più dettagliati e maggiormente personalizzati. Cercare di dare stimoli "nuovi" ad un soggetto dopo che tecnicamente è diventato praticamente perfetto, dopo che ha raggiunto livelli di forza al limite del suo potenziale genetico e dopo che ha maturato grandi capacità di lavorare con alti volumi, diventa una sfida ardua. Per provare ancora a progredire su qualche parametro occorre una programmazione decisamente più precisa e minuziosa.

Esiste da sempre la diatriba sul considerare o meno l'incremento di forza un parametro importante se l'obiettivo è l'estetica: a un estremo abbiamo chi afferma che occorre allenarsi per la maggior parte del tempo con esercizi fondamentali pesanti con basse ripetizioni e limitare esercizi complementari e di isolamento; all'altro invece c'è chi afferma che, se gli obiettivi sono l'ipertrofia e l'estetica, occorre allenarsi solo per questo escludendo lavori con intervalli di ripetizioni troppo bassi e con carichi elevati. Come spesso accade, la verità sta nel mezzo.

È vero che l'ipertrofia si sviluppa con il corretto rapporto tra carico, volume e tempo sotto tensione in modo tale da raggiungere una corretta mole di lavoro, con carichi allenanti e per un tempo in contrazione adeguato, ma è anche vero che, con l'avanzare dell'esperienza in sala pesi, l'unica via per continuare a progredire sarà quella di lavorare con carichi via via crescenti. Il volume può essere aumentato, come visto, fino ad un certo punto e quindi l'unico modo che rimane per cercare di migliorare nel tempo sarà quello di diventare sempre più forti.

Sugli esercizi monoarticolari arriverà un momento in cui non sarà più possibile aumentare i carichi: in esercizi come un Curl o un Push Down le progressioni di carico saranno minime e poi nel tempo andranno ad annullarsi. Ad esempio, nel campo delle persone "normali", arrivati a un carico notevole di 60 kg di Curl su 75 kg di peso corporeo sarà praticamente impossibile andare oltre, perché risulterà impossibile per motivi biomeccanici riuscire a mantenere una tecnica corretta dato che il carico è paragonabile al peso corporeo.

Diventa, pertanto, praticamente impossibile continuare progredire perché la natura dell'esercizio non permetterà di gestire in modo corretto e senza compensi il movimento con carichi troppo elevati. Gli esercizi complementari principali si prestano maggiormente alle progressioni di carico, ma anche qui arriverà un punto in cui aumentare di 2 kg il peso del manubrio del tale esercizio diventerà una sfida vera e propria. Quindi, l'unica chance che un soggetto esperto avrà in mano dopo anni di allenamento per provare a progredire è quella di farlo sugli esercizi fondamentali.

Un concetto molto importante, spesso non ben compreso forse a causa del termine *overload*, è che per progressione non si intende solo l'incremento di carico, ma esistono altri modi per progredire nel tempo. Le principali progressioni sono:

- **Progressioni di intensità di carico:** nell'arco di un determinato periodo di tempo viene fatto aumentare il carico per fare determinate ripetizioni.
- **Progressioni di volume:** nell'arco di un determinato periodo di tempo viene aumentata la mole di lavoro (più serie e/o più ripetizioni).



- **Progressione doppia intensità/volume:** nell'arco di un determinato periodo di tempo vengono aumentati sia il carico sia il volume.
- **Progressione di densità:** nell'arco di un determinato periodo di tempo viene eseguito lo stesso lavoro ma in un tempo minore (con minore tempo di recupero quindi tra le serie) oppure più lavoro nello stesso lasso di tempo.
- **Progressione di frequenza:** nell'arco di un determinato periodo di tempo viene svolta una determinata mole di lavoro in modo più ravvicinato (per esempio da una volta a settimana a una volta ogni 5 giorni a una volta ogni 3 giorni).
- **Progressione di intensità percepita (*effort*):** nell'arco di un determinato periodo di tempo viene eseguita una determinata mole di lavoro in modo sempre più intenso, inteso come avvicinamento, raggiungimento e superamento del cedimento (da buffer più alti a buffer più bassi, inserendo tecniche di intensità per andare oltre il cedimento).
- **Progressione di tecnica:** nell'arco di un determinato periodo di tempo viene eseguita la stessa mole di lavoro con lo stesso carico, ma tecnicamente in modo più corretto.

Il compito di un trainer in fase di programmazione di una scheda di allenamento è quello di indicare le progressioni che il soggetto deve svolgere nelle settimane. Ovviamente queste indicazioni devono essere un riferimento per il soggetto, ma poi occorre sempre valutare in che modo queste progressioni vengono eseguite: molte persone, in preda all'entusiasmo iniziale, tendono ad aumentare i carichi in modo deciso ma poi, nella maggior parte dei casi, quelle progressioni non possono essere definite "*valide*". Di seguito, pertanto, due presupposti fondamentali per fare in modo che una progressione sia reale e non forzata.

- **Mantenimento di una tecnica corretta:** se per progredire (per esempio sul carico) la persona comincia a far degradare la sua tecnica esecutiva, a far subentrare compensi e a diminuire l'arco di movimento, quella progressione non è reale. Il soggetto sta provando a progredire su un fronte (carico) ma sta peggiorando su un altro più importante (la tecnica): questa è una delle condizioni che si verificano più frequentemente. Se il peggioramento tecnico è marcato vuol dire che il soggetto non è ancora in grado di progredire. Al contrario però non bisogna essere schiavi della tecnica. All'aumentare del carico, soprattutto nella prima fase della carriera in palestra di un soggetto, piccole sbavature tecniche, piccoli compensi e/o ROM leggermente minori possono essere ammessi, così come occorre ovviamente valutare l'entità di questi errori, che deve essere sempre minima. Ad esempio, se, progredendo sul carico nella Panca Piana, in un certo allenamento la persona già dalla prima serie non riesce più a mantenere il setting scapolare, perdendolo in modo accentuato, quella progressione non può essere ritenuta valida. Se il setting viene perso leggermente solo nelle ultime ripetizioni dell'ultima serie, allora può essere considerata valida.
- **Mantenimento degli stessi standard tecnici:** questo secondo punto è collegato in modo diretto al primo. Se per progredire viene a variare l'esecuzione dell'esercizio o vengono modificati alcuni punti del movimento, quella progressione non è reale. Continuando come esempio sempre con la Panca Piana, se a un certo punto di una progressione in un certo allenamento la persona non fa più il fermo al petto che invece era previsto, ma esegue un rimbalzo vistoso, quella progressione non può essere ritenuta valida in quanto la forza del soggetto non deriva da una capacità reale di lavorare con un carico più pesante ma dall'aiuto dato dal rimbalzo al petto. Quando viene svolta una progressione, quindi, l'esecuzione dell'esercizio, al netto delle eventuali leggere modifiche "*ammesse*" viste nel punto precedente, deve mantenere gli stessi standard tecnici.

Un terzo punto da tenere in considerazione per quanto riguarda le progressioni è la consapevolezza della propria situazione: se i primi due punti erano prettamente tecnici, con questo terzo punto si valutano le progressioni in modo più globale. L'andamento delle progressioni può essere infatti molto vario e totalmente soggettivo in quanto queste dipendono da vari fattori.

Il primo fattore è il livello di esperienza: come ripetuto nelle precedenti pagine, nella prima parte della carriera del soggetto le progressioni saranno semplici con incrementi quasi costanti, per diventare più complesse e con incrementi inferiori e non costanti nel tempo con l'avanzare dell'esperienza. Oltre a questo, molti altri fattori condizionano nel tempo i miglioramenti legati alle progressioni: vita privata, lavorativa, dieta, stato psicologico ed emotivo, stress e periodo



dell'anno sono solo alcuni esempi. In base a quanto ognuno di questi fattori condiziona la vita del soggetto, le progressioni avranno un determinato andamento.

- Un ragazzo giovane, che si allena da poco, che studia qualche ora al giorno, con una vita senza alcuno stress importante, che si allena all'orario del giorno a lui più congeniale, in una fase di normo/ipercalorica avrà un certo tipo di progressioni.
- All'estremo opposto, un uomo adulto che si allena da vari anni, che lavora 8/10 ore al giorno con un alto livello di stress e che si allena alle 20:00 dopo il lavoro, ed è magari in una fase di dieta ipocalorica, farà molta più fatica a progredire e necessiterà di un diverso approccio alle progressioni.

Questi sono due esempi agli estremi, nella realtà esistono tantissime sfumature ma fanno comprendere che quello che accade al di fuori della palestra influisce in modo diretto sulle performance in palestra: la programmazione dell'allenamento e le relative progressioni da inserire nelle schede devono basarsi anche su questo importante fattore.

Dopo questa lunga premessa andiamo a vedere qualche esempio pratico di progressione su ognuno dei parametri sopra elencati. Ogni schema, per quanto semplice, ha le sue caratteristiche e le sue peculiarità e basta poco, ad esempio incrementare il recupero, per operare un ulteriore cambiamento: la variabilità è molto elevata, come spiegato nella sezione sulla teoria dell'allenamento, pertanto è necessario farsi, su ognuno di essi, una esperienza testandoli su sé stessi o su altri soggetti allenati. Come vi è un apprendistato per il soggetto allenato, di fatto ve ne è uno anche per il trainer.

6.1 Progressioni di carico

Le progressioni sull'intensità di carico sono quelle che, tipicamente, rivestono un'importanza maggiore nei programmi di allenamento. Come già ripetuto, all'avanzare dell'esperienza in palestra, uno dei modi per continuare a progredire nel medio e lungo periodo è quello di lavorare, nel corso del tempo, con carichi maggiori. Nella prima fase dello sviluppo di un soggetto neofita, le progressioni di intensità di carico saranno veloci, ad incrementi costanti, semplici: nei primissimi mesi, infatti, una volta acquistati i corretti schemi motori, l'atleta neofita riuscirà a progredire nei carichi senza particolari modelli di progressione.

Nella **TABELLA 6-1** un esempio: i carichi nella maggior parte dei casi aumentano con un incremento costante, in questo caso 2,5 kg a ogni allenamento, senza applicare nessuna modulazione alle serie e alle ripetizioni dato che lo schema rimane costante in 4x6.

Sett	Schema	Carico
1	4 × 6	50 kg
2	4 × 6	52,5 kg
3	4 × 6	55 kg
4	4 × 6	57,5 kg
5	4 × 6	60 kg

TABELLA 6-1

Un esempio di progressione di carico.

Quando il livello di esperienza e di forza aumenta, è a questo punto necessario impostare dei modelli di progressione con modulazione del volume. Nella **TABELLA 6-2** due schemi con un incremento del carico settimanale e con diminuzione delle ripetizioni per serie, da 6 a 2, a numero fisso di serie pari a 4: il risultato è una netta diminuzione del volume di lavoro totale, a sinistra con l'indicazione dei kg e a destra con l'indicazione della % dell'1RM.



TABELLA 6-2

Aumento del carico
con diminuzione
delle ripetizioni per
serie.

Sett	Schema	Carico	Sett	Schema	Carico
1	4 × 6	80 kg	1	4 × 6	75% 1RM
2	4 × 5	85 kg	2	4 × 5	77,5% 1RM
3	4 × 4	90 kg	3	4 × 4	80% 1RM
4	4 × 3	95 kg	4	4 × 3	82,5% 1RM
5	4 × 2	100 kg	5	4 × 2	85% 1RM

Un altro modo è quello di incrementare sempre il carico andando a modulare sia le serie che le ripetizioni, **TABELLA 6-3**: all'aumentare dei carichi le ripetizioni decrescono, da 6 a 2, e le serie aumentano, da 3 a 7. L'incremento delle serie permette di non far diminuire in modo eccessivo il volume totale.

TABELLA 6-3

Aumento del carico
con diminuzione
delle ripetizioni per
serie e aumento delle
serie.

Sett	Schema	Carico
1	3 × 6	65% 1RM
2	4 × 5	70% 1 RM
3	5 × 4	75% 1 RM
4	6 × 3	80% 1 RM
5	7 × 2	85% 1 RM

Un altro esempio è quello di **TABELLA 6-4** dove ogni due settimane vi è un incremento del carico con decremento delle ripetizioni.

TABELLA 6-4

Aumento del carico
con diminuzione
delle ripetizioni per
serie.

Sett	Schema	Carico
1	3 × 8	100 kg
2	3 × 8	100 kg
3	3 × 7	110 kg
4	3 × 7	110 kg
5	3 × 6	120 kg

Gli schemi presentati sono solo alcuni dei principali modelli da usare, quelli più semplici ma allo stesso tempo efficaci per far progredire un soggetto nella prima parte del suo percorso in palestra.

Nei primi mesi, fino ai primi 2 anni di allenamento, qualsiasi modello di progressione come questi presentati può funzionare per raggiungere gli obiettivi, mentre nel caso di soggetti avanzati/molto esperti, che si allenano in modo corretto e organizzato da molti anni, occorrerà impostare progressioni più complesse ma principalmente più personalizzate, cioè adattate, ai soggetti stessi.

Le progressioni di intensità sono importanti per il principiante perché gli permettono di diventare più forte, di lavorare sul potenziamento neurale e di imparare a muoversi sotto carichi impegnativi, tutti tasselli fondamentali per chi ha come obiettivo l'ipertrofia muscolare e l'estetica. Sul soggetto avanzato progredire sulla forza, a un certo punto del suo percorso, rimane una delle armi più efficaci per proseguire a migliorare.



6.2 Progressioni di volume

Anche le progressioni sul volume di lavoro rivestono un ruolo fondamentale dato che, come più volte affermato in precedenza, ormai è assodata la relazione dose-risposta tra volume di lavoro e ipertrofia: maggiori volumi di lavoro portano a maggiori guadagni muscolari. Ovviamente il volume di allenamento non può essere aumentato senza alcun limite, così come non può scendere sotto un minimo che garantisce un risultato: al di sotto lo stimolo allenante è insufficiente, ma se si va oltre il massimo tollerabile il corpo non riuscirà più a recuperare. In entrambi i casi vi sarà un peggioramento della performance.

Collegandosi a quanto definito nella sezione sulla teoria dell'allenamento, le progressioni di volume possono essere usate prima di una fase di intensificazione: lavorare con alti volumi porterà ad un miglioramento dell'efficienza del movimento e permetterà di avere degli adattamenti neuromuscolari fondamentali per la successiva fase in cui si andrà a lavorare con carichi maggiori. Nella **TABELLA 6-5** un esempio di mesociclo dedicato all'aumento del volume su un esercizio fondamentale.

Sett	Schema	Carico
1	3 × 6	70% 1 RM
2	4 × 6	70% 1 RM
3	5 × 6	70% 1 RM
4	6 × 6	70% 1 RM
5	7 × 6	70% 1 RM

TABELLA 6-5

Aumento del volume tramite aumento delle serie a parità di ripetizioni per serie.

In **TABELLA 6-6** due esempi di aumento di volume con aumento delle ripetizioni: a sinistra ogni 2 settimane si aumentano le ripetizioni di tutte le serie, mentre a destra l'aumento delle ripetizioni è più graduale e avviene ogni settimana (in questo caso, dato che le ripetizioni variano di serie in serie, vengono esplicitamente indicate con le 4 cifre, ognuna delle quali rappresenta il numero delle ripetizioni in una data serie).

Sett	Schema	Carico	Sett	Schema	Carico
1	3 × 8	80 kg	1	4 × 8	80 kg
2	3 × 8	80 kg	2	9 9 8 8	80 kg
3	3 × 9	80 kg	3	4 × 9	80 kg
4	3 × 9	80 kg	4	10 10 9 9	80 kg
5	3 × 10	80 kg	5	4 × 10	80 kg

TABELLA 6-6

Aumento del volume tramite aumento delle ripetizioni a parità di serie.

In **TABELLA 6-7**, invece, una progressione di volume con incremento sia delle serie che delle ripetizioni. Il volume aumenta nelle settimane in modo molto deciso, ma ovviamente i carichi vanno opportunamente modulati al ribasso.

Sett	Schema	Carico
1	3 × 4	100 kg
2	4 × 5	95 kg
3	5 × 6	90 kg
4	6 × 7	85 kg
5	7 × 8	80 kg

TABELLA 6-7

Aumento del volume tramite aumento sia delle serie che delle ripetizioni.



In TABELLA 6-8, nelle prime tre settimane si aumentano le serie con ripetizioni e carico costanti e nella settimana 5 e 6 le serie rimangono fisse, si aumentano le ripetizioni e viene abbassato il carico.

TABELLA 6-8

Aumento del volume tramite aumento prima delle serie e poi delle ripetizioni per serie.

Sett	Schema	Carico
1	2 × 8	60 kg
2	3 × 8	60 kg
3	4 × 8	60 kg
4	4 × 10	55 kg
5	4 × 12	50 kg

L'impostazione del primo esempio di progressione è quella più semplice e comune in una fase di accumulo di volume sugli esercizi fondamentali; gli altri modelli si applicano bene anche per gli esercizi complementari.

6.3 Progressione doppia di carico e volume

La progressione doppia mette insieme le due tipologie appena viste di progressione di carico e volume e può essere impostata in vari modi; quella tipica vede una prima parte con un aumento di carico per poi aumentare il volume nelle settimane seguenti. In TABELLA 6-9 un esempio che si applica molto bene su soggetti poco esperti che partono da livelli di forza mediamente bassi: lo scopo è aumentare il carico di settimana in settimana in un dato esercizio a parità di serie e ripetizioni, e poi, una volta che questo non è più possibile perché si raggiunge uno stallo, si prosegue con un aumento di volume incrementando le serie.

TABELLA 6-9

Progressione doppia di carico e volume.

Sett	Schema	Carico
1	3 × 6	40 kg
2	3 × 6	42,5 kg
3	3 × 6	45 kg
4	3 × 6	45 kg (stallo)
5	4 × 6	45 kg
6	5 × 6	45 kg

Di fatto sono possibili due strategie di azione:

- Una strategia a posteriori: lo schema è un 3 × 6 con incremento di 2,5 kg a settimana che prosegue fino a che l'incremento non è più possibile. In questo caso lo stallo si ha alla 4ª settimana ma potrebbe avvenire anche dopo, o prima, pertanto non è possibile conoscere la durata della progressione se non a posteriori. Questa strategia è tipica delle prime volte che viene applicata, non conoscendo come si comporterà il soggetto rispetto alla progressione.
- Una strategia a priori: si imposta in partenza il momento in cui la progressione di carico terminerà per passare a quella di volume, perciò la settimana di transizione fra le due progressioni è stabilita all'inizio. Questa strategia è tipica di quando il trainer conosce il soggetto ed è in grado di stabilire il carico che determina lo stallo, solitamente almeno alla seconda volta che lo schema viene ripetuto.



Un altro esempio, in **TABELLA 6-IO**, è quello di creare un blocco di volume e un blocco di intensità nello stesso mesociclo: si inizia con tre settimane in cui si aumenta il volume per poi passare a tre settimane in cui si aumenta l'intensità, a sinistra applicato a un fondamentale e a destra a un complementare.

Sett	Schema	Carico	Sett	Schema	Carico
1	4 × 6	70% 1 RM	1	3 × 12	60 kg
2	5 × 6	70% 1 RM	2	4 × 12	60 kg
3	6 × 6	70% 1 RM	3	5 × 12	60 kg
4	6 × 5	75% 1 RM	4	5 × 10	65 kg
5	6 × 4	80% 1 RM	5	5 × 8	70 kg
6	6 × 3	85% 1 RM	5	5 × 6	75 kg

TABELLA 6-IO

Aumento prima di volume e poi di intensità nello stesso mesociclo.

6.4 Progressioni di densità

La progressione di densità è sicuramente di minore importanza rispetto alle precedenti: l'obiettivo di questo tipo di progressione è svolgere un determinato lavoro in un tempo sempre minore. Quindi, considerato un esercizio con un determinato carico e range di serie e ripetizioni, nel tempo lo si esegue con un recupero minore tra le serie come ad esempio in **TABELLA 6-II**: svolgendo lo stesso volume di lavoro in un tempo via via minore, la densità del lavoro in termini di lavoro svolto nel tempo va ad aumentare.

Il presupposto fondamentale però è non andare ad intaccare il volume e l'intensità di carico: se per progredire sulla densità, abbassando il tempo di riposo, si perdono ripetizioni o kg, la progressione non può essere ritenuta svolta in modo ottimale.

Sett	Schema	Carico	Recupero
1	3 × 6	50 kg	120"
2	3 × 6	50 kg	100"
3	3 × 6	50 kg	90"
4	3 × 6	50 kg	80"

TABELLA 6-II

Progressione di densità.

6.5 Progressione di intensità percepita

Questo tipo di progressione risulta particolarmente utile per spingersi, nel tempo, sempre più vicini al cedimento e per imparare quindi a lavorare con intensità percepite via via crescenti. Uno degli scalini più impegnativi per un soggetto non esperto è infatti la poca capacità di capire dove si posizioni realmente il cedimento muscolare e di "spremersi" sotto i carichi fino al suo raggiungimento, come già detto ampiamente nel capitolo sul buffer e sul cedimento.

In questi casi può essere d'aiuto impostare un lavoro in cui si ricerca una progressione di intensità percepita nelle settimane: su un determinato esercizio si inizia nella prima settimana con un buffer più o meno ampio, per arrivare alla fine del mesociclo a lavorare a cedimento (o oltre il cedimento, con inserimento di tecniche di intensità). Nella **TABELLA 6-I2** un esempio:



Il Metodo inVictus - I programmi

I.1 I programmi del Metodo inVictus

Finora, questo testo ha fornito agli aspiranti PT tutte le informazioni teoriche per la costruzione e la stesura di un programma di allenamento robusto ed efficace da applicare alla persona che vuole essere allenata in palestra. Il professionista del miglioramento fisico ha tutti gli elementi, se studiati e correttamente applicati, per essere autonomo nel suo lavoro e, nel tempo, svilupperà e affinerà le soluzioni sulla base della sua esperienza.

Di seguito verranno presentati dei programmi che, negli anni, si sono dimostrati capaci di soddisfare le esigenze di costruzione di massa muscolare e sviluppo di abilità motorie su una vasta platea di soggetti: non devono essere considerati come scritti nella pietra o immutabili ma, allo stesso tempo, è di fatto dimostrato dall'esperienza pratica che "funzionano".

Possono, pertanto, essere applicati a scatola chiusa così come sono, semplicemente scegliendo la tipologia di soggetto; oppure, ancora meglio, è possibile studiarli comprendendone le logiche su cui si basano.

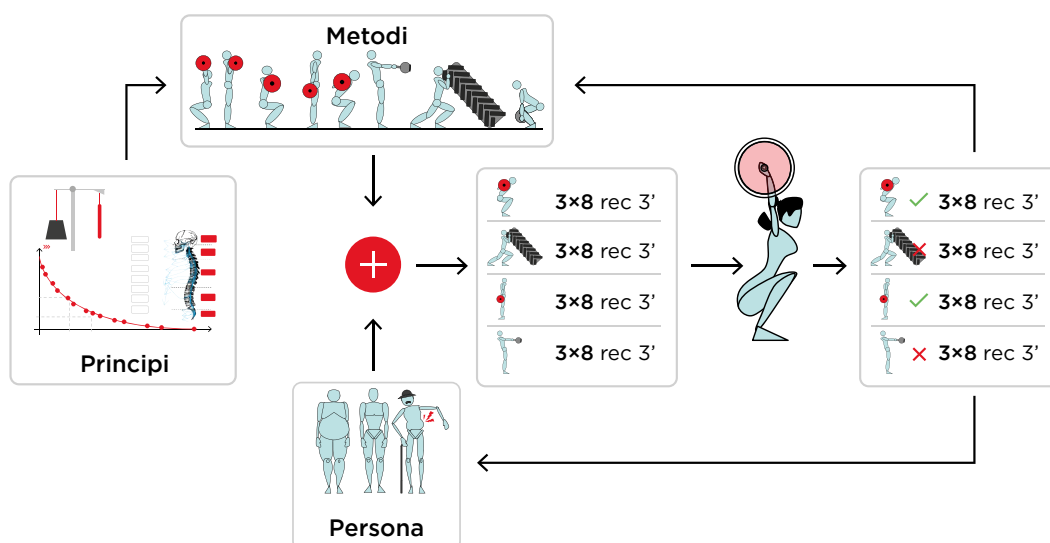


FIGURA I-I

Lo schema di allenamento universale: i programmi proposti funzionano a patto di seguirne i passaggi.

Il punto fondamentale è che quanto proposto... funziona, perché è basato sui principi e le leggi fondamentali dell'allenamento ed è stato testato nella pratica sul campo su innumerevoli soggetti. Ma i programmi non possono essere applicati senza ragionare. In FIGURA I-I lo schema dell'allenamento universale proposto nella sezione sulla teoria e pratica dell'allenamento: questi programmi sono, di fatto, i "metodi" in alto in figura, ma sta poi al trainer declinarli per la singola persona che segue, creando quegli aggiustamenti personalizzati che, non alterando la logica del metodo, permettono di cablare correttamente il lavoro da fare su chi ha davanti.

Non solo: è necessario far allenare la persona con il corretto approccio psicologico per motivare e spronare, per poi in corso d'opera compiere quell'analisi di ciò che si sarebbe dovuto fare e di cosa si è fatto, per capire se il programma è correttamente seguito ed apportare delle variazioni ove necessario.



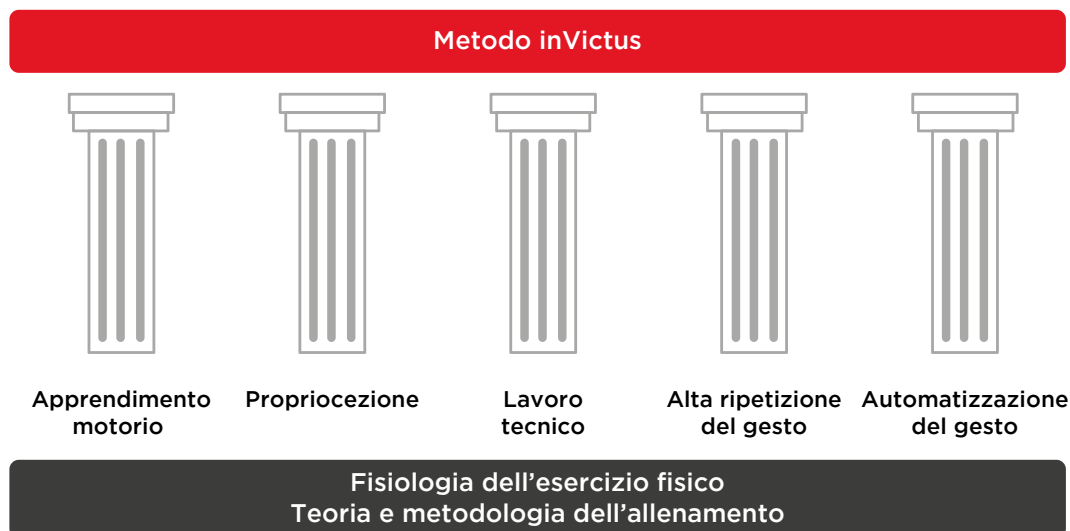
Il Metodo inVictus fornisce dei programmi da seguire e anche la chiave di lettura per farlo al meglio; ma motivazione, determinazione, volontà e costanza, così come la perseveranza dell'andare oltre le difficoltà pratiche o le valutazioni sbagliate, è propria solo del trainer e dei suoi allievi.

I.2 I 5 pilastri

I programmi del Metodo inVictus sono strutturati per permettere a qualsiasi soggetto allenato da un Personal Trainer di ottenere “risultati” in palestra, intendendo con questo termine appunto quel mix di miglioramento estetico e di abilità motorie che fa percepire alla persona di aver avuto un “miglioramento”.

FIGURA I-2

I 5 pilastri su cui si fondano i programmi del Metodo inVictus.



Tutto questo è possibile perché i programmi del Metodo inVictus si basano su 5 robusti pilastri, che a loro volta poggiano solidamente sui principi della fisiologia dell'esercizio fisico e della teoria e metodologia dell'allenamento che sono stati ben illustrati in precedenza. Questi sono, FIGURA I-2:

- **Apprendimento motorio.** Definito come un insieme di esperienze associate all'esercizio che portano un cambiamento relativamente permanente nella prestazione o nelle potenzialità di comportamento. In altre parole, è la fase in cui si acquisisce una nuova abilità (si impara un movimento/esercizio) e la si sedimenta (si continua a farlo bene nel tempo). La via pratica per apprendere un movimento è, in primis, conoscere la tecnica di esecuzione per poi ripeterlo di frequente. Il compito del trainer sarà quello di spiegare il movimento e, dando degli input vocali e tattili, correggere il soggetto durante l'esecuzione.
- **Propriocezione.** Definita come la capacità di percepire e riconoscere la posizione del proprio corpo nello spazio e lo stato di contrazione dei propri muscoli senza il supporto della vista. Nella pratica, una volta insegnata la tecnica di esecuzione del movimento, la propriocezione si migliora facendo eseguire movimenti lenti e controllati e dando l'input al soggetto di impegnarsi a percepire il lavoro in ogni fase del movimento.
- **Lavoro tecnico.** Imparato lo schema motorio e avendo lavorato nell'acquisire una migliore propriocezione (senza carichi o con carichi minimi) si comincia a trasferire tutto quello che il soggetto ha acquisito sull'esercizio servendosi di un carico. Appena si passa da un esercizio a corpo libero (o con un carico minimo) all'esercizio sotto carico, spesso subentrano errori tecnici e compensi che andranno limati e poi risolti. Questo può succedere anche ogni volta che si fa una progressione di carico.
Il compito del trainer sarà quello di individuare l'errore per poi correggerlo. Esecuzioni lente e fermi di alcuni secondi nei punti più critici del movimento possono risultare molto utili per il miglioramento tecnico. Ovviamente il miglioramento tecnico è un concetto che non si dovrà mai abbandonare. Il grosso miglioramento il soggetto lo avrà nei primi mesi ma, negli anni, occorre lavorare sempre con l'obiettivo di perfezionarsi sempre di più.



- **Alta ripetizione del gesto.** Una volta appreso lo schema motorio, una volta che il soggetto ha maturato una buona consapevolezza di come sta muovendo il suo corpo e una volta fatti i primi miglioramenti tecnici, non resta che continuare a ripetere di frequente il movimento. In qualsiasi disciplina, l'unica via per imparare in tempi relativamente brevi una cosa è ripeterla di frequente. Così in palestra. Un principiante per migliorare sugli esercizi complessi deve cercare di eseguirli almeno due volte a settimana (o nella loro forma classica o con varianti). Più l'esercizio è semplice e meno l'alta ripetizione è importante.
- **Automatizzazione del gesto.** Quest'ultimo punto è strettamente collegato al precedente. In tutte le fasi appena viste ci deve essere una forte concentrazione in quanto, essendo un movimento nuovo, il soggetto deve pensare a tutti i passaggi dell'esecuzione. Pensiamo, ad esempio, allo Squat: inizialmente il soggetto deve pensare a come mettere i piedi, a mantenere la schiena in posizione corretta, a spingere con tutta la pianta del piede, a fare un'accosciata della giusta profondità, a non "sculare" ecc. Ripetendo spesso l'esercizio (punto 4, alta ripetizione del gesto) gradualmente, nel tempo, tutti questi passaggi diventeranno automatici e l'allievo non dovrà più sprecare risorse mentali per eseguirli. È in questo modo che si automatizza il movimento.

All'inizio del percorso è solo avendo lavorato su questi punti che si può cominciare a pensare di progredire sui parametri, e di conseguenza puntare a un miglioramento della performance e della condizione fisica. Senza investire un periodo di tempo su questi punti, la cui durata si basa sul livello di partenza del soggetto e sulle sue capacità atletiche, non ha alcun senso pensare a una programmazione o pensare a strutturare delle progressioni sul medio e lungo periodo.

Allo stesso modo, è sempre su questi pilastri che si basano tutti i programmi dell'intera "carriera" della persona seguita dal PT, poiché ogni livello di miglioramento fisico raggiunto pone attenzione su particolari motori più spinti ed avanzati, che in precedenza non aveva senso curare perché non rilevanti in quel dato momento dello sviluppo della persona.

Ovviamente vi sarà un punto in cui il soggetto seguito avrà raggiunto una maturità consona con ciò che sono le sue richieste, cioè non vi sarà più bisogno di ulteriori affinamenti perché questa persona non deve competere né deve ricercare una performance; ma il mantenimento permanente dei risultati si baserà sempre sul richiamo, nel tempo, di questi elementi.

I.3 Programmi.. per chi?

I concetti espressi fin qui sono validi in generale per tutti e forniscono una chiave di lettura teorica e pratica che permette al PT di sviluppare qualsiasi tipo di programma per qualsiasi tipo di esigenza. Tutto questo ha un prezzo: troppa flessibilità può portare a "perdersi" nelle infinite possibilità. I programmi presentati, pertanto, hanno come scopo il raggiungimento di un equilibrio fra flessibilità, standardizzazione, conseguimento degli obiettivi e possibilità di sviluppo.

Verranno pertanto definite delle categorie di soggetti e operate delle scelte per ridurre le possibilità di scelta: vogliamo, cioè, definire dei programmi che possano soddisfare la maggior parte del pubblico dei PT anche se, chiaramente, è impossibile che le categorie che verranno definite possano essere "mappate" perfettamente sulle persone reali con cui si avrà a che fare. Starà al singolo professionista effettuare gli aggiustamenti necessari per personalizzare le soluzioni proposte, senza però snaturarle nella loro logica di funzionamento.

Di seguito, pertanto, verrà illustrato il modello proposto, che verrà poi successivamente dettagliato nel proseguimento della trattazione. Il modello si basa sulle seguenti differenziazioni:

- **Programmi per uomini e donne.** Sebbene la fisiologia di base sia la stessa, vi sono differenze fra uomini e donne che devono essere considerate nei programmi di allenamento.
- **Programmi per il livello di esperienza in allenamento.** Le ore di allenamento svolto... contano! Confidenza e pratica con esercizi e movimenti determinano una differente capacità dei soggetti nel raggiungimento degli stress muscolo-scheletrici che decretano poi gli adattamenti. I programmi di allenamento per far ottenere il meglio devono adattarsi al livello dei soggetti.



Il Metodo inVictus per gli uomini

1.1 Il principiante senza esperienza

Per principiante senza esperienza si intende un soggetto che non si è mai allenato. È molto importante comprendere come gestire questo tipo di persone, in quanto la maggior parte dei clienti che si affidano a un trainer rientra in questa categoria. Su questi soggetti è necessario iniziare dalle basi dei singoli movimenti, e prima di pensare ad “*allenare il muscolo*” occorre verificare in primis come si muovono e in seguito insegnare loro a farlo in modo corretto ed efficace.

In una prima fase occorre quindi iniziare da tutti quei lavori che possono risultare noiosi e poco utili all'occhio del cliente. L'atleta principiante senza esperienza dovrà partire dai punti che ora andremo a vedere.

Obiettivi

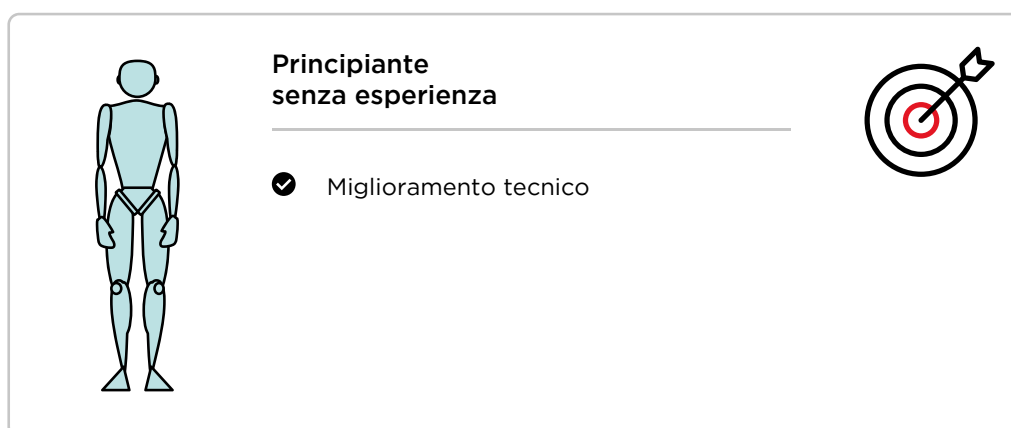


FIGURA I-I
Obiettivi del principiante senza esperienza

Il principiante senza esperienza deve imparare i movimenti principali che sono alla base di qualsiasi esercizio multiarticolare in palestra; questo è il suo unico obiettivo, FIGURA I-I. L'allenamento è accessorio a questo processo di apprendimento, pertanto schemi di serie e ripetizioni sono sì importanti ma, di fatto, un mezzo per somministrare ripetizioni e ripetizioni di gesti. I movimenti fondamentali sono 6:

1. Spinta orizzontale.
2. Spinta verticale.
3. Tirata orizzontale.
4. Tirata verticale.
5. Estensione d'anca.
6. Accosciata.

Descriveremo a grandi linee una metodica di insegnamento degli esercizi con una propedeuticità nei vari movimenti, già introdotta nella sezione dedicata al primo contatto con il cliente e alle



prime sedute, perché questo approccio è proprio del primissimo periodo con il cliente, che sia principiante o meno. È importante sottolineare due aspetti:

- È sempre necessario fare riferimento alla sezione sulla biomeccanica degli esercizi per lo studio approfondito di ogni movimento.
- Le sequenze di apprendimento proposte sono delle tracce, nulla vieta di cambiarle/integrarle con altri elementi; il punto fondamentale da ricordare è che tutto è valido se permette di apprendere questi movimenti, che costituiscono il bagaglio motorio del mondo della palestra e pertanto devono essere padroneggiati con sicurezza.

Spinta orizzontale

FIGURA I-2

La Panca Piana come movimento di base per la spinta orizzontale.

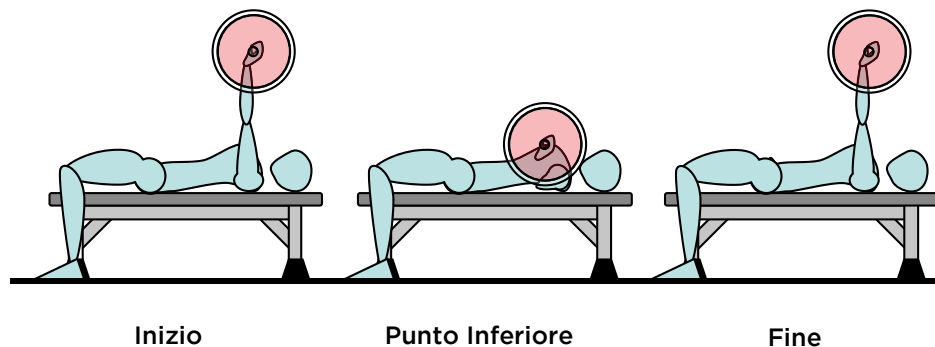
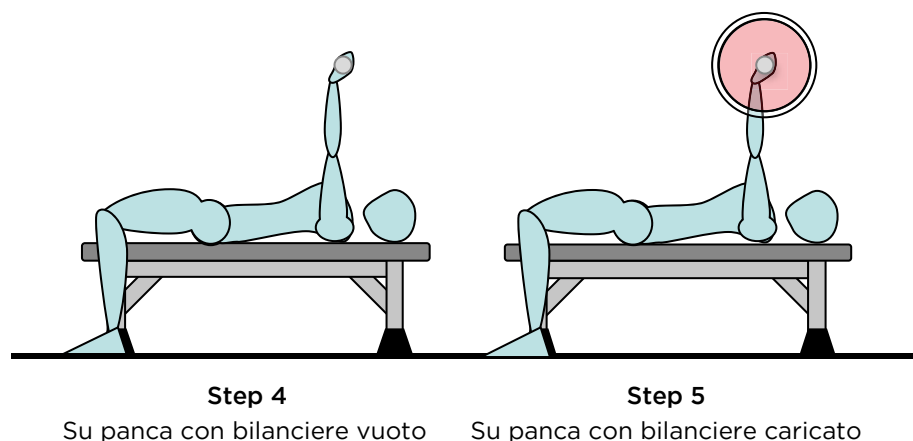
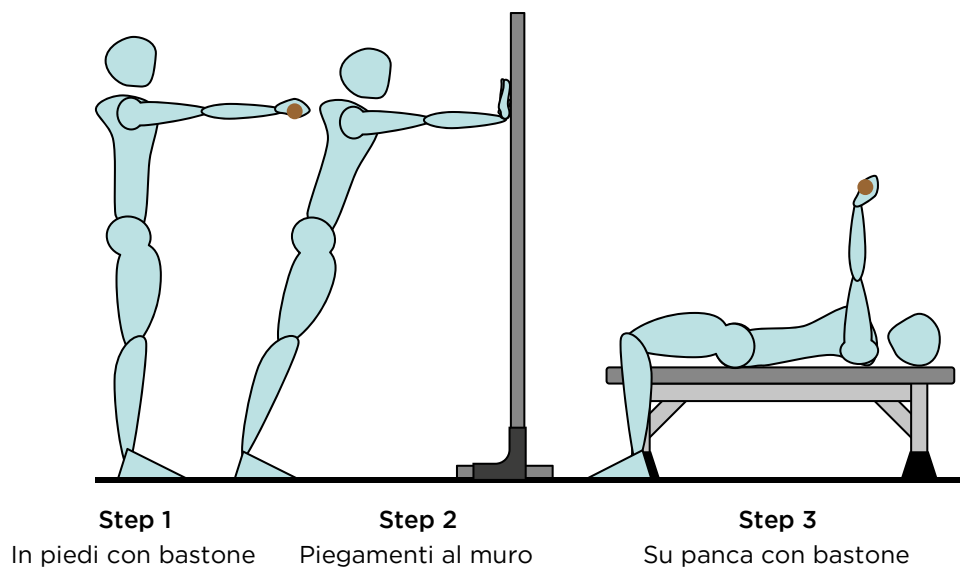


FIGURA I-3

Gli step per l'apprendimento dei movimenti di spinta orizzontale.



L'esercizio base della spinta orizzontale è la Panca Piana, FIGURA I-2, che viene presa come riferimento, ma sono ovviamente spinte orizzontali tutte le sue varianti come le Spinte con i manubri per il petto, la Chest Press Machine ecc. Per l'apprendimento vengono impostati 5 step a difficoltà crescente, FIGURA I-3:

- Il primo step è quello di iniziare a lavorare in piedi con un bastone. Il trainer dovrà insegnare al soggetto come impostare il corretto setting scapolare. Deve quindi spiegargli come andare ad addurre e a deprimere le scapole. Mantenendo il setting corretto il soggetto deve eseguire le due fasi del movimento cercando di mantenerlo anche in spinta, fase in cui, istintivamente, si tenderà a perderlo.
- Una volta appreso bene questo concetto si passa al secondo step, dove si inizierà a lavorare con un primo sovraccarico facendo dei piegamenti al muro. Il trainer dovrà dare degli input al soggetto per aiutarlo a mantenere il setting corretto in tutte le fasi del movimento.
- Una volta imparato come mantenere il controllo scapolare senza sovraccarico e con un minimo sovraccarico a corpo libero, si passa all'esercizio vero e proprio. Si comincia ad eseguire la Panca Piana con il bastone, Step 3. In piedi può risultare più semplice mantenere le scapole addotte e depresse, mentre farlo stesi su panca può risultare più difficile, soprattutto in fase di spinta.
- Una volta che il soggetto gestisce bene il movimento con il bastone si inizia a lavorare con il bilanciere scarico (Step 4). Questo è uno dei primi scalini da superare in quanto, come già spiegato, passando da una prima fase di lavoro senza carico ad una con carico quasi sicuramente subentreranno errori tecnici che vanno risolti.
- Quando il movimento con il solo bilanciere diventa corretto, allora è possibile iniziare gradualmente a caricare (Step 5).

Il lavoro sul perfezionamento tecnico sarà costante e sempre presente in quanto, ad ogni progressione di carico, subentra sempre il rischio di insorgenza di errori tecnici più o meno marcati. In questa fase l'alta ripetizione è essenziale per arrivare in breve tempo all'automatizzazione del movimento.

Spinta verticale

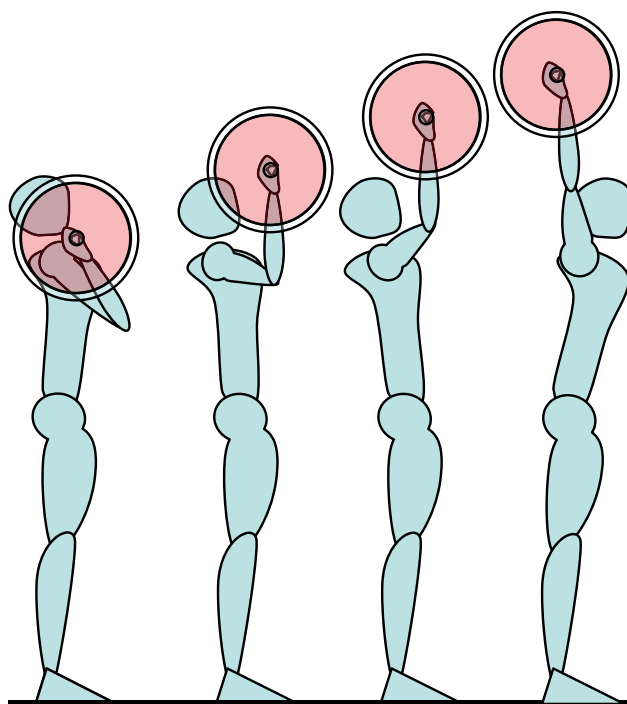


FIGURA I-4

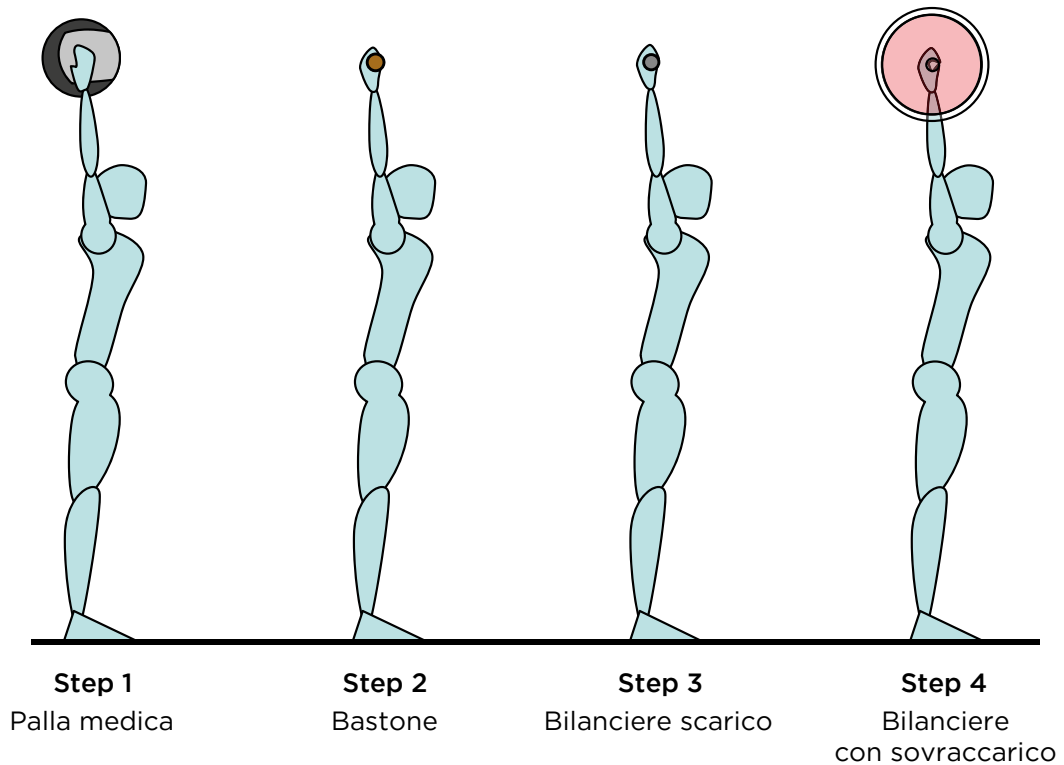
Il Military Press come movimento di base per la spinta verticale.

L'esercizio base della spinta verticale è il Military Press, FIGURA I-4, anche se sono spinte verticali anche quelle con manubri da seduti, la Shoulder Press ecc. In questo caso sono previsti 4 step, FIGURA I-5:



- Il primo step è quello di lavorare con una palla medica o con un manubrio afferrato per i due dischi. Questo passaggio è fondamentale per far comprendere naturalmente al soggetto la posizione dell'omero spostato in avanti, che dovrà essere mantenuta in tutti i futuri esercizi di spinta verticale.

FIGURA I-5
Gli step per
l'apprendimento dei
movimenti di spinta
verticale.



- Fare esempi riferiti alle semplici azioni della vita quotidiana risulta sempre molto utile (per esempio facendo notare la posizione dell'omero quando si porta qualcosa verso l'alto, come quando si mette una valigia nella cappelliera di un aereo).
- Una volta compreso il movimento di spinta verticale e impostata la corretta traiettoria di lavoro si potrà iniziare a lavorare con il bastone andando a simulare, senza sovraccarico, l'esercizio reale (Step 2).
- Appreso come posizionare l'omero e compresa la traiettoria da far eseguire al bilanciere, si può iniziare a lavorare con l'esercizio reale con un primo sovraccarico rappresentato dal bilanciere vuoto (Step 3).
- Infine, si passerà nello Step 4 a un primo sovraccarico.

Come visto per la spinta orizzontale, anche in questo caso, come nei successivi che verranno descritti, l'alta ripetizione è fondamentale per automatizzare il movimento.



Tirata orizzontale

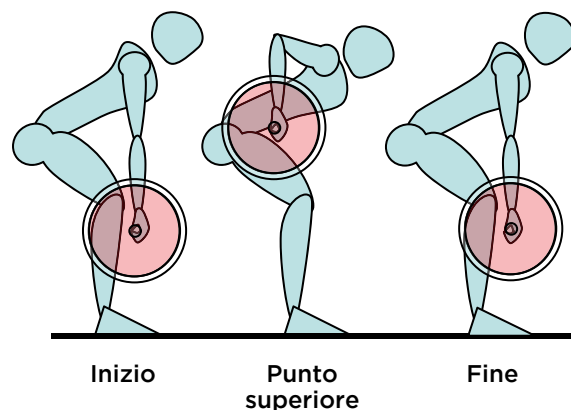


FIGURA I-6

Il Rematore come movimento di base per la tirata orizzontale.

L'esercizio base del movimento di tirata orizzontale è il Rematore con bilanciere, FIGURA I-6, ma sono tirate orizzontali anche tutte le sue varianti come il Rematore con manubrio singolo, il Rematore con T-bar (un ottimo esercizio che può essere usato anche come movimento base al posto del Rematore con bilanciere), la Pulley Machine, la Row Machine ecc. In questo caso si hanno 5 step di apprendimento:

- Il primo step è sempre quello di lavorare con un bastone in piedi. L'obiettivo di questa prima fase è quello di insegnare al soggetto il corretto setting scapolare e la traiettoria che deve avere il bastone. Il soggetto deve comprendere che la traiettoria deve sempre terminare all'incirca nella zona dell'ombelico e non più in alto.
- Una volta appresi questi concetti si può passare a lavorare con un primo sovraccarico (Step 2) andando a fare un Pulley con una banda elastica con maniglie. In questa fase il soggetto deve impegnarsi a mantenere il setting delle scapole e deve lavorare facendo in modo di arrivare, a fine tirata, con i gomiti e le mani all'altezza dell'ombelico. In questo passaggio deve comprendere la traiettoria di lavoro della maniglia, che deve rimanere sempre all'altezza dell'addome come diretta conseguenza della depressione scapolare.

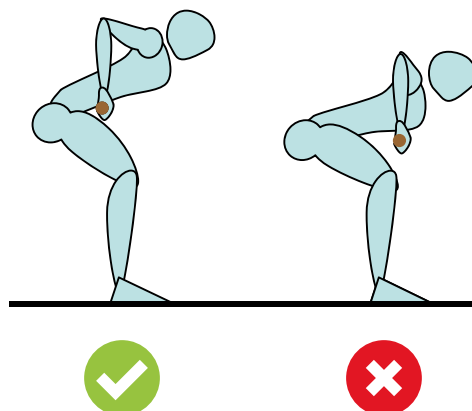


FIGURA I-7

Lo scopo dello Step 3 è insegnare con il bastone la corretta traiettoria del bilanciere alla pancia. A sinistra punto superiore corretto, a destra punto superiore errato.

- Uno degli errori più comuni, infatti, in tutti gli esercizi di tirata orizzontale è quello di lavorare con le scapole non depresse, portando a spostare la traiettoria di lavoro troppo in alto rispetto al tronco, con le mani che arrivano, in alcuni casi, perfino all'altezza del petto.
- Quando questi concetti sono consolidati, prima di passare all'esercizio reale c'è uno step intermedio, Step 3 illustrato in FIGURA I-7. Si fa posizionare il soggetto con il busto parallelo (o quasi) al terreno, simulando l'esercizio con il bastone. Questo step serve per prendere confidenza con la posizione di lavoro, che in una prima fase può risultare poco agevole, e l'eventuale errata posizione delle ginocchia può interferire con la traiettoria di tirata.
- A questo punto il soggetto è pronto per passare all'esercizio con bilanciere vuoto (Step 4), e poi con carico (Step 5).

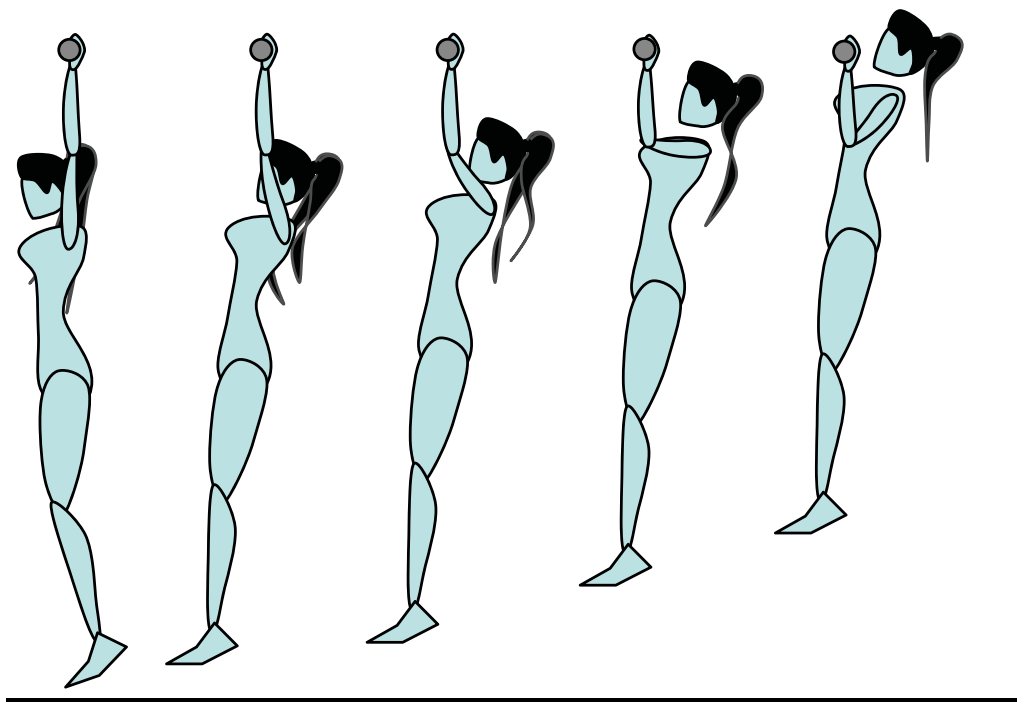


Tirata verticale

L'esercizio base del movimento di tirata verticale sono le Trazioni alla sbarra o la Lat Machine, ma sono tirate verticali tutte le varianti di Lat Machine, Lat Pull Down Machine ecc. Poiché il principiante senza esperienza ha in generale livelli di forza scarsi, è meglio iniziare con la Lat Machine dato che inizialmente permette di sviluppare molto più volume di lavoro rispetto alle Trazioni dato che il carico è modulabile. Dopo una prima fase di apprendimento alla Lat Machine, sarà più semplice progredire in modo graduale, partendo da carichi ben gestibili.

FIGURA I-8

Le Trazioni come movimento di base per la tirata verticale.



Per arrivare a fare la Lat Machine non occorrono step propedeutici come negli altri esercizi, in quanto tutta la fase di spiegazione della tecnica e di approccio al movimento può essere fatta direttamente servendosi del macchinario. Il trainer dovrà spiegare al soggetto il corretto setting scapolare, l'importanza del range di movimento completo, la posizione dei gomiti e la traiettoria di lavoro. Se si vuole arrivare a fare le Trazioni alla sbarra, una prima fase di perfezionamento tecnico e automatizzazione del movimento sulla Lat Machine è sicuramente la strategia consigliata.

Successivamente sarà possibile l'apprendimento delle Trazioni, sempre con schemi da molte serie di poche ripetizioni in modo che il soggetto possa concentrarsi sul movimento e non sul terminare il compito assegnato.



Accosciata

L'esercizio base del movimento di accosciata è lo Squat, FIGURA I-9, e sono accosciate tutte le varianti di Squat, tutte le varianti di Affondi, Leg Press ecc. Anche in questo caso una propedeutica di 5 step può preparare la persona al movimento completo, FIGURA I-10.

- Il primo step è quello di fare un Box Squat. Il soggetto deve comprendere che il movimento di accosciata non è altro che il movimento che si esegue ogni giorno quando ci si siede e ci si alza da una sedia. Il trainer dovrà quindi spiegare che il movimento parte dall'anca, con il bacino che si sposta leggermente verso dietro, e non dalle ginocchia. L'errore più comune di un neofita è quello, infatti, di piegare subito le ginocchia trovandosi così a spostare tutto il peso sugli avampiedi. Il box posizionato leggermente indietro obbligherà in modo naturale il soggetto a fare una discesa corretta.

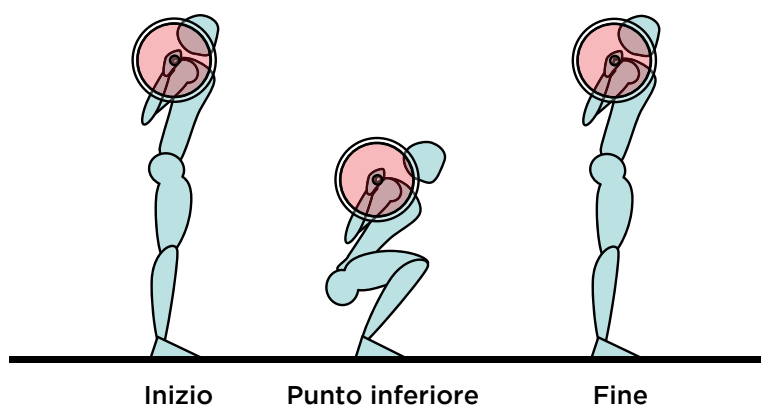


FIGURA I-9

Lo Squat come movimento di base per l'accosciata.

Se il soggetto avesse poca mobilità e avesse difficoltà a fare un'accosciata completa potrebbe essere utile lavorare per gradi, con un box più alto (riducendo così il range di movimento) per arrivare gradualmente all'accosciata sotto il parallelo.

- Una volta compreso questo importante concetto si potrà togliere il box e cominciare a fare un Air Squat (Squat a corpo libero), Step 2. Il soggetto dovrà impegnarsi sempre a pensare di sedersi su un box anche se questo non è presente.
- Automatizzato il movimento di accosciata a corpo libero si può già cominciare a inserire un sovraccarico. Il terzo step è un Goblet Squat con kettlebell o manubrio al petto. Lavorare con un peso al petto è sicuramente più semplice rispetto a farlo con un bilanciere sulle spalle.
- Automatizzato ancora di più il movimento, avendo eventualmente migliorato la mobilità e avendo maturato un adeguato grado di forza, si passa all'esercizio reale, il Back Squat a bilanciere scarico (Step 4). Quando il carico dal petto si sposta dietro le spalle quasi sicuramente subentrano problematiche tecniche più o meno importanti. In questa fase il compito del trainer è fondamentale per identificare gli errori e correggerli.
- Una volta perfezionato il movimento con bilanciere vuoto sarà possibile iniziare a lavorare gradualmente con carichi maggiori (Step 5).

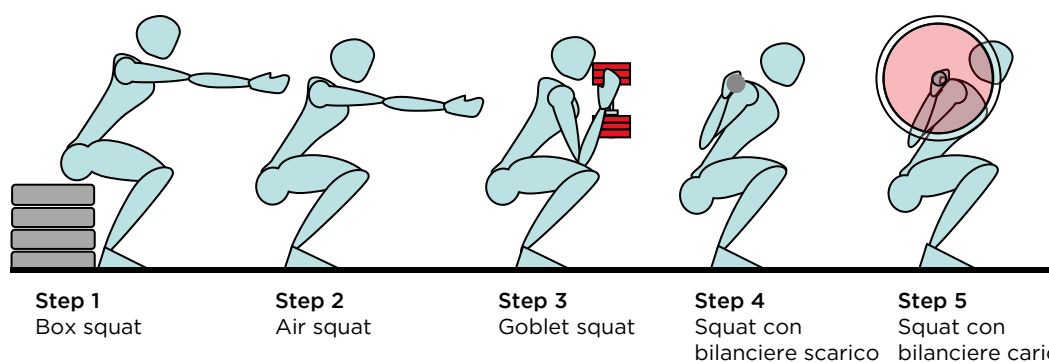


FIGURA I-10

Gli step per l'apprendimento dei movimenti di accosciata.

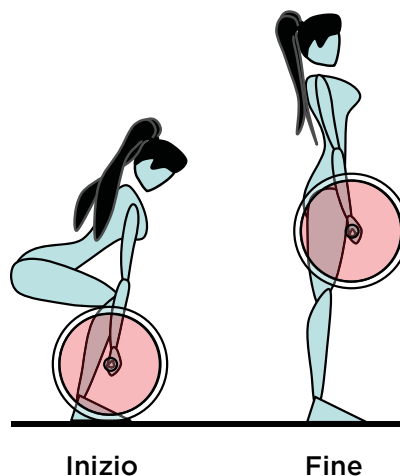


Estensione d'anca

L'esercizio base del movimento di estensione d'anca è lo Stacco da terra e sono estensioni d'anca le sue varianti: lo Stacco Rumeno, l'Hyperextension ecc.

FIGURA I-11

Lo Stacco come movimento di base per l'estensione d'anca.



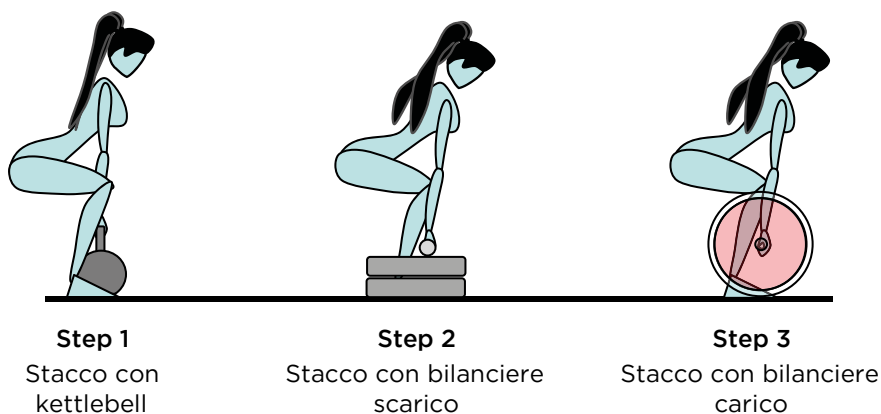
L'apprendimento dello Stacco prevede 3 step.

- Il primo step è quello di lavorare con due kettlebell o due manubri, facendoli scendere sia all'esterno che all'interno delle gambe. Anche in questo caso, come per lo Squat, fare lo Stacco in questo modo permette al soggetto di associare questo esercizio a una semplice azione quotidiana come quella di prendere due oggetti da terra: per esempio delle buste della spesa (2 kettlebell all'esterno delle gambe) o una cassa pesante (1 kettlebell all'interno delle gambe).

Il soggetto deve imparare ad avvicinarsi ai kettlebell posizionati di fianco ai piedi. In questa fase il compito del trainer è insegnargli la contemporanea estensione di caviglia, ginocchio e anca, con la spinta che parte da tutta la pianta del piede a contatto con il pavimento.

FIGURA I-12

Gli step per l'apprendimento dei movimenti di estensione d'anca.



- Compreso il movimento si può iniziare a lavorare con un bilanciere vuoto posto su dei rialzi in modo tale da posizionarlo a un'altezza corretta (Step 2). Durante questo passaggio possono verificarsi degli errori, in quanto passare dal sollevare i kettlebell posti di fianco ai piedi al sollevare un bilanciere posto davanti a essi, e che deve oltrepassare le ginocchia, può portare a una perdita del setting e a dei compensi.
- Una volta compreso il movimento con un sovraccarico minimo derivante dal solo bilanciere si potrà gradualmente passare a lavorare con dei sovraccarichi (Step 3). È molto importante far lavorare il soggetto sempre con il bilanciere posizionato a un'altezza corretta. Se non si hanno a disposizione dischi olimpionici da 450 mm, occorre posizionare il bilanciere su dei rialzi.



Un esempio pratico: Panca Piana step by step

Per comprendere ancora meglio come gestire ogni fase di apprendimento di un movimento, facciamo un esempio pratico: come insegnare la Panca Piana step by step a un soggetto principiante.

- **Step 1:** con il soggetto in piedi, con il bastone in mano e le braccia completamente stese, gli diciamo di abbassare più che può le spalle. Una volta che le ha abbassate gli diciamo di pensare di stringere una noce fra le scapole per spaccarla. Mentre compie questa azione occorre fare attenzione alle spalle che devono rimanere basse: spesso, adducendo le scapole, si tende ad alzare le spalle.
A questo punto gli va detto di iniziare lentamente la discesa fino ad arrivare alla linea inferiore dei muscoli pettorali. Una volta che il bastone è a contatto con il petto diciamo al soggetto di verificare che le scapole siano rimaste ben addotte, e gli diciamo di spingere il bastone, sempre in modo controllato, impegnandosi al massimo nel restare con le scapole addotte. Inserire una mano “di taglio” tra le scapole può essere una buona soluzione per verificare se rimangono realmente addotte.
In fase di spinta, istintivamente, il soggetto tenderà a perdere il setting scapolare, quindi è consigliato insistere bene su questo passaggio. Sempre in questa fase possiamo già spiegare il fermo al petto e come gestire la respirazione, ed è già fondamentale far capire al soggetto come si muove naturalmente l’omero quando si ha un setting scapolare corretto (con inclinazione di 45° circa).
- **Step 2:** i piegamenti al muro, quindi andiamo a trasportare tutto quello che abbiamo visto cominciando a usare un primo sovraccarico rappresentato dal peso del corpo. Si invita il soggetto a partire con le mani a contatto con il muro e le braccia tese.
In questa fase va chiesto alla persona di abbassare le spalle e addurre le scapole, proprio come ha fatto nello step 1 con il bastone. A questo punto potrà spingere con le mani contro il muro. È importante che il trainer dia degli input che ricordino al soggetto di mantenere il setting scapolare in tutte le fasi del movimento.
- **Step 3:** la panca con il bastone. Si passa a lavorare nella posizione reale dell’esercizio. Con il soggetto a braccia estese lo si invita a ricercare il setting scapolare. Una volta impostato può cominciare lentamente a scendere. Qui dobbiamo verificare, e in caso ricordare, di eseguire il fermo al petto e di prestare massima attenzione alle scapole in fase di spinta.
- **Step 4:** la Panca Piana con bilanciere scarico, l’esercizio reale. Il soggetto in questa fase dovrebbe aver capito come muoversi, ma il sovraccarico sicuramente farà risultare tutto più complesso. Il soggetto deve eseguire tutti i medesimi passaggi fatti con il bastone nello Step 3. Molto probabilmente subentreranno degli errori che il trainer dovrà correggere: i più frequenti sono la perdita del setting scapolare in fase di spinta, il rimbalzo al petto e la mancata estensione completa delle braccia.
- **Step 5:** una volta affinato il movimento con il bilanciere vuoto si passa a inserire un primo sovraccarico (oltre a quello del bilanciere stesso). A ogni incremento di carico correggeremo eventuali errori che insorgono.

Una volta fatti tutti questi passaggi, e una volta arrivato a eseguire l’esercizio, l’allievo dovrà cominciare a ripeterlo in modo frequente. Nei primi periodi dovrà pensare a ogni singolo punto (scapole, fermo al petto, respirazione ecc.) ma con il tempo tutto diventerà automatico.

Organizzare il lavoro

Il principiante senza esperienza è ben trattato nella sezione relativa alle prime sedute con un cliente, e pertanto rimandiamo a quella per un dettaglio ulteriore, ma è importante definire una struttura di base per le sedute che andrà a svolgere, tale che queste risultino soddisfacenti per entrambi (trainer e allievo) secondo quanto sopra espresso. Ogni seduta, in generale, dovrebbe essere impostata nel seguente modo:

- **Lavoro tecnico su un dato esercizio.** Si ricordano alla persona i punti cardine di un movimento e si inizia una progressione. Ad esempio, bastone, bilanciere scarico, bilanciere con carichi progressivamente più elevati. In ogni serie si correggono i difetti, ma ogni serie non



va assolutamente portata a cedimento, da cui si deve rimanere ben lontani: man mano che i carichi si incrementano, le ripetizioni per serie vanno a diminuire. Tipicamente è bene mantenersi con 2-3 ripetizioni di buffer, pertanto serie da 2-4 ripetizioni come linea generale. Il recupero è breve, 30" massimo 60", e tenuto dal trainer che deve dare ritmo e cadenza, proprio perché la persona deve percepire che sta lavorando. Il trainer non deve mai derogare dal controllo tecnico, facendo sviluppare circa 8-10 serie su quel dato esercizio e segnando i carichi, che verranno ripresi la volta successiva ripetendo la progressione a partire da un carico maggiore, in modo che nelle sedute si sviluppi una naturale progressione. Al termine del lavoro tecnico su un dato esercizio, il trainer farà svolgere 2 ulteriori serie, a carichi decrescenti e maggior numero di ripetizioni, facendo arrivare il soggetto più vicino al cedimento. Questo è il *rewarding*, il premio per la persona, che così prova le sensazioni tipiche dell'allenamento in palestra.

- **Lavoro più muscolare.** Su esercizi più semplici, ad esempio il Curl con manubri per i bicipiti o il push down al cavo alto, la persona può allenarsi sicuramente vicina al cedimento, con uno schema in 4x6-10. Il bagaglio tecnico non è certamente paragonabile a quello richiesto per una Dip alle parallele o le Trazioni alla sbarra, pertanto proverà le tipiche sensazioni di "pompaggio" e di stanchezza da cedimento.

TABELLA I-I

Un esempio di organizzazione del lavoro in termini di serie e ripetizioni per 6 sedute di apprendimento tecnico su un dato esercizio.

n°	All 1			All 2			All 3		
	Rip	Carico	Rec	Rip	Carico	Rec	Rip	Carico	Rec
1	10	Bil	30"	10	20	30"	6	30	30"
2	6	20	30"	6	30	30"	6	35	30"
3	6	30	30"	6	35	30"	6	40	30"
4	4	35	30"	6	40	30"	6	45	30"
5	4	40	30"	4	45	30"	4	50	30"
6	4	45	45"	4	50	45"	4	55	45"
7	4	50	45"	4	55	45"	2	60	45"
8	2	55	60"	2	60	60"	2	65	60"
9	2	60	60"	1-2	65	60"	1-2	70	60"
10	4-6	50	60"	4-6	55	60"	2-4	60	60"
11	4-8	40		4-8	45		4-8	50	

n°	All 4			All 5			All 6		
	Rip	Carico	Rec	Rip	Carico	Rec	Rip	Carico	Rec
1	6	35	30"	6	40	30"	6	40	30"
2	6	40	30"	4	45	30"	4	45	30"
3	4	45	30"	4	50	30"	4	50	30"
4	4	50	30"	2	55	30"	2	55	30"
5	2	55	30"	2	60	30"	2	60	30"
6	2	60	45"	2	65	45"	2	65	45"
7	2	65	45"	2	70	45"	2	70	45"
8	1	70	60"	2	70	60"	1	75	60"
9	2-4	60	60"	2-4	60	60"	2-4	60	60"
10	4-8	50	60"	4-8	55	60"	4-8	55	60"
11	4-8	50		4-8	50		4-8	50	



In una seduta di allenamento tecnico è possibile posizionare due lavori tecnici e 4 lavori più muscolari per ottenere una sessione sicuramente soddisfacente. Questo tipo di sessione rispecchia i canoni definiti nella sezione sulla teoria dell'allenamento, avendo una sequenza dal difficile al facile e dal neurale al metabolico.

In **TABELLA I-1** un esempio di organizzazione del lavoro per il lavoro tecnico su un dato esercizio. Lo schema è strutturato su 6 allenamenti e vede la somministrazione di 10 serie per ogni seduta ed esercizio: considerando 2 sedute a settimana, come avviene tipicamente per i clienti di un PT, lo schema vale 3 settimane. Sono stati inseriti dei carichi di riferimento per mostrare cosa avviene nelle varie sedute: l'esperienza mostra che questi sono i tipici carichi per la Panca e lo Squat per soggetti maschi di 25-30 anni normopeso, alti circa 175-180 cm e sani. Il soggetto medio, infatti, sviluppa nella parte superiore del corpo carichi praticamente identici a quelli della parte inferiore, non tanto perché sia più forte "sopra" rispetto al "sotto" quanto perché non è abituato alle sensazioni e alle tensioni muscolari del sovraccarico sulle spalle.

È da notare come il recupero breve permetta di svolgere tutto il lavoro tecnico in meno di 10' e di come i carichi crescano di serie in serie, mentre le ripetizioni vanno a diminuire per arrivare a 2 con i carichi più alti: questo permette di concentrarsi sulla qualità del gesto, ricordando di volta in volta i parametri tecnici da seguire. Il carico fornisce la giusta difficoltà motoria, per questo è soltanto un riferimento, e il trainer deve di volta in volta adattarlo sulla base di chi ha davanti: troppo poco carico significa poca difficoltà e non percezione delle criticità, mentre troppo carico significa concentrarsi troppo sul finire il lavoro.

Le ultime 2-3 serie sono a carico minore ma più ripetizioni: la diminuzione del carico lo fa percepire come "fattibile" e il soggetto proverà quindi, mantenendo il controllo tecnico, più la fatica del cedimento muscolare. Al termine la persona sarà "piacevolmente stanca" e non avrà percepito questo allenamento come una seduta meramente tecnica.

In ogni seduta la progressione dei carichi rispecchia quella della seduta precedente, con un piccolo incremento: in questo modo si ha una progressività del lavoro nel tempo, rispettando le leggi fondamentali dell'allenamento in termini di somministrazione corretta degli stimoli.

In **TABELLA I-2** un esempio di sedute di allenamento per il principiante senza esperienza: 3 sedute settimanali in full body, in modo da allenare in ogni sessione tutti i gruppi muscolari, e 3 movimenti principali. Nella tabella le indicazioni "LT" e "LM" indicano rispettivamente il lavoro tecnico e quello muscolare, da svolgersi secondo le modalità indicate.

Seduta A		Seduta B		Seduta C	
Esercizio	Tipo	Esercizio	Tipo	Esercizio	Tipo
Panca Piana	LT	Squat	LT	Stacco Da Terra	LT
Spinte In Alto Manubri	LT	Stacco Rumeno	LT	Trazioni	LT
Rematore Bilanciere	LT	Lat Machine	LT	Shoulder Press	LT
Curl Manubri	LM	Spinte Manubri Su Panca 45°	LM	Croci Manubri	LM
Leg Press	LM	Alzate Lateral Manubri	LM	Curl Manubri Su Panca 60°	LM
Leg Curl	LM	French Press Manubri	LM	Push Down Al Cavo Alto	LM
Polpacci	LM	Polpacci	LM	Affondi	LM

TABELLA I-2

Un esempio di sedute di allenamento per il principiante senza esperienza.

La frequenza settimanale ottimale è pari a 3 volte a settimana e permette di sviluppare un ottimo volume di allenamento. Nel caso in cui il soggetto fosse particolarmente volenteroso tanto da inserire una seduta in più, è sufficiente mantenere sempre la stessa sequenza A, B, C degli allenamenti: la prima settimana si avrà A B C A, mentre la seconda B C A B e così via.



Durata del periodo di apprendimento

I protocolli per l'apprendimento devono essere applicati in tutti gli step a qualsiasi soggetto si approcci all'allenamento. Ci sarà chi in 15'-20' riuscirà ad eseguire uno Squat perfetto anche se non lo ha mai fatto e chi invece necessiterà di più sedute, fino a 4/6 settimane. Chi apprenderà velocemente passerà di conseguenza velocemente i singoli step, ma proprio perché si è definito un protocollo, cioè una sequenza di passi standardizzati, è necessario che tutti questi siano provati.

Difficilmente ci sarà chi è padrone di tutti i movimenti in una singola seduta, ma tipicamente:

- Ogni soggetto ha un esercizio che esegue molto bene e uno in cui ha molte più difficoltà, ad esempio persone che fanno Squat sotto il parallelo con una retroversione del bacino nulla ma che poi non hanno alcuna propriocezione della loro schiena nello Stacco, che eseguono con la zona lombare, che così perde del tutto la lordosi.
- Nella sequenza degli step di un dato esercizio alcuni passano velocemente, poi uno costituisce una vera sfida: ad esempio nel passaggio da un bilanciere scarico a uno carico, oppure dal bastone al bilanciere. Poi improvvisamente ci si *“sblocca”* e si carica parecchio fin da subito.

Questa prima fase di apprendimento, quindi, può avere una durata minima su alcuni soggetti o più lunga per altri. C'è la probabilità che alcuni movimenti risultino più semplici, e quindi il tempo di apprendimento sia minimo, oppure occorre invece insistere di più in quanto, per vari motivi, possono risultare più ostici. Ovviamente, negli esercizi in cui il miglioramento è veloce si può iniziare fin da subito a lavorare con sovraccarichi, mentre negli esercizi più problematici si può insistere maggiormente sulle fasi propedeutiche. Sarà compito del trainer comprendere questi aspetti e agire di conseguenza.

Per esperienza, chi ha buone qualità atletiche, seppur principiante, probabilmente in una o due settimane può raggiungere un buon livello tecnico di base per l'inizio del programma, mentre chi è meno atletico può stazionare su questa fase anche per 4/6 settimane. La valutazione del tempo da dedicare a questa prima parte prima di iniziare con un programma vero e proprio spetta al trainer, che deve riuscire a mediare essenzialmente fra 2 esigenze:

- La necessità di dover creare un bagaglio motorio adeguato da sfruttare nella somministrazione del volume di lavoro. Inutile dire che se il soggetto non si muove correttamente sotto i carichi, sarà difficile che questi siano correttamente allenanti.
- La necessità di rendere il lavoro *“divertente”* e motivante per la persona. Ad esempio, un conto è allenare chi si affida completamente al trainer, un altro dover *“tenere a freno”* una persona che ha aspettative troppo elevate per il suo livello: in questo secondo caso la persona vuole velocemente iniziare con un programma e mal tollera di rimanere a provare e provare i soliti movimenti.

Per questo motivo, durante il periodo di apprendimento tecnico, dove i movimenti vengono provati in condizioni di freschezza, è necessario in una certa parte della seduta far provare al soggetto le tipiche sensazioni di *“pompaggio”* e di cedimento che si possono ottenere con i pesi. Questa fase di apprendimento è spesso critica perché, essendo proprio quella iniziale, è anche quella che consolida il rapporto con il cliente.



Diventa un inVictus Trainer per distinguerti

La scuola per veri personal trainer



Iscriviti ad inVictus Academy

Per fare la differenza e distinguerti.

Presentazione del corso



Hai letto l'estratto del manuale per veri personal trainer, incluso in inVictus Academy.

